



Продвинутый изобретатель ТРИЗ и ИКР инженер идеальных решений

Модуль 1 - Пробуждение изобретателя нового уровня

Урок 1 - Чем отличается продвинутый изобретатель от решателя

Шаг 01:

Миссия 1

Искатель зелёного света — Макс, начинающий изобретатель, сталкивается с задачей: что главное для продвинутого изобретателя по сравнению с простым решателем?

Подсказка: Подумайте, что добавляет масштаб, системность и переосмысление привычного.

Ответ:

- **Генерация новых системных идей**
- Просто находить рабочие решения
- Повторять чужие схемы
- Следовать шаблонам без изменений

Шаг 02:

Миссия 2

✂ Лея тестирует устройство: она замечает, что её решения часто разрозненны. Что должно быть ключевым для продвинутого изобретателя?

Подсказка: Не просто решить отдельно, а связать части в цельный образ.

Ответ:

- **Видеть связи между системами**
- Концентрироваться только на компонентах
- Игнорировать связь частей
- Делать всё вручную без анализа

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

⚡ Когда Рин готовит прототип, она сталкивается с противоречием: одно решение улучшает один параметр, но ухудшает другой. Что должен делать продвинутый изобретатель?

Подсказка: Ищите синтез, а не компромисс.

Ответ:

- **Формулировать и преодолеть противоречие**
- Выбрать одну сторону и пожертвовать другой
- Игнорировать ухудшение
- Оставить оба параметра как есть

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🔍 Во время мозгового штурма Иван предлагает десяток идей. Что важно делать после генерации?

Подсказка: Не всё стоит сразу реализовывать.

Ответ:

- **Отбирать лучшие идеи и развивать их**
- Реализовывать сразу все идеи
- Удалять все идеи кроме одной сразу
- Замораживать идеи навсегда

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🌀 Эми создаёт улучшенную версию умного сада. С чего начать, если хочешь действовать как продвинутый изобретатель?

Подсказка: Начать с идеального конечного образа, а не со деталей.

Ответ:

- **Представить идеальное решение и двигаться к нему**
- Сразу строить прототип
- Начать с мелких деталей
- Копировать существующие аналоги

🔮 Шаг 06:

Миссия 8

⚙️ Сопоставьте этап разработки с тем, на каком уровне действует продвинутый изобретатель:

Этапы:

Ответ:

- ИДЕЙНЫЙ этап
- КОМПОНЕНТНЫЙ этап
- СИСТЕМНЫЙ этап
- РЕАЛИЗАЦИЯ

Уровни:

1. Настройка принципов и концепций
2. Проектирование связей между компонентами
3. Объединение систем в целое
4. Сборка и тестирование деталей

Подсказка: Обратите внимание: продвинутый изобретатель действует прежде всего на системном уровне.

- **ИДЕЙНЫЙ этап** — Настройка принципов и концепций
- **КОМПОНЕНТНЫЙ этап** — Сборка и тестирование деталей
- **СИСТЕМНЫЙ этап** — Объединение систем в целое
- **РЕАЛИЗАЦИЯ** — Проектирование связей между компонентами

 Шаг 07:

Миссия 9

Устройте по возрастанию стадии перехода из решателя к продвинутому изобретателю:

1. Создание готового решения
2. Поднятие абстракции и видение системы
3. Копирование успешных практик
4. Формулировка новых принципов

Подсказка: Начинают с готовых решений, затем копируют, затем абстрагируют и наконец изобретают новое.

Ответ:

- Создание готового решения
- Копирование успешных практик
- Поднятие абстракции и видение системы
- Формулировка новых принципов

 Шаг 08:

Миссия 10

 Упорядочите этапы мышления продвинутого изобретателя:

1. Моделирование идеального решения
2. Анализ противоречий
3. Генерация концепций
4. Интеграция систем

Подсказка: Идём от идеала к деталям, преодолевая противоречия и связывая системы.

Ответ:

- Моделирование идеального решение
- Анализ противоречий

- Генерация концепций
- Интеграция систем

Шаг 09:

Миссия 11

 Упорядочите уровни мышления от наиболее прикладного к наиболее концептуальному:

1. Решение конкретной задачи
2. Анализ структуры системы
3. Вывод принципов и моделей
4. Формирование идеальной системы

Подсказка: Представьте лестницу от практики к идеалу.

Ответ:

- Решение конкретной задачи
- Анализ структуры системы
- Вывод принципов и моделей
- Формирование идеальной система

Шаг 10:

Миссия 12

 Упорядочите шаги разработки инновационной системы, как это сделал бы продвинутый изобретатель:

1. Тестирование и проверка
2. Генерация идей
3. Выявление противоречий
4. Проектирование связей систем

Подсказка: Сначала идеи, затем противоречия, затем связываем и проверяем.

Ответ:

- Тестирование и проверка
- Генерация идей
- Выявление противоречий
- Проектирование связей систем

Шаг 11:

Миссия 13

 Катя должна выбрать между быстрым решением и глубокой идеей. Что выберет продвинутый изобретатель?

Подсказка: Иногда стоит пожертвовать скоростью ради прорыва.

Ответ:

- **Глубокую идею с потенциалом развития**
- Просто быстрое решение
- Среднее компромиссное
- **Без выбора** — всё одновременно

Шаг 12:

Миссия 15

 Упорядочите критерии зрелости изобретательского мышления от базового к продвинутому:

1. Использование чужих схем
2. Нахождение рабочих решений
3. Построение системных концепций
4. Формирование новых парадигм

Подсказка: Двигаемся от заимствования к собственному парадигматическому мышлению.

Ответ:

- Использование чужих схем
- Нахождение рабочих решений
- Построение системных концепций
- Формирование новых парадигм

Шаг 13:

Миссия 16

 Во время обсуждения, Юна предлагает идею, сильно отличающуюся от всех. Как продвинутый изобретатель реагирует?

Подсказка: Не отвергать сразу, а исследовать потенциал.

Ответ:

- **Исследовать и развить нестандартную идею**
- Отбросить как странную
- Принять без анализа
- Ожидать, что другие передумают

Шаг 14:

Миссия 17

 Упорядочите принципы мышления продвинутого изобретателя, от базового к высшему:

1. Улучшение существующих решений
2. Преодоление системных противоречий
3. Видение идеального конечного образа
4. Создание новых парадигм и моделей

Подсказка: Сначала немного улучшить, затем справиться с противоречием, затем видеть идеал, и наконец создавать новое.

Ответ:

- Улучшение существующих решений
- Преодоление системных противоречий
- Видение идеального конечного образа
- Создание новых парадигм и моделей

Урок 2 - Мышление от Идеального Конечного Результата (ИКР)

Шаг 01:

Миссия 1

В лаборатории Мария задумывается: что отличает мышление от ИКР (Идеального Конечного Результата)?

Подсказка: ИКР — это не просто цель, а максимально идеальный образ.

Ответ:

- **Целенаправленное проектирование к максимально эффективному образу**
- Поиск рабочего решения без представления идеала
- Использование случайных эвристик
- Копирование решений из аналогов

Шаг 02:

Миссия 2

⚡ Иван проектирует устройство и думает: с чего начать, если мыслить от ИКР?

Подсказка: Начать с образа, а не с деталей.

Ответ:

- **Сформулировать идеальный конечный образ**
- Сразу начать собирать прототип
- Начать с выбора деталей
- Повторить известную модель

Шаг 03:

Миссия 3

🌀 Ольга сталкивается с ограничениями: ресурс, время, масса. Как учитывать это при мышлении от ИКР?

Подсказка: ИКР — идеал, но он учитывает реальные ограничения.

Ответ:

- **Интегрировать ограничения в формулировку ИКР**
- Игнорировать ограничения в мыслях
- Сразу списать идеал как недостижимый
- Ограничиться тривиальным решением

Шаг 04:

Миссия 4

✨ Юлия мечтает о совершенно автономной системе. Что она делает, если мыслит от ИКР?

Подсказка: ИКР — это не просто «лучше», это «без недостатков» в идеале.

Ответ:

- **Определяет свойства идеальной автономности**
- Берёт ближайшее практичное решение
- Ограничивается минимальным функционалом
- Показывает прототип сразу

Шаг 05:

Миссия 5

⚒ Алексей хочет, чтобы его механизм работал в идеале и за 50 лет. Что он должен сделать?

Подсказка: Думать о долговечности и адаптации в ИКР.

Ответ:

- **Внести условие долговечности в ИКР**
- Не думать о времени службы
- Уменьшить срок за счёт простоты
- Пожертвовать функционалом

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте элементы ИКР с их практическим значением:

Элементы ИКР:

Ответ:

- Максимум полезного эффекта
- Минимум вредных последствий
- Саморегуляция
- Гибкость под изменяющиеся условия

Практическое значение:

1. Длительное функционирование без вмешательства
2. Устойчивость к сбоям или отказам
3. Максимизировать выход при минимуме затрат
4. Минимизировать побочные эффекты

Подсказка: Связывайте абстрактные принципы ИКР с эксплуатацией систем.

- **Максимум полезного эффекта** — Максимизировать выход при минимуме затрат
- **Минимум вредных последствий** — Минимизировать побочные эффекты
- **Саморегуляция** — Длительное функционирование без вмешательства
- **Гибкость под изменяющиеся условия** — Устойчивость к сбоям или отказам

Шаг 07:

Миссия 8

 Сопоставьте типы ограничений с тем, как их учесть в ИКР:

Ограничения:

Ответ:

- Энергия
- Материалы
- Время реакции
- Окружающие условия (температура и т.д.)

Как учесть:

1. Выбирать устойчивые материалы и допуски
2. Запланировать режимы, минимизирующие расход
3. Заложить запас времени и быстродействие
4. Проектировать на экстремумы среды

Подсказка: Каждое ограничение должно быть отражено в формулировке ИКР.

- **Энергия** — Запланировать режимы, минимизирующие расход

- **Материалы** — Выбирать устойчивые материалы и допуски
- **Время реакции** — Заложить запас времени и быстродействие
- **Окружающие условия (температура и т.д.)** — Проектировать на экстремумы среды

🔮 Шаг 08:

Миссия 9

📦 Сопоставьте сценарий с тем, как ИКР помогает:

Сценарии:

Ответ:

- Устройство должно работать в космосе
- Система должна защитить живые организмы
- Нужно максимальное ускорение при минимуме топлива
- Лучшее соотношение цена/качество

ИКР-подход:

1. Учесть все условия среды и экстремальные факторы
2. Минимизировать ущерб и побочные эффекты
3. Максимизировать КПД при ограничениях
4. Встроить идеальные свойства в цену и качество

Подсказка: Представьте, что ИКР — это универсальный ориентир всех сценариев.

- **Устройство должно работать в космосе** — Учесть все условия среды и экстремальные факторы
- **Система должна защитить живые организмы** — Минимизировать ущерб и побочные эффекты
- **Нужно максимальное ускорение при минимуме топлива** — Максимизировать КПД при ограничениях
- **Лучшее соотношение цена/качество** — Встроить идеальные свойства в цену и качество

🔮 Шаг 09:

Миссия 10

Упорядочите стадии внедрения мышления ИКР:

1. Осознание существующих недостатков
2. Формулировка идеального конечного образа
3. Интеграция ограничений и условий
4. Переход к проектированию и реализация

Подсказка: Сначала увидеть недостатки, потом придумать идеал, учесть реальность, затем действовать.

Ответ:

- Осознание существующих недостатков
- Формулировка идеального конечного образа
- Интеграция ограничений и условий
- Переход к проектированию и реализация

🔮 Шаг 10:

Миссия 11

🔗 Упорядочите этапы мышления от ИКР при разработке инновации:

1. Выявление всех требований и ограничений
2. Составление образа ИКР
3. Генерация концепций, приближающихся к ИКР
4. Оценка и отбор концепций с учётом ИКР

Подсказка: Логика: сначала условия, потом идеал, затем идеи и выбор.

Ответ:

- Выявление всех требований и ограничений
- Составление образа ИКР
- Генерация концепций, приближающихся к ИКР
- Оценка и отбор концепций с учётом ИКР

💡 **Шаг 11:**

Миссия 12

🔗 Упорядочите уровни абстракции при мышлении ИКР:

1. Конкретные детали и компоненты
2. Функции и их требования
3. Связи и взаимодействия систем
4. Идеальный конечный образ

Подсказка: Начинайте с деталей и поднимайтесь к идеалу.

Ответ:

- Конкретные детали и компоненты
- Функции и их требования
- Связи и взаимодействия систем
- Идеальный конечный образ

💡 **Шаг 12:**

Миссия 13

🔗 Упорядочите принципы работы от ИКР:

1. Идеальный образ как ориентир
2. Учёт ограничений и ресурсных рамок
3. Итерации и приближение к ИКР
4. Интеграция систем и противоречий

Подсказка: Принципы идут от идеала к реалистичному воплощению.

Ответ:

- Идеальный образ как ориентир
- Учёт ограничений и ресурсных рамок
- Итерации и приближение к ИКР
- Интеграция систем и противоречий

💡 **Шаг 13:**

Миссия 14

 Упорядочите циклы работы с ИКР при проектировании:

1. Рефлексия и корректировка ИКР
2. Сравнение концепций с ИКР
3. Формулировка ИКР
4. Разработка и тестирование концепций

Подсказка: ИКР — не разово, а живой элемент процесса.

Ответ:

- Рефлексия и корректировка ИКР
- Сравнение концепций с ИКР
- Формулировка ИКР
- Разработка и тестирование концепций

 **Шаг 14:**

Миссия 15

Упорядочите стадии от намерения к воплощению ИКР:

1. Видение идеального состояния
2. Сбор требований и ограничений
3. Построение концепций, приближённых к ИКР
4. Постройка прототипа и тестирование

Подсказка: Логика: видеть цель, учесть рамки, придумать пути, реализовать.

Ответ:

- Видение идеального состояния
- Сбор требований и ограничений
- Построение концепций, приближённых к ИКР
- Постройка прототипа и тестирование

 **Шаг 15:**

Миссия 16

 Упорядочите уровни зрелости мышления от ИКР:

1. Работа от текущих решений
2. Составление образа ИКР
3. Построение концепций, ориентированных на ИКР
4. Постоянная корректировка ИКР и систем

Подсказка: Движение — от текущего к идеалу и далее к адаптации.

Ответ:

- Работа от текущих решений
- Составление образа ИКР
- Построение концепций, ориентированных на ИКР
- Постоянная корректировка ИКР и систем

 **Шаг 16:**

Миссия 17

Упорядочите ключевые шаги при проектировании с ИКР:

1. Сбор ограничений и условий среды
2. Формулировка образа ИКР
3. Генерация альтернативных концепций
4. Выбор и доработка концепции, приближённой к ИКР

Подсказка: Эти шаги — скелет процесса мышления от ИКР.

Ответ:

- Сбор ограничений и условий среды
- Формулировка образа ИКР
- Генерация альтернативных концепций
- Выбор и доработка концепции, приближённой к ИКР

Урок 3 - ИКР как вектор инженерного развития

Шаг 01:

Миссия 1

Молодой инженер Альберт задумал улучшить устройство, применяя ИКР. Что из перечисленного ближе всего к сути ИКР?

Подсказка: ИКР — это не просто поиск улучшений, а системный вектор развития.

Ответ:

- **Установление идеального конечного результата, к которому ведёт развитие**
- Изменение любого компонента без учёта системных связей
- Максимальное усложнение схемы, чтобы показать «умность» решения

Шаг 02:

Миссия 2

4 Изобретатель Клара хочет построить прототип — как ИКР поможет ей?

Подсказка: Сделать не просто лучше, а стремиться к идеальности в границах возможного.

Ответ:

- **Задать идеальное функциональное требование и идти к нему итерационно**
- Добавлять как можно больше функций мгновенно
- Игнорировать граничные условия и не думать о надёжности

Шаг 03:

Миссия 3

 При планировании новой машины, инженер хочет применять ИКР в команде — какой подход выбрать?

Подсказка: ИКР — это не директива, а ориентация на идеал.

Ответ:

- **Проводить совместные сессии «идеального результата»**
- **Постепенно корректировать решения команды на основе идеала**
- Навязывать конкретные жёсткие технические решения без обсуждения

Шаг 04:

Миссия 4

🔍 При анализе прототипа инженер заметил слабое место — как ИКР подскажет ему направление?

Подсказка: Направление — не всегда это добавление нового, иногда это устранение лишнего.

Ответ:

- **Удалить конфликтующие элементы и стремиться к идеалу без компромиссов**
- Добавить усилители без анализа связи
- Игнорировать слабое место и сосредоточиться на внешнем виде

Шаг 05:

Миссия 5

🔍 Сопоставьте термин из ИКР с его пояснением.

Термины:

Ответ:

- Идеальный конечный результат
- Разрушение противоречия
- Функциональный анализ в ИКР
- Направленность развития

Объяснения:

1. Цель, к которой стремится система без недостатков
2. Выявление и решение ключевых конфликта функций
3. Оценка функций и их связей системно
4. Система движется в сторону приближения к идеалу

Подсказка: ИКР — как компас: идеал, устранение противоречий, движение.

- **Идеальный конечный результат** — Цель, к которой стремится система без недостатков
- **Разрушение противоречия** — Выявление и решение ключевых конфликта функций
- **Функциональный анализ в ИКР** — Оценка функций и их связей системно
- **Направленность развития** — Система движется в сторону приближения к идеалу

Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Сопоставьте шаги анализа ИКР-ситуации с кратким описанием.

Шаги:

Ответ:

- Определение идеала
- Выявление недостатков
- Поиск противоречий
- Проектирование решений

Описание:

1. Конструирование возможных путей устранения конфликтов
2. Формулировка цели без вреда системе

3. Фиксация слабых мест, узких мест

4. Установление конфликтных взаимодействий функций

Подсказка: Думайте, как шаг за шагом двигаться от мечты к проблеме, к решению.

- **Определение идеала** — Формулировка цели без вреда системе
- **Выявление недостатков** — Фиксация слабых мест, узких мест
- **Поиск противоречий** — Установление конфликтных взаимодействий функций
- **Проектирование решений** — Конструирование возможных путей устранения конфликтов

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔧 Инженер Мира мечтает о летающем устройстве. Что будет первым шагом по ИКР-подходу?

Подсказка: Не сразу создавать прототип — сначала мысленный идеал.

Ответ:

- **Сформулировать идеальный результат: устройство, которое летает без топлива и вреда**
- Сразу построить тяжёлый аппарат с реактивными двигателями
- **Добавить как можно больше функций** — автопилот, камеры, роботов

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🗨 При обсуждении с коллегами инженер предлагает радикальное упрощение. Как ИКР оценивает это?

Подсказка: Упрощение — часто путь к идеалу, но надо видеть системный эффект.

Ответ:

- **Если упрощение не нарушает функции** — это шаг к идеалу
- **Упрощение** — всегда неправильное, обязательны усложнения
- **Нельзя убирать детали** — будут недоработки

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Инженер стоит перед выбором: улучшить часть системы или весь механизм целиком. Что подскажет ИКР?

Подсказка: ИКР — взгляд «сверху вниз» и «изнутри». Что важнее?»

Ответ:

- **Смотреть систему целиком, не увлекаться локальными улучшениями**
- **Если локальная часть** — узкое место, начать с неё
- **Игнорировать глобальную систему** — работать только на участке

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🧠 Сопоставьте примеры инженерских ситуаций с подходящей ИКР-стратегией.

Ситуации:

Ответ:

- Устройство часто ломается из-за сложной детали
- Продукт перегружен функциями, пользователи путаются
- Разные модули системы конфликтуют между собой
- Функция выполняется медленно, энергозатратно

ИКР-стратегии:

1. Упростить дизайн, убрать лишние части
2. Устранить функциональное противоречие между модулями
3. Решить конфликт функций через разделение условий
4. Поддерживать идеальную функциональность с минимумом ресурсов

Подсказка: По характеру проблемы ищите стратегию — упрощение, устранение противоречия, оптимизация.

- **Устройство часто ломается из-за сложной детали** — Упростить дизайн, убрать лишние части
- **Продукт перегружен функциями, пользователи путаются** — Поддерживать идеальную функциональность с минимумом ресурсов
- **Разные модули системы конфликтуют между собой** — Устранить функциональное противоречие между модулями
- **Функция выполняется медленно, энергозатратно** — Решить конфликт функций через разделение условий

 Шаг 11:

Миссия 11

Сопоставьте фразу из речи персонажа и ключевое понятие ИКР.

Фразы:

Ответ:

- «Нам нужно, чтобы устройство работало и надёжно, и легко»
- «Почему мы не просто уберём лишний механизм?»
- «Давайте смотреть, к какой цели мы стремимся»
- «Модули мешают друг другу, нужно согласовать их»

Понятия:

1. Противоречие функций
2. Идеальный конечный результат
3. Упрощение без потерь
4. Системная интеграция и согласование

Подсказка: Фразы персонажей — это ключ к понятийной модели ИКР.

- **«Нам нужно, чтобы устройство работало и надёжно, и легко»** — Противоречие функций
- **«Почему мы не просто уберём лишний механизм?»** — Упрощение без потерь
- **«Давайте смотреть, к какой цели мы стремимся»** — Идеальный конечный результат
- **«Модули мешают друг другу, нужно согласовать их»** — Системная интеграция и согласование

Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите этапы применения ИКР к инженерному проекту в правильном порядке:

1. Выявление ключевых недостатков
2. Формулировка идеального результата
3. Проектирование нескольких альтернативных решений
4. Поиск и разрешение функциональных противоречий
5. Оценка и выбор лучшего концепта

Подсказка: Представьте, как вы идёте от мечты к проблеме к решению и обратно к выбору.

Ответ:

- Формулировка идеального результата
- Выявление ключевых недостатков
- Поиск и разрешение функциональных противоречий
- Проектирование нескольких альтернативных решений
- Оценка и выбор лучшего концепта

Шаг 13:

Миссия 13

 При работе над роботом сопоставьте следующую последовательность шагов от начала до оценки:

1. Составление списка функций робота
2. Формулировка идеала для каждой функции
3. Выявление конфликтующих функций
4. Генерация решений-сценариев
5. Сравнение и выбор решения

Подсказка: Всё начинается с функций, потом идеалы, потом конфликт — и лишь затем решения.

Ответ:

- Составление списка функций робота
- Формулировка идеала для каждой функция
- Выявление конфликтующих функций
- Генерация решений-сценариев
- Сравнение и выбор решения

Шаг 14:

Миссия 14

 Порядок действий при улучшении сложной системы инженер Саша выстраивает так:

1. Общее представление о системе и её назначении
2. Разбиение на подсистемы и анализ связей
3. Выделение наиболее слабого узла или звена
4. Применение ИКР-инструментов к этому узлу
5. Интеграция решения обратно в систему и тестирование

Подсказка: От общего к частному, а затем обратно — так действует инженер-идеалист.

Ответ:

- Общее представление о системе и её назначении
- Разбиение на подсистемы и анализ связей
- Выделение наиболее слабого узла или звена
- Применение ИКР-инструментов к этому узлу
- Интеграция решения обратно в систему и тестирование

 Шаг 15:

Миссия 15

 Инженер пытается применить ИКР, но команда сопротивляется: «это сложно и абстрактно». Как поступить?

Подсказка: Работа с сопротивлением — часть инженерной культуры.

Ответ:

- **Провести мини-вводный семинар и показать примеры ИКР**
- **Разбить задачу на простые шаги, вовлечь команду постепенно**
- Игнорировать мнение и работать в одиночку, пока не станет очевидно

 Шаг 16:

Миссия 16

 Сопоставьте мотивационные фразы с подходом ИКР:

Фразы:

Ответ:

- «Что, если убрать несущественное?»
- «К чему мы идём в будущем?»
- «Где скрыт конфликт функций?»
- «Как соединить разные подсистемы в гармонию?»

Подходы ИКР:

1. Упрощение без потерь
2. Направление к идеалу
3. Поиск и разрешение противоречий
4. Системная интеграция

Подсказка: Фразы — это ключи к мышлению инженера-идеалиста.

- **«Что, если убрать несущественное?»** — Упрощение без потерь
- **«К чему мы идём в будущем?»** — Направление к идеалу
- **«Где скрыт конфликт функций?»** — Поиск и разрешение противоречий
- **«Как соединить разные подсистемы в гармонию?»** — Системная интеграция

 Шаг 17:

Миссия 17

 Финальный квест: инженер хочет довести прототип до идеала. Расположите этапы «от доработки к идеалу» в логическом порядке:

1. Обратная связь с пользователями, выявление недостатков
2. Формулировка улучшений через ИКР-принципы
3. Разработка и тестирование решений

4. Сравнение новых версий с идеалом
5. Принятие и внедрение лучшего варианта

Подсказка: Это цикл: от пользователя к идеалу, к решениям и обратно.

Ответ:

- Обратная связь с пользователями, выявление недостатков
- Формулировка улучшений через ИКР-принципы
- Разработка и тестирование решений
- Сравнение новых версий с идеалом
- Принятие и внедрение лучшего варианта

Урок 4 - ✖ Механика идеальности от функции к результату

Шаг 01:

Миссия 1

В лаборатории молодой изобретатель пытается сформулировать итоговую функцию устройства — что важнее всего для его изобретения. Что он должен определить первым?

Подсказка: Начинайте с того, что определяет «зачем» нужен инструмент.

Ответ:

- **Главную полезную функцию (результат) устройства**
- Материалы конструкции
- Эстетический вид корпуса
- Стоимость единицы производства

Шаг 02:

Миссия 2

🔪 Изобретатель уже знает нужный результат. Какой следующий шаг, чтобы достичь идеальности?

Подсказка: Не сразу переходите к деталям — подумайте об общих механизмах.

Ответ:

- **Функции и подпроцессы, ведущие к этому результату**
- Уточнение цвета и формы деталей
- Оценка цены рынка
- Маркетинговые материалы

Шаг 03:

Миссия 3

🌀 При проектировании изобретатель сталкивается с конфликтом: функция «быстро двигаться» и «не тратить энергию». Какой из подходов лучше использовать?

Подсказка: В ТРИЗ ищите разрешения противоречий.

Ответ:

- **Принцип разделения функций во времени/пространстве**
- Игнорировать одно из требований
- Совместить оба требования напрямую (без анализа)
- Увеличить запас энергии бесконечно

Шаг 04:

Миссия 4

§ Изобретатель хочет, чтобы устройство автоматически адаптировалось к изменяющимся условиям. Что лучше всего задать в начале?

Подсказка: подумайте об «условиях среды» как части функции.

Ответ:

- **Условия, при которых устройство должно менять поведение**
- Конкретную деталь адаптации сразу
- Цветовое оформление интерфейса
- Имя проекта

Шаг 05:

Миссия 5

🔍 Изобретатель проанализировал пять вариантов. Как быстро отсеять явно неподходящие решения?

Подсказка: Используйте критерии «не хуже исходного варианта». Это минимальный фильтр.

Ответ:

- **Отсеять решения, снижающие результат**
- **Отсеять решения, сильно усложняющие конструкцию**
- Оставить все, чтобы не потерять идеи
- Отсеять самые необычные сразу

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте концепцию ТРИЗ с её определением:

Понятия:

Ответ:

- Функциональный анализ
- Ключевая функция
- Противоречие техническое
- Идеальный конечный результат (ИКР)

Определения:

1. Когда два требования противоречат друг другу
2. Наилучший, максимально простой итог, к которому стремится система
3. Процесс выявления функций и их связей
4. Главное действие, обеспечивающее результат

Подсказка: Обратите внимание: ИКР — это вершина, а не просто функция.

- **Функциональный анализ** — Процесс выявления функций и их связей
- **Ключевая функция** — Главное действие, обеспечивающее результат
- **Противоречие техническое** — Когда два требования противоречат друг другу
- **Идеальный конечный результат (ИКР)** — Наилучший, максимально простой итог, к которому стремится система

Шаг 07:

Миссия 7

🔗 Сопоставьте этап проекта изобретения с его задачей:

Этап:

Ответ:

- Формулировка ИКР
- Поиск конфликтов
- Применение приемов ТРИЗ
- Оценка концепций

Задачи:

1. Направление идей к совершенному состоянию
2. Сравнение и выбор лучшего варианта
3. Выявление взаимно противоречивых требований
4. Использование шаблонов для решения противоречий

Подсказка: Свяжите этап и его роль: «этот шаг делает ...».

- **Формулировка ИКР** — Направление идей к совершенному состоянию
- **Поиск конфликтов** — Выявление взаимно противоречивых требований
- **Применение приемов ТРИЗ** — Использование шаблонов для решения противоречий
- **Оценка концепций** — Сравнение и выбор лучшего варианта

Шаг 08:

Миссия 8

⚙ Сопоставьте функцию устройства с примером её проявления:

Функции:

Ответ:

- Передача движения
- Амортизация
- Регулирование скорости
- Защита от перегрузок

Примеры:

1. Использование пружины, гасящей удар
2. Зубчатая передача
3. Тормозной механизм
4. Предохранительная муфта

Подсказка: Свяжите функцию с конкретным элементом механики, который её реализует.

- **Передача движения** — Зубчатая передача
- **Амортизация** — Использование пружины, гасящей удар
- **Регулирование скорости** — Тормозной механизм
- **Защита от перегрузок** — Предохранительная муфта

Шаг 09:

Миссия 9

🔍 Сопоставьте приём ТРИЗ из 40 приёмов с его сущностью:

Приёмы:

Ответ:

- Разделение
- Инверсия
- Ускорение
- Комбинирование

Сущности:

1. Перестановка порядка или функций наоборот
2. Разделение деталей по времени, пространству или свойствам
3. Объединение функций или элементов в одну структуру
4. Увеличение скорости процесса

Подсказка: Подумайте: «что делает этот приём — меняет порядок, избавляет от частей...».

- **Разделение** — Разделение деталей по времени, пространству или свойствам
- **Инверсия** — Перестановка порядка или функций наоборот
- **Ускорение** — Увеличение скорости процесса
- **Комбинирование** — Объединение функций или элементов в одну структуру

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔍 Сопоставьте уровни противоречий ТРИЗ с их характеристикой:

Уровни:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Физическое противоречие
- Административное противоречие
- Существенное противоречие

Характеристики:

1. Когда один параметр улучшается, другой ухудшается
2. Когда одно и то же свойство должно иметь противоположные значения
3. Нехватка ресурсов, людей, процессов
4. Противоречие в самой концепции идеи

Подсказка: Техническое — стандартное, физическое — радикальное, административное — организационное.

- **Техническое противоречие** — Когда один параметр улучшается, другой ухудшается
- **Физическое противоречие** — Когда одно и то же свойство должно иметь противоположные значения
- **Административное противоречие** — Нехватка ресурсов, людей, процессов
- **Существенное противоречие** — Противоречие в самой концепции идеи

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Упорядочьте этапы механики «от функции к результату» в классическом порядке:

1. Выявление функций и связей (функциональный анализ)
2. Формулировка ИКР (конечный результат)
3. Поиск противоречий между функциями
4. Применение приемов ТРИЗ
5. Оценка и выбор концепций

 Подсказка:

Сначала разбираем, как работает система, затем ставим цель, затем ищем конфликты и решаем, а в конце — выбираем лучший путь.

Ответ:

- Выявление функций и связей (функциональный анализ)
- Формулировка ИКР (конечный результат)
- Поиск противоречий между функциями
- Применение приемов ТРИЗ
- Оценка и выбор концепций

 Шаг 12:

Миссия 12

✳ Упорядочите шаги, которые совершает инженер-изобретатель при работе над идеальным решением:

1. Генерация идей (варианты)
2. Описание функций и компонентов
3. Формулировка ИКР и цели
4. Отбор и улучшение лучших идей
5. Анализ конфликта между требованиями

 Подсказка:

Сначала — цель, затем компоненты, затем идеи, выявление конфликтов, и только затем — отбор.

Ответ:

- Формулировка ИКР и цели
- Описание функций и компонентов
- Генерация идей (варианты)
- Анализ конфликта между требованиями
- Отбор и улучшение лучших идей

 Шаг 13:

Миссия 13

✳ Упорядочите этапы разрешения технического противоречия:

1. Формулировка противоречивых параметров
2. Выбор подходящего приёма ТРИЗ
3. Применение приёма и генерация идеи
4. Проверка, что новая идея действительно решает оба требования

 Подсказка:

Сначала — формулировка противоречия, затем — подбор инструмента, идея, и проверка.

Ответ:

- Формулировка противоречивых параметров
- Выбор подходящего приёма ТРИЗ
- Применение приёма и генерация идея
- Проверка, что новая идея действительно решает оба требования

 Шаг 14:

Миссия 14

✳ Упорядочите шаги оценки концепций после генерации решений:

1. Сравнение по ключевым функциям
2. Сравнение по ресурсам и сложности
3. Отбраковка явно худших вариантов
4. Выбор одного или нескольких для детализации

 Подсказка:

Сначала — функциональность, потом ресурсы, затем удаляем плохие, и наконец — выбираем лучшие.

Ответ:

- Сравнение по ключевым функциям
- Сравнение по ресурсам и сложности
- Отбраковка явно худших вариантов
- Выбор одного или нескольких для детализации

 Шаг 15:

Миссия 15

🔍 Упорядочите этапы, если изобретатель возвращается к переработке (реновации) уже спроектированного решения:

1. Возврат к функциональному анализу и выявление изменившихся условий
2. Формулировка новой версии ИКР или уточнение старой
3. Пересмотр противоречий и поиск новых приёмов
4. Внедрение улучшений и проверка работоспособности

 Подсказка:

Иногда появляется новый контекст — начните с анализа заново.

Ответ:

- Возврат к функциональному анализу и выявление изменившихся условий
- Формулировка новой версии ИКР или уточнение старой
- Пересмотр противоречий и поиск новых приёмов
- Внедрение улучшений и проверка работоспособности

 Шаг 16:

Миссия 16

🔲 Упорядочите полный цикл идеального изобретения по шагам:

1. Функциональный анализ
2. Формулировка ИКР

3. Поиск противоречий
4. Применение приёмов ТРИЗ
5. Оценка и отбор концепций
6. Детализация и проверка

Подсказка:

Это свёрнутая версия всех предыдущих модулей — от анализа до проверки.

Ответ:

- Функциональный анализ
- Формулировка ИКР
- Поиск противоречий
- Применение приёмов ТРИЗ
- Оценка и отбор концепций
- Детализация и проверка

Урок 5 - 🔍 Разбор реальных ИКР-кейсов Dyson, Tesla

Шаг 01:

Миссия 1

В ранней биографии Джеймса Dyson: сколько неудачных прототипов он сделал, прежде чем создать успешный пылесос?

Подсказка: Не бойтесь преувеличений — это легенда, но близко к правде.

Ответ:

- **5126**
- 1000
- 500
- 10000

Шаг 02:

Миссия 2

Какой основной недостаток традиционных мешковых пылесосов Dyson хотел устранить?

Подсказка: Представьте, что мешок переполнен — что тогда?

Ответ:

- **Потеря тяги при заполненном мешке**
- Слишком большой вес
- Шум
- Сложный фильтр

Шаг 03:

Миссия 3

 У компании Tesla одна из ключевых стратегий — создать сеть зарядных станций, чтобы автомобили не зависели от сторонней инфраструктуры. Какой из принципов ТРИЗ здесь наиболее близок?

Подсказка: Это принцип, когда система обеспечивает сама себе ресурс.

Ответ:

- **Принцип «самообслуживание» (Self-service)**

- Принцип «инверсия»
- Принцип «разделение»
- Принцип «устранение вреда»

🔗 Шаг 04:

Миссия 4

🔗 В кейсе Tesla при аварии используется система, которая отключает повреждённые элементы батареи, чтобы не повредить весь модуль. Какой принцип ТРИЗ это отражает?

Подсказка: Это предохранение заранее, чтобы избежать распространения вреда.

Ответ:

- **Принцип «подушка заранее» (Cushion in advance)**
- Принцип «комбинация»
- Принцип «обратное действие»
- Принцип «универсальность»

🔗 Шаг 05:

Миссия 5

⚡ Tesla «комбинирует» большое число мелких аккумуляторов в один мощный батарейный блок. Какой парадокс или противоречие при этом может возникнуть?

Подсказка: Больше элементов — больше возможности отказа, но нужна большая ёмкость.

Ответ:

- **Надёжность vs ёмкость**
- Вес vs цена
- Шум vs эффективность
- Сложность управления vs стоимость

🔗 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте компанию и её ключевой подход к решению проблем батарей и зарядки.

Компании:

Ответ:

- Tesla
- Dyson
- NIO
- Tesla (энергетическая экосистема)

Подходы:

1. Сеть зарядных станций + солнечные панели
2. Многокамерная циклоническая фильтрация без мешка
3. Массив мелких батарей + система управления
4. Станции быстрой замены батарей

🔗 **Подсказка: Найдите, что для кого было „главной заботой“ в кейсе.**

- **Tesla** — Массив мелких батарей + система управления
- **Dyson** — Многокамерная циклоническая фильтрация без мешка
- **NIO** — Станции быстрой замены батарей

- **Tesla (энергетическая экосистема)** — Сеть зарядных станций + солнечные панели

🔧 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте принцип ТРИЗ и его роль в реальном кейсе Tesla / Dyson:

Принципы:

Ответ:

- Комбинация
- Самообслуживание
- Подушка заранее
- Инверсия

Роли / примеры:

1. Предотвращение распространения отказа по батарее
2. Удаление мешка из пылесоса
3. Станции зарядки, которые производят энергию сами
4. Объединение многих мелких аккумуляторов

🔧 **Подсказка: Подумайте, какой принцип описывает каждый механизм защиты или объединения.**

- **Комбинация** — Объединение многих мелких аккумуляторов
- **Самообслуживание** — Станции зарядки, которые производят энергию сами
- **Подушка заранее** — Предотвращение распространения отказа по батарее
- **Инверсия** — Удаление мешка из пылесоса

🔧 Шаг 08:

Миссия 8

Расположите этапы пути Dyson от идеи до коммерческого успеха:

1. Создание чертежей и прототипов
2. Тысячи испытаний / провалов
3. Патентование и защита идеи
4. Вывод продукта на рынок и реклама

🔧 **Подсказка: Как обычно строится путь от концепта к рынку?**

Ответ:

- Создание чертежей и прототипов
- Тысячи испытаний / провалов
- Патентование и защита идеи
- Вывод продукта на рынок и реклама

🔧 Шаг 09:

Миссия 9

🔧 Расположите шаги, которые Tesla использует при отключении повреждённых элементов батареи:

1. Обнаружение перегрева или короткого замыкания
2. Отключение проблемного аккумулятора

3. Разделение от остальных элементов
4. Сигнал водителю / проверка системы

🔗 **Подсказка: Как должна развиваться аварийная реакция, чтобы минимизировать ущерб?**

Ответ:

- Обнаружение перегрева или короткого замыкания
- Отключение проблемного аккумулятора
- Разделение от остальных элементов
- Сигнал водителю / проверка системы

🔗 **Шаг 10:**

Миссия 10

🔍 Почему Dyson долго не мог найти инвесторов для своей идеи без мешка?

Подсказка: Представьте себя инвестором, не видевшим такого ранее.

Ответ:

- **Идея казалась слишком радикальной и рискованной**
- Он не имел технических навыков
- Не было рынка
- Не хватало маркетинга

🔗 **Шаг 11:**

Миссия 13

Сопоставьте полуфабрикаты (технологический приём) и его возможное применение в Dyson / Tesla:

Технологические приёмы:

Ответ:

- Модульность
- Извлечение / удаление ненужного элемента
- Инверсия процесса
- Дифференциация компонентов

Применения:

1. Отключение плохих батареек
2. Устранение мешка из пылесоса
3. Разбиение батареи на ячейки
4. Приём использования внешней фильтрации воздуха

🔗 **Подсказка: Не всё идеально однозначно — выбор зависит от смысла.**

- **Модульность** — Разбиение батареи на ячейки
- **Извлечение / удаление ненужного элемента** — Отключение плохих батареек
- **Инверсия процесса** — Устранение мешка из пылесоса
- **Дифференциация компонентов** — Приём использования внешней фильтрации воздуха

🔗 **Шаг 12:**

Миссия 14

🔍 Расположите этапы применения метода ТРИЗ к реальному кейсу Tesla (от анализа к решению):

1. Выявление технического противоречия
2. Описание обобщённой формулировки проблемы
3. Выбор принципа ТРИЗ (например, «комбинация»)
4. Трансляция принципа в конкретное решение (модульные аккумуляторы)

💡 **Подсказка: Сначала формулируется проблема, затем — абстракция, потом решение.**

Ответ:

- Выявление технического противоречия
- Описание обобщённой формулировки проблемы
- Выбор принципа ТРИЗ (например, «комбинация»)
- Трансляция принципа в конкретное решение (модульные аккумуляторы)

🌀 **Шаг 13:**

Миссия 15

💡 В чём отличие перевода (трансляции) ТРИЗ-принципа в конкретное решение?

Подсказка: Иногда один и тот же принцип может быть реализован разными способами.

Ответ:

- **Это конкретизация абстрактного принципа в соответствии с контекстом**
- Это просто дословный перевод принципа
- Это любое решение, не связанное с принципом
- Это применение принципа без учёта ограничений

🌀 **Шаг 14:**

Миссия 16

Сопоставьте шаги метода трансляции (перевода) в ANT / ТРИЗ с их смыслами:

Шаги:

Ответ:

- Постановка проблемы (Problem presentation)
- Предоставление выгод (Bestowing benefits)
- Привлечение участников (Recruitment)
- Мобилизация сети (Mobilization)

Смыслы:

1. Представление и переформулирование задач различных акторов
2. Оформление выгод, чтобы заинтересовать акторов
3. Подключение новых элементов и согласование интересов
4. Интеграция элементов в единую систему решения

💡 **Подсказка: ANT-подход рассматривает не только технические, но и социальные аспекты.**

- **Постановка проблемы (Problem presentation)** — Представление и переформулирование задач различных акторов
- **Предоставление выгод (Bestowing benefits)** — Оформление выгод, чтобы заинтересовать акторов
- **Привлечение участников (Recruitment)** — Подключение новых элементов и согласование интересов

- **Мобилизация сети (Mobilization)** — Интеграция элементов в единую систему решения

Шаг 15:

Миссия 17

✧ Расположите уровни сложности, в которых мы анализируем кейс ТРИЗ + ANT:

1. Конкретные технические решения (модули, отключения, станции)
2. Выбор принципов (Self-service, Cushion in advance и др.)
3. Обобщённое формулирование противоречий / моделей
4. Социальная трансляция, вовлечение акторов и культуры

✧ **Подсказка: От низкого (конкретика) к высокому (социально-культурная трансляция).**

Ответ:

- Конкретные технические решения (модули, отключения, станции)
- Выбор принципов (Self-service, Cushion in advance и др.)
- Обобщённое формулирование противоречий / моделей
- Социальная трансляция, вовлечение акторов и культуры

Модуль 2 - Глубокая формула ИКР

Урок 1 - Формула ИКР 2.0 функция есть — системы нет — вреда нет

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Арина хочет добавить новую функцию в устройство, но при этом не создавать систему управления. Какой вариант соответствует формуле «функция есть — системы нет — вреда нет»?

Подсказка: Подумайте, как включить функцию «самоочистка» без дополнительной электроники.

Ответ:

- **Механический клапан с пружиной, запускающий самоочистку при давлении**
- Добавить сенсор и контроллер, отслеживающий загрязнение
- Сделать очистку вручную по команде пользователя

Шаг 02:

Миссия 2

Изобретатель Борис хочет обеспечить прохождение тока без применения активных схем. Какой из подходов ближе к формуле ИКР 2.0?

Подсказка: Думайте о пассивных элементах, минимальном управлении.

Ответ:

- Использование резистивной цепи с естественным током
- Внедрение активного усилителя и датчика
- Использование микроконтроллера для регулировки тока

Шаг 03:

Миссия 3

Учёный Катя хочет встроить сигнализацию для оповещения пользователя без сложной схемы. Какую простую реализацию она может выбрать?

Подсказка: Ищите механизм, который реагирует сам по себе на условие.

Ответ:

- **Пружинный геркон, срабатывающий при открытии двери**
- Звуковой динамик с электронным управлением
- Светодиод, управляемый микроконтроллером

Шаг 04:

Миссия 4

Инженер Даниил проектирует систему, где функцию очистки фильтра нужно обеспечить без электроники. Что он может сделать?

Подсказка: Подумайте о перепаде давления или механической связи.

Ответ:

- **Установить обратный клапан, сбрасывающий засор при перепаде давления**
- Использовать микропомпу и датчики
- Реализовать ручной режим очистки

Шаг 05:

Миссия 5

Исследовательница Елена хочет, чтобы устройство подавало свет при приближении руки, но без активной схемы. Как реализовать эффект реакции?

Подсказка: Используйте физический триггер — тепло, давление, ёмкость.

Ответ:

- **Теплочувствительный сплав, замыкающий цепь при тепле**
- Инфракрасный датчик с контроллером
- Камеру и алгоритм обработки изображения

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте типы вмешательства с их оценкой по формуле ИКР 2.0:

Подсказка: Думайте: если вмешательство минимально — лучше по ИКР.

Типы вмешательства:

Ответ:

- Добавление контроллера и сенсоров
- Внедрение пассивной механики
- Использование ручного переключателя
- Использование алгоритма с адаптацией

Оценки:

1. Высокий риск вреда
2. Практически нулевой риск
3. Средний риск вмешательства
4. Высокий риск нарушения целостности

- **Добавление контроллера и сенсоров** — Высокий риск вреда
- **Внедрение пассивной механики** — Практически нулевой риск
- **Использование ручного переключателя** — Средний риск вмешательства

- **Использование алгоритма с адаптацией** — Высокий риск нарушения целостности

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте условия и реализации, соответствующие формуле:

Подсказка: Ищите те варианты, где нет активных систем.

Условия:

Ответ:

- Свет включается без электроники
- Температура контролируется схемой
- Защита от перегрева без датчиков
- Автоматическое закрытие заслонки с контроллером

Реализации:

1. Термочувствительный сплав, изменяющий форму
 2. Цифровой термодатчик + микросхема
 3. Биметаллическая пластина, закрывающая отверстие
 4. Сервопривод под управлением платы
- **Свет включается без электроники** — Термочувствительный сплав, изменяющий форму
 - **Температура контролируется схемой** — Цифровой термодатчик + микросхема
 - **Защита от перегрева без датчиков** — Биметаллическая пластина, закрывающая отверстие
 - **Автоматическое закрытие заслонки с контроллером** — Сервопривод под управлением платы

Шаг 08:

Миссия 8

Упорядочьте этапы поиска решения по формуле ИКР 2.0 для задачи: «встроить сигнализацию без вреда и системы»

1. Оценка потенциального вреда
2. Генерация идеи с пассивной реакцией
3. Проверка, нужна ли система управления
4. Выбор варианта без системы, если вред отсутствует

Подсказка: Сначала анализируем вред, потом идеи, и лишь затем отбираем.

Ответ:

- Оценка потенциального вреда
- Генерация идея с пассивной реакцией
- Проверка, нужна ли система управления
- Выбор варианта без системы, если вред отсутствует

Шаг 09:

Миссия 9

Упорядочите действия инженера, проектирующего устройство с формулой ИКР 2.0:

1. Провести анализ функций
2. Исключить лишние системы управления

3. Оценить возможный вред при каждой функции
4. Выбрать вариант с минимальным вмешательством

Подсказка: Правильный путь — от анализа к минимизации.

Ответ:

- Провести анализ функций
- Исключить лишние системы управления
- Оценить возможный вред при каждой функции
- Выбрать вариант с минимальным вмешательством

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите виды решений по возрастанию «системности» (от нет системы к сложной):

1. **Механический переключатель** — ручную
2. Пассивный материал, реагирующий сам по себе
3. Микроконтроллер с алгоритмом управления
4. Система с датчиками, ИИ и адаптацией

Подсказка: Минимальная система — почти ничего нет.

Ответ:

- **Механический переключатель** — ручную
- Пассивный материал, реагирующий сам по себе
- Микроконтроллер с алгоритмом управления
- Система с датчиками, ИИ и адаптацией

Шаг 11:

Миссия 11

Упорядочите этапы тестирования решения по ИКР 2.0:

1. Экспериментальная проверка вреда
2. Тест функции в граничных условиях
3. Сравнение с контрольным образцом без системы
4. Подтверждение: функция работает, системы нет, вред отсутствует

Подсказка: Тестируйте функцию, потом вред, потом итог.

Ответ:

- Экспериментальная проверка вреда
- Тест функции в граничных условиях
- Сравнение с контрольным образцом без системы
- Подтверждение: функция работает, системы нет, вред отсутствует

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите стратегии выбора идеального варианта в порядке предпочтения:

1. Выбор решения с функцией и без системы
2. Решение с лёгкой системой и минимальным вредом
3. Решение с системой и средним вредом

4. Решение с сложной системой и высоким вредом

Подсказка: Чем меньше система и вред — тем выше приоритет.

Ответ:

- Выбор решения с функцией и без системы
- Решение с лёгкой системе и минимальным вредом
- Решение с системой и средним вредом
- Решение с сложной системой и высоким вредом

Шаг 13:

Миссия 13

Упорядочите шаги анализа для сложного проекта, когда многих функций много:

1. Составить список всех функций
2. Оценить, какие функции можно реализовать без системы
3. Выбрать вариант без системы там, где возможно
4. Оставшиеся функции проанализировать на вред и системы

Подсказка: Сначала полный список, затем отбор, потом углублённый анализ.

Ответ:

- Составить список всех функций
- Оценить, какие функции можно реализовать без системы
- Выбрать вариант без системы там, где возможно
- Оставшиеся функции проанализировать на вред и системы

Шаг 14:

Миссия 14

Упорядочите уровни зрелости решения по ИКР 2.0:

1. Минимум системы, функция работает
2. Функция + лёгкая система с доп. контролем
3. Система с мониторингом и ремедиацией
4. Сложная адаптивная система с ИИ

Подсказка: От простого к сложному.

Ответ:

- Минимум системы, функция работает
- Функция + лёгкая система с доп. контролем
- Система с мониторингом и ремедиацией
- Сложная адаптивная система с ИИ

Шаг 15:

Миссия 15

Финальное испытание: упорядочите фазы создания идеального решения по теме «функция есть — системы нет — вреда нет»:

1. Анализ исходной задачи и функции
2. Формирование идей без систем
3. Оценка вреда и проверка системности

4. Выбор и тестирование оптимального решения

Подсказка: Форма: сначала что делать, потом как выбирать, затем проверка.

Ответ:

- Анализ исходной задачи и функции
- Формирование идей без систем
- Оценка вреда и проверка системности
- Выбор и тестирование оптимального решения

Урок 2 - Измерение идеальности систем

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Анна задумалась: в системе А идеальность равна 0,8, в системе Б — 0,6. Какое из высказываний верно?

Подсказка: Чем выше ИКР — тем лучше система.

Ответ:

- **Система А идеальнее, чем система Б**
- Система Б идеальнее, чем система А
- Обе системы имеют одинаковый уровень идеальности

Шаг 02:

Миссия 2

 В лаборатории инженер Беккер измерил полезные эффекты в системе: 120 единиц, а затраты — 150 единиц. Каков грубый показатель идеальности (ИКР₀)?

Подсказка: $ИКР_0 = \text{Полезный эффект} \div \text{Затраты}$.

Ответ:

- **0,8**
- 1,25
- 0,5

Шаг 03:

Миссия 3

 Марк и Лея сравнивают две версии робота-сборщика: в версии X ИКР = 0,9, в версии Y — 0,92. Что можно заключить?

Подсказка: Даже небольшой прирост ИКР может быть значимым при конкурентной борьбе.

Ответ:

- **Версия Y чуть более идеальна, но возможно менее стабильна**
- Версия X более идеальна
- Обе версии абсолютно равны по идеальности

Шаг 04:

Миссия 4

 Сопоставьте показатели и их значения, которые могли бы использоваться в измерении идеальности системы.

Показатели:

Ответ:

- Полезный эффект
- Затраты ресурсов
- Побочные эффекты
- Потери в процессе

Возможные значения:

1. Количество энергии, потраченной в системе
2. Количество выгоды или результата, полученного пользователем
3. Нежелательные побочные последствия
4. Убытки в ходе работы системы

Подсказка: Полезный эффект — это выгода, а побочные эффекты и потери — негативные факторы.

- **Полезный эффект** — Количество выгоды или результата, полученного пользователем
- **Затраты ресурсов** — Количество энергии, потраченной в системе
- **Побочные эффекты** — Нежелательные побочные последствия
- **Потери в процессе** — Убытки в ходе работы системы

 Шаг 05:

Миссия 5

 Изобретатель Саймон внедрил новую технологию, снизив потери на 20 %, при том что полезный эффект и затраты остались прежними. Как изменится ИКР?

Подсказка: Потери входят как отрицательный вклад в общий знаменатель/сумму затрат.

Ответ:

- **ИКР станет выше**
- ИКР станет ниже
- ИКР не изменится

 Шаг 06:

Миссия 6

В одной системе добавился новый полезный эффект (дополнительная функция) без роста затрат. Как влияет это на ИКР?

Подсказка: Чем больше полезных функций при тех же ресурсах — тем выше идеальность.

Ответ:

- **ИКР увеличится**
- ИКР уменьшится
- ИКР останется прежним

 Шаг 07:

Миссия 7

Ученые-изобретатели составили список системных элементов, влияющих на ИКР. Сопоставьте элемент с его роли:

Элементы:

Ответ:

- Резервы системы

- Запас прочности
- Инновационные функции
- Ограниченные ресурсы

Роль:

1. Дополнительные возможности, неявно присутствующие
2. **Не используются полностью** — резерв для случая перегрузки
3. Возможности, направленные на рост полезного эффекта
4. Ограничение, мешающее росту ИКР

Подсказка: Что такое резерв? Зачем запас прочности? Какие ресурсы мешают?

- **Резервы системы** — Дополнительные возможности, неявно присутствующие
- **Запас прочности** — Не используются полностью — резерв для случая перегрузки
- **Инновационные функции** — Возможности, направленные на рост полезного эффекта
- **Ограниченные ресурсы** — Ограничение, мешающее росту ИКР

Шаг 08:

Миссия 8

▢ Команда решила увеличить вдвое полезный эффект, но при этом затраты выросли на 70 %. Что произойдет с ИКР?

Подсказка: Сравните рост числителя и знаменателя.

Ответ:

- **ИКР возрастет**
- ИКР уменьшится
- ИКР останется неизменным

Шаг 09:

Миссия 9

💡 Герои-изобретатели анализируют компоненты системы. Сопоставьте компонент с его «весом» в формуле ИКР (влияние):

Компоненты:

Ответ:

- Полезные функции
- Средние затраты
- Побочные эффекты
- Потери

«Вес»:

1. Положительный вклад к числителю
2. Негативный вклад к знаменателю
3. Уменьшает итоговый ИКР
4. Отнимает ресурсы от системы

Подсказка: Какую роль играют побочные эффекты? Что делают потери?

- **Полезные функции** — Положительный вклад к числителю
- **Средние затраты** — Негативный вклад к знаменателю
- **Побочные эффекты** — Уменьшает итоговый ИКР

- **Потери** — Отнимает ресурсы от системы

Шаг 10:

Миссия 10

 Если изобретатель X удаляет ключевой негативный фактор (побочный эффект), но затраты немного возрастают, то ...

Подсказка: Удаление негатива часто ценнее незначительного роста затрат.

Ответ:

- **ИКР может возрасти**
- ИКР гарантированно снизится
- ИКР не изменится

Шаг 11:

Миссия 11

 В глобальной системе изобретателей одна команда предлагает уменьшить затраты на 10 %, другая — добавить новую функцию, дающую +5 %. Какой подход, скорее всего, эффективнее?

Подсказка: Что даст 10 % снижение затрат — часто больше, чем относительный прирост функции.

Ответ:

- **Снижение затрат сильнее повысит ИКР**
- Добавление функции сильнее повысит ИКР
- Оба подхода равны

Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите этапы измерения идеальности системы в логическом порядке:

1. Оценка побочных эффектов и потерь
2. Определение полезных эффектов
3. Формулировка затрат ресурсов
4. Расчёт общей формулы ИКР

Подсказка: Сначала нужно собрать все составляющие: эффект, затраты, негативные части, затем посчитать.

Ответ:

- Определение полезных эффектов
- Формулировка затрат ресурсов
- Оценка побочных эффектов и потерь
- Расчёт общей формулы ИКР

Шаг 13:

Миссия 13

 В системе приборов инженеры пронумеровали действия. Упорядочите их правильно:

1. Собрать данные о потерях и побочных эффектах
2. Подсчитать ИКР
3. Измерить полезные эффекты и функции

4. Оценить затраты ресурсов

Подсказка: Чтобы посчитать, нужны все числители и знаменатели.

Ответ:

- Измерить полезные эффекты и функции
- Оценить затраты ресурсов
- Собрать данные о потерях и побочных эффектах
- Подсчитать ИКР

Шаг 14:

Миссия 14

 Расположите способы повышения ИКР по степени эффекта (от слабого к сильному):

1. Небольшое улучшение функции
2. Сокращение потерь
3. Удаление крупного побочного эффекта
4. Снижение крупных затрат

Подсказка: Самые сильные изменения — те, которые устраняют большие негативы.

Ответ:

- Небольшое улучшение функции
- Сокращение потерь
- Удаление крупного побочного эффекта
- Снижение крупных затрат

Шаг 15:

Миссия 15

✧ Инженеры хотят ввести «коэффициент страховки» как дополнительный расход, чтобы снизить риск отказа. Как это повлияет на ИКР?

Подсказка: Любой дополнительный расход — это рост знаменателя.

Ответ:

- **ИКР уменьшится**
- ИКР увеличится
- ИКР останется прежним

Шаг 16:

Миссия 16

 Финальный вызов: команда рассчитала $ИКР_1 = 1,2$ и $ИКР_2 = 1,35$ для двух систем. Какой шаг логичен дальше?

Подсказка: Не останавливайтесь на сравнении — думайте, как поднять ИКР дальше.

Ответ:

- **Исследовать, как повысить ИКР₂ ещё выше**
- Вернуться к ИКР₁, чтобы её улучшить
- Скрыть результаты для конкурентов

Урок 3 - Модель 'идеальный — реальный — переходный'

Шаг 01:

Миссия 1

Известный инженер-изобретатель Арина создает устройство, которое в идеале решает проблему загрязнения воздуха. Какой из вариантов лучше всего отражает ****идеальное решение**** её устройства?

Подсказка: Идеальное решение не имеет недостатков и компромиссов.

Ответ:

- **Устройство очищает воздух без энергозатрат и без побочных продуктов**
- Устройство очищает воздух, но требует обслуживания каждую неделю
- Устройство очищает воздух, но вызывает шум
- Устройство очищает воздух, но стоит очень дорого

Шаг 02:

Миссия 2

 Инженер Борис описывает текущую (реальную) версию своего изобретения: "получилось устройство, которое очищает 70 % загрязнений, но требует фильтры и электроэнергию". Что из вариантов наиболее точно отражает ****реальную модель**** в терминах ИКР?

Подсказка: Реальное решение содержит компромиссы и ограничения.

Ответ:

- **Очищает часть загрязнений, требует ресурсы и имеет недостатки**
- Полностью устраняет загрязнения без затрат
- Не очищает воздух, но потребляет энергию
- Устраняет загрязнения за счет другого загрязнения

Шаг 03:

Миссия 3

 В проекте ученого-изобретателя Светланы рассматривается ****переходное решение**** между идеальным и реальным. Какой из вариантов правильный?

Подсказка: Переходное решение — это мост: часть идеальных свойств и часть ограничений.

Ответ:

- **Очищает 90 % загрязнений, требует редкую замену фильтра**
- Устраняет загрязнение полностью без ресурсов
- Не очищает вообще
- Очищает лишь 10 % загрязнений

Шаг 04:

Миссия 4

 Изобретатель Павел хочет сравнить три модели: идеал, реальное и переходное. Какой вопрос лучше всего задать, чтобы выявить различие ****между реальным и переходным****?

Подсказка: Сосредоточьтесь на том, что добавляет к ограниченному решению.

Ответ:

- **Какая часть идеального решения добавлена в переходное решение?**
- Почему реальное решение не является идеальным?

- Насколько дорого реальное решение?
- Сколько энергии потребляет идеальное решение?

💡 Шаг 05:

Миссия 5

⚙ Инженерка Катя описывает своё текущее устройство: «оно весит 5 кг, очищает 60 % загрязнений, требует замену фильтра каждые 2 недели». Если изобретатель хочет спроектировать ****переходное решение****, что он может попробовать изменить первым делом?

Подсказка: Подумайте, что ближе к идеалу, но всё ещё реализуемо.

Ответ:

- **Уменьшить вес до 3 кг, сохраняя эффективность**
- Удалить фильтр полностью
- Сделать устройство дороже, но мощнее
- Добавить дополнительный насос, увеличивающий вес вдвое

💡 Шаг 06:

Миссия 6

🌀 Изобретатели часто описывают три модели. Сопоставьте термины с их характеристиками.

Термины:

Ответ:

- Идеальное решение
- Реальное решение
- Переходное решение

Характеристики:

1. Имеет лучшие свойства без недостатков (теоретическая цель)
2. Учитывает реальные ограничения (компромиссное решение)
3. Сочетает элементы идеала и реальные ограничения как шаг к совершенству

Подсказка: Подумайте: идеал — без ограничений, реальное — с ограничениями, переходное — мост между ними.

- **Идеальное решение** — Имеет лучшие свойства без недостатков (теоретическая цель)
- **Реальное решение** — Учитывает реальные ограничения (компромиссное решение)
- **Переходное решение** — Сочетает элементы идеала и реальные ограничения как шаг к совершенству)

💡 Шаг 07:

Миссия 7

⚡ В лаборатории инженера Дмитрия три модели описаны такими фразами. Сопоставьте название модели с фразой:

Модели:

Ответ:

- Идеал
- Переходное
- Реал

Фразы:

1. «Устройство работает без затрат, без шума и без износа»
2. «Работает с 80 % эффективности и требует минимального обслуживания»
3. «Работает с 50 % эффективности, требует фильтры и энергию ежедневно»

Подсказка: Ищите фразу без ограничений — это идеал; с частичными улучшениями — переход; с ограничениями — реал.

- **Идеал** — «Устройство работает без затрат, без шума и без износа»
- **Переходное** — «Работает с 80 % эффективности и требует минимального обслуживания»
- **Реал** — «Работает с 50 % эффективности, требует фильтры и энергию ежедневно»

Шаг 08:

Миссия 8

🔍 Сопоставьте элементы конструкции устройства с тем, к какому классу (идеал, реал, переход) они скорее всего относятся:

Элементы:

Ответ:

- Суперконденсатор без утечек
- Стандартный фильтр
- Улучшенный фильтр с меньшим сопротивлением

Классы моделей:

1. Идеал
2. Реал
3. Переходное

Подсказка: Идеал — элемент без недостатков; реал — обыденное; переходное — улучшение над реалом.

- **Суперконденсатор без утечек** — Идеал
- **Стандартный фильтр** — Реал
- **Улучшенный фильтр с меньшим сопротивлением** — Переходное

Шаг 09:

Миссия 9

✂ Сопоставьте описания моделей с инженерными целями:

Описания:

Ответ:

- Максимум чистоты без затрат
- Работа в заданных ресурсах с ограничениями
- Промежуточный шаг к совершенству

Цели:

1. Идеал
2. Реал
3. Переходное

Подсказка: Сопоставьте «максимум чистоты» — это идеал; «работа с ограничениями» — реал; «промежуточный шаг» — переходное.

- **Максимум чистоты без затрат** — Идеал
- **Работа в заданных ресурсах с ограничениями** — Реал
- **Промежуточный шаг к совершенству** — Переходное

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Изобретательница Елена описывает этапы разработки: «сначала я вижу идеал, затем делаю прототип, затем улучшаю к реальному решению». Расположите шаги в правильном порядке (от идеала к реализации):

1. Составление модели реального устройства с ограничениями
2. Формулировка идеального решения без ограничений
3. Промежуточное улучшение от идеала к реальному (переходное решение)

Подсказка: Начните с идеального, затем мост (переходное), затем вплотную к реалу.

Ответ:

- Формулировка идеального решения без ограничений
- Промежуточное улучшение от идеала к реальному (переходное решение)
- Составление модели реального устройства с ограничениями

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

В фантастическом рассказе инженер Марк проходит три стадии: «мечта — промежуток — устройство». Расположите стадии по ИКР-модели:

1. Устройство с ограничениями (реал)
2. Мечта без ограничений (идеал)
3. Промежуточное решение (переходное)

Подсказка: Мечта — начало, потом промежуток, потом финал — реал.

Ответ:

- Мечта без ограничений (идеал)
- Промежуточное решение (переходное)
- Устройство с ограничениями (реал)

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔗 Инженеры изобретают мотор из трёх этапов: идеальный концепт, улучшенный прототип и рабочая модель. Упорядочите следующие описания:

1. Рабочая модель с компромиссами и ограничениями
2. Концепт без ограничений
3. Усовершенствованный прототип между концептом и рабочим устройством

Подсказка: Идеал → промежуточный → реал.

Ответ:

- Концепт без ограничений
- Усовершенствованный прототип между концептом и рабочим устройством
- Рабочая модель с компромиссами и ограничениями

🔔 Шаг 13:

Миссия 13

📋 Команда исследователей описывает три этапа внедрения технологии: мечта, пилот, экспансия. Упорядочите в соответствии с ИКР-моделью:

1. **Экспансия** — массовое применение (реал)
2. **Пилот** — опытное решение, близкое к идеалу, но с ограничениями (переходное)
3. **Мечта** — концепт без ограничений (идеал)

Подсказка: Сначала мечта, затем пилот, затем реал.

Ответ:

- **Мечта** — концепт без ограничений (идеал)
- **Пилот** — опытное решение, близкое к идеалу, но с ограничениями (переходное)
- **Экспансия** — массовое применение (реал)

🔔 Шаг 14:

Миссия 14

В биографии гениального изобретателя описаны три фазы идеи: «видение → промежуточный шаг → воплощение». Упорядочите:

1. **Промежуточный шаг** — улучшенная версия, но не идеал
2. Видение без ограничений
3. Воплощение с реальными ресурсами и ограничениями

Подсказка: Видение = идеал, затем шаг, затем воплощение = реал.

Ответ:

- Видение без ограничений
- **Промежуточный шаг** — улучшенная версия, но не идеал
- Воплощение с реальными ресурсами и ограничениями

🔔 Шаг 15:

Миссия 15

📋 В стартап-истории описаны три стадии: концепт, альфа и бета. Упорядочите их как ****идеал → переходное → реальное****:

1. **Бета** — готовый продукт с ограничениями
2. **Концепт** — без ограничений
3. **Альфа** — между концептом и готовым решением

Подсказка: Концепт = идеал, альфа = мост, бета = реал.

Ответ:

- **Концепт** — без ограничений
- **Альфа** — между концептом и готовым решением
- **Бета** — готовый продукт с ограничениями

🔔 Шаг 16:

Миссия 16

4 В истории проекта три этапа: исследование мечты, прототип и готовый образец. Упорядочите:

1. Готовый образец с реальными ограничениями
2. Исследование мечты без ограничений
3. Прототип с ограничениями, но улучшенный по сравнению с реалом

Подсказка: Стройте путь: мечта → прототип → готовый образец.

Ответ:

- Исследование мечты без ограничений
- Прототип с ограничениями, но улучшенный по сравнению с реалом
- Готовый образец с реальными ограничениями

Шаг 17:

Миссия 17

✧ Финальная задача: из трёх описаний выберите правильный **путь создания идеального решения через переходное к реальному**:

1. Запуск продукта как есть (реал)
2. Проект мечты без ограничений (идеал)
3. Промежуточная версия, приближённая к идеалу (переходное)

Подсказка: Выстроить путь: сначала мечта, затем промежуточное, затем реал.

Ответ:

- Проект мечты без ограничений (идеал)
- Промежуточная версия, приближённая к идеалу (переходное)
- Запуск продукта как есть (реал)

Урок 4 - Ошибки при формулировке ИКР и их устранение

Шаг 01:

Миссия 1

У молодого изобретателя Арины возникает задача: сформулировать идеальное конечное решение (ИКР) для автоматизированного устройства по сортировке круп. Она предлагает: «Устройство сортирует крупу без постороннего вмешательства». Что здесь неверно сформулировано?

Подсказка: подумаем, сколько аспектов ИКР должно быть заполнено.

Ответ:

- **Не указаны граничные условия и ресурс**
- Отсутствует субъект решения
- Неправильно названы функции
- Используется отрицание вместо положительной формулировки

Шаг 02:

Миссия 2

4 Пётр пытается сформулировать ИКР для беспилотной капсулы доставки: «Капсула летает и доставляет посылки». Почему такая формулировка — ошибка?

Подсказка: ИКР должен отражать не способ, а цель и граничные условия.

Ответ:

- **Смешивает способ (летает) с целью**
- Не указано время доставки
- Не указан ресурс
- Не указано ограничение безопасности

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

👤 Лена пишет ИКР: «Устройство должно работать быстро». Что основная ошибка этой формулировки?

Подсказка: “быстро” — качественный термин без числовых границ.

Ответ:

- **Отсутствует количественная характеристика**
- Не указан субъект
- Противоречие между целями
- Не указан ресурс

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

В лаборатории инженер Соломон записал: «ИКР: обеспечить снижение энергопотребления». Где может быть подвох?

Подсказка: что значит «снижение»: относительно чего, насколько?

Ответ:

- **Не указана базовая величина и целевой процент**
- Не указан способ
- Не указаны условия эксплуатации
- Не указан размер устройства

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

✧ Мария формулирует ИКР для очистителя воздуха: «Очиститель устраняет загрязнители». Какую ошибку она допускает?

Подсказка: в ИКР важно, какие именно загрязнители и до какого уровня.

Ответ:

- **Не указаны виды загрязнителей и допустимые концентрации**
- Нет ссылки на метод очистки
- Не указан объём воздуха
- Не указано время работы

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

👤 В проекте космической станции Игорь пишет ИКР: «Система поддерживает климат». Почему это не полноценное ИКР?

Подсказка: «поддерживать климат» — слишком общее.

Ответ:

- **Не указаны диапазоны температур, влажности, ресурсы**
- Не указаны методы регулировки
- Не указано время работы
- Не указан субъект системы

Шаг 07:

Миссия 7

🗝 Героиня Алина приводит примеры ошибок формулировки ИКР ниже. Сопоставьте каждую ошибку с её описанием.

Ответ:

- Ошибка «нечеткие термины»
 - Ошибка «неопределённый ресурс»
 - Ошибка «отрицание вместо положительного»
 - Ошибка «смесь способа и цели»
1. Когда в ИКР используются слова типа «быстро», «много» без чисел
 2. Когда не указано, сколько энергии, массы или времени можно использовать
 3. Когда формулировка гласит, чего не должно быть (например, «не шумит»)
 4. Когда ИКР описывает способ, а не конечную задачу

Подсказка: вспоминайте ключевые ошибки из глубокого анализа ИКР.

- **Ошибка «нечеткие термины»** — Когда в ИКР используются слова типа «быстро», «много» без чисел
- **Ошибка «неопределённый ресурс»** — Когда не указано, сколько энергии, массы или времени можно использовать
- **Ошибка «отрицание вместо положительного»** — Когда формулировка гласит, чего не должно быть (например, «не шумит»)
- **Ошибка «смесь способа и цели»** — Когда ИКР описывает способ, а не конечную задачу

Шаг 08:

Миссия 8

🔧 В экспертном клубе ТРИЗ сравнивают формулировки ИКР. Сопоставьте фрагменты формулировки с правильным моментом анализа:

Ответ:

- «до 5 Вт»
 - «не более 2 секунд»
 - «используя солнечную энергию»
 - «без движущихся частей»
1. Ресурс ограничения
 2. Граничное условие времени реакции
 3. Указание на способ (нежелательно в ИКР)
 4. Указание на способ-ограничение (конструкция)

Подсказка: граничные условия — это пределы по времени, мощности, массы и т.д.

- **«до 5 Вт»** — Ресурс ограничения
- **«не более 2 секунд»** — Граничное условие времени реакции

- **«используя солнечную энергию»** — Указание на способ (нежелательно в ИКР)
- **«без движущихся частей»** — Указание на способ-ограничение (конструкция)

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔍 Изобретатели-соперники пришли к четырём формулировкам — найдите несовершенство. Сопоставьте формулировку ИКР с наиболее вероятной ошибкой:

Ответ:

- «Устройство не шумит»
- «Система работает сильно»
- «Программа снижает время отклика до 0,5 с»
- «Агрегат потребляет не более 10 Вт»

1. Отрицательная формулировка
2. Нечёткие термины
3. Хорошая формулировка
4. Чёткое ресурсное ограничение

Подсказка: какая из формулировок уже грамотна? Остальные проверьте по признакам.

- **«Устройство не шумит»** — Отрицательная формулировка
- **«Система работает сильно»** — Нечёткие термины
- **«Программа снижает время отклика до 0,5 с»** — Хорошая формулировка
- **«Агрегат потребляет не более 10 Вт»** — Чёткое ресурсное ограничение

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🕒 В дискуссии команда находит ключевые элементы ИКР. Сопоставьте элемент формулы и его роль:

Ответ:

- Целевой параметр
- Граничное условие
- Ресурс ограничения
- Дополнительное условие безопасности

1. То, что мы измеряем и улучшаем (скорость, мощность и т.д.)
2. Максимально или минимально допустимое значение
3. Ограничения по массе, энергии, времени
4. Условие, которое гарантирует безопасность или эксплуатацию

Подсказка: формула ИКР состоит из этих базовых элементов, запомни связь.

- **Целевой параметр** — То, что мы измеряем и улучшаем (скорость, мощность и т.д.)
- **Граничное условие** — Максимально или минимально допустимое значение
- **Ресурс ограничения** — Ограничения по массе, энергии, времени
- **Дополнительное условие безопасности** — Условие, которое гарантирует безопасность или эксплуатацию

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

▢ Инженеры сортируют шаги исправления неправильно сформулированного ИКР. Расположите шаги в логическом порядке:

1. Идентифицировать ошибку (нечеткие термины, отсутствие ресурса и др.)
2. Переписать формулировку, указав целевой параметр, граничные условия и ресурс
3. Проверить, нет ли смешения способа и цели
4. Проверить, что формулировка позитивна и не содержит отрицаний
5. Оценить, не противоречит ли новая формулировка другим требованиям
6. Убедиться, что итоговая ИКР соответствует глубокому шаблону

Подсказка: сперва выявляем ошибки, потом корректируем — далее проверяем качество и согласованность.

Ответ:

- Идентифицировать ошибку (нечеткие термины, отсутствие ресурса и др.)
- Переписать формулировку, указав целевой параметр, граничные условия и ресурс
- Проверить, нет ли смешения способа и цели
- Проверить, что формулировка позитивна и не содержит отрицаний
- Оценить, не противоречит ли новая формулировка другим требованиям
- Убедиться, что итоговая ИКР соответствует глубокому шаблону

Шаг 12:

Миссия 12

В лаборатории Элины исправляют цепочку неверных ИКР. Расположите этапы рефакторинга формулировки:

1. Убрать отрицания и переформулировать в позитивной форме
2. Дать числовые границы (время, мощность и др.)
3. Убрать упоминание способа решения
4. Уточнить ресурсные ограничения
5. Проверить согласованность всех элементов
6. Убедиться, что ИКР звучит как законченное требование

Подсказка: порядок действий — от грубых ошибок к финишной шлифовке.

Ответ:

- Убрать отрицания и переформулировать в позитивной форме
- Дать числовые границы (время, мощность и др.)
- Убрать упоминание способа решения
- Уточнить ресурсные ограничения
- Проверить согласованность всех элементов
- Убедиться, что ИКР звучит как законченное требование

Шаг 13:

Миссия 13

🔍 В команде молодые инженеры предлагают варианты исправлений. Отсортируйте их от самого грубого к самому тонкому улучшению:

1. Полностью переписать ИКР по шаблону глубокого формата
2. Поменять лишь одну фразу (например, “быстро” → “не более 2 с”)
3. Добавить недостающий ресурс (например, «до 5 Вт»)
4. Убрать отрицание (“не шумить” → “быть бесшумным”)

5. Проверить отсутствие способа и убрать, если есть

Подсказка: подумайте, какое изменение меняет структуру больше всего, а какое — просто корректирует мелкий дефект.

Ответ:

- Полностью переписать ИКР по шаблону глубокого формата
- Поменять лишь одну фразу (например, “быстро” → “не более 2 с”)
- Добавить недостающий ресурс (например, «до 5 Вт»)
- Убрать отрицание (“не шумить” → “быть бесшумным”)
- Проверить отсутствие способа и убрать, если есть

Шаг 14:

Миссия 14

✳ При формулировке ИКР для микро-робота команда проходит через стадии проверки.

Расположите шаги в режиме контроля качества:

1. Сравнить с эталонным глубоким шаблоном
2. Проверить, не осталось «не», «без», «много» и т.д.
Удостовериться, что ресурс, граничное условие и целевой параметр заданы
3. Проверить на внутренние противоречия
4. **Опросить коллег** — понятна ли формулировка без пояснений
5. Утвердить окончательный текст ИКР

Подсказка: контроль качества — это проверка по шаблону, коллегам и логикам.

Ответ:

- Сравнить с эталонным глубоким шаблоном
- Проверить, не осталось «не», «без», «много» и т.д.
- Удостовериться, что ресурс, граничное условие и целевой параметр заданы
- Проверить на внутренние противоречия
- **Опросить коллег** — понятна ли формулировка без пояснений
- Утвердить окончательный текст ИКР

Шаг 15:

Миссия 15

✳ В мастерской будущих гениев разбирают корректировки ИКР. Расположите их от менее строгого к наиболее строгому:

1. Добавление ресурса
2. Уточнение целевого параметра
3. Удаление способа из формулировки
4. Обязательное граничное условие времени или мощности

Подсказка: строгий элемент — тот, который делает ИКР точнее и жестче.

Ответ:

- Добавление ресурса
- Уточнение целевого параметра
- Удаление способа из формулировки
- Обязательное граничное условие времени или мощности

Шаг 16:

Миссия 16

❏ Финальный экзамен-квест: команда получила версию ИКР: «Устройство обрабатывает данные быстро, используя минимум энергии и без ошибок». Разбейте предложенные исправления по порядку применения (от общей правки к детализации):

1. Убрать «быстро» → заменить на «не более 0,2 с»
2. Убрать «без ошибок» → переформулировать как «доля ошибок $\leq 0,01\%$ »
3. Убрать «используя минимум энергии» → ввести ограничение ≤ 5 Вт
4. Проверить отсутствие упоминания метода обработки (способа)
5. Сравнить итоговую формулировку с шаблоном ИКР
6. Опросить коллег на предмет ясности формулировки

Подсказка: сначала убираем неточности и противоречия, затем придаем числовые значения, потом проверяем качество.

Ответ:

- Убрать «быстро» → заменить на «не более 0,2 с»
- Убрать «без ошибок» → переформулировать как «доля ошибок $\leq 0,01\%$ »
- Убрать «используя минимум энергии» → ввести ограничение ≤ 5 Вт
- Проверить отсутствие упоминания метода обработки (способа)
- Сравнить итоговую формулировку с шаблоном ИКР
- Опросить коллег на предмет ясности формулировки

Урок 5 - Практикум 3 варианта ИКР для одной задачи

Шаг 01:

Миссия 1

❏ Инженер Иван хочет сформулировать три ИКР — максимально эффективные, безопасные и дешёвые. Какой подход он выберет первым?

Подсказка: обычно ИКР пишутся без ограничений, с идеалом, а затем добавляются границы.

Ответ:

- **Составить абсолютно идеальный ИКР без оглядки на бюджет**
- Сразу учитывать цену и безопасность
- Начать с практического решения и адаптировать его
- Просчитать все альтернативы и выбрать одну

Шаг 02:

Миссия 2

⌚ Биохимик Алина формулирует ИКР для лабораторного реактора. Она хочет три варианта: «максимальная чистота», «минимальный расход реагентов», «быстрый цикл». Что важно при формулировке разных ИКР?

Подсказка: варианты ИКР не должны полностью совпадать по смыслу, каждый должен раскрывать уникальное преимущество.

Ответ:

- **Каждый вариант ИКР фокусируется на разных идеальных аспектах**
- Все три варианта должны быть идентичны по структуре
- Ограничивать ИКР одним и тем же показателем
- Скрывать идеал за большим количеством условий

Шаг 03:

Миссия 3

 Инженер-архитектор Макс хочет три ИКР для энергосберегающего дома. Какой из этих принципов поможет ему при первом варианте?

Подсказка: идеал часто формулируется как «вообще без недостатков».

Ответ:

- **Дом работает исключительно на возобновляемой энергии без потерь**
- Дом потребляет минимальный ток
- Дом использует дешевую энергию
- Дом с обычным отоплением, но с хорошей теплоизоляцией

Шаг 04:

Миссия 4

 Задача изобретателя: предложить три ИКР. Сопоставьте часть предложения ИКР и рекомендацию к нему.

Часть ИКР:

Ответ:

- «Полностью автономное устройство ...»
- «Максимально лёгкая конструкция ...»
- «Абсолютно безопасная эксплуатация ...»

Рекомендации:

1. Убрать ограничения на источник энергии
2. Не упоминать конкретные материалы или нагрузки
3. Не вводить второстепенные условия безопасности

Подсказка: подумайте, что в идеале стоит избегать явных ограничений.

- **«Полностью автономное устройство ...»** — Убрать ограничения на источник энергии
- **«Максимально лёгкая конструкция ...»** — Не упоминать конкретные материалы или нагрузки
- **«Абсолютно безопасная эксплуатация ...»** — Не вводить второстепенные условия безопасности

Шаг 05:

Миссия 5

В ситуации роботостроения: сопоставьте три ИКР-интерпретации с их ключевой выгодой.

ИКР-интерпретации:

Ответ:

- «Робот действует без ошибок»
- «Робот работает без поддержки»
- «Робот обслуживает бесконечное время»

Ключевые выгоды:

1. Минимизация затрат на контроль
2. Надёжность и устойчивость
3. Полная автономность использования

Подсказка: один вариант — про точность, другой — про автономность, третий — про долговечность.

- **«Робот действует без ошибок»** — Надёжность и устойчивость
- **«Робот работает без поддержки»** — Минимизация затрат на контроль
- **«Робот обслуживает бесконечное время»** — Полная автономность использования

Шаг 06:

Миссия 6

⚡ В технике энергосбережения: сопоставьте три ИКР с подходящими акцентами.

ИКР:

Ответ:

- «Использует только возобновляемую энергию»
- «Не генерирует отходов»
- «Работает без внешнего питания»

Акценты:

1. Уникальность ресурса
2. Чистота процесса
3. Полная независимость

Подсказка: думайте, какой аспект каждая формулировка подчёркивает по-особенному.

- **«Использует только возобновляемую энергию»** — Уникальность ресурса
- **«Не генерирует отходов»** — Чистота процесса
- **«Работает без внешнего питания»** — Полная независимость

Шаг 07:

Миссия 7

В контексте медицинского изобретения: сопоставьте три ИКР с тематическими задачами.

ИКР:

Ответ:

- «Никаких побочных эффектов»
- «Бескровная процедура»
- «Мгновенное восстановление»

Темы:

1. Безопасность пациента
2. Минимальное вмешательство
3. Скорость лечения

Подсказка: каждый ИКР отражает одну из трёх ключевых ценностей в медицине.

- **«Никаких побочных эффектов»** — Безопасность пациента
- **«Бескровная процедура»** — Минимальное вмешательство
- **«Мгновенное восстановление»** — Скорость лечения

Шаг 08:

Миссия 8

✳ Вам даны шаги отдельных этапов для выработки трёх ИКР варианта. Упорядочите правильно:

1. Прописать первый идеал без ограничений
2. Провести анализ слабых мест решения
3. Выработать второй и третий ИКР, изменяя акценты
4. Пересмотреть первый ИКР с учётом нового понимания

Подсказка: сначала идёт свободное формулирование, потом анализ, затем варианты и корректировка.

Ответ:

- Прописать первый идеал без ограничений
- Провести анализ слабых мест решения
- Выработать второй и третий ИКР, изменяя акценты
- Пересмотреть первый ИКР с учётом нового понимания

💡 Шаг 09:

Миссия 9

✍ Для изобретения умного окна: упорядочите этапы создания трёх ИКР:

1. ИКР: полностью прозрачное без дефектов
2. ИКР: самоочищающаяся поверхность
3. ИКР: управление светопропусканием без энергии
4. Обсудить все три ИКР и выбрать параллельные ценности

Подсказка: сначала выбрать чистый идеал, потом другие акценты, и наконец синтез.

Ответ:

- ИКР: полностью прозрачное без дефектов
- ИКР: самоочищающаяся поверхность
- ИКР: управление светопропусканием без энергии
- Обсудить все три ИКР и выбрать параллельные ценности

💡 Шаг 10:

Миссия 10

Генетический инженер хочет три ИКР для синтеза белков. Расположите этапы:

1. Формулировка идеального варианта без ограничений
2. Выявление технологических ограничений
3. **Модификация идеала с учётом ограничений** — второй ИКР
4. **Третий ИКР** — компромисс между идеалом и технологией

Подсказка: сначала общий идеал, потом учёт, потом адаптация.

Ответ:

- Формулировка идеального варианта без ограничений
- Выявление технологических ограничений
- **Модификация идеала с учётом ограничений** — второй ИКР
- **Третий ИКР** — компромисс между идеалом и технологией

💡 Шаг 11:

Миссия 11

🌀 Биофизик выстраивает три ИКР для фотосинтезирующих систем. Упорядочите шаги:

1. Запись первого безусловного идеала
2. Сбор ограничений (энергия, материалы, устойчивость)
3. Создание варианта ИКР с максимальной устойчивостью
4. Создание варианта ИКР с минимальной энергозатратой
5. Оценка и корректировка всех трёх ИКР

Подсказка: порядок: идеал → ограничения → варианты → коррекция.

Ответ:

- Запись первого безусловного идеала
- Сбор ограничений (энергия, материалы, устойчивость)
- Создание варианта ИКР с максимальной устойчивостью
- Создание варианта ИКР с минимальной энергозатратой
- Оценка и корректировка всех трёх ИКР

🌀 Шаг 12:

Миссия 12

👨‍🎨 Художник-инженер предлагает устройство для смены света в комнате. Он уже сформулировал три ИКР. На каком этапе стоит проверить, не пересекаются ли они по смыслу?

Подсказка: критика и коррекция лучше после всех черновых вариантов.

Ответ:

- **После создания трёх черновых ИКР перед окончательной редактурой**
- Сразу при первом варианте
- **Не нужно проверять** — любые ИКР допустимы
- Только после реализации прототипа

🌀 Шаг 13:

Миссия 13

У вас есть три ИКР, сопоставьте их с возможными проблемами, которые могут скрываться в формулировке.

ИКР:

Ответ:

- «Полностью автономное питание при любых условиях»
- «Абсолютно лёгкое устройство без прочности потерь»
- «Бесконечный срок службы без обслуживания»

Проблемы:

1. Не учтены экстремальные нагрузки или нагрузки динамики
2. Обозначено «любые условия» без уточнений или ограничений
3. Пренебрежено износом, коррозией, материалами

Подсказка: подумайте, какие скрытые слабости могут проявиться в каждой идеальной фразе.

- **«Полностью автономное питание при любых условиях»** — Обозначено «любые условия» без уточнений или ограничений
- **«Абсолютно лёгкое устройство без прочности потерь»** — Не учтены экстремальные нагрузки или нагрузки динамики

- **«Бесконечный срок службы без обслуживания»** — Пренебрежено износом, коррозией, материалами

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔮 Изобретатель космических систем ставит три ИКР. Сопоставьте ИКР с потенциальной ловушкой неверной формулировки.

ИКР:

Ответ:

- «Работа в космосе без технического обслуживания»
- «Минимальная масса без ущерба функции»
- «Энергия только от солнечного света»

Ловушки:

1. Неактуальность в тени или при затенении
2. Не учтены микрометеориты, радиация или излучение
3. Не выдерживает жёсткие нагрузки старта/разгона

Подсказка: ловушка — неправильное обобщение, неучёт условий окружающей среды.

- **«Работа в космосе без технического обслуживания»** — Не учтены микрометеориты, радиация или излучение
- **«Минимальная масса без ущерба функции»** — Не выдерживает жёсткие нагрузки старта/разгона
- **«Энергия только от солнечного света»** — Неактуальность в тени или при затенении

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔺 Задача: расположите три указанных шага создания ИКР в порядке от простого к сложному применению:

1. ИКР с полным идеалом без ограничений
2. ИКР, в котором фиксируется один ограничитель
3. ИКР-компромисс, учитывающий несколько ограничений одновременно

Подсказка: идеал — самое свободное, компромисс — самый «обременённый» условиями.

Ответ:

- ИКР с полным идеалом без ограничений
- ИКР, в котором фиксируется один ограничитель
- ИКР-компромисс, учитывающий несколько ограничений одновременно

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔧 На завершающем этапе: упорядочите действия изобретателя перед публикацией своей тройной ИКР идеи:

1. Проверить, не противоречат ли ИКР друг другу
2. Выбрать окончательную формулировку для каждой из трёх ИКР
3. Поделиться вариантами ИКР с коллегами для критики
4. Внести корректировки после обсуждения и проверки

Подсказка: сначала собрать обратную связь, затем финальная редакция, но проверка внутренней согласованности — ключевая.

Ответ:

- Проверить, не противоречат ли ИКР друг другу
- Выбрать окончательную формулировку для каждой из трёх ИКР
- Поделиться вариантами ИКР с коллегами для критики
- Внести корректировки после обсуждения и проверки

Модуль 3 - ✂ Противоречия — двигатель к ИКР

Урок 1 - 🔍 Выявление скрытых конфликтов в системе

Шаг 01:

Миссия 1

Изобретатель Аня создала прототип дрона, но полученные данные слишком шумные. Она подозревает, что система сенсоров противоречит модулю фильтрации. Что из нижеперечисленного представляет скрытое противоречие?

Подсказка: ищите ситуацию, когда одно требование мешает другому.

Ответ:

- **Высокая чувствительность сенсора ↔ сильная фильтрация шума**
- Низкое энергопотребление ↔ маленький вес
- Длительное время работы ↔ надежность
- Удобство в сборке ↔ эстетика корпуса

Шаг 02:

Миссия 2

🔍 Изобретатель Борис разрабатывает умные очки: экран должен быть ярким, но батарея — лёгкой. Какое скрытое противоречие он может не видеть?

Подсказка: яркость требует энергии, лёгкость — экономии.

Ответ:

- **Яркий экран ↔ минимальное энергопотребление**
- Большой угол обзора ↔ компактность
- Широкий выбор цветов ↔ простота интерфейса
- Удобство ношения ↔ охлаждение модуля

Шаг 03:

Миссия 3

🌿 Изобретатель Вика создает экологичный упаковочный биополимер. Материал должен быть прочным, но быстро разлагаться. Каково противоречие?

Подсказка: прочность ↔ разрушение.

Ответ:

- **Высокая механическая прочность ↔ быстрая биоразлагаемость**
- Прозрачность ↔ устойчивость к свету
- Низкая цена ↔ экологичность
- Устойчивость к влаге ↔ лёгкость

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🔮 Изобретатель Глеб проектирует интеллектуальный автомобиль: он хочет одновременной манёвренности и устойчивости. Какое скрытое противоречие должен он заметить?

Подсказка: манёвренность ↔ устойчивость на высокой скорости.

Ответ:

- **Максимальная манёвренность ↔ стабильность при скорости**
- Ширина колеи ↔ высота кузова
- Эффективное торможение ↔ лёгкость конструкции
- Большой запас хода ↔ быстрота отклика

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте ситуацию и возможное скрытое противоречие, которое может быть в ней.

Ситуации:

Ответ:

- Камера дрона должна делать фото высокого разрешения в условиях вибрации
- Наноробот должен быть очень гибким, но при этом жёстким
- Смартфон должен быстро охлаждаться, но быть тонким
- Система автономного полива должна быть дешёвой и точной

Противоречия:

1. Гибкость ↔ жёсткость
2. Тонкость ↔ эффективность отвода тепла
3. Высокое разрешение ↔ устойчивость к вибрациям
4. Низкая цена ↔ высокая точность

🔮 Подсказка:

Каждая ситуация — это накладывающиеся требования, выбор между ними и есть скрытое противоречие.

- **Камера дрона должна делать фото высокого разрешения в условиях вибрации** — Высокое разрешение ↔ устойчивость к вибрациям
- **Наноробот должен быть очень гибким, но при этом жёстким** — Гибкость ↔ жёсткость
- **Смартфон должен быстро охлаждаться, но быть тонким** — Тонкость ↔ эффективность отвода тепла
- **Система автономного полива должна быть дешёвой и точной** — Низкая цена ↔ высокая точность

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔮 Сопоставьте компонент системы с возможным конфликтом:

Компоненты:

Ответ:

- Батарея
- Сенсор температуры

- Корпус устройства
- Система охлаждения

Конфликты:

1. Вес ↔ ёмкость
2. Ответ отклика ↔ точность измерения
3. Прочность ↔ лёгкость корпуса
4. Тишина ↔ эффективность охлаждения

 **Подсказка:**

Подумайте: где возникает напряжение между требованиями внутри одного компонента.

- **Батарея** — Вес ↔ ёмкость
- **Сенсор температуры** — Ответ отклика ↔ точность измерения
- **Корпус устройства** — Прочность ↔ лёгкость корпуса
- **Система охлаждения** — Тишина ↔ эффективность охлаждения

 **Шаг 07:**

Миссия 7

✳ Сопоставьте задачу космического аппарата и скрытое противоречие:

Задачи:

Ответ:

- Управление ориентацией
- Защита от микрометеоритов
- Связь на большом расстоянии
- Минимальное энергопотребление

Противоречия:

1. Манёвренность ↔ устойчивость
2. Толщина защиты ↔ масса
3. Мощность передатчика ↔ энергозатраты на связь
4. Энергопотребление ↔ функциональность системы

 **Подсказка:**

Сопоставьте задачу аппарата с типичным конфликтом в её реализации.

- **Управление ориентацией** — Манёвренность ↔ устойчивость
- **Защита от микрометеоритов** — Толщина защиты ↔ масса
- **Связь на большом расстоянии** — Мощность передатчика ↔ энергозатраты на связь
- **Минимальное энергопотребление** — Энергопотребление ↔ функциональность системы

 **Шаг 08:**

Миссия 8

🧠 Упорядочите шаги процесса выявления скрытого конфликта в системе:

1. Фиксация требований и ожиданий
2. Анализ реального поведения системы
3. Поиск противоречивых требований
4. Формулировка конфликта в виде пар требований

Подсказка:

Что нужно сделать сначала? А какая стадия является логической кульминацией?

Ответ:

- Фиксация требований и ожиданий
- Анализ реального поведения системы
- Поиск противоречивых требований
- Формулировка конфликта в виде пар требований

Шаг 09:

Миссия 9

 Упорядочите этапы работы героя-изобретателя при разрешении противоречия:

1. Генерация идей решения
2. Выбор ключевого конфликта
3. Формулировка технического противоречия
4. Проверка идеи на конфликт новых требований

 **Подсказка: Сначала выбираем, затем формулируем, потом думаем, и проверяем.**

Ответ:

- Выбор ключевого конфликта
- Формулировка технического противоречия
- Генерация идей решения
- Проверка идея на конфликт новых требований

Шаг 10:

Миссия 10

 Упорядочите стадии командной работы над выявлением скрытых противоречий:

1. Обсуждение проблемных точек
2. Сбор предложений от участников
3. Идентификация противоречий
4. Приоритизация конфликтов

 **Подсказка: Логика: сначала обсуждаем, потом формулируем, затем оцениваем.**

Ответ:

- Обсуждение проблемных точек
- Сбор предложений от участников
- Идентификация противоречий
- Приоритизация конфликтов

Шаг 11:

Миссия 11

 Изобретатель Катя анализирует работу бионического протеза. Она замечает, что усилие сгибания и скорость движения управляются одним приводом. Какое скрытое противоречие тут заложено?

Подсказка: усилие ↔ скорость — часто конкурируют.

Ответ:

- **Большое усилие ↔ высокая скорость**
- Минимальная энергия ↔ точность управления
- Лёгкость ↔ долговечность
- Низкий шум ↔ мощность привода

 **Шаг 12:**

Миссия 12

 Изобретатель Лео делает упаковку: она должна быть герметичной, но легко открываться. Какое скрытое противоречие здесь?

Подсказка: герметичность ↔ лёгкость открывания.

Ответ:

- **Высокая герметичность ↔ лёгкость открытия**
- Прочность упаковки ↔ её масса
- Экологичность ↔ стоимость
- Универсальность ↔ простота конструкции

 **Шаг 13:**

Миссия 13

⚡ Сопоставьте типичный конфликт с примером применения:

Типичные конфликты:

Ответ:

- Изменение размера ↔ стабильность
- Скорость ↔ точность
- Мощность ↔ энергозатраты
- Жёсткость ↔ гибкость

Примеры:

1. Лазерный резчик должен быстро резать, но с высокой точностью
2. Трансформируемая структура должна менять форму и быть прочной
3. Двигатель ракеты мощный, но требует много топлива
4. Модули спутника должны быть компактными, но устойчивыми к вибрации

 **Подсказка: Соотнесите, какое противоречие проявляется в каком примере.**

- **Лазерный резчик должен быстро резать, но с высокой точностью** — Скорость ↔ точность
- **Трансформируемая структура должна менять форму и быть прочной** — Жёсткость ↔ гибкость
- **Двигатель ракеты мощный, но требует много топлива** — Мощность ↔ энергозатраты
- **Модули спутника должны быть компактными, но устойчивыми к вибрации** — Изменение размера ↔ стабильность

 **Шаг 14:**

Миссия 14

 Упорядочите фазы инженерного мышления при выявлении конфликтов:

1. Выявление противоречивых требований

2. Анализ системных функций
3. Сбор входных данных и требований
4. Формулировка технического конфликта

🔗 **Подсказка: Сначала собираем требования, потом анализируем систему, затем ищем конфликты и формулируем.**

Ответ:

- Сбор входных данных и требований
- Анализ системных функций
- Выявление противоречивых требований
- Формулировка технического конфликта

🔗 **Шаг 15:**

Миссия 15

🔗 Упорядочите действия команды после формирования первого конфликта:

1. Обсудить возможные идеи решений
2. Оценить, какие решения не создают новые конфликты
3. Отправить идеи на тестирование
4. Выбрать одну или несколько направлений для проработки

🔗 **Подсказка: Логика: сначала идеи, потом оценка, выбор, проверка.**

Ответ:

- Обсудить возможные идеи решений
- Оценить, какие решения не создают новые конфликты
- Выбрать одну или несколько направлений
- Отправить идеи на тестирование

🔗 **Шаг 16:**

Миссия 16

✳ Изобретатель Нина работает над микроспутником: должна быть высокая точность ориентации и минимальное энергопотребление. Какое скрытое противоречие она может не заметить?

Подсказка: точность ↔ энергозатраты.

Ответ:

- **Высокая точность ориентации ↔ минимальное энергопотребление**
- Скорость передачи данных ↔ устойчивость сигнала
- Минимальный вес ↔ стабильность конструкции
- Длительная автономность ↔ высокая производительность

🔗 **Шаг 17:**

Миссия 17

⚡ Изобретатель Олег разрабатывает медицинский датчик: он должен быть чувствительным и стабильным в разных температурных условиях. Какое скрытое противоречие тут скрыто?

Подсказка: чувствительность ↔ устойчивость.

Ответ:

- **Высокая чувствительность ↔ стабильность при температурных изменениях**

- Минимальная шумимость ↔ мощность сигнала
- Низкая цена ↔ долговечность
- Компактность ↔ удобство использования

Урок 2 - Классификация технические, физические, управленческие

Шаг 01:

Миссия 1

Молодой изобретатель Лена хочет определить тип противоречия, с которым она столкнулась: в её механизме одно и то же устройство должно быть и гибким, и жёстким одновременно. Какой тип противоречия это скорее всего?

Подсказка: Подумайте: требование «жёсткость» и требование «гибкость» — это разные физические состояния.

Ответ:

- **Физическое противоречие**
- Техническое противоречие
- Управленческое противоречие

Шаг 02:

Миссия 2

 Инженер Артур разрабатывает процесс — ему нужно сократить время операции, но не ухудшить качество. Какое противоречие тут проявляется?

Подсказка: Взаимосвязь: быстрее — но качество не должно страдать.

Ответ:

- **Техническое противоречие**
- Физическое противоречие
- Управленческое противоречие

Шаг 03:

Миссия 3

 Руководитель проекта Мария хочет увеличить свободу действий своих инженеров, но одновременно сохранить единообразие решений в команде. С каким типом противоречия она столкнулась?

Подсказка: «свобода» против «единый стандарт» — что это меняет?

Ответ:

- **Управленческое противоречие**
- Физическое противоречие
- Техническое противоречие

Шаг 04:

Миссия 4

 Изобретатель Иван разрабатывает механизм, в котором деталь должна быть лёгкой (для снижения массы), но и прочной (для выдерживания нагрузок). Какой вид противоречия у него?

Подсказка: Лёгкость и прочность — физические характеристики.

Ответ:

- **Физическое противоречие**

- Техническое противоречие
- Управленческое противоречие

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

✂ Наставник предлагает: «Увеличь мощность, но не превысь допустимую нагрузку на привод». С каким противоречием мы имеем дело?

Подсказка: Сила/мощность — технический параметр системы.

Ответ:

- **Техническое противоречие**
- Физическое противоречие
- Управленческое противоречие

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте тип противоречия и короткое описание ситуации:

Типы:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Физическое противоречие
- Управленческое противоречие
- Смешанный тип

Ситуации:

1. Система должна быть недорогой, но надежной и долговечной.
2. Управление проектом: команда хочет автономность, но нужны единые стандарты.
3. Деталь должна быть жесткой в одних условиях, гибкой в других.
4. Конструкцию нужно ускорить, не повышая мощность компонент.

Подсказка: Внимательно различайте — физическое касается состояния материи, техническое — рабочих параметров.

- **Техническое противоречие** — Система должна быть недорогой, но надежной и долговечной.
- **Управленческое противоречие** — Управление проектом: команда хочет автономность, но нужны единые стандарты.
- **Физическое противоречие** — Деталь должна быть жесткой в одних условиях, гибкой в других.
- **Смешанный тип** — Конструкцию нужно ускорить, не повышая мощность компонент.

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔍 Сопоставьте ситуацию из жизни ученого-изобретателя и класс противоречия:

Ситуации:

Ответ:

- Ученый хочет увеличить площадь теплоотвода, но сохранить компактность.
- Руководитель даёт свободу решения, но требует единообразия отчётности.

- Конструкция должна быть легкой, но выдерживать ударные нагрузки.
- Нужно ускорить цикл эксперимента, но не повысить энергопотребление.

Классы:

1. Техническое противоречие
2. Физическое противоречие
3. Управленческое противоречие
4. Техническое противоречие

Подсказка: Иногда ситуация затрагивает ресурсы системы (техническое), иногда — физические свойства, иногда — отношения/управление.

- **Ученый хочет увеличить площадь теплоотвода, но сохранить компактность.** — Техническое противоречие
- **Руководитель даёт свободу решения, но требует единообразия отчётности.** — Управленческое противоречие
- **Конструкция должна быть легкой, но выдерживать ударные нагрузки.** — Физическое противоречие
- **Нужно ускорить цикл эксперимента, но не повысить энергопотребление.** — Техническое противоречие

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте термин и пример из квеста:

Термины:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Физическое противоречие
- Управленческое противоречие
- Противоречие процесса

Примеры:

1. Нужно понизить шум, но не замедлить работу машины.
2. Деталь должна быть одновременно прозрачной и непрозрачной.
3. Менеджер хочет максимальную инициативу, но требует согласования шагов.
4. Процесс должен быть быстрым и дешёвым одновременно.

Подсказка: Процесс-противоречие — частный случай технического, когда речь о ходах операции.

- **Техническое противоречие** — Процесс должен быть быстрым и дешёвым одновременно.
- **Физическое противоречие** — Деталь должна быть одновременно прозрачной и непрозрачной.
- **Управленческое противоречие** — Менеджер хочет максимальную инициативу, но требует согласования шагов.
- **Противоречие процесса** — Нужно понизить шум, но не замедлить работу машины.

Шаг 09:

Миссия 9

🔗 Расположите стадии классификации противоречий от самого «низкого» уровня к самому «высокому»:

1. Управленческое противоречие
2. Физическое противоречие
3. Техническое противоречие

Подсказка: Подумайте, что управление — содержит больше отношений, чем технические параметры.

Ответ:

- Физическое противоречие
- Техническое противоречие
- Управленческое противоречие

🔗 Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Иногда противоречие проявляется как смешанный тип. Расположите эти примеры от «чистого» до «смешанного»:

1. Деталь одновременно должна быть гибкой и жесткой.
2. Процесс нужно ускорить, не увеличить энергопотребление.
3. Команда хочет свободу, но требуется стандарты.
4. Устройство должно быть компактным и мощным.

Подсказка: Сначала чистые — чисто физическое или техническое — затем смешанные.

Ответ:

- Деталь одновременно должна быть гибкой и жесткой.
- Команда хочет свободу, но требуется стандарты.
- Устройство должно быть компактным и мощным.
- Процесс нужно ускорить, не увеличить энергопотребление.

🔗 Шаг 11:

Миссия 11

🕒 Представим, что ученые записывают различные противоречия. Расположите эти пары (ситуация + тип) так, чтобы соответствовали росту сложности (от простого к более комплексному):

1. **Деталь должна быть лёгкой, но прочной** — физическое.
2. **Увеличить мощность без увеличения энергопотребления** — техническое.
3. **Команда требует автономии и единообразия** — управленческое.
4. **Сократить время операции, но не снизить качество** — смешанное.

Подсказка: Смешанное — самый сложный.

Ответ:

- **Деталь должна быть лёгкой, но прочной** — физическое.
- **Увеличить мощность без увеличения энергопотребления** — техническое.
- **Команда требует автономии и единообразия** — управленческое.
- **Сократить время операции, но не снизить качество** — смешанное.

Шаг 12:

Миссия 12

Инженеры записали следующие задачи-противоречия. Упорядочите их по уровню абстракции (от частного к общему):

1. Устройство должно быть тихим и мощным.
2. Уменьшить отходы, сохранить производительность.
3. Обеспечить гибкость производства и стандарты качества.
4. Баланс между скоростью разработки и стабильностью выпуска.

Подсказка: Частные физические задачи ближе к конкретике, управленческие — к общему.

Ответ:

- Устройство должно быть тихим и мощным.
- Уменьшить отходы, сохранить производительность.
- Баланс между скоростью разработки и стабильностью выпуска.
- Обеспечить гибкость производства и стандарты качества.

Шаг 13:

Миссия 13

 Команда составила виды противоречий, но хочет систематизировать: упорядочите эти варианты от «самого часто встречающегося на технических проектах» к «редкому управленческому»:

1. ударостойкость vs. вес
2. время выполнения vs. качество
3. автономия команды vs. стандарты

Подсказка: Подумайте, что чаще возникает в инженерных системах.

Ответ:

- ударостойкость vs. вес
- время выполнения vs. качество
- автономия команды vs. стандарты

Шаг 14:

Миссия 14

 Представьте три проекта: проект А (физическая оптимизация), В (техническая модернизация), С (организационная перестройка). Упорядочите предложения соответственно, от проекта А к С:

1. Уменьшить трение в механизме, сохранив прочность
2. Увеличить скорость обработки данных без роста тепла
3. Дать команде больше решений, но сохранить управляемость

Подсказка: А — чисто физическое, В — техническое, С — управленческое.

Ответ:

- Уменьшить трение в механизме, сохранив прочность
- Увеличить скорость обработки данных без роста тепла
- Дать команде больше решений, но сохранить управляемость

Шаг 15:

Миссия 15

🕒 В лаборатории записали задачи: (1) гибкость vs. жёсткость, (2) автономия vs. стандарты, (3) мощность vs. энергопотребление, (4) время vs. качество. Упорядочите их в порядке возрастания сложности классификации (от явного к смешанному):

1. гибкость vs. жёсткость
2. мощность vs. энергопотребление
3. время vs. качество
4. автономия vs. стандарты

Подсказка: Сначала физические и технические, затем смешанные или управленческие.

Ответ:

- гибкость vs. жёсткость
- мощность vs. энергопотребление
- время vs. качество
- автономия vs. стандарты

Шаг 16:

Миссия 16

⌘ Финальное испытание: расставьте все виды примеров (всех предыдущих миссий) по возрастанию «глубины» противоречия — от базового физического до сложного управленческого:

1. гибкость vs. жёсткость
2. мощность vs. энергопотребление
3. время vs. качество
4. компактность vs. теплоотвод
5. автономия vs. стандарты

Подсказка: Физическое — первые, техническое — средние, управленческое — последнее.

Ответ:

- гибкость vs. жёсткость
- мощность vs. энергопотребление
- время vs. качество
- компактность vs. теплоотвод
- автономия vs. стандарты

Урок 3 - Формулировка противоречия через ИКР

Шаг 01:

Миссия 1

Учёный-изобретатель Анна пытается описать противоречие: она хочет, чтобы робот мог быстро менять инструмент, но при этом не терял точность. Какой из вариантов наиболее близок к формулировке технического противоречия через ИКР?

Подсказка: Противоречие часто выражается как «если ..., то ...».

Ответ:

- **Если скорость смены инструмента увеличивать, то точность падает**
- Если смена инструмента будет осуществляться вообще, то точность останется высокой

- Если обеспечить точность, то скорость смены будет высокой

Шаг 02:

Миссия 2

Изобретатель Борис хочет: система охлаждения должна быть мощной и при этом компактной. Какое из формулировок является корректным противоречием?

Подсказка: Формулируйте как условие-следствие, «если ..., то ...».

Ответ:

- **Если мощность охлаждения увеличить, то размер возрастёт**
- Если система компактна, то мощность будет максимальной
- Если мощность низкая, то компактность увеличится

Шаг 03:

Миссия 3

Изобретатель Вера проектирует гаджет: батарея должна быть долгоиграющей, но лёгкой. Какая формулировка — противоположность через ИКР?

Подсказка: Противоречие выражается в противопоставлении двух желаемых характеристик.

Ответ:

- **Если батарея становится более ёмкой, то её масса увеличивается**
- Если батарея лёгкая, то она будет долгоиграющей
- Если батарея большая, то масса будет малой

Шаг 04:

Миссия 4

Исследователь Глеб хочет: экран должен быть ярким, но при этом не потреблять много энергии. Какое высказывание — корректное противоречие?

Подсказка: Подумайте, какое качество ухудшается при улучшении другого.

Ответ:

- **Если яркость увеличить, то энергопотребление возрастёт**
- Если экран яркий, то энергия минимальна
- Если энергопотребление уменьшить, то яркость станет максимальной

Шаг 05:

Миссия 5

Инженер Зоя проектирует летающий дрон: он должен нести большой груз, но быть экономичным. Что из ниже — правильная формулировка противоречия?

Подсказка: Как одно свойство влияет на другое?

Ответ:

- **Если грузоподъёмность увеличить, то расход энергии вырастет**
- Если он лёгкий, то грузоподъёмность будет высокая
- Если расход энергии снизить, то грузоподъёмность возрастёт

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте части типичной формулировки противоречия и её роли:

Части:

Ответ:

- Условие (если ...)
- Следствие (то ...)
- Положительное требование
- Отрицательное побочное требование

Роли:

1. Желательное улучшение
2. Нежелательный побочный эффект
3. Связка «если ..., то ...»
4. Условие, запускающее ситуацию

Подсказка: Условие — начало «если», следствие — «то...».

- **Условие (если ...)** — Условие, запускающее ситуацию
- **Следствие (то ...)** — Связка «если ..., то ...»
- **Положительное требование** — Желательное улучшение
- **Отрицательное побочное требование** — Нежелательный побочный эффект

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте формулировки с их типом:

Формулировки:

Ответ:

- Если увеличить скорость, точность снизится
- При повышении яркости энергопотребление вырастет
- Когда масса батареи уменьшится, ёмкость снизится
- Если мощность возрастёт, размер увеличится

Тип:

1. Техническое противоречие
2. Нечеткое требование
3. Архитектурное ограничение
4. Неверная формулировка (непротиворечивое выражение)

Подсказка: Только первая и вторая — классические противоречия.

- **Если увеличить скорость, точность снизится** — Техническое противоречие
- **При повышении яркости энергопотребление вырастет** — Техническое противоречие
- **Когда масса батареи уменьшится, ёмкость снизится** — Нечеткое требование
- **Если мощность возрастёт, размер увеличится** — Техническое противоречие

Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте примеры изобретательских задач с формулировками противоречий:

Задачи:

Ответ:

- Телефон: яркий экран и малая батарея
- Робот: минимальное время смены инструмента и высокая точность
- Система охлаждения: высокая мощность и компактность
- Дрон: большая грузоподъёмность и малая масса

Противоречие:

1. **Если экран ярче** — энергия возрастёт
2. **Если смена инструмента быстрее** — точность упадёт
3. **Если мощность больше** — размер увеличится
4. **Если масса меньше** — грузоподъёмность снизится

Подсказка: Каждая задача напрямую связана с соответствующим «если ..., то ...».

- **Телефон: яркий экран и малая батарея** — Если экран ярче — энергия возрастёт
- **Робот: минимальное время смены инструмента и высокая точность** — Если смена инструмента быстрее — точность упадёт
- **Система охлаждения: высокая мощность и компактность** — Если мощность больше — размер увеличится
- **Дрон: большая грузоподъёмность и малая масса** — Если масса меньше — грузоподъёмность снизится

 Шаг 09:

Миссия 9

Расположите шаги построения формулировки противоречия через ИКР в правильном порядке:

1. Сформулировать положительное требование
2. **Определить побочный эффект** — негативное требование
3. Составить конструкцию «если ..., то ...»
4. Выбрать условие (что изменяется)
5. Проверить, что противоречие действительно существует

Подсказка: Начинаем с желания, затем выясняем побочное, затем формулируем условие и связываем.

Ответ:

- Сформулировать положительное требование
- **Определить побочный эффект** — негативное требование
- Составить конструкцию «если ..., то ...»
- Выбрать условие (что изменяется)
- Проверить, что противоречие действительно существует

 Шаг 10:

Миссия 10

Рассортируйте по росту сложности формулировки:

1. Если мощность ↑ → размер ↑
2. Если ёмкость ↑ → масса ↑
3. Если яркость ↑ → энергопотребление ↑
4. Если грузоподъёмность ↑ → устойчивость ↓
5. Если скорость ↑ → теплообразование ↑

Подсказка: Оценивайте, насколько сложно увидеть противоречие: от самого явного к более тонкому.

Ответ:

- Если мощность ↑ → размер ↑
- Если ёмкость ↑ → масса ↑
- Если яркость ↑ → энергопотребление ↑
- Если грузоподъёмность ↑ → устойчивость ↓
- Если скорость ↑ → теплообразование ↑

Шаг 11:

Миссия 11

Расположите этапы трансформации бытовой задачи в формулировку ИКР:

1. Описание реального сценария из жизни
2. Выделение ключевых параметров и конфликтующих качеств
3. Формулирование противоречия через ИКР
4. Проверка устойчивости противоречия
5. Формулировка позитивного и негативного требований

Подсказка: Сначала — из жизни, затем — параметры, затем — требования и связь.

Ответ:

- Описание реального сценария из жизни
- Выделение ключевых параметров и конфликтующих качеств
- Формулирование противоречия через ИКР
- Проверка устойчивости противоречия
- Формулировка позитивного и негативного требований

Шаг 12:

Миссия 12

Упорядочите стадии развития задачи от жизненной проблемы к идеальной формулировке:

1. Жизненная ситуация с ограничениями
2. Формулировка требований (плюсы и минусы)
3. Построение противоречия через ИКР
4. Проверка на логичность и полноту
5. Поиск пути решения (будет далее в курсе)

Подсказка: Это развитие от практики к теории, от проблемы — к формулировке.

Ответ:

- Жизненная ситуация с ограничениями
- Формулировка требований (плюсы и минусы)
- Построение противоречия через ИКР
- Проверка на логичность и полноту
- Поиск пути решения (будет далее в курсе)

Шаг 13:

Миссия 13

Рассортируйте по степени абстракции формулировки (от частного к общему):

1. Если батарея больше → масса возрастёт
2. Если инструмент сменяется быстрее → точность страдает
3. Если охлаждение эффективнее → размеры больше
4. Если мощность ↑ → габариты ↑
5. Если скорость вращения ↑ → вибрация ↑

Подсказка: Частные случаи ближе к конкретике, общие — к абстракции.

Ответ:

- Если батарея больше → масса возрастёт
- Если инструмент сменяется быстрее → точность страдает
- Если охлаждение эффективнее → размеры больше
- Если мощность ↑ → габариты ↑
- Если скорость вращения ↑ → вибрация ↑

Шаг 14:

Миссия 14

Упорядочите по возрастанию количества терминов (имеется в виду «если», «то», требования):

1. Если сила ↑ → масса ↑
2. Если скорость ↑ → точность ↓
3. Если яркость ↑ → энергопотребление ↑
4. Если мощность ↑ → размер ↑
5. Если груз ↑ → устойчивость ↓

Подсказка: Формулировки с меньшим числом слов проще.

Ответ:

- Если сила ↑ → масса ↑
- Если скорость ↑ → точность ↓
- Если яркость ↑ → энергопотребление ↑
- Если мощность ↑ → размер ↑
- Если груз ↑ → устойчивость ↓

Шаг 15:

Миссия 15

Перед тем как формулировать противоречие, важно проверить его обоснованность: как это сделать?

Подсказка: Нужно убедиться, что рост одного параметра действительно ухудшает другой в реальной системе.

Ответ:

- Проанализировать реальные зависимости параметров и данные экспериментов
- Придумать красивую формулировку без проверки
- Сразу перейти к решению без проверки

Шаг 16:

Миссия 16

Какой из критериев говорит, что сформулированное противоречие через ИКР корректно?

Подсказка: Это касается независимости параметров и возможности улучшения.

Ответ:

- **Обе стороны противоречия не могут одновременно быть улучшены без компромисса**
- Можно улучшить обе стороны сразу без изменения системы
- Противоречие описывает два независимых процесса

Урок 4 - ⚖️ Построение пары противоречивых параметров

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Алиса планирует устройство, которое должно быть одновременно лёгким и прочным — какие два параметра являются потенциально противоречивыми?

Подсказка: лёгкость часто противоречит прочности.

Ответ:

- **Масса vs Прочность**
- Цвет vs Стоимость
- Скорость vs Уровень шума

Шаг 02:

Миссия 2

Учёный Борис создает дрон и хочет, чтобы батарея служила дольше и при этом заряд весил минимум — что нужно выбрать как противоречивую пару?

Подсказка: высокая ёмкость батареи обычно требует большей массы.

Ответ:

- **Ёмкость батареи vs Масса батареи**
- Ёмкость батареи vs Цвет батареи
- Вес батареи vs Время зарядки

Шаг 03:

Миссия 3

Инженер Вера проектирует автомобильный двигатель: хочет либо максимальную мощность, либо малый расход топлива. Какая пара параметров наиболее логична?

Подсказка: мощность часто требует больше топлива.

Ответ:

- **Мощность vs Топливный расход**
- Мощность vs Цвет кузова
- Расход топлива vs Вес двигателя

Шаг 04:

Миссия 4

Изобретатель Глеб хочет, чтобы сенсор был очень чувствительным и при этом устойчивым к шумам — какая пара параметров выбрать?

Подсказка: повышенная чувствительность часто ухудшает устойчивость к помехам.

Ответ:

- **Чувствительность vs Шумоустойчивость**
- Чувствительность vs Цвет корпуса
- Устойчивость к шумам vs Размер датчика

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте пару параметров с их типичным противоречием.

Пара параметров:

Ответ:

- Скорость vs Надёжность
- Точность vs Скорость
- Масса vs Прочность
- Ёмкость vs Масса

Описание конфликта:

1. Увеличение точности замедляет работу системы.
2. Увеличение массы делает конструкцию менее прочной в динамике.
3. Увеличение надёжности часто снижает скорость.
4. Чтобы увеличить ёмкость, часто приходится повышать массу.

Подсказка: ищите где один параметр усиливается за счёт другого.

- **Скорость vs Надёжность** — Увеличение надёжности часто снижает скорость.
- **Точность vs Скорость** — Увеличение точности замедляет работу системы.
- **Масса vs Прочность** — Увеличение массы делает конструкцию менее прочной в динамике.
- **Ёмкость vs Масса** — Чтобы увеличить ёмкость, часто приходится повышать массу.

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте пары параметров (слева) и примеры из жизни (справа).

Пары параметров:

Ответ:

- Скорость vs Уровень шума
- Ёмкость памяти vs Энергопотребление
- Размер экрана vs Портативность
- Прочность vs Стоимость

Примеры:

1. Более яркий экран требует больше энергии.
2. Более дорогие материалы чаще прочнее.
3. Большой экран делает устройство менее портативным.
4. Увеличение скорости вентилятора даёт шум.

Подсказка: рассматривайте реальные гаджеты — телефон, ноутбук, авто.

- **Скорость vs Уровень шума** — Увеличение скорости вентилятора даёт шум.
- **Ёмкость памяти vs Энергопотребление** — Более яркий экран требует больше энергии.

- **Размер экрана vs Портативность** — Большой экран делает устройство менее портативным.
- **Прочность vs Стоимость** — Более дорогие материалы чаще прочнее.

Шаг 07:

Миссия 7

У Ивана есть прототип робота: определите, какая пара параметров конфликтует в следующих ситуациях.

Пары параметров:

Ответ:

- Скорость передвижения vs Энергопотребление
- Манёвренность vs Стабильность
- Грузоподъёмность vs Скорость
- Миниатюрность vs Мощность

Ситуации:

1. Быстрое движение тратит много энергии.
2. Уменьшенная база уменьшает устойчивость.
3. Большой груз замедляет работа.
4. Маленькие компоненты уменьшают мощность.

Подсказка: представьте робота,двигающегося по пересечённой местности.

- **Скорость передвижения vs Энергопотребление** — Быстрое движение тратит много энергии.
- **Манёвренность vs Стабильность** — Уменьшенная база уменьшает устойчивость.
- **Грузоподъёмность vs Скорость** — Большой груз замедляет работа.
- **Миниатюрность vs Мощность** — Маленькие компоненты уменьшают мощность.

Шаг 08:

Миссия 8

Расположите по возрастанию по сложности процесс выявления противоречивой пары:

1. Определение ключевых функций системы
2. Анализ требований
3. Выбор параметров, между которыми может быть компромисс
4. Проверка на существующие решения, возможно отсутствует конфликт

Подсказка: сначала нужно смотреть требования, затем функции, и дальше — анализ.

Ответ:

- Определение ключевых функций системы
- Анализ требований
- Выбор параметров, между которыми может быть компромисс
- Проверка на существующие решения, возможно отсутствует конфликт

Шаг 09:

Миссия 9

Упорядочите шаги при построении пары противоречивых параметров:

1. Обратить внимание на обратные эффекты

2. Выделить параметры, которые растут в одном случае
3. Проверить, возможно ли одновременное улучшение
4. Формулировка пары параметров

Подсказка: сначала видим эффект, потом формулируем пару, затем проверяем, и учитываем обратные связи.

Ответ:

- Обратить внимание на обратные эффекты
- Выделить параметры, которые растут в одном случае
- Проверить, возможно ли одновременное улучшение
- Формулировка пары параметров

Шаг 10:

Миссия 10

Упорядочите следующий прогресс от простого к сложному в постановке противоречий:

1. Простая классика: масса vs прочность
2. Сложное: эффективность vs надёжность при экстремальных условиях
3. Среднее: скорость vs расход энергии
4. Высокий уровень: многофакторные противоречия (трёхкомпонентные)

Подсказка: начинайте с простых, заканчивая самыми комплексными задачами.

Ответ:

- Простая классика: масса vs прочность
- Среднее: скорость vs расход энергии
- Сложное: эффективность vs надёжность при экстремальных условиях
- Высокий уровень: многофакторные противоречия (трёхкомпонентные)

Шаг 11:

Миссия 11

Расположите шаги для перехода от жизненной задачи к формулировке параметрической пары:

1. Сбор «болей» и требований заказчика
2. Функциональный анализ системы
3. Выделение влияющих факторов
4. Формулировка противоречивой пары

Подсказка: логика: от задачи → функции → факторы → пару параметров.

Ответ:

- Сбор «болей» и требований заказчика
- Функциональный анализ системы
- Выделение влияющих факторов
- Формулировка противоречивой пары

Шаг 12:

Миссия 12

Изобретатель Надя хочет, чтобы робот мог одновременно быть быстрым и аккуратным. Какая пара параметров — наиболее подходящая?

Подсказка: аккуратность часто требует замедления.

Ответ:

- **Скорость vs Точность позиционирования**
- Скорость vs Цвет корпуса
- Точность позиционирования vs Время сборки

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Стартап-инженер Максим хочет сделать устройство, которое будет мощным, но одновременно компактным — какая пара параметров выбрать?

Подсказка: компактность часто требует уменьшения деталей, что снижает мощность.

Ответ:

- **Мощность vs Габариты**
- Мощность vs Цвет корпуса
- Компактность vs Надёжность

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Сопоставьте пары параметров, используемые в разных технологиях:

Пары:

Ответ:

- Скорость печати vs Качество слоя (3D-печать)
- Мощность лазера vs Точный фокус (лазерная резка)
- Размер антенны vs Диапазон связи (радио)
- Производительность vs Тепловыделение (электроника)

Описание конфликта:

1. Высокая частота работы увеличивает тепло.
2. Большая антенна даёт дальний диапазон, но габаритна.
3. Сильный лазер теряет точность при расширенном пятне.
4. Быстрая печать ухудшает качество слоя.

Подсказка: подумайте про технологии, которые вы знаете: печать, лазеры, радио, микросхемы.

- **Скорость печати vs Качество слоя (3D-печать)** — Быстрая печать ухудшает качество слоя.
- **Мощность лазера vs Точный фокус (лазерная резка)** — Сильный лазер теряет точность при расширенном пятне.
- **Размер антенны vs Диапазон связи (радио)** — Большая антенна даёт дальний диапазон, но габаритна.
- **Производительность vs Тепловыделение (электроника)** — Высокая частота работы увеличивает тепло.

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Упорядочите следующие задачи по уровню сложности построения противоречивой пары:

1. Скорость vs Надёжность

2. **Мощность vs Компактность (один параметр — геометрический)**
3. Многофакторное противоречие (3–4 параметра)
4. Простое противоречие масса vs прочность

Подсказка: начинайте с простого классического, затем пары со свойствами, далее многопараметрические.

Ответ:

- Скорость vs Надёжность
- **Мощность vs Компактность (один параметр — геометрический)**
- Многофакторное противоречие (3–4 параметра)
- Простое противоречие масса vs прочность

Шаг 16:

Миссия 16

Расположите этапы от формирования идеи до формулировки противоречивой пары:

1. Обсуждение идеи с заказчиком
2. Изучение технических ограничений
3. Запись требований и пожеланий
4. Выделение конфликтных параметров

Подсказка: логика: от общения → ограничения → требования → пара.

Ответ:

- Обсуждение идея с заказчиком
- Изучение технических ограничений
- Запись требований и пожеланий
- Выделение конфликтных параметров

Урок 5 - Разбор кейса выявление скрытого противоречия

Шаг 01:

Миссия 1

🔍 Игорь-изобретатель тестирует прототип компактного дрона и замечает, что при увеличении силы тяги время работы аккумулятора резко падает. Что из этого является ****явным противоречием****, которое стоит формализовать?

Подсказка: Выберите пару признаков, которые именно конфликтуют.

Ответ:

- **Увеличить тягу ↔ уменьшить время работы**
- Увеличить тягу ↔ уменьшить вес конструкции
- Уменьшить вес ↔ увеличить сложность управления
- Увеличить мощность ↔ увеличить габариты

Шаг 02:

Миссия 2

Анна, исследователь, разрабатывает медицинский прибор. Она хочет, чтобы он был одновременно и лёгким (для ношения), и прочным (для точности). Какое противоречие здесь наиболее «классическое» в ТРИЗ-формулировках?

Подсказка: Обычно такие пары называют «масса — прочность».

Ответ:

- **Меньшая масса ↔ большая прочность**
- Низкая цена ↔ высокая надежность
- Минимальный объем ↔ высокая вентиляция
- Быстрая работа ↔ низкое энергопотребление

 **Шаг 03:**

Миссия 3

✦ Миша создает автоматическую систему полива растений: чем больше воды — тем лучше рост, но выше расход ресурсов. Какой выбор содержит ****скрытое противоречие****?

Подсказка: Под «лучше рост» может скрываться «оптимальный рост без перерасхода ресурсов».

Ответ:

- **Обильный полив ↔ экономия ресурса воды**
- Вода утром ↔ вода вечером
- Много мелких капель ↔ крупные порции
- Полив вручную ↔ автоматический режим

 **Шаг 04:**

Миссия 4

✦ Лена проектирует светильник: чем ярче свет — тем выше тепло. Какое именно противоречие формулирует ключевую проблему?

Подсказка: Формулируйте в виде «увеличить X ↔ уменьшить Y».

Ответ:

- **Больше яркости ↔ меньше тепла**
- Больше света ↔ компактность
- Максимальный свет ↔ минимальное потребление
- Яркий свет ↔ слабая долговечность

 **Шаг 05:**

Миссия 5

Задача: Сопоставьте часть кейса с формулировкой противоречия.

Части из кейса:

Ответ:

- Чем быстрее стирается плащ, тем легче ткани используются
- Увеличение скорости передвижения ↔ уменьшение расхода топлива
- Требуется и высокая прочность, и минимальный вес конструкции
- Высокая точность ↔ низкий энергопотребление

Формулировки:

1. Более высокая прочность ↔ меньшая масса
2. Повышение скорости ↔ уменьшение расхода топлива
3. Более высокая точность ↔ меньшее энергопотребление
4. Легкость ткани ↔ меньшая долговечность

Подсказка: Вспомните, как из фразы “легче, но быстрее изнашивается” можно переписать в форму “увеличить ↔ уменьшить”.

- **Чем быстрее стирается плащ, тем легче ткани используются** — Легкость ткани ↔ меньшая долговечность
- **Увеличение скорости передвижения ↔ уменьшение расхода топлива** — Повышение скорости ↔ уменьшение расхода топлива
- **Требуется и высокая прочность, и минимальный вес конструкции** — Более высокая прочность ↔ меньшая масса
- **Высокая точность ↔ низкий энергопотребление** — Более высокая точность ↔ меньшее энергопотребление

💡 Шаг 06:

Миссия 6

🎯 Задача: Сопоставьте ****признак**** и ****контрпризнак****, образующие скрытое противоречие.

Признаки:

Ответ:

- Яркость
- Масса
- Скорость
- Энергопотребление

Контрпризнаки:

1. Тепло
2. Прочность
3. Торможение
4. Сопротивление энергии

Подсказка: Подумайте, какие свойства “взаимно мешают” при развитии изобретения.

- **Яркость** — Тепло
- **Масса** — Прочность
- **Скорость** — Торможение
- **Энергопотребление** — Сопротивление энергии

💡 Шаг 07:

Миссия 7

🎯 Задача: Сопоставьте характерную ситуацию и её скрытое противоречие.

Ситуации:

Ответ:

- Требуется увеличить громкость динамика, но при этом уменьшить потребление мощности
- Желание сделать экран ярче, но при этом снизить нагрев
- Хочется уменьшить вес дрона, но сохранить жесткость каркаса
- Требуется повысить скорость обработки данных, но снизить нагрев чипа

Скрытые противоречия:

1. Больше громкости ↔ меньше мощности
2. Больше яркости ↔ меньше тепла
3. Меньшая масса ↔ большая прочность
4. Более высокая скорость ↔ меньше нагрева

Подсказка: Сопоставляйте по типу признака (громкость → мощность и т.д.).

- **Требуется увеличить громкость динамика, но при этом уменьшить потребление мощности** — Больше громкости ↔ меньше мощности
- **Желание сделать экран ярче, но при этом снизить нагрев** — Больше яркости ↔ меньше тепла
- **Хочется уменьшить вес дрона, но сохранить жесткость каркаса** — Меньшая масса ↔ большая прочность
- **Требуется повысить скорость обработки данных, но снизить нагрев чипа** — Более высокая скорость ↔ меньше нагрева

Шаг 08:

Миссия 8

Расположите этапы выявления скрытого противоречия в порядке, который используют герои-изобретатели:

1. **Формализация в виде “увеличить — уменьшить”**
2. Сбор и анализ признаков из описания кейса
3. Выявление конфликтующих свойств
4. Проверка, не скрыто ли противоречие глубже
5. Постановка формулировки противоречия для ИКР

Подсказка: Сначала герои изучают детали, затем формализуют, затем проверяют глубже.

Ответ:

- Сбор и анализ признаков из описания кейса
- Выявление конфликтующих свойств
- **Формализация в виде “увеличить — уменьшить”**
- Проверка, не скрыто ли противоречие глубже
- Постановка формулировки противоречия для ИКР

Шаг 09:

Миссия 9

 Расставьте по порядку действия героини-инженера, когда она находит ****неявное противоречие****:

1. Вернуться к описанию условий и проверить скрытые допущения
2. Переписать формулировку частичного противоречия
3. Выявить ключевые признаки и их контрпризнаки
4. Проверить, нет ли ещё более глубокого противоречия
5. Сформулировать окончательное скрытое противоречие

Подсказка: Часто нужно вернуться назад к описанию, чтобы уловить скрытое.

Ответ:

- Вернуться к описанию условий и проверить скрытые допущения
- Переписать формулировку частичного противоречия
- Выявить ключевые признаки и их контрпризнаки
- Проверить, нет ли ещё более глубокого противоречия
- Сформулировать окончательное скрытое противоречие

🔗 Шаг 10:

Миссия 10

📌 Расставьте действия при анализе кейса инженером:

1. Определение целевого показателя и его ограничений
2. Идентификация всех связанных параметров
3. Выбор пары признаков, которые конфликтуют
4. Проверка корректности формулировки противоречия
5. Конструирование альтернативных формулировок (глубже/шире)

Подсказка: Сначала цель, затем параметры, потом конфликт, потом тест.

Ответ:

- Определение целевого показателя и его ограничений
- Идентификация всех связанных параметров
- Выбор пары признаков, которые конфликтуют
- Проверка корректности формулировки противоречия
- Конструирование альтернативных формулировок (глубже/шире)

🔗 Шаг 11:

Миссия 11

🔗 При анализе кейса команда обнаруживает два варианта формулировки: “увеличить мощность ↔ уменьшить ресурс” и “увеличить мощность ↔ уменьшить эффективность”. Какой вариант лучше учитывать как ****скрытое противоречие****?

Подсказка: Скрытое противоречие часто формулируется неочевидно, а не в самых тривиальных терминах.

Ответ:

- **Увеличить мощность ↔ уменьшить эффективность**
- Увеличить мощность ↔ уменьшить ресурс
- Оба равнозначны

🔗 Шаг 12:

Миссия 12

🔗 Герои рассматривают альтернативу: “уменьшить нагрев ↔ увеличить мощность”. Но это опровергается тестом. Что это значит?

Подсказка: Ошибочная формулировка — признак, что идентифицировано не то противоречие.

Ответ:

- **Формулировка неверно отражает суть конфликта**
- Противоречие не может быть решено
- Нужно отказаться от идеи

🔗 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Сопоставьте ****тип противоречия**** и ****пример из кейса****.

Типы противоречий:

Ответ:

- Локальное противоречие

- Глобальное противоречие
- Скрытое противоречие
- Вторичное (скрытое внутри скрытого)

Примеры:

1. Напрямую видимый конфликт массы и прочности
2. Конфликт, проявляющийся только при экстремальных условиях
3. Противоречие, которое не заметили изначально, но выявили позже
4. Противоречие внутри уже сформулированного скрытого противоречия

Подсказка: Локальное — явное, глобальное — широкий контекст, скрытое — глубже, вторичное — ещё глубже.

- **Локальное противоречие** — Напрямую видимый конфликт массы и прочности
- **Глобальное противоречие** — Конфликт, проявляющийся только при экстремальных условиях
- **Скрытое противоречие** — Противоречие, которое не заметили изначально, но выявили позже
- **Вторичное (скрытое внутри скрытого)** — Противоречие внутри уже сформулированного скрытого противоречия

Шаг 14:

Миссия 14

 Сопоставьте ****шаг анализа**** и ****его цель****.

Шаги:

Ответ:

- Проверка скрытых допущений
- Разбор связей между признаками
- Переформулировка противоречия
- Тест на истинность формулировки

Цели:

1. **Убедиться, что конфликт** — не поверхностный
2. Выявить зависимость между признаками, которые конфликтуют
3. Сформулировать противоречие в корректной форме
4. Проверить, что формулировка отражает кейс без искажений

Подсказка: Подумайте, зачем на каждом шаге: для проверки, для уточнения, для корректировки.

- **Проверка скрытых допущений** — Убедиться, что конфликт — не поверхностный
- **Разбор связей между признаками** — Выявить зависимость между признаками, которые конфликтуют
- **Переформулировка противоречия** — Сформулировать противоречие в корректной форму
- **Тест на истинность формулировки** — Проверить, что формулировка отражает кейс без искажений

Шаг 15:

Миссия 15

🕒 Расположите сцену в сюжете курса, где герои разбирают кейс:

1. Герои собирают все симптомы/эффекты, которые наблюдаются
2. Пытаются сразу применить стандартные приёмы ИКР (инструменты)
3. Выявляют частичное противоречие
4. Возвращаются к описанию для поиска скрытых деталей
5. Формулируют скрытое противоречие и готовятся к решению

Подсказка: Решение не рождается сразу — сначала симптомы, потом предпосылки, потом глубже.

Ответ:

- Герои собирают все симптомы/эффекты, которые наблюдаются
- Пытаются сразу применить стандартные приёмы ИКР (инструменты)
- Выявляют частичное противоречие
- Возвращаются к описанию для поиска скрытых деталей
- Формулируют скрытое противоречие и готовятся к решению

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🕒 Расположите по возрастанию сложность формулировок противоречия:

1. Простой: “увеличить X ↔ уменьшить Y”
2. Сложный: “увеличить X при условии Z ↔ уменьшить Y без Z”
3. Глубокий: “увеличить X ↔ уменьшить Y, скрыто зависящее от W”

Подсказка: От прямых — к усложнённым — к скрытым.

Ответ:

- Простой: “увеличить X ↔ уменьшить Y”
- Сложный: “увеличить X при условии Z ↔ уменьшить Y без Z”
- Глубокий: “увеличить X ↔ уменьшить Y, скрыто зависящее от W”

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

📖 Заключительный выбор: команда формулирует такое скрытое противоречие: «увеличить скорость передачи ↔ уменьшить перегрев, зависящий от толщины платы». Правильно ли это?

Подсказка: Проверьте, правильно ли выбраны контрпризнак и уточнение «зависящий от толщины платы».

Ответ:

- **Да, это корректная и глубокая формулировка скрытого противоречия**
- Нет, контрпризнак выбран неверно
- Нет, уточнение мешает обобщению

📖 Урок 6 - 🔗 Принципы разрешения разделение, инверсия, переход

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Учёный-изобретатель Арина работает над компактным портативным устройством и сталкивается с противоречием: устройство должно быть лёгким и при этом прочным. Какой

приём из трёх (разделение, инверсия, переход) подходит первым шагом разрешения подобного противоречия? *Подсказка:* Подумайте, можно ли разделить нагрузку или материал на части.

Ответ:

- **Разделение**
- Инверсия
- Переход

Шаг 02:

Миссия 2

Инженер Макс хочет, чтобы автомобильный мотор работал как можно тише, но при той же мощности . Какой приём будет логичнее применить сразу? *Подсказка:* Может быть полезно изменить направление шумовых волн или их распределение.

Ответ:

- Разделение
- **Инверсия**
- Переход

Шаг 03:

Миссия 3

Учёный Нина разрабатывает складной робот-руку. Ей надо, чтобы часть руки могла одновременно быть жёсткой и гибкой. Какой принцип целесообразно применить на начальном этапе? *Подсказка:* Возможно, части конструкции могут трансформироваться по условиям.

Ответ:

- Разделение
- Инверсия
- **Переход**

Шаг 04:

Миссия 5

Сопоставьте ситуацию из жизни изобретателя с принципом (разделение / инверсия / переход).

Ситуации:

Ответ:

- Использовать гибкие крылья, которые растягиваются при ветре
- Переключаться между режимами зарядки и разрядки у батареи
- Устройство разделяется на несколько автономных модулей

Принципы:

1. Разделение
2. Инверсия
3. Переход

Подсказка: Подумайте, что меняется: режим, форма, состав.

- **Устройство разделяется на несколько автономных модулей** — Разделение
- **Переключаться между режимами зарядки и разрядки у батареи** — Инверсия
- **Использовать гибкие крылья, которые растягиваются при ветре** — Переход

Шаг 05:

Миссия 6

 Сопоставьте описание инженерного приёма с названием принципа (разделение, инверсия, переход): **Описания:**

Ответ:

- Система изменяет режим работы под условия
- Компонент разбивается на части, работающие независимо
- Функции «включаются» и «выключаются» поочерёдно

Названия:

1. Разделение
2. Инверсия
3. Переход

Подсказка: Тот, кто меняет режим динамически — скорее всего переход.

- **Система изменяет режим работы под условия** — Переход
- **Компонент разбивается на части, работающие независимо** — Разделение
- **Функции «включаются» и «выключаются» поочерёдно** — Инверсия

Шаг 06:

Миссия 7

 Сопоставьте задачу инженера с подходящим принципом: **Задачи:**

Ответ:

- Нужно, чтобы крыло одновременно было жёстким при взлёте и гибким при полёте
- Солнечная панель должна работать днём и ночью
- Система охлаждения должна быть лёгкой и адсорбировать тепло

Принципы:

1. Разделение
2. Инверсия
3. Переход

Подсказка: Обратите внимание на то, как меняется характеристика во времени или условиях.

- **Нужно, чтобы крыло одновременно было жёстким при взлёте и гибким при полёте** — Переход
- **Солнечная панель должна работать днём и ночью** — Инверсия
- **Система охлаждения должна быть лёгкой и адсорбировать тепло** — Разделение

Шаг 07:

Миссия 8

 Расположите шаги применения принципа «разделение» при проектировании модуля робота:

1. Создать автономные части
2. Определить функции, которые можно разделить
3. Интегрировать модули в систему
4. Проверить взаимодействие частей

Подсказка: Сначала анализ, потом разбиение, затем интеграция и тестирование.

Ответ:

- Определить функции, которые можно разделить
- Создать автономные части
- Интегрировать модули в систему
- Проверить взаимодействие частей

 Шаг 08:

Миссия 9

 Расположите этапы реализации инверсии (переключения режимов) в устройстве:

1. Выявить режимы, которые можно менять
2. Разработать логику переключения между режимами
3. Тестировать устройство в разных режимах
4. Внедрить автоматическое переключение

Подсказка: Сначала определяем, потом пишем логику, затем проверяем, после — автоматизируем.

Ответ:

- Выявить режимы, которые можно менять
- Разработать логику переключения между режимами
- Тестировать устройство в разных режимах
- Внедрить автоматическое переключение

 Шаг 09:

Миссия 10

 Устройство должно изменять характеристики в зависимости от внешней среды. Расположите шаги реализации перехода:

1. Сбор данных о среде
2. Разработка адаптивных механизмов
3. Проверка корректности трансформаций
4. Интеграция адаптивных механизмов в систему

Подсказка: Адаптация начинается с данных, затем механизм, проверка, интеграция.

Ответ:

- Сбор данных о среде
- Разработка адаптивных механизмов
- Проверка корректности трансформаций
- Интеграция адаптивных механизмов в систему

 Шаг 10:

Миссия 11

Инженеру Марии нужно, чтобы механизм работал иначе при низких и высоких температурах. Какой принцип применить первым? *Подсказка:* Может быть полезно переключаться между режимами в зависимости от температуры.

Ответ:

- Разделение
- **Инверсия**

- Переход

🔮 Шаг 11:

Миссия 12

В проекте необходимо создать деталь, которая при высоком напряжении сокращается, а при низком растягивается. Какой принцип логичнее применить? *Подсказка:* Думая об инверсии функций при разных состояниях.

Ответ:

- Инверсия
- Разделение
- Переход

🔮 Шаг 12:

Миссия 13

🔍 Сопоставьте инженерную задачу с принципом: **Задачи:**

Ответ:

- Элемент должен быть лёгким и прочным одновременно
- Система должна переключаться между режимами работы
- Машина должна адаптироваться к условиям среды

Принципы:

1. Разделение
2. Инверсия
3. Переход

Подсказка: Каждая задача иллюстрирует один из трёх принципов.

- **Элемент должен быть лёгким и прочным одновременно** — Разделение
- **Система должна переключаться между режимами работы** — Инверсия
- **Машина должна адаптироваться к условиям среды** — Переход

🔮 Шаг 13:

Миссия 14

✂ Сопоставьте описания инженерных ходов с принципами: **Описания:**

Ответ:

- Компонент ведёт себя иначе в разных условиях
- Разбить систему на независимые участки
- Функция меняет направление, когда условия меняются

Принципы:

1. Разделение
2. Инверсия
3. Переход

Подсказка: «Менять поведение» — ключ к переходу.

- **Разбить систему на независимые участки** — Разделение
- **Функция меняет направление, когда условия меняются** — Инверсия

- **Компонент ведёт себя иначе в разных условиях** — Переход

🔮 Шаг 14:

Миссия 15

📦 Инженер должен спроектировать модуль, который разделяется, затем инвертирует режим, потом переходит в адаптивный режим. Расположите стадии проекта в последовательности:

1. Проектирование адаптивного поведения
2. Разделение на модули
3. Разработка переключения режимов
4. Тестирование интеграции всех стадий

Подсказка: Сначала строим структуру, затем режимы, затем адаптации, потом проверяем.

Ответ:

- Разделение на модули
- Разработка переключения режимов
- Проектирование адаптивного поведения
- Тестирование интеграции всех стадий

🔮 Шаг 15:

Миссия 16

Для сложной системы: необходимо сначала найти противоречие, потом применить приёмы, затем интегрировать решение. Расположите шаги:

1. Интеграция модулей в систему
2. Применение принципов (разделение / инверсия / переход)
3. Анализ противоречий
4. Тестирование полной системы

Подсказка: Сначала анализ, потом решение, потом интеграция и проверка.

Ответ:

- Анализ противоречий
- Применение принципов (разделение / инверсия / переход)
- Интеграция модулей в систему
- Тестирование полной система

🔮 Шаг 16:

Миссия 17

🎯 Финальный квест: расставьте этапы полного цикла применения принципов разрешения на примере изобретения автономного дрона:

1. Идентификация конфликта: лёгкость ↔ прочность
2. Выбор принципов: разделение, инверсия, переход
3. Проектирование решения с модулями, переключением и адаптацией
4. Тестирование и итерации оптимизации

Подсказка: Полный цикл: выявление, выбор, реализация, проверка.

Ответ:

- Идентификация конфликта: лёгкость ↔ прочность

- Выбор принципов: разделение, инверсия, переход
- Проектирование решения с модулями, переключением и адаптацией
- Тестирование и итерации оптимизации

Урок 7 - ⚙ Таблица Альтшуллера для поиска решения

Шаг 01:

Миссия 1

В лаборатории Альта учёный Анатолий замечает: при увеличении силы магнита усиливается нагрев катушки. Какое противоречие здесь проявляется?

Подсказка: Подумайте, что растёт, а что страдает одновременно.

Ответ:

- **Увеличение силы - увеличение нагрева**
- Увеличение силы - уменьшение массы
- Увеличение силы - уменьшение надёжности

Шаг 02:

Миссия 2

В изобретательском царстве Элеонора создает устройство, которое должно быть одновременно лёгким и сверхпрочным. Какое правило Таблицы Альтшуллера поможет искать путь?

Подсказка: Ищите принцип, который позволяет усилить без утяжеления.

Ответ:

- **Принцип 35: Переход в другое измерение**
- Принцип 5: Унификация
- Принцип 18: Механическое возбуждение
- Принцип 22: Противоположное действие

Шаг 03:

Миссия 3

В изобретательском ателье Арины возникает задача: при высоком давлении топлива газовый двигатель греется. Что выбрать в Таблице?

Подсказка: Найдите принцип охлаждения или снятия лишнего тепла.

Ответ:

- **Принцип 28: Воздушный поток**
- Принцип 12: Лестница
- Принцип 16: Частичная или избыточная функция
- Принцип 20: Постоянное движение

Шаг 04:

Миссия 4

Молодой изобретатель Борис хочет, чтобы труба одновременно была гибкой и не ломалась. Какой принцип выбрать?

Подсказка: Искать принцип, который «смягчает» нагрузку.

Ответ:

- **Принцип 17: Быстрая переменная часть**
- Принцип 14: Сферичность
- Принцип 8: Противовес
- Принцип 31: Деление

 **Шаг 05:**

Миссия 5

Изобретательница Кира создала механизм: чем быстрее вращаются детали, тем больше изнашиваются. Какое правило Таблицы поможет улучшить износостойкость?

Подсказка: Ищите принцип, который уменьшает трение или контакт.

Ответ:

- **Принцип 9: Противоскользкая поверхность**
- Принцип 1: Сегментирование
- Принцип 7: Увеличение динамики
- Принцип 24: Прерывистое действие

 **Шаг 06:**

Миссия 6

В лаборатории герой-изобретатель сравнивает приёмы Таблицы. Сопоставьте принцип Альтшуллера с его кратким назначением.

Принципы:

Ответ:

- Принцип 1: Сегментирование
- Принцип 10: Предварительное действие
- Принцип 35: Переход в другое измерение
- Принцип 28: Воздушный поток

Назначения:

1. Разделить систему на независимые части
2. Выполнить полезное действие заранее
3. Перейти из плоскости в объем или из толщины в поверхность
4. Организовать поток воздуха или газа для охлаждения или очистки

Подсказка: Подумайте, какой принцип помогает в охлаждении, а какой — в разделении.

- **Принцип 1: Сегментирование** — Разделить систему на независимые части
- **Принцип 10: Предварительное действие** — Выполнить полезное действие заранее
- **Принцип 35: Переход в другое измерение** — Перейти из плоскости в объем или из толщины в поверхность
- **Принцип 28: Воздушный поток** — Организовать поток воздуха или газа для охлаждения или очистки

 **Шаг 07:**

Миссия 7

В кузнице изобретателя Игоря звучит задача: сопоставьте противоречие с примерами принципов, которые его решают.

Противоречия:

Ответ:

- Хочется увеличить жёсткость, но без веса
- **Нужно скорость** — но без перегрева
- **Нужна гибкость** — но без хрупкости
- **Необходимо устойчивость** — но без громоздкости

Принципы:

1. Принцип 35: Переход в другое измерение
2. Принцип 28: Воздушный поток
3. Принцип 17: Быстрая переменная часть
4. Принцип 3: Локальное качество

Подсказка: Ищите принцип, который позволяет уйти в новое измерение, или использовать локальность.

- **Хочется увеличить жёсткость, но без веса** — Принцип 35: Переход в другое измерение
- **Нужно скорость** — но без перегрева — Принцип 28: Воздушный поток
- **Нужна гибкость** — но без хрупкости — Принцип 17: Быстрая переменная часть
- **Необходимо устойчивость** — но без громоздкости — Принцип 3: Локальное качество

 Шаг 08:

Миссия 8

В мастерской Алисы: сопоставьте технический параметр (контр-параметр) и подходящий принцип решения из Таблицы Альтшуллера.

Контр-параметры:

Ответ:

- Повышение температуры
- Увеличение массы
- Повышение вибрации
- Уменьшение прочности

Принципы:

1. Принцип 28: Воздушный поток
2. Принцип 35: Переход в другое измерение
3. Принцип 18: Механическое возбуждение
4. Принцип 2: Вынужденное действие

Подсказка: Как уменьшить температуру? Как бороться с вибрацией?

- **Повышение температуры** — Принцип 28: Воздушный поток
- **Увеличение массы** — Принцип 35: Переход в другое измерение
- **Повышение вибрации** — Принцип 18: Механическое возбуждение
- **Уменьшение прочности** — Принцип 2: Вынужденное действие

 Шаг 09:

Миссия 9

Герой Инга решает применить алгоритм работы с таблицей. Расположите этапы в правильном порядке:

1. Формулировка технического противоречия

2. Выбор направлений из таблицы принципов
3. Анализ причин конфликта параметров
4. Генерация идей по принципам

Подсказка: Представьте, что сначала нужно сформулировать конфликт, затем понять его причины...

Ответ:

- Формулировка технического противоречия
- Анализ причин конфликта параметров
- Выбор направлений из таблицы принципов
- Генерация идей по принципам

Шаг 10:

Миссия 10

В подземной лаборатории Арины: как правильно действовать после выбора принципов? Расположите следующие шаги:

1. Отбор применимых принципов
2. Уточнение интерпретации принципов под задачу
3. Генерация конкретных идей
4. Проверка идеи на конфликт и корректность

Подсказка: Сперва выбрать, потом адаптировать, затем придумывать, и наконец проверить.

Ответ:

- Отбор применимых принципов
- Уточнение интерпретации принципов под задачу
- Генерация конкретных идей
- Проверка идея на конфликт и корректность

Шаг 11:

Миссия 11

В башне изобретателя: распорядок решения сложной задачи. Отсортируйте шаги:

1. Построить таблицу противоречий
2. Выявить главный параметр-противник
3. Подключить принципы Таблицы Альтшуллера
4. Оценить и отобрать лучшие идеи

Подсказка: Сначала составить структурный план, затем выбрать, затем генерировать, потом отсеять лишнее.

Ответ:

- Построить таблицу противоречий
- Выявить главный параметр-противник
- Подключить принципы Таблицы Альтшуллера
- Оценить и отобрать лучшие идеи

Шаг 12:

Миссия 12

В сталелитейной мастерской: упорядочите фазы применения Таблицы Альтшуллера к задаче износа:

1. Запись ухудшаемого и улучшаемого параметра
2. Поиск возможных принципов в таблице для этих параметров
3. Интерпретация принципов под контекст задачи
4. Генерация конкретных решений
5. Выбор и проверка предложений

Подсказка: Проходите от абстрактного к конкретному, затем оценивайте.

Ответ:

- Запись ухудшаемого и улучшаемого параметра
- Поиск возможных принципов в таблице для этих параметров
- Интерпретация принципов под контекст задачи
- Генерация конкретных решений
- Выбор и проверка предложений

Шаг 13:

Миссия 13

В лаборатории будущего: упорядочите шаги, если после идеи остаётся конфликт:

1. Вернуться к таблице и выбрать другой принцип
2. Интерпретировать новый принцип в задаче
3. Сгенерировать альтернативные идеи
4. Оценить идеи на устранение конфликта

Подсказка: Если конфликт не решён, возвращайтесь назад и меняйте направление.

Ответ:

- Вернуться к таблице и выбрать другой принцип
- Интерпретировать новый принцип в задаче
- Сгенерировать альтернативные идеи
- Оценить идеи на устранение конфликта

Шаг 14:

Миссия 14

В шахтёрской лаборатории: каково верное упорядочение работы с несколькими противоречиями?

1. Выбрать одно ключевое противоречие
2. Применить таблицу Альтшуллера к нему
3. Реализовать идею и проверить её влияние на остальные противоречия
4. При необходимости вернуться к другому противоречию

Подсказка: Решают одно — смотрят, как это повлияло на другие.

Ответ:

- Выбрать одно ключевое противоречие
- Применить таблицу Альтшуллера к нему
- Реализовать идею и проверить её влияние на остальные противоречия
- При необходимости вернуться к другому противоречию

Шаг 15:

Миссия 15

В цехе изобретателя: расставьте шаги, если одна идея хороша, но не идеальна:

1. Модифицировать идею, добавляя элементы другого принципа
2. Оценить, улучшилась ли ситуация
3. Вернуться к интерпретации принципа
4. Скомбинировать принципы или идеи

Подсказка: Не бросайтесь от идеи к идее — сначала доработайте, затем проверьте.

Ответ:

- Модифицировать идею, добавляя элементы другого принципа
- Оценить, улучшилась ли ситуация
- Вернуться к интерпретации принципа
- Скомбинировать принципы или идеи

Шаг 16:

Миссия 16

В лаборатории космических изобретателей: упорядочите фазы внедрения решения после идеи:

1. Прототипирование и тест
2. Оценка влияния на соседние системы
3. Масштабирование или интеграция
4. Коррекция на основе тестов

Подсказка: Сначала проверить в минимуме, затем проверить взаимодействие, затем масштабировать, потом доработать.

Ответ:

- Прототипирование и тест
- Оценка влияния на соседние системы
- Масштабирование или интеграция
- Коррекция на основе тестов

Шаг 17:

Миссия 17

Завершающая миссия: упорядочите весь цикл работы с противоречиями и Таблицей Альтшуллера:

1. Каждый изобретатель формулирует техническое противоречие
2. Анализирует причины конфликта параметров
3. Выбирает принципы из таблицы
4. Уточняет и интерпретирует принципы в конкретной задаче
5. Генерирует идеи
6. Проверяет идеи и отбирает лучшие
7. Внедряет, тестирует, корректирует

Подсказка: Пройдите весь цикл от определения проблемы до внедрения и корректировки.

Ответ:

- Каждый изобретатель формулирует техническое противоречие
- Анализирует причины конфликта параметров
- Выбирает принципы из таблицы
- Уточняет и интерпретирует принципы в конкретной задаче
- Генерирует идеи
- Проверяет идеи и отбирает лучшие
- Внедряет, тестирует, корректирует

 Урок 8 - Алгоритм от выявления к проверке ИКР

 Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-араб ликвидировал перегрев мотора в беспилотнике, но при этом температура на корпусе поднялась. Какое противоречие он выявил?

Подсказка: Прежде чем улучшать, надо чётко зафиксировать, что конфликтует.

Ответ:

- **Охлаждать внутренние компоненты vs нагревать корпус**
- Уменьшить вес vs увеличить прочность
- Скорость работы vs ресурс
- Уменьшить шум vs повысить мощность

 Шаг 02:

Миссия 2

✳ Мария, изобретатель биопринтера, хочет одновременно увеличить скорость печати и точность. Что является формулировкой противоречия?

Подсказка: Сформулируйте характеристику, которая “улучшится” и “ухудшится”.

Ответ:

- **Увеличить скорость печати vs снижение точности**
- Увеличить скорость печати vs рост затрат
- Увеличить точность vs уменьшить размер устройства
- Увеличить надёжность vs уменьшить энергопотребление

 Шаг 03:

Миссия 3

4 Учёный создал сенсор, который реагирует быстрее, но его долговечность падает. Что лучше всего описывает эту ситуацию?

Подсказка: Это классическое ТРИЗ-противоречие между быстродействием и надёжностью.

Ответ:

- **Повышение скорости ухудшает надёжность**
- Понижение цены ухудшает мощность
- Уменьшение массы ухудшает точность
- Увеличение ресурса ухудшает чувствительность

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

✳ Конструктор спутника хочет уменьшить массу, но сохранить жёсткость. Какое противоречие он формулирует?

Подсказка: масса — «хорошее» → меньше, жёсткость — «хорошее» → больше.

Ответ:

- **Уменьшение массы vs уменьшение жёсткости**
- Уменьшение массы vs увеличение стоимости
- Увеличение жёсткости vs уменьшение энергии
- Увеличение жёсткости vs рост вибраций

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🔮 Инженер хочет, чтобы электромотор работал тише, но при этом не терял мощности. Какое противоречие это представляет?

Подсказка: «шум меньше» — желаемое, но «мощность меньше» — нежелательное.

Ответ:

- **Уменьшить шум vs потеря мощности**
- Увеличить мощность vs рост затрат
- Уменьшить нагрев vs увеличение массы
- Увеличить скорость vs потеря ресурса

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

👤 Герой-изобретатель разобрался с пятью типами противоречий. Сопоставьте каждый тип с его описанием.

Типы противоречий:

Ответ:

- Физическое противоречие
- Техническое противоречие
- Локальное противоречие
- Глобальное противоречие
- Антиномия

Описания:

1. Когда одна система должна обладать двумя противоположными свойствами одновременно.
2. Конфликт между параметрами внутри одной части системы.
3. Противоречие между системой и внешней средой.
4. Когда противоречие пронизывает всю систему или между подсистемами.
5. Противоречие, связанное с фундаментальными логическими законами.

Подсказка: Вспомните: в ТРИЗ есть физические противоречия (должно быть и А, и не-А), технические — параметры, антиномии — логика.

- **Физическое противоречие** — Когда одна система должна обладать двумя противоположными свойствами одновременно.

- **Техническое противоречие** — Конфликт между параметрами внутри одной части системы.
- **Локальное противоречие** — Противоречие между системой и внешней средой.
- **Глобальное противоречие** — Когда противоречие пронизывает всю систему или между подсистемами.
- **Антиномия** — Противоречие, связанное с фундаментальными логическими законами.

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔪 В команде инженеров выведены элементы процесса выявления ИКР. Сопоставьте шаг и его описание.

Шаги:

Ответ:

- Выявление конфликта
- Формулировка противоречия
- Разработка гипотезы ИКР
- Проверка гипотезы
- Уточнение или отказ от ИКР

Описания:

1. Построение условий, при которых гипотеза может быть тестирована.
2. Интерпретация того, что мешает улучшению.
3. Переход от конфликта к утверждению, “какое ИКР может быть”.
4. Поиск противоречащих характеристик системы.
5. Оценка, подтверждает ли эксперимент гипотезу или нет.

Подсказка: Линейность процесса: сначала конфликт → противоречие → гипотеза → проверка → решение.

- **Выявление конфликта** — Поиск противоречащих характеристик системы.
- **Формулировка противоречия** — Интерпретация того, что мешает улучшению.
- **Разработка гипотезы ИКР** — Переход от конфликта к утверждению, “какое ИКР может быть”.
- **Проверка гипотезы** — Оценка, подтверждает ли эксперимент гипотезу или нет.
- **Уточнение или отказ от ИКР** — Построение условий, при которых гипотеза может быть тестирована.

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Команда тестирует гипотезу ИКР по компрессору. Сопоставьте переменную и тип эксперимента.

Переменные:

Ответ:

- Скорость вращения
- Материал лопаток
- Форма сопла
- Температура входящего газа
- Толщина покрытия

Типы экспериментов:

1. Изменение одной только переменной, остальные фиксированы
2. Комбинаторный эксперимент множества факторов
3. Пеллинг: постепенное увеличение параметра
4. Сравнительный эксперимент: контроль vs вариант
5. Эксперимент обратной проверки (инверсия)

Подсказка: Один из методов — изменять одну переменную, остальные держать постоянными, другой — сравнивать два варианта параллельно.

- **Скорость вращения** — Изменение одной только переменной, остальные фиксированы
- **Материал лопаток** — Комбинаторный эксперимент множества факторов
- **Форма сопла** — Сравнительный эксперимент: контроль vs вариант
- **Температура входящего газа** — Пеллинг: постепенное увеличение параметра
- **Толщина покрытия** — Эксперимент обратной проверки (инверсия)

Шаг 09:

Миссия 9

 В ракетной лаборатории сформулировали пять гипотез ИКР. Сопоставьте гипотезу и возможное основание (проблему), которую она решает.

Гипотезы ИКР:

Ответ:

- ИКР: изменить структуру поверхности
- ИКР: модифицировать поток воздуха
- ИКР: использовать динамическую подстройку
- ИКР: сменить фазовое состояние
- ИКР: интегрировать внешнее охлаждение

Основания (проблемы):

1. Неравномерный нагрев корпуса
2. Турбулентные потоки вызывают потери
3. Невозможно угадать режим работы заранее
4. Пар преобразуется в жидкость на границах
5. Недостаточное теплоотведение в пике нагрузки

Подсказка: Каждая гипотеза направлена на решение одной из ключевых проблем.

- **ИКР: изменить структуру поверхности** — Неравномерный нагрев корпуса
- **ИКР: модифицировать поток воздуха** — Турбулентные потоки вызывают потери
- **ИКР: использовать динамическую подстройку** — Невозможно угадать режим работы заранее
- **ИКР: сменить фазовое состояние** — Пар преобразуется в жидкость на границах
- **ИКР: интегрировать внешнее охлаждение** — Недостаточное теплоотведение в пике нагрузки

Шаг 10:

Миссия 10

 Расположите этапы проверки гипотезы ИКР в правильной последовательности:

1. Сбор данных эксперимента

2. Формулировка контрольного опыта
3. Анализ результатов
4. Установка условий эксперимента
5. Корректировка гипотезы либо её отклонение

Подсказка: Сначала нужно спланировать эксперимент, затем провести его, после — анализ, и на основе анализа — решение.

Ответ:

- Формулировка контрольного опыта
- Установка условий эксперимента
- Сбор данных эксперимента
- Анализ результатов
- Корректировка гипотезы либо её отклонение

Шаг 11:

Миссия 11

Проектировщики ИКР для медицинского устройства ранжируют этапы от выявления до окончательной оценки:

1. Выявление конфликта
2. Формулировка противоречия
3. Выдвижение гипотез ИКР
4. Проведение серий экспериментов
5. Сравнительный анализ гипотез

Подсказка: Это полный цикл: от конфликта до выбора лучшего варианта.

Ответ:

- Выявление конфликта
- Формулировка противоречия
- Выдвижение гипотез ИКР
- Проведение серий экспериментов
- Сравнительный анализ гипотез

Шаг 12:

Миссия 12

4 В лаборатории нанотехнологий предлагается порядок шагов от поиска конфликтов до внедрения решения:

1. Формулировка противоречия
2. Выбор ключевого конфликта
3. Уточнение ИКР после экспериментов
4. Проверка гипотезы ИКР экспериментально
5. Формулировка гипотез ИКР

Подсказка: Конфликт сначала, затем противоречие, гипотезы, проверка и корректировка.

Ответ:

- Выбор ключевого конфликта
- Формулиция противоречия
- Формулировка гипотез ИКР

- Проверка гипотезы ИКР экспериментально
- Уточнение ИКР после экспериментов

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔧 При разработке автосистемы: упорядочьте шаги от признаков к ИКР:

1. Сбор признаков конфликта (симптомов)
2. Формулировка технического противоречия
3. Выдвижение ИКР-гипотез
4. Проверка гипотезы
5. Интеграция решения

Подсказка: Симптомы → противоречие → гипотеза → проверка → решение.

Ответ:

- Сбор признаков конфликта (симптомов)
- Формулировка технического противоречия
- Выдвижение ИКР-гипотез
- Проверка гипотезы
- Интеграция решения

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔧 В термальном проекте сделайте хронологический порядок этапов:

1. Установка контрольного устройства
2. Подготовка базового варианта
3. Применение альтернативного варианта
4. Сравнительный анализ результатов
5. Итоговый выбор варианта

Подсказка: Контрольный вариант — базовый; затем альтернативный, потом сравнить и выбрать.

Ответ:

- Подготовка базового варианата
- Установка контрольного устройства
- Применение альтернативного варианта
- Сравнительный анализ результатов
- Итоговый выбор варианта

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

✂ В проекте «умный дом» расставьте этапы от конфликта до отбора ИКР-решения:

1. Идентификация симптомов конфликта
2. Формулировка противоречия
3. Генерация гипотез ИКР
4. Серия сравнительных экспериментов
5. Сравнительный выбор лучшей гипотезы

Подсказка: Подход всегда одинаков: от симптомов к гипотезам, потом проверка и выбор.

Ответ:

- Идентификация симптомов конфликта
- Формулировка противоречия
- Генерация гипотез ИКР
- Серия сравнительных экспериментов
- Сравнительный выбор лучшей гипотезы

Шаг 16:

Миссия 16

 Для наноробота упорядочите блоки цикла ИКР-разработки:

1. Конфликт диагностики
2. Противоречие формулировки
3. Выдвижение гипотез
4. Экспериментальная проверка
5. Корректировка или подтверждение ИКР

Подсказка: Это тот же алгоритм, повторяющийся в разных проектах.

Ответ:

- Конфликт диагностики
- Противоречие формулировки
- Выдвижение гипотез
- Экспериментальная проверка
- Корректировка или подтверждение ИКР

Шаг 17:

Миссия 17

 Финальная миссия: упорядочите полный цикл «от выявления к проверке ИКР» :

1. Идентификация симптомов конфликта
2. Выбор ключевого конфликта
3. Формулировка технического противоречия
4. Выдвижение гипотез ИКР
5. Разработка плана проверки
6. Проведение экспериментов
7. Анализ и выбор гипотез

Подсказка: Это объединение всех предыдущих миссий в один цикл от А до Я.

Ответ:

- Идентификация симптомов конфликта
- Выбор ключевого конфликта
- Формулировка технического противоречия
- Выдвижение гипотез ИКР
- Разработка плана проверки
- Проведение экспериментов
- Анализ и выбор гипотез

Урок 9 - Квест преобразовать противоречие в ИКР

Шаг 01:

Миссия 1

Молодой изобретатель Алина хочет улучшить работу дрона-сборщика. Она столкнулась с противоречием: чтобы устройство было лёгким, нужно уменьшить массу, но чтобы батарея работала дольше — поставить большую батарею. Какое из вариантов ****ИКР-подхода**** лучше применить на первом шаге?

Подсказка: Сформулируйте суперзадачу сначала, прежде чем искать компромисс.

Ответ:

- **Сформулировать идеальный конечный результат (ИКР) без допущений**
- Увеличить батарею любой ценой
- Минимизировать вес до минимума, пожертвовав временем работы
- Сделать батарею съёмной и заменить её вручную

Шаг 02:

Миссия 2

Исследовательница Катя создала устройство-гибрид: она хочет, чтобы он мог охлаждать и одновременно нагревать в разных зонах. Противоречие: как обеспечить нагрев и охлаждение без дополнительных комплексов? Что из вариантов ИКР-мысли ей подходит?

Подсказка: Ищите принцип «единый элемент, разные функции».

Ответ:

- **Применить функциональное разделение по состояниям материала**
- Поставить два отдельных блока – охлаждения и нагрева
- Время от времени переключаться между режимами
- Сделать компромисс: средняя температура

Шаг 03:

Миссия 3

Инженер-изобретатель Денис строит мини-робота для медицинских процедур: он должен быть очень гибким (тонким), но при этом обладать прочностью. Противоречие: тонкость снижает прочность. Какой подход ИКР правильнее внедрить первым?

Подсказка: Подумайте об изменении внешних характеристик без изменения материала.

Ответ:

- **Использовать структурную геометрию (рёбра жёсткости, соты) для усиления без утолщения**
- Утолщить корпус и пожертвовать гибкостью
- Сделать корпус из более плотного материала
- Добавить внешнюю опору, увеличив массу

Шаг 04:

Миссия 4

Героям-изобретателям предстоит классифицировать фазы преобразования противоречия в ИКР. Сопоставьте ****фазы**** с их ****описаниями****.

Подсказка: представьте, что вы идёте шаг за шагом от конфликта к идеальной формуле.

Фазы:

Ответ:

- Выявление противоречия
- Формулировка ИКР
- Поиск ресурсов и принципов
- Прототипирование и проверка

Описания:

1. Сбор всех данных и описание конфликта между функциями
2. Формулировка образа идеального решения, свободного от противоречий
3. Использование ресурсов системы и ТРИЗ-приёмов для построения вариантов
4. Проверка гипотез и выбор рабочей версии

- **Выявление противоречия** — Сбор всех данных и описание конфликта между функциями
- **Формулировка ИКР** — Формулировка образа идеального решения, свободного от противоречий
- **Поиск ресурсов и принципов** — Использование ресурсов системы и ТРИЗ-приёмов для построения вариантов
- **Прототипирование и проверка** — Проверка гипотез и выбор рабочей версии

 Шаг 05:

Миссия 5

Группа студентов рассматривает виды противоречий в инженерии. Сопоставьте ****тип противоречия**** с ****примером****.

Подсказка: Обратите внимание, что бывают физические, технические, административные противоречия.

Типы:

Ответ:

- Физическое противоречие
- Техническое противоречие
- Административное противоречие

Примеры:

1. Слой материала должен быть одновременно гибким и жёстким
 2. **Заказчик требует минимальную цену, а дизайнер** — максимальное качество
 3. Увеличение мощности ухудшает надёжность, уменьшение мощности снижает производительность
- **Физическое противоречие** — Слой материала должен быть одновременно гибким и жёстким
 - **Административное противоречие** — Заказчик требует минимальную цену, а дизайнер — максимальное качество
 - **Техническое противоречие** — Увеличение мощности ухудшает надёжность, уменьшение мощности снижает производительность

 Шаг 06:

Миссия 6

В команде есть формулы ИКР-решений. Сопоставьте ****Идея ИКР-решения**** с ****описанием****.

Подсказка: Некоторые идеи используют «всё и сразу», другие — «ничто иное».

Идеи:

Ответ:

- «Все функции в одном элементе»
- «Функции разделяются по состоянию»
- «Функция проявляется лишь когда нужна»
- «Функциональный трансформатор»

Описания:

1. Один компонент выполняет множество функций одновременно
 2. Разные режимы: компонент меняет свой режим по потребности
 3. Функция активна только при нужной внешней стимуляции
 4. Элемент трансформируется из одной функции в другую
- **«Все функции в одном элементе»** — Один компонент выполняет множество функций одновременно
 - **«Функции разделяются по состоянию»** — Разные режимы: компонент меняет свой режим по потребности
 - **«Функция проявляется лишь когда нужна»** — Функция активна только при нужной внешней стимуляции
 - **«Функциональный трансформатор»** — Элемент трансформируется из одной функции в другую

 Шаг 07:

Миссия 7

Помогите изобретателю Еве расположить ****шаги поиска ИКР-решения**** в правильном порядке:

1. Проверка и прототипирование вариантов
2. Формулировка идеального конечного результата
3. Выявление противоречия
4. Поиск ресурсов и приёмов ТРИЗ

Подсказка: Сначала нужно поставить диагноз (противоречие), затем сформулировать цель, а уже потом искать варианты и проверять их.

Ответ:

- Проверка и прототипирование вариантов
- Формулировка идеального конечного результата
- Выявление противоречия
- Поиск ресурсов и приёмов ТРИЗ

 Шаг 08:

Миссия 8

Лаборатория «Гениев» предлагает этапы ****эволюции изобретения****: упорядочите стадии по возрастанию зрелости.

1. Рабочий прототип
2. ИКР-концепция без конкретной реализации
3. Налаженное промышленное производство
4. Экспериментальный образец с тестами

Подсказка: От идеи к рынку: концепция → прототип → испытания → производство.

Ответ:

- Рабочий прототип
- ИКР-концепция без конкретной реализации
- Налаженное промышленное производство
- Экспериментальный образец с тестами

 Шаг 09:

Миссия 9

В стартапе «Инновации» фигурируют элементы ИКР-процесса: упорядочите их в логической цепочке:

1. Оценка найденных вариантов
2. Формулировка ИКР
3. Выявление конфликтующих требований
4. Применение ТРИЗ-приёмов и генерация идей

Подсказка: Сначала — конфликт, затем ИКР, потом идеи, потом оценка.

Ответ:

- Оценка найденных вариантов
- Формулировка ИКР
- Выявление конфликтующих требований
- Применение ТРИЗ-приёмов и генерация идей

 Шаг 10:

Миссия 10

Молодая команда решает преобразовать противоречие: аппарат должен быть одновременно мобильным и устойчивым (при сильном ветре). Какую идею ИКР может предложить команда?

Подсказка: Попробуйте гибридное решение, которое адаптируется.

Ответ:

- **Использовать активную стабилизацию (датчики + подстройка баланса)**
- Сделать очень тяжёлый фундамент
- Отключать мобильность при ветре
- Использовать компромиссное небольшое основание

 Шаг 11:

Миссия 11

Инженер-исследователь Марк хочет, чтобы устройство для чистой энергии было дешёвым и одновременно высокоэффективным. Какая стратегия ИКР ему ближе?

Подсказка: Не ищите компромиссы — ищите альтернативу конфронтации.

Ответ:

- **Придумать метод, использующий местные ресурсы бесплатно (солнечные излучения, тепло окружающей среды)**
- Снизить эффективность ради удешевления
- Увеличить стоимость ради эффективности
- Применить компромиссную технологию

Шаг 12:

Миссия 12

В студенческом проекте сформулированы ИКР-фразы. Сопоставьте **ИКР-фразу** с **ее смыслом**.

Подсказка: ИКР стремится к совершенству, не ограничивая фантазию.

ИКР-фразы:

Ответ:

- «Вес = 0, прочность = максимум»
- «Энергия = бесконечность, расход = 0»
- «Размер = минимальный, функциональность = полная»

Смыслы:

1. Устройство работает без затрат энергии
 2. Минимальная масса при полной функциональности
 3. Бесконечная энергия при нулевых потерях
- **«Вес = 0, прочность = максимум»** — Минимальная масса при полной функциональности
 - **«Энергия = бесконечность, расход = 0»** — Бесконечная энергия при нулевых потерях
 - **«Размер = минимальный, функциональность = полная»** — Устройство работает без затрат энергии

Шаг 13:

Миссия 13

Команда проектирует аэродинамический дрон-конструктор. Сопоставьте **тип ресурса** с **его примером** в задаче:

Подсказка: Ресурсы — материалы, пространство, время, информация и т.д.

Типы ресурсов:

Ответ:

- Материалы
- Свободное пространство
- Время
- Информация

Примеры:

1. Неиспользуемые полости в корпусе дрона
 2. Запас лёгкого сплава в лаборатории
 3. Быстрый симулятор аэродинамики
 4. База данных метеорологических условий
- **Материалы** — Запас лёгкого сплава в лаборатории
 - **Свободное пространство** — Неиспользуемые полости в корпусе дрона
 - **Время** — Быстрый симулятор аэродинамики
 - **Информация** — База данных метеорологических условий

Шаг 14:

Миссия 14

В проекте «Нано-ткань» участники выделили следующие этапы работы с противоречием. Расположите их в порядке применения:

1. Формулировка ИКР
2. Выявление и детализация противоречия
3. Прототипирование и эксперимент
4. Генерация решений с использованием ресурсов

Подсказка: Сначала — конфликт, затем цель, потом генерация, затем проверка.

Ответ:

- Формулировка ИКР
- Выявление и детализация противоречия
- Прототипирование и эксперимент
- Генерация решений с использованием ресурсов

Шаг 15:

Миссия 15

Лаборатория «Инновации» предлагает внутреннюю методику трансформации противоречия. Упорядочите блоки её применения:

1. Анализ функций, вызывающих конфликт
2. Независимая генерация идей из ресурсов
3. Формулировка ИКР-варианта
4. Выбор лучших вариантов и тестирование

Подсказка: Подход: функции → ИКР → идеи → выбор.

Ответ:

- Анализ функций, вызывающих конфликт
- Независимая генерация идей из ресурсов
- Формулировка ИКР-варианта
- Выбор лучших вариантов и тестирование

Шаг 16:

Миссия 16

Финал квеста: команда готова представить своё ИКР-решение общественности. Они должны выбрать ****правильную стратегию презентации****, чтобы показать, как они преодолели противоречие и пришли к идеальности. Что они выберут?

Подсказка: Покажите историю пути: от конфликта к идеалу.

Ответ:

- **Показать противоречие, путь преобразования и итоговый ИКР-прототип**
- Сразу показать идеал без упоминания проблем
- Начать с технических деталей без мотивации
- Описать только компромиссное решение

Урок 10 - Кейсы Tesla устранила противоречие батареи

Шаг 01:

Миссия 1

🔗 Инженер Анна проектирует ячейку батареи Tesla и сталкивается с конфликтом: увеличить плотность энергии или повысить срок службы. Какой выбор она сделает первым?

Подсказка: Часто первым шагом выбирают сторону, которую легче измерить или протестировать.

Ответ:

- **Сначала повысить срок службы**
- Сначала увеличить плотность энергии
- Оба одновременно
- **Ни одно** — нужно сначала изучить материалы

🔗 Шаг 02:

Миссия 2

🔗 Инженер Борис считает, что при повышении плотности растёт риск перегрева. Какое ограничение он установит первым?

Подсказка: Ограничения часто берут из самых критичных ситуаций.

Ответ:

- **Максимальная температура выше которой отключается ячейка**
- Минимальный вес корпуса
- Максимальный ток заряда
- Минимальный объём ячейки

🔗 Шаг 03:

Миссия 3

⚡ Tesla хочет решить противоречие: ячейка должна быть лёгкой, но стабильно работать при высоких токах. Какой базовый подход она может выбрать?

Подсказка: В ТРИЗ часто рекомендуют внедрять дополнительные структуры или слои.

Ответ:

- **Добавить тонкий теплоотводящий слой**
- Увеличить массу охлаждения
- Снизить ток заряда
- Уменьшить площадь электродов

🔗 Шаг 04:

Миссия 4

🔍 После первых испытаний инженеры обнаружили, что тонкий слой теплоотвода перегревается. Что они проверяют в первую очередь?

Подсказка: Проверьте критические узлы, где цепь тепла наиболее длинна.

Ответ:

- **Тепловое сопротивление между электродом и теплоотводом**
- Толщину корпуса батареи
- Химический состав электролита
- Сопротивление проводников

🔗 Шаг 05:

Миссия 5

💡 Чтобы снизить перегрев, инженеры Tesla превышают требования к проводимости тепла. Какой трюк они могут применить?

Подсказка: Подумайте, как можно проводить тепло не через весь объём, а точечно.

Ответ:

- **Вставить микроканалы для жидкого охлаждения**
- Сделать корпус толще
- Уменьшить ток заряда
- Снизить напряжение

💡 **Шаг 06:**

Миссия 6

🔧 Встраивание микроканалов усложняет конструкцию. Какой компромисс может ввести команда?

Подсказка: Компромисс может быть не сильно заметным пользователю, но облегчить задачу инженерам.

Ответ:

- **Использовать микроканалы только в горячих зонах**
- Увеличить размер всей батареи
- Удалить теплоотвод entirely
- Отключать часть батарей при перегреве

💡 **Шаг 07:**

Миссия 7

После теста термического цикла инженеры видят микроповреждения по краям микроканалов. Какое решение может помочь?

Подсказка: В ТРИЗ часто применяют “геометрию” — изменение формы.

Ответ:

- **Сделать микроканалы с закруглёнными углами**
- Увеличить давление жидкости
- Сделать микроканалы прямоугольными
- Увеличить длину каналов

💡 **Шаг 08:**

Миссия 8

Сопоставьте элемент конструкции Tesla-ячейки с его ролью в решении термического противоречия:

Элементы:

Ответ:

- Микроканалы охлаждения
- Тонкий теплоотводящий слой
- Закруглённые углы каналов
- Ограничение максимальной температуры

Роли:

1. Снижает температурный перепад между электродом и корпусом
2. Обеспечивает поток хладагента к точкам нагрева

3. Уменьшает концентрацию напряжений в канальных стенках
4. Защищает батарею от перегрева в экстремальных случаях

Подсказка: Подумайте, какая часть отвечает за перенос, какая — за ограничение, какая — за распределение напряжений.

- **Микроканалы охлаждения** — Обеспечивает поток хладагента к точкам нагрева
- **Тонкий теплоотводящий слой** — Снижает температурный перепад между электродом и корпусом
- **Закруглённые углы каналов** — Уменьшает концентрацию напряжений в канальных стенках
- **Ограничение максимальной температуры** — Защищает батарею от перегрева в экстремальных случаях

Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте противоречие с методой ТРИЗ, применённой Tesla:

Противоречия:

Ответ:

- Лёгкая конструкция vs теплоотвод
- Высокий ток заряда vs перегрев
- Жёсткость конструкции vs каналы для жидкости
- Надёжность vs сложность конструкции

Методы ТРИЗ:

1. Внедрение дополнительной системы (микроканалы)
2. Изменение геометрии (закруглённые углы)
3. Локализация (каналы только в горячих зонах)
4. Ограничение по условию (макс. температура)

Подсказка: Сопоставьте, какое противоречие решается каждой методикой.

- **Лёгкая конструкция vs теплоотвод** — Внедрение дополнительной системы (микроканалы)
- **Высокий ток заряда vs перегрев** — Ограничение по условию (макс. температура)
- **Жёсткость конструкции vs каналы для жидкости** — Локализация (каналы только в горячих зонах)
- **Надёжность vs сложность конструкции** — Изменение геометрии (закруглённые углы)

Шаг 10:

Миссия 10

Сопоставьте этап разработки Tesla-батареи с задачей инженера:

Этапы:

Ответ:

- Идеация и концепт
- Прототипирование
- Термическое тестирование
- Финальное внедрение в модель

Задачи инженера:

1. Выявить критичные зоны нагрева
2. Продумать, как решать противоречие тепло / масса
3. Проверить работу каналов и слоя в циклах
4. Интегрировать готовое решение в батарейный модуль

Подсказка: Этап сопоставляется с миссией, на которой решается соответствующая инженерная задача.

- **Идеяция и концепт** — Продумать, как решать противоречие тепло / масса
- **Прототипирование** — Выявить критичные зоны нагрева
- **Термическое тестирование** — Проверить работу каналов и слоя в циклах
- **Финальное внедрение в модель** — Интегрировать готовое решение в батарейный модуль

Шаг 11:

Миссия 11

Сопоставьте, для какого параметра Tesla вводит компромисс, и каким образом:

Параметры:

Ответ:

- Масса батарейного блока
- Сложность конструкции
- Тепловое сопротивление
- Риск микрповреждений

Компромиссы:

1. Применить микроканалы только в горячих зонах
2. Закруглить углы каналов
3. Усилить оболочку только там, где нужно
4. Ограничить максимальную температуру

Подсказка: Один параметр связан с массой, другой — с геометрией, третий — с теплопроводностью, четвёртый — с надёжностью.

- **Масса батарейного блока** — Применить микроканалы только в горячих зонах
- **Сложность конструкции** — Усилить оболочку только там, где нужно
- **Тепловое сопротивление** — Закруглить углы каналов
- **Риск микрповреждений** — Ограничить максимальную температуру

Шаг 12:

Миссия 12

▢ Расположите по порядку шаги, которые Tesla использовала при решении термического противоречия:

1. Сгенерировать идеи (микроканалы, геометрия)
2. Тестировать прототипы в циклах нагрева и охлаждения
3. Проанализировать зоны перегрева и критические точки
4. Интеграция в батарейный модуль и проверка в машине
5. Выбрать компромиссные решения (локализация, закругления)

 **Подсказка:**

Сначала — анализ, затем идеи, потом — прототипы, выбор компромиссов, и в конце — интеграция.

Ответ:

- Сгенерировать идеи (микроканалы, геометрия)
- Тестировать прототипы в циклах нагрева и охлаждения
- Проанализировать зоны перегрева и критические точки
- Интеграция в батарейный модуль и проверка в машине
- Выбрать компромиссные решения (локализация, закругления)

 Шаг 13:

Миссия 13

 Расположите по порядку итерации улучшения конструкции:

1. Испытание микроканалов
2. Измерение температуры и напряжений
3. Выявление трещин или горячих точек
4. Корректировка геометрии или местоположения каналов
5. Повторное испытание

 Подсказка:

Итеративный цикл: сделать — измерить — обнаружить дефекты — скорректировать — повторить.

Ответ:

- Испытание микроканалов
- Измерение температуры и напряжений
- Выявление трещин или горячих точек
- Корректировка геометрии или местоположения каналов
- Повторное испытание

 Шаг 14:

Миссия 14

Расположите методы ТРИЗ по степени абстракции, применённые Tesla:

1. Ограничение по условию
2. Локализация
3. Геометрическая трансформация
4. Внедрение дополнительной структуры

 Подсказка:

Какой метод более «низкоуровневый» (конкретный) и какой — более «высокоуровневый» (абстрактный)?

Ответ:

- Ограничение по условию
- Локализация
- Геометрическая трансформация
- Внедрение дополнительной структуры

Шаг 15:

Миссия 15

 Упорядочите виды противоречий от простейшего к наиболее сложному в контексте батарей:

1. Физическое противоречие (лёгкая конструкция vs теплоотвод)
2. Техническое противоречие (высокий ток vs температура)
3. Административное/условное (ограничение по температуре)
4. Проектное (геометрия + каналы vs прочность)

Подсказка:

Сначала — базовые физические, затем технические, затем условия/ограничения, и, наконец, комбинированные проектные.

Ответ:

- Физическое противоречие (лёгкая конструкция vs теплоотвод)
- Техническое противоречие (высокий ток vs температура)
- Административное/условное (ограничение по температуре)
- Проектное (геометрия + каналы vs прочность)

Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите стадии внедрения инновации Tesla-батарей:

1. Обоснование идеи перед руководством
2. Работа над прототипом и испытания
3. Пилотный запуск в ограниченном масштабе
4. Полная интеграция в модель автомобиля
5. Сбор отзывов и доработки

Подсказка:

Инновация сначала обосновывается, затем прототипируется, тестируется, пилотируется, и лишь потом масштабируется.

Ответ:

- Обоснование идеи перед руководством
- Работа над прототипом и испытания
- Пилотный запуск в ограниченном масштабе
- Полная интеграция в модель автомобиля
- Сбор отзывов и доработки

Шаг 17:

Миссия 17

 Расположите принципы идеального конечного результата (ИКР) применительно к кейсу Tesla:

1. Эффективность охлаждения без утяжеления
2. Минимальное вмешательство в остальную систему
3. Отказоустойчивость и надёжность
4. Внедрение без радикальной переделки всей конструкции
5. **Устранение конфликта «масса — теплоотвод» полностью**

Подсказка:

ИКР стремится к решению конфликта без побочных издержек и минимальным вмешательством.

Ответ:

- Эффективность охлаждения без утяжеления
- Минимальное вмешательство в остальную систему
- Отказоустойчивость и надёжность
- Внедрение без радикальной переделки всей конструкции
- **Устранение конфликта «масса — теплоотвод» полностью**

Урок 11 - § Практика формируем 3 противоречия для задачи

Шаг 01:

Миссия 1

Доктор Алина проектирует компактное устройство для слежения за здоровьем. Она сталкивается с дилеммой: увеличить точность сенсоров, что увеличит вес и энергопотребление, либо оставить лёгкий корпус с меньшей точностью. Как правильно сформулировать ****противоречие****?

Подсказка: Противоречие — это конфликт между **улучшением** и **ограничением**.

Ответ:

- **Точность сенсоров ↑ vs масса / энергопотребление ↑**
- Точность сенсоров ↓ vs компактность ↓
- Энергопотребление ↓ vs масса ↓
- Масса ↑ vs компактность ↑

Шаг 02:

Миссия 2

Инженер Борис разрабатывает фонарик: яркость можно повысить, но при этом корпус греется и расплавляет пластиковые детали. Какое противоречие здесь лежит на поверхности?

Подсказка: Подумайте, что вы хотите увеличить, и что при этом пострадает.

Ответ:

- **Яркость ↑ vs нагрев корпуса ↑**
- Яркость ↓ vs нагрев ↓
- Яркость ↑ vs длительность работы ↓
- Тепло ↑ vs яркость ↓

Шаг 03:

Миссия 3

Стартаперы разрабатывают дрон: либо он будет лёгким, либо способным переносить большую нагрузку. Какое противоречие они могут описать?

Подсказка: Сложность в том, что одно свойство усиливает, другое — ослабляет.

Ответ:

- **Грузоподъёмность ↑ vs масса ↑**
- Лёгкость ↑ vs аэродинамика ↓
- Масса ↓ vs устойчивость ↓
- Грузоподъёмность ↓ vs скорость ↑

Шаг 04:

Миссия 4

🔧 Инженер Света делает умные часы: хочется добавить больше сенсоров, но тогда время работы батареи сокращается. Какое противоречие стоит записать?

Подсказка: Что растёт, что уменьшается?

Ответ:

- **Функциональность (сенсоры) ↑ vs время работы ↓**
- Функциональность ↓ vs вес ↓
- Время работы ↑ vs стоимость ↑
- Вес ↑ vs функциональность ↑

Шаг 05:

Миссия 5

🧠 Помогите профессору Илье сопоставить части формирования противоречия:

Части:

Ответ:

- Улучшаемый параметр
- Ухудшаемый параметр
- Контекст / ограничение среды

Описания:

1. То, что становится хуже при улучшении первого
2. То, что мы хотим улучшить
3. Условия, при которых проявляется конфликт (граничные условия)

Подсказка: Вспомните, как строится стандартное противоречие в ИКР.

- **Улучшаемый параметр** — То, что мы хотим улучшить
- **Ухудшаемый параметр** — То, что становится хуже при улучшении первого
- **Контекст / ограничение среды** — Условия, при которых проявляется конфликт (граничные условия)

Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Сопоставьте элементы изобретательской задачи со стандартными компонентами противоречия:

Пример задачи: «Увеличить скорость печати принтера, но не повысить износ головки».

Элементы задачи:

Ответ:

- Скорость печати ↑
- Износ головки ↑
- Материалы печатающей головки

Компоненты противоречия:

1. Улучшаемый параметр
2. Ухудшаемый параметр
3. Окружающее условие

Подсказка: Какое свойство вы хотите усилить, и что при этом страдает?

- **Скорость печати ↑** — Улучшаемый параметр
- **Износ головки ↑** — Ухудшаемый параметр
- **Материалы печатающей головки** — Окружающее условие

🔗 Шаг 07:

Миссия 8

🔗 Сопоставьте ситуацию с параметрами:

Ситуация: «Автономный робот-устройства хочет увеличить мощность моторов, но тогда батарея садится быстрее».

Параметры:

Ответ:

- Мощность моторов
- Время работы от батареи
- Вес батареи / ёмкость

Роли:

1. Улучшаемый параметр
2. Ухудшаемый параметр
3. Контекст / условие ограничения

Подсказка: Что вы хотите усилить? Что при этом страдает?

- **Мощность моторов** — Улучшаемый параметр
- **Время работы от батареи** — Ухудшаемый параметр
- **Вес батареи / ёмкость** — Контекст / условие ограничения

🔗 Шаг 08:

Миссия 9

📋 В порядке возрастания сложности расположите шаги по формированию противоречия (от простого к сложному):

1. Определить, что хочется улучшить
2. Выяснить, что ухудшается при улучшении
3. Уточнить условия (контекст, ограничения среды)
4. Сформулировать финальное противоречие (улучшаемое vs ухудшаемое при условиях)

Подсказка: Сначала идёт анализ, потом детализация, и затем формулировка.

Ответ:

- Определить, что хочется улучшить
- Выяснить, что ухудшается при улучшении
- Уточнить условия (контекст, ограничения среды)
- Сформулировать финальное противоречие (улучшаемое vs ухудшаемое при условиях)

🔗 Шаг 09:

Миссия 10

📌 Упорядочите задачи по уровню абстракции при формулировке противоречия:

1. Чистый текст противоречия «А vs В при С»

2. Сбор исходных данных и наблюдений
3. Идентификация улучшения и ухудшения
4. Уточнение ограничений или контекста

Подсказка: От эмпирики к абстракции.

Ответ:

- Сбор исходных данных и наблюдений
- Идентификация улучшения и ухудшения
- Уточнение ограничений или контекста
- Чистый текст противоречия «А vs B при C»

Шаг 10:

Миссия 11

Расположите три сформулированных противоречия задачи от наименее детализированного до наиболее чёткого:

1. «Увеличить мощность vs время работы»
2. «Увеличить мощность vs время работы при массе батареи $\leq X$ »
3. «Увеличить мощность моторов vs уменьшить время работы батареи при емкости и массе батареи фиксированны»

Подсказка: Чем больше контекста — тем выше детализация.

Ответ:

- «Увеличить мощность vs время работы»
- «Увеличить мощность vs время работы при массе батареи $\leq X$ »
- «Увеличить мощность моторов vs уменьшить время работы батареи при емкости и массе батареи фиксированны»

Шаг 11:

Миссия 12

★ Инженер Катя рассматривает смартфон: она может увеличить яркость экрана, но при этом телефон станет сильно тёплым. Какое из этих противоречий корректно?

Подсказка: Яркость — это улучшение, что страдает?

Ответ:

- **Яркость ↑ vs температура корпуса ↑**
- Яркость ↓ vs тепло ↓
- Температура ↑ vs яркость ↓
- Яркость ↑ vs потребление ↓

Шаг 12:

Миссия 13

✂ Сопоставьте следующие три ситуации с типом ухудшаемого параметра:

Ответ:

- **Увеличена мощность** — сокращается время работы
- **Увеличена яркость** — корпус греется сильнее
- **Увеличена грузоподъёмность** — масса дрона растёт

Типы ухудшаемых параметров:

1. Энергетический ресурс / время работы
2. Тепловое состояние / температура
3. Масса / габариты

Подсказка: Что страдает в каждом случае?

- **Увеличена мощность** — сокращается время работы — Энергетический ресурс / время работы
- **Увеличена яркость** — корпус греется сильнее — Тепловое состояние / температура
- **Увеличена грузоподъемность** — масса дрона растёт — Масса / габариты

Шаг 13:

Миссия 14

Сопоставьте каждую задачу с её лучшей “улучшаемой параллельной целью”:

Ответ:

- Увеличить скорость обработки данных
- Увеличить дальность передачи сигнала
- Увеличить мощность лазера

Параллельные цели (что страдает):

1. Нагрев оборудования / перегрев
2. Энергопотребление / заряд аккумулятора
3. Масса / охлаждение / габариты системы

Подсказка: При каждом усилении подумайте, куда уходит лишняя энергия.

- **Увеличить скорость обработки данных** — Энергопотребление / заряд аккумулятора
- **Увеличить дальность передачи сигнала** — Масса / охлаждение / габариты системы
- **Увеличить мощность лазера** — Нагрев оборудования / перегрев

Шаг 14:

Миссия 15

 Расположите три сформулированных противоречия от наиболее «сырых» к наиболее «работоспособным»:

1. «Скорость ↑ vs время работы ↓ при ограниченной массе»
2. «Скорость ↑ vs время работы ↓»
3. «Скорость ↑ мотора vs время работы аккумулятора ↓ при весе батареи $\leq X$ »

Подсказка: Чем больше контекст — тем ближе к рабочей формулировке.

Ответ:

- «Скорость ↑ vs время работы ↓»
- «Скорость ↑ vs время работы ↓ при ограниченной массе»
- «Скорость ↑ мотора vs время работы аккумулятора ↓ при весе батареи $\leq X$ »

Шаг 15:

Миссия 17

🕒 Завершающее испытание: команда хочет составить ****3 разных противоречия**** для робота-уборщика: увеличить скорость уборки, не ухудшая срок службы, и не повысив энергопотребление. Какой из вариантов — корректное ****второе**** противоречие?

Варианты:

1. Скорость ↑ vs срок службы ↓
2. Скорость ↑ vs потребление энергии ↑
3. Скорость ↑ vs шум ↑
4. Скорость ↑ vs вес батареи ↑

Подсказка: Первое противоречие — «скорость ↑ vs срок службы ↓», третий — «скорость ↑ vs энергопотребление ↑». Что остаётся?

Ответ:

- **Скорость ↑ vs вес батареи ↑**
- Скорость ↑ vs срок службы ↓
- Скорость ↑ vs потребление энергии ↑
- Скорость ↑ vs шум ↑

📖 Урок 12 - 🕒 Итог карта противоречий и путь к ИКР

🕒 Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Мария столкнулась с проблемой: её робот-пылесос одновременно должен быть лёгким и прочным — но материалы, которые обеспечивают прочность, слишком тяжёлые. Какое противоречие здесь выражено?

Подсказка: Подумайте, какое свойство хочет “повысить” и какое “понизить”.

Ответ:

- **Противоречие «масса vs прочность»**
- Противоречие «скорость vs точность»
- Противоречие «энергия vs время работы»
- Противоречие «стоимость vs сложность»

🕒 Шаг 02:

Миссия 2

🔪 Изобретатель Иван разрабатывает складной летающий дрон. Он хочет, чтобы крылья убирались (компактность), но при этом были жёсткими в полёте. Какое противоречие ему предстоит разрешить?

Подсказка: Подумайте: когда крыло убирается — оно менее жёсткое, а в полёте — требуется жёсткость.

Ответ:

- **Противоречие «компактность vs жёсткость»**
- Противоречие «скорость vs шум»
- Противоречие «энергия vs вес»
- Противоречие «стоимость vs надёжность»

🕒 Шаг 03:

Миссия 3

🔧 Учёный Ольга хочет, чтобы спутник автоматически снимал панорамы с высоким разрешением, но при этом экономил энергию. Что за противоречие здесь?

Подсказка: Высокое разрешение требует больших ресурсов, а “экономия” — ограничивает ресурсы.

Ответ:

- **Противоречие «качество (разрешение) vs энергозатраты»**
- Противоречие «скорость передачи vs помехи»
- Противоречие «масса vs устойчивость»
- Противоречие «компактность vs мощность»

🔧 Шаг 04:

Миссия 4

🔧 Изобретатель Пётр создаёт медицинский наноробот: он должен быть и миниатюрным, и механически прочным. Какое противоречие описывает это требование?

Подсказка: Миниатюрность часто противодействует прочности.

Ответ:

- **Противоречие «размер vs прочность»**
- Противоречие «скорость реакции vs надёжность»
- Противоречие «энергия vs долговечность»
- Противоречие «стоимость vs сложность»

🔧 Шаг 05:

Миссия 5

🔧 Инженер Лена хочет, чтобы её устройство работало автономно долго, но при этом было лёгким. Какое противоречие она выделит на этапе анализа?

Подсказка: Автономность подразумевает большой аккумулятор, который утяжеляет устройство.

Ответ:

- **Противоречие «время работы vs вес»**
- Противоречие «скорость работы vs теплоотвод»
- Противоречие «надёжность vs компактность»
- Противоречие «мощность vs энергозатраты»

🔧 Шаг 06:

Миссия 6

👥 Команда молодых изобретателей в игровой лаборатории выбрала три противоречия: «масса vs прочность», «компактность vs жёсткость», «энергия vs время работы». Нужно сопоставить каждое противоречие с примером из жизни.

Подсказка: вспомните примеры из предыдущих миссий.

Противоречия:

Ответ:

- масса vs прочность
- компактность vs жёсткость
- энергия vs время работы

Примеры:

1. Робот-пылесос, который должен быть лёгким, но выдерживать удары.

2. Складной дрон, крылья которого должны убираться, но в полёте быть жёсткими.
3. Носимое устройство, длительно работающее на батарее, но при этом лёгкое.

- **масса vs прочность** — Робот-пылесос, который должен быть лёгким, но выдерживать удары.
- **компактность vs жёсткость** — Складной дрон, крылья которого должны убираться, но в полёте быть жёсткими.
- **энергия vs время работы** — Носимое устройство, длительно работающее на батарее, но при этом лёгкое.

Шаг 07:

Миссия 7

🔍 В лаборатории создаётся прототип мини-спутника. Нужно сопоставить противоречия с их последствиями:

Подсказка: Подумайте, что происходит, если противоречие не разрешить.

Противоречия:

Ответ:

- качество vs энергозатраты
- размер vs прочность
- компактность vs жёсткость

Последствия:

1. Спутник быстро разрядится и перестанет работать.
2. Структура может деформироваться или сломаться под нагрузками.
3. Сложная механика убираемых элементов будет слабой и ненадёжной.

- **качество vs энергозатраты** — Спутник быстро разрядится и перестанет работать.
- **размер vs прочность** — Структура может деформироваться или сломаться под нагрузками.
- **компактность vs жёсткость** — Сложная механика убираемых элементов будет слабой и ненадёжной.

Шаг 08:

Миссия 8

✳ Вы — член команды, которая проектирует медицинский наноробот. Сопоставьте противоречия и риски:

Подсказка: Подумайте, что может пойти не так, если устройство будет слишком миниатюрным или не прочным.

Противоречия:

Ответ:

- размер vs прочность
- энергия vs время работы
- надёжность vs компактность

Риски:

1. Наноробот может сломаться под физическим воздействием внутри тела.
2. Аккумулятор закончится прежде, чем задача будет выполнена.
3. Механизмы могут быть слишком сложными и не помещаться в корпус.

- **размер vs прочность** — Наноробот может сломаться под физическим воздействием внутри тела.
- **энергия vs время работы** — Аккумулятор закончится прежде, чем задача будет выполнена.
- **надёжность vs компактность** — Механизмы могут быть слишком сложными и не помещаться в корпус.

🔗 Шаг 09:

Миссия 9

Команда должна упорядочить этапы анализа противоречий (от первичного к завершению):

Подсказка: как бы вы шли шаг за шагом?

1. Выявление противоречия
2. Формулировка технического противоречия
3. Анализ влияющих параметров и подсистем
4. Выбор зон разрешения (мягкое, жёсткое, компромиссное)
5. Построение карты противоречий и путь к ИКР

Ответ:

- Выявление противоречия
- Формулировка технического противоречия
- Анализ влияющих параметров и подсистем
- Выбор зон разрешения (мягкое, жёсткое, компромиссное)
- Построение карты противоречий и путь к ИКР

🔗 Шаг 10:

Миссия 10

🧑‍🔬 В команде распределяют шаги построения карты противоречий. Расположите шаги в правильном порядке:

Подсказка: карта строится от центрального противоречия к ветвям.

1. Выбрать центральное техническое противоречие
2. Добавить ближайшие смежные противоречия (1-й уровень)
3. Анализ возможных путей разрешения каждого противоречия
4. Расширить карту на 2–3 уровня углубления
5. Определить ветви, ведущие к ИКР

Ответ:

- Выбрать центральное техническое противоречие
- Добавить ближайшие смежные противоречия (1-й уровень)
- Анализ возможных путей разрешения каждого противоречия
- Расширить карта на 2–3 уровня углубления
- Определить ветви, ведущие к ИКР

🔗 Шаг 11:

Миссия 11

🧭 При построении пути к ИКР нужно последовательно выбирать опоры для решения. Упорядочите шаги:

Подсказка: сначала — мягкие, затем — жёсткие, потом — радикальные идеи.

1. Компромиссные решения
2. Мягкие изменения (локальные корректировки)
3. Принципиальные (жёсткие) решения
4. Прорывные идеи (радикальные трансформации)
5. Оценка путей и выбор ИКР-ветви

Ответ:

- Компромиссные решения
- Мягкие изменения (локальные корректировки)
- Принципиальные (жёсткие) решения
- Прорывные идеи (радикальные трансформации)
- Оценка путей и выбор ИКР-ветви

Шаг 12:

Миссия 12

 При разработке архитектуры решения нужно упорядочить шаги:

Подсказка: сначала строим гипотезы, затем уточняем и отбираем.

1. Собрать альтернативные пути к ИКР
2. Оценить ресурсы и ограничения каждого пути
3. Выделить архитектурные шаблоны и модули
4. Проверить на противоречия внутри путей
5. Отобрать наиболее перспективные схемы

Ответ:

- Собрать альтернативные пути к ИКР
- Оценить ресурсы и ограничения каждого пути
- Выделить архитектурные шаблоны и модули
- Проверить на противоречия внутри путей
- Отобрать наиболее перспективные схемы

Шаг 13:

Миссия 13

 В финальной стадии команда формирует краткий план достижения ИКР. Упорядочите этапы:

Подсказка: миссия — от концепции к прототипу.

1. Формализация ИКР-цели (идеальное конечное решение)
2. Построение дорожной карты шагов к ИКР
3. Проектирование технического решения по выбранной ветви
4. Создание прототипа минимального набора функций
5. Тестирование и корректировка направления движения

Ответ:

- Формализация ИКР-цели (идеальное конечное решение)
- Построение дорожной карта шагов к ИКР
- Проектирование технического решения по выбранной ветви
- Создание прототипа минимального набора функций

- Тестирование и корректировка направления движения

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

💡 Команда рассматривает три ветви развития из карты противоречий. Какая ветвь наиболее логична для ведения к ИКР?

Ветви:

Ответ:

- **Путь А: мягкие усовершенствования** — локальные доработки
- **Путь В: жёсткие архитектурные решения** — переработка подсистем
- **Путь С: радикальные идеи** — ломать парадигму

Подсказка: ИКР часто лежит на границе жёстких и радикальных путей.

- **Путь А** — мягкие усовершенствования
- **Путь В** — жёсткие архитектурные решения
- **Путь С** — радикальные идеи

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🌀 После выбора ветви В (жёсткие решения) команда колеблется: стоит ли идти в компромисс или сразу применять радикальные идеи? Что логичнее сейчас?

Подсказка: Часто сначала закрывают компромиссом, чтобы накопить ресурсы для радикального шага.

Ответ:

- **Сначала компромиссный шаг, потом радикальные идеи**
- Сразу радикальное преобразование

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Сопоставьте уровни карты противоречий с их характерными задачами:

Подсказка: уровни — это “центр”, “первый уровень”, “второй уровень” и т.д.

Уровни карты:

Ответ:

- Центральный уровень
- Первый уровень смежных противоречий
- Второй уровень углубления

Характерные задачи:

1. Фокус на ключевом техническом противоречии
2. Связывание соседних зон и расширение карты
3. Углублённый анализ путей и уточнение ветвей к ИКР

- **Центральный уровень** — Фокус на ключевом техническом противоречии
- **Первый уровень смежных противоречий** — Связывание соседних зон и расширение карты
- **Второй уровень углубления** — Углублённый анализ путей и уточнение ветвей к ИКР

Шаг 17:

Миссия 17

🏁 Финальная миссия: упорядочите полный путь от выявления противоречия до ИКР-прототипа:

Подсказка: вспомните предыдущие миссии и весь логический поток.

1. Выявление противоречия в проекте
2. Формулировка технического противоречия
3. Анализ параметров, подсистем и влияющих зон
4. Построение карты противоречий (центральный и уровни)
5. Выбор ветвей пути к ИКР (мягкий, жёсткий, радикальный)
6. Оценка ресурсов и ограничений на каждом пути
7. Формирование архитектурных схем и альтернативных решений
8. Выбор наиболее перспективной ветви и план шагов к ИКР
9. Создание прототипа и проверка возможности ИКР

Ответ:

- Выявление противоречия в проекте
- Формулировка технического противоречия
- Анализ параметров, подсистем и влияющих зон
- Построение карты противоречий (центральный и уровни)
- Выбор ветвей пути к ИКР (мягкий, жёсткий, радикальный)
- Оценка ресурсов и ограничений на каждом пути
- Формирование архитектурных схем и альтернативных решений
- Выбор наиболее перспективной ветви и план шагов к ИКР
- Создание прототипа и проверка возможности ИКР

Модуль 4 - 40 приёмов ТРИЗ с инженерными квестами

Урок 1 - Приём 1-5 разделение и объединение систем

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Арина хочет разделить систему охлаждения компьютера на два подсистемы. Какой первый шаг она должна предпринять?

Подсказка: Подумайте, какую часть можно отделить, не нарушив работу всей системы.

Ответ:

- **Определить функции и границы каждой подсистемы**
- Объединить всё в одну большую систему
- Добавить больше деталей сразу
- Игнорировать взаимодействие подсистем

Шаг 02:

Миссия 2

 Изобретатель Борис пытается объединить два устройства: солнечную панель и аккумулятор в единый блок. Что он должен прежде всего учесть?

Подсказка: Подумайте о взаимодействии и границах разных компонентов.

Ответ:

- **Совместимость интерфейсов между панелью и аккумулятором**
- Максимальный размер всего блока без анализа функций
- Оставлять панели и аккумулятор полностью независимыми
- Игнорировать тепловыделение

🔮 **Шаг 03:**

Миссия 3

Инженер Вика хочет разделить систему водоснабжения робота на четыре подсистемы. Что из ниже — корректный критерий для разделения?

Подсказка: Деление по функции, по среде, по материалам — что логичнее?

Ответ:

- **Разделить по функции: подача, фильтрация, регулирование, распределение**
- Разделить по цвету труб
- Разделить абсолютно случайным образом
- Оставить всё в единой трубе

🔮 **Шаг 04:**

Миссия 4

✂ Математик-инженер Даниил объединяет сенсорную систему и систему управления робота. Какой подход применить?

Подсказка: Подумайте об интеграции сигналов и алгоритмов управления.

Ответ:

- **Обеспечить общий протокол связи между сенсорами и контроллером**
- Оставить сенсоры полностью автономными
- Игнорировать задержки передачи данных
- Объединять всё в один физический чип без модуляции

🔮 **Шаг 05:**

Миссия 5

⚡ Исследователь Елена хочет разделить систему фильтрации воды в нанокапсулу и мембрану. Какой принцип её деления будет логичен?

Подсказка: Подумайте, какая часть работает при каком давлении, какая — на химическом уровне.

Ответ:

- **Разделить по рабочим режимам: низкое давление vs высокое давление**
- Разделить по произвольному размеру
- Сделать обе части идентичными
- Объединить их вновь

🔮 **Шаг 06:**

Миссия 6

✨ Инженер Глеб хочет объединить систему сигнализации и систему освещения в здании. Какой ключевой фактор он должен анализировать?

Подсказка: Подумайте о совместном использовании каналов и источников энергии.

Ответ:

- **Общий источник питания и управление сигналами**
- Сделать систему сигнализации автономной от освещения
- Объединить только визуальную часть без анализа управления
- Игнорировать электропитание

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте термины разделения / объединения систем с их объяснениями:

Термины:

Ответ:

- Функциональное разделение
- Модульное объединение
- Пространственное разделение
- Интеграция интерфейсов

Объяснения:

1. Создание независимых блоков с четко определёнными задачами.
2. Объединение модулей так, чтобы они могли взаимодействовать через интерфейсы.
3. Разделение по пространственному расположению внутри конструкции.
4. Интеграция сигналов и совместимость взаимодействующих модулей.

Подсказка: Подумайте, что значит «функция», «интерфейс», «пространство», «модули».

- **Функциональное разделение** — Создание независимых блоков с четко определёнными задачами.
- **Модульное объединение** — Объединение модулей так, чтобы они могли взаимодействовать через интерфейсы.
- **Пространственное разделение** — Разделение по пространственному расположению внутри конструкции.
- **Интеграция интерфейсов** — Интеграция сигналов и совместимость взаимодействующих модулей.

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте виды разделения систем с примерами инженеров:

Виды разделения:

Ответ:

- По этапам процесса
- По физическим частям
- По рабочим режимам
- По зонам воздействия

Примеры:

1. Разделение холодильной системы на режим морозильник / режим охлаждения.
2. Деление автомобиля на двигатель, трансмиссию, ходовую.
3. Разделение производства на подготовительный, основной, финальный этап.
4. Разделение сигнализации по зонам: входы, окна, крыша.

Подсказка: Обратите внимание, в каком аспекте происходит разделение — режим, часть, зона, этап.

- **По рабочим режимам** — Разделение холодильной системы на режим морозильник / режим охлаждения.
- **По физическим частям** — Деление автомобиля на двигатель, трансмиссию, ходовую.
- **По этапам процесса** — Разделение производства на подготовительный, основной, финальный этап.
- **По зонам воздействия** — Разделение сигнализации по зоны: входы, окна, крыша.

Шаг 09:

Миссия 9

🔑 Сопоставьте проблемную ситуацию с подходящим приёмом из 1–5 (разделение / объединение систем):

Ситуации:

Ответ:

- Система стала громоздкой и плохо масштабируется
- Два устройства дублируют функции
- Компоненты не взаимодействуют эффективно
- Каждая часть работает только в своём режиме

Приёмы (1–5):

1. Функциональное разделение
2. Разделение по режимам
3. Объединение модулей
4. Интеграция интерфейсов

Подсказка: Если компоненты дублируют, может быть объединение; если режимы разнятся — разделение по режимам.

- **Система стала громоздкой и плохо масштабируется** — Функциональное разделение
- **Два устройства дублируют функции** — Объединение модулей
- **Компоненты не взаимодействуют эффективно** — Интеграция интерфейсов
- **Каждая часть работает только в своём режиме** — Разделение по режимам

Шаг 10:

Миссия 10

Сопоставьте термины «часть», «система», «модуль», «компонент» с пояснениями:

Термины:

Ответ:

- Часть
- Компонент
- Модуль
- Система

Пояснения:

1. Набор взаимодействующих модулей, формирующих целое.
2. Элементарный элемент конструкции.
3. Отдельный блок с функцией, который можно объединять или разделять.

4. Составная часть внутри конструкции.

Подсказка: Система — целое, модуль — блок, компонент — элемент, часть — просто часть конструкции.

- **Система** — Набор взаимодействующих модулей, формирующих целое.
- **Компонент** — Элементарный элемент конструкции.
- **Модуль** — Отдельный блок с функцией, который можно объединять или разделять.
- **Часть** — Составная часть внутри конструкции.

Шаг 11:

Миссия 11

 Сопоставьте следующие сценарии объединения/разделения с целями инженера:

Сценарии:

Ответ:

- Объединить сенсоры и контроллер
- Разделить систему охлаждения на два контура
- Интеграция интерфейсов
- Модульное объединение

Цели:

1. Уменьшить стоимость и повысить совместимость
2. Улучшить управление температурой
3. Повысить гибкость и ремонтпригодность
4. Согласование сигналов между модулями

Подсказка: Размышляйте, когда цель — гибкость, когда — оптимизация связи.

- **Объединить сенсоры и контроллер** — Уменьшить стоимость и повысить совместимость
- **Разделить систему охлаждения на два контура** — Улучшить управление температурой
- **Интеграция интерфейсов** — Согласование сигналов между модулями
- **Модульное объединение** — Повысить гибкость и ремонтпригодность

Шаг 12:

Миссия 12

Упорядочьте шаги разделения системы на модули:

1. Анализ функций системы
2. Определение границ модулей
3. Выделение независимых блоков
4. Обеспечение интерфейсов между модулями

Подсказка: Сначала понимание функций, потом — границы, затем — модули, и в конце — интерфейсы.

Ответ:

- Анализ функций системы
- Определение границ модулей
- Выделение независимых блоков
- Обеспечение интерфейсов между модулями

Шаг 13:

Миссия 13

🔧 Упорядочьте действия для объединения двух устройств в единый блок:

1. Исследование взаимодействий
2. Синтез архитектуры объединённой системы
3. Обеспечение интерфейсов и протоколов связи
4. Тестирование и проверка работоспособности

Подсказка: Думайте, что сначала — анализ, потом проект, потом связь, и наконец проверка.

Ответ:

- Исследование взаимодействий
- Синтез архитектуры объединённой системы
- Обеспечение интерфейсов и протоколов связи
- Тестирование и проверка работоспособности

Шаг 14:

Миссия 14

⚙️ Упорядочите этапы внедрения разделения по режимам (например, дневной/ночной режим):

1. Определение режимов работы
2. Выделение подсистем для каждого режима
3. Настройка переключения между режимами
4. Проверка, что система корректно переходит

Подсказка: Начнётся с определения режимов, затем выделение, потом переключение, и проверка.

Ответ:

- Определение режимов работы
- Выделение подсистем для каждого режима
- Настройка переключения между режимами
- Проверка, что система корректно переходит

Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Упорядочите шаги анализа архитектуры после объединения систем:

1. Проанализировать загрузку модулей
2. Оценить взаимодействия между частями
3. Проверить соответствие архитектуре требований
4. Рассмотреть возможные точки отказа

Подсказка: Сначала проверка требований, затем взаимодействия, загрузка, отказ — логика инженерного анализа.

Ответ:

- Проанализировать загрузку модулей
- Оценить взаимодействия между частями
- Проверить соответствие архитектуре требований
- Рассмотреть возможные точки отказа

Шаг 16:

Миссия 16

Упорядочите этапы гибридного подхода: сначала разделение, потом объединение:

1. Выделить функциональные блоки
2. Разработать пути интеграции между ними
3. Настроить интерфейсы
4. Оптимизировать взаимодействие

Подсказка: Сначала выделение, затем интеграция, потом интерфейсы, затем оптимизация.

Ответ:

- Выделить функциональные блоки
- Разработать пути интеграции между ними
- Настроить интерфейсы
- Оптимизировать взаимодействие

Шаг 17:

Миссия 17

☞ Упорядочьте шаги проектирования идеального комбинированного устройства (с разделением и объединением):

1. Проанализировать функции всех исходных систем
2. Выделить независимые функциональные блоки
3. Обеспечить совместимость и интерфейсы между блоками
4. Провести тестирование и проработку граничных случаев

Подсказка: Логика: функции → модули → интерфейсы → проверка.

Ответ:

- Проанализировать функции всех исходных систем
- Выделить независимые функциональные блоки
- Обеспечить совместимость и интерфейсы между блоками
- Провести тестирование и проработку граничных случаев

Урок 2 - Приём 6-10 универсализация и обратимость процессов

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Алиса проектирует устройство, которое должно работать и как насос, и как компрессор (универсализация функций). Что лучше всего описывает подход универсализации?

Подсказка: Универсализация — добавить способность выполнять несколько функций.

Ответ:

- **Устройство может работать как в режиме нагнетания, так и в режиме всасывания**
- Устройство делает только одну функцию, но очень эффективно
- Устройство работает всегда в одном режиме без переключений
- Устройство не допускает обратимость процесса

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

Бенджамин изобретает реактор, который может работать в прямом и обратном направлении (превращать $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$). Какой принцип ТРИЗ лежит в основе этого решения?

Подсказка: Обратимость процесса означает возможность возврата к исходному состоянию.

Ответ:

- **Обратимость процесса (принятие возможности обратного превращения)**
- Универсализация сырья
- Декомпозиция
- Интенсификация

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Изобретатель Карл хочет, чтобы его устройство могло трансформироваться между режимами холодного сжатия и теплового расширения. Какой из подходов наиболее близок к универсализации процессов?

Подсказка: Подумайте: универсализация — устройство должно «уметь» разные состояния.

Ответ:

- **Объединение в одном устройстве режимов сжатия и расширения**
- Ограничение устройства только на один режим
- Замена одного режима на другой без сохранения первого
- Устройство работает только в экстремальных условиях

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Изобретатель Дина создает химический процесс, который можно переключать вперед и назад (реакция $\leftrightarrow$ обратная реакция). Какой главный риск при обратимости процесса, и как его минимизировать?

Подсказка: Риск — потери, побочные продукты, неполное обращение.

Ответ:

- **Возникновение побочных продуктов** — минимизировать катализатором и контроль условий
- **Никакого риска нет** — процесс всегда обратим
- **Риск** — слишком высокая скорость — снизить давление
- **Риск** — перегрев — нельзя его минимизировать

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Ученый Фион создает устройство, которое универсально: оно адаптируется под несколько типов среды (жидкость, газ). Что наиболее корректно описывает этот прием?

Подсказка: Универсализация среды означает поддерживать разные режимы работы под разные условия.

Ответ:

- **Устройство может работать как в жидкой, так и в газовой среде**
- Устройство работает только в жидкости

- Устройство работает только в газе
- Устройство не работает ни в той, ни в другой среде

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Сопоставьте приём (универсализация / обратимость) с его характерной чертой:

Приёмы:

Ответ:

- Универсализация процесса
- Обратимость процесса
- Универсализация среды
- Обратимость структуры

Характерные черты:

1. Процесс можно изменить в обратную сторону без потерь.
2. Система работает в разных средах.
3. Один метод для множества целей.
4. Структура может восстанавливаться к исходной.

🔮 **Подсказка: Подумайте, универсализация — «универсально», обратимость — «вернуться назад».**

- **Универсализация процесса** — Один метод для множества целей.
- **Обратимость процесса** — Процесс можно изменить в обратную сторону без потерь.
- **Универсализация среды** — Система работает в разных средах.
- **Обратимость структуры** — Структура может восстанавливаться к исходной.

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Инженеры сопоставляют пример приёма и тип реализации. Сопоставьте:

Приёмы:

Ответ:

- Универсализация функций
- Универсализация материала
- Обратимость процесса
- Обратимость поведения

Примеры:

1. Материал самозаживляется после повреждения
2. Двигатель работает на бензине и электричестве
3. Процесс нагрева можно обратить посредством охлаждения
4. Устройство может переключать алгоритмы поведения

🔮 **Подсказка:**

Материал = универсализация материала, функции = вантаж, обратимость — возможность возвращения, поведение — режимы.

- **Универсализация функций** — Двигатель работает на бензине и электричестве
- **Универсализация материала** — Материал самозаживляется после повреждения

- **Обратимость процесса** — Процесс нагрева можно обратить посредством охлаждения
- **Обратимость поведения** — Устройство может переключать алгоритмы поведения

🔗 Шаг 08:

Миссия 8

🔗 Герой-изобретатель составил таблицу свойств, нужно сопоставить характеристики и приём:
Характеристики:

Ответ:

- Поддержка разных рабочих сред
- Возможность вернуть систему к исходному состоянию
- Многозадачность одного механизма
- Самовосстановление формы

Приёмы:

1. Универсализация среды
2. Обратимость структуры
3. Универсализация функции
4. Обратимость процесса

🔗 Подсказка:

Ищите ключевые слова «разных сред», «восстановление», «много задач», «вернуть».
Иллюстрируйте каждое сочетание.

- **Поддержка разных рабочих сред** — Универсализация среды
- **Возможность вернуть систему к исходному состоянию** — Обратимость процесса
- **Многозадачность одного механизма** — Универсализация функции
- **Самовосстановление формы** — Обратимость структуры

🔗 Шаг 09:

Миссия 9

🔗 Инженер-изобретатель планирует этапы внедрения обратимого процесса. Расположите их в логичном порядке:

1. Тестирование обратимости под нагрузкой
2. Проектирование основного прямого процесса
3. Внедрение управления переключением направления
4. Оценка потерь и оптимизация

🔗 Подсказка:

Сначала создаётся прямой процесс, затем добавляется переключатель, потом тесты, и наконец оптимизация.

Ответ:

- Проектирование основного прямого процесса
- Внедрение управления переключением направления
- Тестирование обратимости под нагрузкой
- Оценка потерь и оптимизация

🔗 Шаг 10:

Миссия 10

🔧 При реализации универсального подхода к средам, инженер должен продумать этапы. Упорядочите:

1. Испытание в газовой среде
2. Выбор материалов, устойчивых к средам
3. Настройка рабочих режимов для жидкости и газа
4. Оценка требований к герметичности

💡 **Подсказка:**

Сперва материал и герметичность, потом режимы, затем тесты.

Ответ:

- Выбор материалов, устойчивых к средам
- Оценка требований к герметичности
- Настройка рабочих режимов для жидкости и газа
- Испытание в газовой среде

🔧 **Шаг 11:**

Миссия 11

🔧 Для реализации обратимости структуры инженер строит этапы. Упорядочите:

1. Деформация структуры (работа)
2. Восстановление начального состояния по команде
3. Проектирование механизма обратимого сгибания
4. Тестирование восстановления после повреждения

💡 **Подсказка: Сначала создаётся механизм, затем он подвергается нагрузке, потом команда, потом проверка восстановления.**

Ответ:

- Проектирование механизма обратимого сгибания
- Деформация структуры (работа)
- Восстановление начального состояния по команде
- Тестирование восстановления после повреждения

🔧 **Шаг 12:**

Миссия 12

При проектировании устройства с универсальной функцией нужно этапы. Расположите:

1. Определить все функции, которые нужно объединить
2. Проектировать переключатель режимов
3. Оценить возможные конфликты между функциями
4. Тестировать устройство во всех режимах

💡 **Подсказка: Сначала функции, затем конфликты, переключатель, тест.**

Ответ:

- Определить все функции, которые нужно объединить
- Оценить возможные конфликты между функциями
- Проектировать переключатель режимов
- Тестировать устройство во всех режимах

🔧 Шаг 13:

Миссия 13

🌐 Для универсализации среды инженер продумывает этапы. Упорядочите:

1. Идентификация типов среды, в которых устройство делать своё дело
2. Рассчитать нагрузки и особенности каждой среды
3. Разработка переходных режимов адаптации
4. Проверка работоспособности при смене среды

🔧 **Подсказка: Посмотрите: среда → нагрузки → переход → тест.**

Ответ:

- Идентификация типов среды, в которых устройство делает своё дело
- Рассчитать нагрузки и особенности каждой среды
- Разработка переходных режимов адаптации
- Проверка работоспособности при смене среды

🔧 Шаг 14:

Миссия 14

🔗 При комбинировании обратимости и универсализации инженер составляет план действий. Упорядочите:

1. Составить требования к универсальным функциям и обратимости
2. Проектировать универсальные узлы, допускающие возврат к начальному состоянию
3. Создавать интерфейсы переключения и контроля направления
4. Тестировать во всех возможных режимах и направлениях

🔧 **Подсказка: Вначале требования, затем конструкция, интерфейсы, тест.**

Ответ:

- Составить требования к универсальным функциям и обратимости
- Проектировать универсальные узлы, допускающие возврат к начальному состоянию
- Создавать интерфейсы переключения и контроля направления
- Тестировать во всех возможных режимах и направлениях

🔧 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Инженер готовит этапы для процесса, который должен быть обратим и универсален. Упорядочите шаги:

1. Определить все направления изменения и среду
2. Спроектировать систему переключения и адаптации
3. Моделировать работу в разных направлениях и средах
4. Проверить корректность переходов и возвращений

🔧 **Подсказка: Сначала концепция (направления, среда), потом дизайн, моделирование, проверка.**

Ответ:

- Определить все направления изменения и среду
- Спроектировать систему переключения и адаптации
- Моделировать работу в разных направлениях и средах

- Проверить корректность переходов и возвратов

Шаг 16:

Миссия 16

На завершающей стадии инженер оценивает реализацию. Расположите этапы оценки:

1. Проверка обратимости всех операций
2. Измерение производительности в каждом режиме
3. Сравнение с эталонным устройством
4. Идентификация компромиссов между режимами

 **Подсказка: Работоспособность, эффективность, сравнение, компромиссы.**

Ответ:

- Проверка обратимости всех операций
- Измерение производительности в каждом режиме
- Сравнение с эталонным устройством
- Идентификация компромиссов между режимами

Шаг 17:

Миссия 17

 Инженер готовит финальный план внедрения универсального и обратимого устройства. Упорядочите этапы:

1. Прототипирование согласно концепции tl
2. Полное тестирование режимов и обратимости
3. Оптимизация конструкции на основании тестов
4. Документирование и подготовка к серийному производству

 **Подсказка: Сначала прототип, тест, оптимизация и затем оформление для производства.**

Ответ:

- Прототипирование согласно концепции
- Полное тестирование режимов и обратимости
- Оптимизация конструкции на основании тестов
- Документирование и подготовка к серийному производству

Урок 3 - Приём 11-15 переход в другое измерение

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Арина обнаружила, что её устройство не помещается в пространство между модулями. Какой из подходов «переход в другое измерение» наиболее прямо помогает?

Подсказка: Иногда проще использовать дополнительное измерение, чем уменьшать всё в одну плоскость.

Ответ:

- **Использовать третий измерительный осевой компонент**
- Уменьшить все габариты устройства
- Разбить устройство на несколько плоских частей

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

§ Изобретатель Борис хочет передать сигнал не по прямому проводнику, а через «тень» пространства. Как называется метод, близкий к «переходу в другое измерение»?

Подсказка: подумайте о волне, проходящей через среду, а не вдоль поверхности.

Ответ:

- **Использовать волновое излучение (оптоволоконный, радиоволновой путь)**
- Прокладывать длинный кабель
- Отправлять курьера с флешкой

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🔧 Инженер Виктория сталкивается с проблемой: механизм слишком велик для заданного коридора. Что из следующего — переход в другое измерение?

Подсказка: вспомните, как работает телепортация в фантастике — вы не проходите через всё пространство.

Ответ:

- **Проектировать развертывание из «скрытого» измерения**
- Сжать механизм до минимума
- Разрезать механизм на части

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

✂ Сопоставьте ситуации (A–D) с подходящими приёмами перехода в другое измерение (1–4):

Ситуации:

Ответ:

- A. Отображение сложной 3D-структуры в 2D-интерфейсе.
- B. Передача данных сквозь стены без кабелей.
- C. Сжатие объекта в другой измерительной системы.
- D. Хранение части устройства вне реального пространства.

Приёмы:

1. Туннель через другое измерение
2. Скрытое измерение хранения (виртуальное пространство)
3. Проекция 3D → 2D (отображение через другое измерение)
4. Трансформация в другое измерение (сжатие / растяжение)

Подсказка: подумайте, какой приём «меняет измерение», какой — «проецирует», какой — «скрывает».

- **A — 3**
- **B — 1**
- **C — 4**
- **D — 2**

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🔗 Сопоставьте технологию (A-D) с её «измерительным переходным» аналогом (1-4):

Технологии:

Ответ:

- А. Оптоволокно
- В. Виртуальная память (рекурсия в ОС)
- С. 3D-принтер
- D. Нуля-пространство (телепорт)

Аналоги перехода:

1. Передача через скрытое измерение (сквозь пространство)
2. Хранение «внутри» измерения (виртуализация)
3. Проекция / отображение измерений
4. Непрерывное перемещение через другое измерение

Подсказка: оптоволокно пересылает сигнал «сквозь» среду, виртуальная память — внутри системы, 3D-печать проецирует форму, телепорт — полный переход.

- **A** — 1
- **B** — 2
- **C** — 3
- **D** — 4

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔗 Сопоставьте героев (A-D) с примерами их инженерного перехода в другое измерение (1-4):

Герои:

Ответ:

- **A. Алина** — передаёт энергию без проводов
- **B. Борис** — хранит детали вне пространства
- **C. Василий** — показывает 3D-модель на экране
- **D. Дарья** — перемещает объект мгновенно

Примеры:

1. Магнитная индукция через воздух
2. Невидимое хранилище вне пространства
3. Проекция 3D-модели на 2D дисплей
4. Телепорт перемещения объекта

Подсказка: каждое имя связано с конкретной технологией.

- **A** — 1
- **B** — 2
- **C** — 3
- **D** — 4

Шаг 07:

Миссия 7

▢ Расположите этапы инженерного перехода в другое измерение при проектировании устройства:

1. Определить границы исходного измерения
2. Выбрать требуемое новое измерение или проекцию
3. Спроектировать путь перехода (туннель, проекция, скрытое хранение)
4. Проверить работоспособность устройства в новом измерении

Подсказка: сначала нужно понять, из какого измерения мы стартуем, затем куда идём, потом как, и в конце — проверить.

Ответ:

- Определить границы исходного измерения
- Выбрать требуемое новое измерение или проекцию
- Спроектировать путь перехода (туннель, проекция, скрытое хранение)
- Проверить работоспособность устройства в новом измерении

Шаг 08:

Миссия 8

✂ Упорядочите стадии, через которые проходит идея приёма «переход в другое измерение» от замысла до реализации:

1. Формулировка задачи, где в одном измерении не хватает пространства
2. Поиск аналогий в науке-фантастике и технической литературе
3. Выбор конкретного приёма (туннель, проекция, скрытое пространство)
4. Схематическое воплощение и проверка движений в новом измерении
5. Интеграция в конечную систему с обратной связью

Подсказка: сначала возникает проблема, затем вдохновение, выбор, эскиз и реализация.

Ответ:

- Формулировка задачи, где в одном измерении не хватает пространства
- Поиск аналогий в науке-фантастике и технической литературе
- Выбор конкретного приёма (туннель, проекция, скрытое пространство)
- Схематическое воплощение и проверка движений в новом измерении
- Интеграция в конечную систему с обратной связью

Шаг 09:

Миссия 9

🧠 Упорядочите уровни сложности при реализации перехода в другое измерение:

1. Концепт-левел (идейное решение)
2. Симуляция в ПО (виртуальное измерение)
3. Прототип (физическое воплощение перехода)
4. Интеграция в рабочую систему
5. Тестирование и корректировка на границах измерений

Подсказка: двигайтесь от абстрактного к конкретному, затем протестируйте.

Ответ:

- Концепт-левел (идейное решение)
- Симуляция в ПО (виртуальное измерение)
- Прототип (физическое воплощение перехода)
- Интеграция в рабочую систему
- Тестирование и корректировка на границах измерений

 Шаг 10:

Миссия 10

Упорядочите приёмы применения перехода в другое измерение от простых к сложным:

1. Проекция 3D → 2D
2. Скрытое хранение вне пространства
3. Трансформация (сжатие / растяжение)
4. Туннель через другое измерение

Подсказка: подумайте, какие приёмы легче реализовать в инженерии.

Ответ:

- Проекция 3D → 2D
- Скрытое хранение вне пространства
- Трансформация (сжатие / растяжение)
- Туннель через другое измерение

 Шаг 11:

Миссия 11

 Инженер Иван хочет, чтобы часть механизма «скрывалась» вне обычного пространства, но появлялась по требованию. Какой приём он выберет?

Подсказка: подумайте о пространстве, где вещи существуют, но не влияют на обычное.

Ответ:

- **Скрытое измерение хранения (виртуальное пространство)**
- Сжать до нуля пространства
- Проекция на поверхность

 Шаг 12:

Миссия 12

 Лаборатория хочет передать материальный объект через щель в стене, не ломая её. Какой подход применить?

Подсказка: не пробивать стену — «пройти» через другое измерение.

Ответ:

- **Использовать туннель в другое измерение**
- Уменьшить объект до атомов
- Сделать стену прозрачной

 Шаг 13:

Миссия 13

 Сопоставьте название задачи (A–D) с наиболее подходящим приёмом перехода (1–4):

Задачи:

Ответ:

- А. Хранение резервных деталей без занятости пространства
- В. Передача сигнала через препятствие
- С. Демонстрация внутренней структуры объекта
- D. Мгновенное перемещение модуля к позиции

Приёмы:

1. Скрытое измерение хранения
2. Туннель через другое измерение
3. Проекция / отображение
4. Мгновенный переход / телепорт

Подсказка: хранение — скрытое измерение, сигнал — туннель, демонстрация — проекция, перемещение — телепорт.

- **A** — 1
- **B** — 2
- **C** — 3
- **D** — 4

Шаг 14:

Миссия 14

✴ Укажите, какой приём используют в следующих абстракциях (A-D):

Абстракции:

Ответ:

- А. Объект «ждёт» в невидимом хранилище
- В. Полёт дрона через невидимый коридор
- С. 3D-объект видно как картинка 2D
- D. Вещь переносится мгновенно

Приёмы:

1. Скрытое измерение хранения
2. Туннель через другое измерение
3. Проекция
4. Телепорт / мгновенный переход

Подсказка: подумайте, что из этого — хранение, что — путь, что — отображение, что — моментальный переход.

- **A** — 1
- **B** — 2
- **C** — 3
- **D** — 4

Шаг 15:

Миссия 15

Упорядочите методы проверки работоспособности прибора после применения приёма «переход в другое измерение» от лёгкого к сложному:

1. Модульный тест одной функции
2. Симуляция граничных условий измерений
3. Интеграционное тестирование между зонами измерения
4. Стресс-тест на границах перехода
5. Полевое испытание в реальных условиях

Подсказка: сначала проверяют по частям, затем в сложных ситуациях, потом в реальности.

Ответ:

- Модульный тест одной функции
- Симуляция граничных условий измерений
- Интеграционное тестирование между зонами измерения
- Стресс-тест на границах перехода
- Полевое испытание в реальных условиях

Шаг 16:

Миссия 16

 Упорядочите проверки аспекта безопасности при переходе в другое измерение:

1. Анализ воздействий на окружающее измерение
2. Контроль утечки энергии через туннель
3. Защита временных координат объекта
4. Ограничение доступа к скрытым измерениям
5. Восстановление состояния при откате

Подсказка: сначала защита внешнего мира, затем оградить сам переход, затем вернуть, если что-то пойдёт не так.

Ответ:

- Анализ воздействий на окружающее измерение
- Контроль утечки энергии через туннель
- Защита временных координат объекта
- Ограничение доступа к скрытым измерениям
- Восстановление состояния при откате

Шаг 17:

Миссия 17

 Упорядочите фазы жизненного цикла инженерного приёма «переход в другое измерение» (полная сложная система):

1. Идея и концепция
2. Математическое моделирование измерений
3. Проектирование перехода (туннель / трансформация / хранение)
4. Симуляция и верификация в виртуальном измерении
5. Прототипная реализация
6. Тестирование на границах измерений
7. Интеграция в финальное устройство с мониторингом

Подсказка: пройдите путь от абстракции к практике с итерациями и проверками.

Ответ:

- Идея и концепция
- Математическое моделирование измерений
- Проектирование перехода (туннель / трансформация / хранение)
- Симуляция и верификация в виртуальном измерении
- Прототипная реализация
- Тестирование на границах измерений
- Интеграция в финальное устройство с мониторингом

Урок 4 - Приём 11-15 переход в другое измерение (2)

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-гений Алёна экспериментирует с порталом между измерениями. Какой первый шаг из ТРИЗ-приёмов 11–15 она может применить?

Подсказка: Начните с идеи перехода в новое измерение.

Ответ:

- **Перенос (приём 11): переход объекта в иное измерение**
- Сегментация (приём 5)
- Инверсирование (приём 13) сразу
- Уменьшение (приём 8)

Шаг 02:

Миссия 2

Профессор Виктор создаёт дрон-антигравитацию, который должен исчезать из нашего пространства и появляться в другом. Какой приём он применит?

Подсказка: Подумайте, как «исчезнуть» — это уже переход между измерениями.

Ответ:

- **Переход в другое измерение (приём 11)**
- Универсализация (приём 12)
- Инверсирование (приём 13)
- Комбинирование (приём 14)

Шаг 03:

Миссия 3

Изобретатель Светлана хочет, чтобы часть робота временно «ушла» в другое измерение — но только его лазерный модуль. Какого приёма будет достаточно?

Подсказка: Подумайте: не весь робот — только часть.

Ответ:

- **Универсализация (приём 12): часть объекта переместить**
- Мультипликация (приём 13)
- Комбинирование (приём 14)
- Фазовый переход (приём 15)

Шаг 04:

Миссия 4

Инженер Артём хочет, чтобы лазерный луч «проскользнул» сквозь стену, как если бы она отсутствовала. Какой приём он выберет?

Подсказка: Подумайте о пространственных измерениях сверху-ниже, внутрь-наружу.

Ответ:

- **Инверсирование (приём 13)** — изменить направление измерений
- Перенос (приём 11)
- Комбинирование (приём 14)
- Фазовый переход (приём 15)

Шаг 05:

Миссия 5

Учёный Ирина разрабатывает устройство, соединяющее два измерения, чтобы обменивать объекты между ними. Какой приём лучше всего применить?

Подсказка: Подумайте: устройство — это комбинация переходов и мостов.

Ответ:

- **Комбинирование (приём 14)**
- Универсализация (приём 12)
- Инверсирование (приём 13)
- Фазовый переход (приём 15)

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте приём (11–15) с описанием инженерской идеи для перехода в другое измерение:

Приёмы:

Ответ:

- Приём 11
- Приём 12
- Приём 13
- Приём 14
- Приём 15

Идеи:

1. Трансформация всей конструкции в «инший план».
2. Скрытие части внутри иной размерности.
3. Обратное направление пространства внутри объекта.
4. Синтез устройства, способного соединять измерения.
5. Переход через фазовый контур, переходя на другой уровень.

Подсказка: Проверьте, что каждый приём соответствует одной идее.

- **Приём 11** — Трансформация всей конструкции в «инший план».
- **Приём 12** — Скрытие части внутри иной размерности.
- **Приём 13** — Обратное направление пространства внутри объекта.
- **Приём 14** — Синтез устройства, способного соединять измерения.
- **Приём 15** — Переход через фазовый контур, переходя на другой уровень.

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте проблему инженера с подходящим приёмом 11–15:

Проблемы:

Ответ:

- Нужно мгновенно убрать объект из видимого пространства.
- Только часть устройства должна исчезать.
- Лучи не могут пройти сквозь объект.
- Необходим мост между измерениями.
- Нужен «эффект трансфигурации» всей системы.

Приёмы:

1. Приём 11
2. Приём 12
3. Приём 13
4. Приём 14
5. Приём 15

Подсказка: Сопоставьте, что именно исчезает или появляется.

- **Нужно мгновенно убрать объект из видимого пространства.** — Приём 11
- **Только часть устройства должна исчезать.** — Приём 12
- **Лучи не могут пройти сквозь объект.** — Приём 13
- **Необходим мост между измерениями.** — Приём 14
- **Нужен «эффект трансфигурации» всей системы.** — Приём 15

Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте термин и инженерское применение:

Термины:

Ответ:

- Инверсирование
- Универсализация
- Комбинирование
- Переход
- Фазовый переход

Применения:

1. Изменение направления пространственных координат.
2. Переход объекта целиком в другой мир.
3. Синтез моста между мирами.
4. Промежуточное скрытие части в иной размерности.
5. Изменение состояния через фазу (врата, контур).

Подсказка: Помните: универсализация — про часть, инверсирование — про инверсию измерений.

- **Инверсирование** — Изменение направления пространственных координат.
- **Переход** — Переход объекта целиком в другой мир.

- **Комбинирование** — Синтез моста между мирами.
- **Универсализация** — Промежуточное скрывание части в иной размерности.
- **Фазовый переход** — Изменение состояния через фазу (врата, контур).

Шаг 09:

Миссия 9

Расположите этапы инженерной разработки портала-моста между измерениями:

1. Разработка модуля перехода части устройства.
2. Интеграция модуля в основной конструктив.
3. Тестовый перенос в другое измерение (частичный).
4. Масштабный переход всего конструкта (полный).
5. Создание интерфейса связи между мирами.

Подсказка: Сначала пробуем частичное, затем наращиваем — а мост нужен к концу.

Ответ:

- Разработка модуля перехода части устройства.
- Интеграция модуля в основной конструктив.
- Тестовый перенос в другое измерение (частичный).
- Масштабный переход всего конструкта (полный).
- Создание интерфейса связи между мирами.

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите уровни сложности приёмов 11–15 (от простого к сложному) применительно к инженерному решению:

1. Переход целого в другое измерение.
2. Скрытие части конструкции.
3. Инверсия пространственной структуры внутри объекта.
4. Создание моста между мирами.
5. Переход через фазовый контур.

Подсказка: Простое — целое переместить, затем части, затем мост и фаза.

Ответ:

- Переход целого в другое измерение.
- Скрытие части конструкции.
- Инверсия пространственной структуры внутри объекта.
- Создание моста между мирами.
- Переход через фазовый контур.

Шаг 11:

Миссия 11

Инженеры планируют 5 шагов внедрения метода «другого измерения» в устройство. Расположите шаги:

1. Идентификация нужных частей для перехода.
2. Прототип моста-канала между мирами.
3. Переход тестовой части конструкции.

4. Интеграция перехода в устройство целиком.
5. Финальный полный переход (приём 15).

Подсказка: Начинайте с анализа частей, затем мост, далее проба, интеграция и полная фаза.

Ответ:

- Идентификация нужных частей для перехода.
- Прототип моста-канала между мирами.
- Переход тестовой части конструкции.
- Интеграция перехода в устройство целиком.
- Финальный полный переход (приём 15).

Шаг 12:

Миссия 12

Упорядочите стадии проверки работы приёмов 11–15 в проекте:

1. Проверить устойчивость моста между мирами.
2. Тест перехода целого объекта.
3. Тест скрытия части конструкции.
4. Проверка инверсии структуры внутри устройства.
5. Проверка функциональности после фазового перехода.

Подсказка: Тестируйте сначала простые варианты, затем сложные механизмы.

Ответ:

- Проверить устойчивость моста между мирами.
- Тест перехода целого объекта.
- Тест скрытия части конструкции.
- Проверка инверсии структуры внутри устройства.
- Проверка функциональности после фазового перехода.

Шаг 13:

Миссия 13

Учёный Максим хочет, чтобы объект «скользил» между измерениями, переходя в полупрозрачное состояние. Какой приём он применит?

Подсказка: Полупрозрачность — это переход через фазовый контур.

Ответ:

- **Фазовый переход (приём 15)**
- Перенос (приём 11)
- Комбинирование (приём 14)
- Инверсирование (приём 13)

Шаг 14:

Миссия 14

Сопоставьте приём (11–15) с преимуществом при инженерной задаче:

Приёмы:

Ответ:

- Приём 11
- Приём 12

- Приём 13
- Приём 14
- Приём 15

Преимущества:

1. Полное перемещение без следов.
2. Минимальное воздействие на конструкцию (частичный переход).
3. Пространственная деформация внутри одного объекта.
4. Связь разных пространств и обмен объектами.
5. Переход через промежуточный контур, гибкий переход.

Подсказка: Какие цели инженер ставит — полное исчезновение, обмен, деформация?

- **Приём 11** — Полное перемещение без следов.
- **Приём 12** — Минимальное воздействие на конструкцию (частичный переход).
- **Приём 13** — Пространственная деформация внутри одного объекта.
- **Приём 14** — Связь разных пространств и обмен объектами.
- **Приём 15** — Переход через промежуточный контур, гибкий переход.

🧙 Шаг 15:

Миссия 15

Команда инженеров составляет план перехода устройства через измерения. Расположите виды переходов по уровню риска (от наименьшего к наибольшему):

1. Скрытие части (приём 12).
2. Переход целого (приём 11).
Инверсирование пространства (приём 13).
3. Комбинирование мостов (приём 14).
4. Фазовый переход (приём 15).

Подсказка: Чем более необычен переход — тем выше риск.

Ответ:

- Скрытие части (приём 12).
- Переход целого (приём 11).
- Инверсирование пространства (приём 13).
- Комбинирование мостов (приём 14).
- Фазовый переход (приём 15).

🧙 Шаг 16:

Миссия 16

Инженеры начинают применять все 5 приёмов в одном проекте портала-конструкции. Какой приём стоит реализовать последним?

Подсказка: Последним — самый тонкий, самый рискованный.

Ответ:

- **Приём 15 (фазовый переход)**
- Приём 11
- Приём 14
- Приём 13

Шаг 17:

Миссия 17

Инженер Алиса хочет использовать прием фазового перехода, чтобы в её системе охлаждения при повышении температуры автоматически испарять хладагент. Какой из вариантов лучше всего иллюстрирует фазовый переход для этой задачи?

Подсказка: подумайте, что происходит, когда жидкость переходит в пар при нагревании.

Ответ:

- **Жидкий хладагент переходит в газ при нагреве**
- Газ конденсируется при повышении температуры
- Жидкость кристаллизуется при охлаждении

Шаг 18:

Миссия 18

Изобретатель Борис разрабатывает материал, который при охлаждении меняет фазу, чтобы поглощать тепло. Какая фаза превращения наиболее подходяща для этого эффекта?

Подсказка: обратите внимание: энергия должна «уходить» в фазовый переход.

Ответ:

- **жидкость → твердое вещество (кристаллизация)**
- твердое вещество → газ (сублимация)
- газ → жидкость (конденсация)

Шаг 19:

Миссия 19

Инженер-изобретатель Вера создает систему самовосстановления, где материал при ударе плавится локально и затем застывает. Какой прием ТРИЗ здесь используется?

Подсказка: рассмотрите изменение состояния вещества — плавление и затвердевание.

Ответ:

- **Использование плавления и кристаллизации при повреждении**
- Использование магнитного перехода
- Использование химической полимеризации

Урок 5 - Приём 16-20 фазовые переходы и изменение состояния

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Агата пытается решить проблему: она хочет превратить воду в лед за минимальное время для мгновенного охлаждения деталей. Какой вариант термодинамического процесса ей подойдёт?

Подсказка: нужно задуматься о фазовом переходе при понижении температуры.

Ответ:

- Нагрев до кипения
- **Охлаждение до точки замерзания**
- Сублимация льда
- Испарение воды

Шаг 02:

Миссия 2

Молодой изобретатель Борис хочет сделать устройство, которое при нагревании меняет форму (в мембране) с жидкой фазы на более твёрдую. Какому процессу соответствует такое изменение состояния?

Подсказка: подумайте о фазах: жидкая → твёрдая.

Ответ:

- Сублимация
- Конденсация
- **Замерзание**
- Испарение

Шаг 03:

Миссия 3

Изобретательница Вера разрабатывает аккумулятор, где электролит при определённой температуре переходит в гель (полутвёрдое состояние). Какой из процессов описывает именно этот переход?

Подсказка: это переход из жидкого в полутвёрдое состояние.

Ответ:

- **Гелеобразование (жидкость → гель)**
- Испарение
- Кристаллизация
- Конденсация

Шаг 04:

Миссия 4

Сопоставьте фазовые переходы и изменения состояния с их подходящими инженерными примерами:

Переходы:

Ответ:

- Испарение
- Конденсация
- Плавление
- Кристаллизация
- Сублимация

Примеры:

1. Пароохладитель превращает воду в пар на батарею кондиционера.
2. Водяной пар конденсируется на внешней поверхности труб.
3. Лёд тает в тёплом климатическом контроле.
4. Металлический сплав кристаллизуется из расплава при охлаждении.
5. Сухой лёд (CO₂) напрямую переходит в газ.

Подсказка: вспомните какой переход — жидкость → газ и наоборот, лёд → вода и др.

- **Испарение** — Пароохладитель превращает воду в пар на батарею кондиционера.
- **Конденсация** — Водяной пар конденсируется на внешней поверхности труб.

- **Плавление** — Лёд тает в тёплом климатическом контроле.
- **Кристаллизация** — Металлический сплав кристаллизуется из расплава при охлаждении.
- **Сублимация** — Сухой лёд (CO_2) напрямую переходит в газ.

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте физические величины, влияющие на фазовый переход, с тем, как они действуют:
Величины:

Ответ:

- Температура
- Давление
- Чистота вещества (примеси)
- Наличие катализа (инициатор изменений)

Влияние:

1. Смещение температуры точки плавления/кипения.
2. Смещение равновесия фаз вверх или вниз.
3. Снижение или повышение стабильности фазы.
4. Ускорение переходов при меньшем внешнем воздействии.

Подсказка: думайте, какое влияние оказывает каждое условие на энергию активации.

- **Температура** — Смещение температуры точки плавления/кипения.
- **Давление** — Смещение равновесия фаз вверх или вниз.
- **Чистота вещества (примеси)** — Снижение или повышение стабильности фазы.
- **Наличие катализа (инициатор изменений)** — Ускорение переходов при меньшем внешнем воздействии.

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Расположите этапы инженерного метода, когда изобретатель хочет вызвать фазовый переход в системе:

1. Формулирование целевой фазы (какое состояние нужно)
2. Выбор подходящего параметра (температура, давление и т.д.)
3. Проведение эксперимента с контролируемым изменением параметра
4. Оценка результата и корректировка

Подсказка: сначала вы определяете цель, потом путь, потом действуете и проверяете.

Ответ:

- Формулирование целевой фазы
- Выбор подходящего параметра
- Проведение эксперимента с контролируемым изменением параметра
- Оценка результата и корректировка

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Изобретательница Катя использует приём «фазовый переход» чтобы клапан в микроаппарате автоматически закрывался при нагревании (жидкость переходит в газ и давит на мембрану). Какой из приёмов ТРИЗ это наиболее близко описывает?

Подсказка: это переход к более высоким энергетическим состояниям, используемый для движения.

Ответ:

- **Приём 16: фазовый переход**
- Приём 17: изменение агрегатного состава
- Приём 19: комбинирование фаз
- Приём 20: управление состояниями

Шаг 08:

Миссия 8

Ученый-изобретатель Дмитрий хочет использовать фазовый переход «пара → лёд» (конденсация + замерзание) для быстрого сброса тепла. Какой путь он должен предпочесть?

Подсказка: обратите внимание: сначала газ → жидкость, потом → твердая фаза.

Ответ:

- Прямое замерзание пара
- **Сначала конденсация, затем замерзание**
- Сублимация в лёд
- Испарение и потом замерзание

Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте приёмы ТРИЗ 16–20 с кратким описанием их применения:

Приёмы:

Ответ:

- Приём 16
- Приём 17
- Приём 18
- Приём 19
- Приём 20

Описания:

1. Использование фазовых переходов (жидкость → газ, лёд → вода и т.д.) для управления системой.
2. Изменение агрегатного состава для адаптации работы.
3. Непрерывное переключение между фазами для динамичной работы.
4. Сочетание разных фаз одновременно (жидкость + газ и др.).
5. Управление состояниями вещества для получения нужных свойств.

Подсказка: Приём 16 — базовый фазовый переход.

- **Приём 16** — Использование фазовых переходов (жидкость → газ, лёд → вода и т.д.) для управления системой.
- **Приём 17** — Изменение агрегатного состава для адаптации работы.
- **Приём 18** — Непрерывное переключение между фазами для динамичной работа.

- **Приём 19** — Сочетание разных фаз одновременно (жидкость + газ и др.).
- **Приём 20** — Управление состояниями вещества для получения нужных свойств.

Шаг 10:

Миссия 10

Сопоставьте инженерные задачи с нужным типом фазового приёма (16–20):

Задачи:

Ответ:

- Создать клапан, который автоматически открывается/закрывается с паром.
- Разработать структуру, где жидкость и газ сосуществуют для теплообмена.
- Система, которая адаптирует агрегатный состав (например, смесь фаз) в зависимости от условий.
- Материал, который переключается между твёрдым и жидким состоянием при управляемой температуре.
- Микроустройство, где состояние вещества постоянно меняется для выполнения работы (цикл).

Приёмы: 16, 17, 18, 19, 20

Подсказка: от простого (один фазовый переход) к более сложным (управление, комбинирование, циклы).

- **Создать клапан, который автоматически открывается/закрывается с паром.** — 16
- **Разработать структуру, где жидкость и газ сосуществуют для теплообмена.** — 19
- **Система, которая адаптирует агрегатный состав (например, смесь фаз) в зависимости от условий.** — 17
- **Материал, который переключается между твёрдым и жидким состоянием при управляемой температуре.** — 20
- **Микроустройство, где состояние вещества постоянно меняется для выполнения работы (цикл).** — 18

Шаг 11:

Миссия 11

Упорядочите уровни сложности применения приёмов 16→20 от базового к наиболее сложному:

1. 16 (один фазовый переход)
2. 17 (изменение агрегатного состава)
3. 19 (сочетание фаз)
4. 20 (управление состоянием вещества)
5. 18 (динамическое переключение между фазами)

Подсказка: базовый → гибридные → управляемые → циклы.

Ответ:

- 16 (один фазовый переход)
- 17 (изменение агрегатного состава)
- 19 (сочетание фаз)
- 20 (управление состоянием вещества)
- 18 (динамическое переключение между фазами)

Шаг 12:

Миссия 12

Изобретатель Саша хочет в наноматериале при комнатной температуре «замораживать» и «оттаивать» фракции электролита для включения/выключения проводимости. Какой приём он использует?

Подсказка: это переключение между твёрдым и жидким состоянием под контролем.

Ответ:

- Приём 16
- Приём 17
- **Приём 20**
- Приём 19

Шаг 13:

Миссия 13

Инженер-исследователь Лена хочет, чтобы камера внутри её устройства смешивала жидкость и газ одновременно для лучшего теплообмена. Какой приём ТРИЗ ей подходит?

Подсказка: подумайте: разные фазы одновременно в одной системе.

Ответ:

- Приём 16
- **Приём 19**
- Приём 17
- Приём 18

Шаг 14:

Миссия 14

Сопоставьте инженерские эффекты с фазовым приёмом, используемым для их реализации:

Эффекты:

Ответ:

- Автозакрывающийся капиллярный клапан при кипении
- Материал-переключатель твёрдое/жидкое при нагреве
- Смесь газ + жидкость для повышения теплоотдачи
- Циклическое изменение фаз для движения
- Изменение состава смеси фаз по условиям

Приёмы: 16, 17, 18, 19, 20

Подсказка: ищите, где используется сочетание, где — цикл, где — управление.

- **Автозакрывающийся капиллярный клапан при кипении** — 16
- **Материал-переключатель твёрдое/жидкое при нагреве** — 20
- **Смесь газ + жидкость для повышения теплоотдачи** — 19
- **Циклическое изменение фаз для движения** — 18
- **Изменение состава смеси фаз по условиям** — 17

Шаг 15:

Миссия 15

Расположите проекты, использующие приёмы фазовых переходов, в порядке от наиболее простого к наиболее сложному (условно):

1. Однофазовая система: жидкость → газ (простой испаритель)
2. Клапан, реагирующий на кипение
3. Материал, меняющий твёрдость (твёрдое ↔ жидкое)
4. Система, где жидкость + газ сосуществуют
5. Циклический фазовый двигатель (смена фаз для движения)

Подсказка: от однородной к комбинированной и динамичной.

Ответ:

- Однофазовая система: жидкость → газ (простой испаритель)
- Клапан, реагирующий на кипение
- Материал, меняющий твёрдость (твёрдое ↔ жидкое)
- Система, где жидкость + газ сосуществуют
- Циклический фазовый двигатель (смена фаз для движения)

 **Шаг 16:**

Миссия 16

Инженер-изобретатель Илья хочет реализовать мини-цикл: вещество то кипит, то конденсируется, двигая мембрану. Какой приём ТРИЗ это иллюстрирует?

Подсказка: подумайте о динамическом превращении фаз для совершения работы.

Ответ:

- **Приём 18**
- Приём 16
- Приём 20
- Приём 19

Урок 6 - 6 Приём 21-25 динамичность и гибкость системы

 **Шаг 01:**

Миссия 1

Инженер Аня работает над модульным устройством, и хочет, чтобы некоторые части могли «складываться» по необходимости. Какой приём из динамичности/гибкости подойдёт для этого?

Подсказка: Представьте, что одна часть может менять форму «внутри» или «наружу».

Ответ:

- **Приём «Сгибание / складывание»**
- Приём «Резонанс»
- Приём «Противоположные свойства»
- Приём «Пульсация»

 **Шаг 02:**

Миссия 2

 Инженер Борис хочет, чтобы длина телескопической трубы автоматически подстраивалась под расстояние. Какой приём динамичности ему нужен?

Подсказка: Труба должна «тянуться» и «сжиматься» без внешнего вмешательства.

Ответ:

- Приём «Микромодификация»
- **Приём «Изменение длины / размера»**
- Приём «Локальное усиление»
- Приём «Переход в другое состояние»

 **Шаг 03:**

Миссия 3

☞ У Елены есть система автоматического увлажнения, и она хочет, чтобы система реагировала и меняла плотность распыления в зависимости от влажности воздуха. Какой приём из 21–25 применить?

Подсказка: Система должна «гибко» подстраиваться.

Ответ:

- **Приём «Регулировка параметра / адаптация»**
- Приём «Трансформация»
- Приём «Комбинация фаз»
- Приём «Ротация»

 **Шаг 04:**

Миссия 4

✨ Инженер Виктор создает складную панель, где сегменты должны поворачиваться внутрь для уменьшения площади. Какой приём динамичности это демонстрирует?

Подсказка: Попробуйте подумать о гибкой трансформации сегментов.

Ответ:

- Приём «Инерция»
- **Приём «Сгибание / складывание»**
- Приём «Пульсация»
- Приём «Противоположные свойства»

 **Шаг 05:**

Миссия 5

Сопоставьте приёмы динамичности (столбец А) с примерами использования в инженерных системах (столбец В):

Подсказка: Подумайте, в каком случае система сама меняет форму или величину.

Столбец А:

Ответ:

- ПРИЁМ «Сгибание / складывание»
- ПРИЁМ «Изменение длины / размера»
- ПРИЁМ «Регулировка параметра / адаптация»
- ПРИЁМ «Пульсация»

Столбец В:

1. Система подаёт капли с частотой, меняющейся в зависимости от температуры.
2. Телескопическая штанга, которая удлиняется и укорачивается.
3. Сегмент крыла самолета складывается во вспомогательное положение.

4. Светофильтры внутри камеры меняют плотность проницаемости в режиме обратной связи.

- **ПРИЁМ «Сгибание / складывание»** — Сегмент крыла самолета складывается во вспомогательное положение.
- **ПРИЁМ «Изменение длины / размера»** — Телескопическая штанга, которая удлиняется и укорачивается.
- **ПРИЁМ «Регулировка параметра / адаптация»** — Светофильтры внутри камеры меняют плотность проницаемости в режиме обратной связи.
- **ПРИЁМ «Пульсация»** — Система подаёт капли с частотой, меняющейся в зависимости от температуры.

Шаг 06:

Миссия 6

🔧 В гибридном автомобиле система подвески может менять жёсткость автоматически. Это соответствует какому приёму?

Подсказка: Подумайте, что значит «жёсткость адаптируется под условия».

Ответ:

- **Приём «Регулировка параметра / адаптация»**
- Приём «Пульсация»
- Приём «Сгибание / складывание»
- Приём «Изменение длины / размера»

Шаг 07:

Миссия 7

🔍 Ученый-создатель предлагает различные модификации динамичной системы. Сопоставьте модификацию (столбец А) с соответствующим приёмом (столбец В):

Подсказка: Найдите, какой приём скрыт в модификации.

Столбец А:

Ответ:

- Система самоподсветки меняет яркость
- Часть конструкции складывается внутри корпуса
- Система вентиляции периодически закрывает и открывает заслонки
- Штанга телескопическая

Столбец В:

1. Приём «Пульсация»
 2. Приём «Сгибание / складывание»
 3. Приём «Регулировка параметра / адаптация»
 4. Приём «Изменение длины / размера»
- **Система самоподсветки меняет яркость** — Приём «Регулировка параметра / адаптация»
 - **Часть конструкции складывается внутри корпуса** — Приём «Сгибание / складывание»
 - **Система вентиляции периодически закрывает и открывает заслонки** — Приём «Пульсация»
 - **Штанга телескопическая** — Приём «Изменение длины / размера»

Шаг 08:

Миссия 8

🔧 Инженер планирует разработку динамической конструкции. Расположите этапы разработки гибкой системы в логическом порядке:

Подсказка: Подумайте, как разворачивается идея от простого к сложному.

1. Тестирование реакции системы к изменениям
2. Выбор подходящего приёма динамичности
3. Проектирование структурных элементов, способных изменяться
4. Моделирование поведения при разных состояниях

Ответ:

- Выбор подходящего приёма динамичности
- Проектирование структурных элементов, способных изменяться
- Моделирование поведения при разных состояниях
- Тестирование реакции системы к изменениям

Шаг 09:

Миссия 9

🔧 При создании робота-манипулятора инженер хочет, чтобы один сегмент мог как расширяться, так и сжиматься в зависимости от нагрузки. Какой приём наиболее подходит?

Подсказка: Это не просто изменение длины — система должна реагировать на нагрузку.

Ответ:

- Приём «Пульсация»
- **Приём «Регулировка параметра / адаптация»**
- Приём «Сгибание / складывание»
- Приём «Изменение длины / размера»

Шаг 10:

Миссия 10

🔧 Сопоставьте инженерные задачи (столбец А) с наиболее подходящим приёмом (столбец В) из диапазона приёмов 21–25:

Подсказка: Подумайте, какой приём обеспечивает нужную гибкость.

Столбец А:

Ответ:

- Камера, которая меняет угол обзора
- Модуль, который складывается внутрь корпуса
- Система охлаждения регулирует поток жидкости
- **В конструкции** — вибрационная подстройка

Столбец В:

1. Приём «Пульсация»
 2. Приём «Сгибание / складывание»
 3. Приём «Регулировка параметра / адаптация»
 4. Приём «Изменение длины / размера»
- **Камера, которая меняет угол обзора** — Приём «Регулировка параметра / адаптация»

- **Модуль, который складывается внутрь корпуса** — Приём «Сгибание / складывание»
- **Система охлаждения регулирует поток жидкости** — Приём «Пульсация»
- **В конструкции** — вибрационная подстройка — Приём «Изменение длины / размера»

🧭 Шаг 11:

Миссия 11

🧑 Инженер пишет план внедрения динамичной системы в производство. Расположите шаги в порядке внедрения:

Подсказка: Сначала исследуй, потом тестируй, далее производи.

1. Запуск пилотного образца и измерения эффективности
2. Проектирование гибких элементов и выбор приёмов
3. Сбор обратной связи от эксплуатации в реальных условиях
4. Анализ возможностей и ограничения в конструкции

Ответ:

- Проектирование гибких элементов и выбор приёмов
- Анализ возможностей и ограничения в конструкции
- Запуск пилотного образца и измерения эффективности
- Сбор обратной связи от эксплуатации в реальных условиях

🧭 Шаг 12:

Миссия 12

📡 В спутниковой антенне сегменты сворачиваются после вывода на орбиту и разворачиваются при работе. Это пример какого приёма?

Подсказка: Подумайте о механизме «складывания / разворачивания».

Ответ:

- **Приём «Сгибание / складывание»**
- Приём «Регулировка параметра / адаптация»
- Приём «Изменение длины / размера»
- Приём «Пульсация»

🧭 Шаг 13:

Миссия 13

🏠 Инженер создает конструкцию фасада, чтобы панели могли слегка вибрировать, уменьшая нагрузку от ветра. Какой приём применён?

Подсказка: Важно — вибрация, смена состояния.

Ответ:

- Приём «Сгибание / складывание»
- **Приём «Пульсация»**
- Приём «Регулировка параметра / адаптация»
- Приём «Изменение длины / размера»

🧭 Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Сопоставьте этапы эволюции гибких систем (столбец А) с ключевыми задачами (столбец В):

Подсказка: Модернизация часто проходит через адаптацию, пульсацию и трансформацию.

Столбец А:

Ответ:

- Переход от жёсткой к гибкой структуре
- Добавление возможности регулировки параметров
- Введение периодических изменений (вибрации, пульсации)
- Сегменты, способные складываться

Столбец В:

1. Приём «Регулировка параметра / адаптация»
 2. Приём «Пульсация»
 3. Приём «Сгибание / складывание»
 4. Приём «Изменение длины / размера»
- **Переход от жёсткой к гибкой структуре** — Приём «Изменение длины / размера»
 - **Добавление возможности регулировки параметров** — Приём «Регулировка параметра / адаптация»
 - **Введение периодических изменений (вибрации, пульсации)** — Приём «Пульсация»
 - **Сегменты, способные складываться** — Приём «Сгибание / складывание»

Шаг 15:

Миссия 15

 Представьте, что вы инженер-изобретатель планеты: нужно внедрить динамичную систему на марсианской станции. Расставьте этапы реализации гибкости:

Подсказка: От концепта к прототипу к испытаниям.

1. Запустить тестовую модель в реальных (марсианских) условиях
2. Провести расчёты и выбрать приёмы динамичности
3. Создать прототип с гибкими элементами
4. Собрать отзывы и подкорректировать конструкцию

Ответ:

- Провести расчёты и выбрать приёмы динамичности
- Создать прототип с гибкими элементами
- Запустить тестовую модель в реальных (марсианских) условиях
- Собрать отзывы и подкорректировать конструкцию

Урок 7 - Приём 26-30 использование полей и эффектов

Шаг 01:

Миссия 1

Учёный-изобретатель Анна применяет приём «поле притяжения» (Приём 26) к небольшому дрону. Что она может изменить первым делом?

Подсказка: Поле притяжения — это сила, действующая без физического контакта.

Ответ:

- **Добавить магнитный модуль для взаимодействия с металлическими поверхностями**
- Усилить корпус дрона
- Увеличить силу моторов

Шаг 02:

Миссия 2

Инженер Борис разрабатывает автоматическую шторку, используя приём «электрическое поле» (Приём 27). Какой приём будет наиболее логичным?

Подсказка: При движении заряженных элементов поле действует на них на расстоянии.

Ответ:

- **Добавить заряжаемые пластины, создающие поле для притягивания шторки**
- Установить веса и пружину
- Увеличить толщину ткани шторки
- Использовать механическую тягу

Шаг 03:

Миссия 3

Молодой изобретатель Катя хочет применить Приём 28 «магнитное поле + движение» к игрушке-конструктору. Что она должна сделать?

Подсказка: Магнит движется или взаимодействует — можно создать движение без мотора.

Ответ:

- **Встроить магнит и катушку, чтобы магнит двигался вдоль оси при включении поля**
- Поменять пластмассовые детали на металлические
- Увеличить размер шестерёнки

Шаг 04:

Миссия 4

Молодой ученый Мария исследует Приём 30 «эффект Холла / индуктивный эффект». Что она может применить?

Подсказка: Эффект Холла — генерирование напряжения при движении в магнитном поле.

Ответ:

- **Применить сенсор Холла для определения положения движущейся детали**
- Установить диодный мост
- Использовать фотодатчик

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте приём (26–30) с его кратким определением:

Приёмы:

Ответ:

- Приём 26
- Приём 27
- Приём 28
- Приём 29
- Приём 30

Определения:

1. Движение под действием магнитного или электрического поля
2. Создание сопротивления движению через электромагнитное торможение

3. Генерация напряжения движущимся проводником в магнитном поле
4. Использование электрического поля для воздействия на заряды на расстоянии
5. Поле притяжения / отталкивания без механического взаимодействия

Подсказка: Проверьте, какой приём относится к притяжению, какой — к Холлу и какой — к торможению.

- **Приём 26** — Поле притяжения / отталкивания без механического взаимодействия
- **Приём 27** — Использование электрического поле для воздействия на заряды на расстоянии
- **Приём 28** — Движение под действием магнитного или электрического поля
- **Приём 29** — Создание сопротивления движению через электромагнитное торможение
- **Приём 30** — Генерация напряжения движущимся проводником в магнитном поле

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте инженерную ситуацию с подходящим эффектом поля:

Ситуации:

Ответ:

- Остановка ротора без механических тормозов
- Определение положения движущегося железного элемента
- Притяжение металлического лезвия к держателю
- Использование заряда для перемещения частицы
- Создание вибрации движущимся магнитом

Эффекты / Приёмы:

1. Приём 26
2. Приём 27
3. Приём 28
4. Приём 29
5. Приём 30

Подсказка: Подумайте, какой эффект подходит: определить — Холл, остановить — торможение и т.д.

- **Остановка ротора без механических тормозов** — Приём 29
- **Определение положения движущегося железного элемента** — Приём 30
- **Притяжение металлического лезвия к держателю** — Приём 26
- **Использование заряда для перемещения частицы** — Приём 27
- **Создание вибрации движущимся магнитом** — Приём 28

Шаг 07:

Миссия 7

Учёная Лена описывает принципы. Сопоставьте принцип с приёмом:

Принципы:

Ответ:

- Непрямое воздействие на объект через поле
- Электрическое воздействие на заряды
- Использование энергии движения для генерации сигнала

Приёмы:

1. Приём 26
2. Приём 27
3. Приём 30

Подсказка: Прочитайте каждый принцип и вспомните определение приёмов 26, 27 и 30.

- **Непрямое воздействие на объект через поле** — Приём 26
- **Электрическое воздействие на заряды** — Приём 27
- **Использование энергии движения для генерации сигнала** — Приём 30

Шаг 08:

Миссия 8

Расположите фазы разработки прибора, который использует электромагнитное торможение (Приём 29):

1. Тестирование торможения на макете
2. Проектирование катушки и ферромагнитных дисков
3. Расчёт величин полей и сил
4. Выбор материала и компоновка
5. Установка и интеграция в систему

Подсказка: Начинайте с теории (расчёт), затем дизайн, затем прототип, и в конце тест.

Ответ:

- Расчёт величин полей и сил
- Проектирование катушки и ферромагнитных дисков
- Выбор материала и компоновка
- Установка и интеграция в систему
- Тестирование торможения на макете

Шаг 09:

Миссия 9

Расположите этапы создания сенсора Холла (Приём 30) от идеи к реализации:

1. Экспериментальное измерение напряжения
2. Выбор полупроводникового материала
3. Расчёт размеров и допусков
4. Интеграция в электронную плату
5. Тестирование в реальных условиях

Подсказка: Сначала теория (материалы, расчёты), затем реализация и испытания.

Ответ:

- Выбор полупроводникового материала
- Расчёт размеров и допусков
- Интеграция в электронную плату
- Экспериментальное измерение напряжения
- Тестирование в реальных условиях

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите шаги создания изделия-манипулятора с магнитным полем (Приём 28):

1. Проверка движения магнита по направляющей
2. Проектировка катушки и системы управления
3. Расчёт силы взаимодействия
4. Выбор магнита и конструкции держателя
5. Интеграция с внешним устройством

Подсказка: Начать с расчётов, затем выбор элементов, построение, интеграция, проверка.

Ответ:

- Расчёт силы взаимодействия
- Проектировка катушки и системы управления
- Выбор магнита и конструкции держателя
- Проверка движения магнита по направляющей
- Интеграция с внешним устройством

Шаг 11:

Миссия 11

В экспериментальной установке ученый хочет наложить электрическое поле на магнитное поле одновременно. Какую цель можно преследовать?

Подсказка: Комбинация полей может усиливать или изменять траектории зарядов.

Ответ:

- **Управлять траекторией заряженных частиц в устройстве**
- Разогрев экспериментального объёмного тела
- Увеличить толщину изоляционных слоёв

Шаг 12:

Миссия 12

Изобретатель создает систему торможения магнитным полем (Приём 29) для электросамоката. Какой элемент нужно ввести в дизайн?

Подсказка: Нужно средство, которое взаимодействует с магнитным полем без соприкосновения.

Ответ:

- **Металлический диск, проходящий через магнитное поле катушек**
- Жёсткий штифт
- Частая механическая щётка

Шаг 13:

Миссия 13

Сопоставьте цель (снизу) с подходящим приёмом (26–30), который поможет её достичь:

Цели:

Ответ:

- Безконтактно держать вращающуюся деталь на заданном расстоянии
- Определять позицию движущегося металлического штифта
- Замедлить движение без трения

Приёмы:

1. Приём 26
2. Приём 30
3. Приём 29

Подсказка: Безконтактно — притяжение/отталкивание, позиция — Холл, замедление — торможение.

- **Безконтактно держать вращающуюся деталь на заданном расстоянии** — Приём 26
- **Определять позицию движущегося металлического штифта** — Приём 30
- **Замедлить движение без трения** — Приём 29

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Сопоставьте разработки героев-изобретателей с применённым приёмом:

Разработки:

Ответ:

- Левитирующая платформа без опор
- Электронный детектор положения ротора
- Система электромагнитного замедления двери лифта

Приёмы:

1. Приём 26
2. Приём 30
3. Приём 29

Подсказка: Платформа — удержание, детектор — Холл, торможение — торможение.

- **Левитирующая платформа без опор** — Приём 26
- **Электронный детектор положения ротора** — Приём 30
- **Система электромагнитного замедления двери лифта** — Приём 29

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Расположите стадии развития идеи системы с комбинированным полем (электрическим + магнитным):

1. Определение взаимодействий между полями
2. Расчёт комбинированной траектории заряда
3. Выбор аппаратных модулей
4. Сборка прототипа
5. Полевые испытания

Подсказка: Сначала теория → дизайн → прототип → испытания.

Ответ:

- Определение взаимодействий между полями
- Расчёт комбинированной траектории заряда
- Выбор аппаратных модулей
- Сборка прототипа
- Полевые испытания

Шаг 16:

Миссия 16

Расположите этапы создания и внедрения инженерного решения с полями от идеи до презентации:

1. Концептуальное предложение героям-заказчикам
2. Разработка и расчёты полей
3. Прототипирование с реализацией эффектов
4. Тестирование в реальных условиях
5. Последняя доработка перед демонстрацией

Подсказка: От концепта к расчётам → прототип → тест → финализация.

Ответ:

- Концептуальное предложение героям-заказчикам
- Разработка и расчёты полей
- Прототипирование с реализацией эффектов
- Тестирование в реальных условиях
- Последняя доработка перед демонстрацией

Урок 8 - Приём 31-35 структурная оптимизация систем

Шаг 01:

Миссия 1

Учёный-изобретатель Зоя ловит утечку энергии в механическом узле. Какой из приёмов структурной оптимизации она может применить первым?

Подсказка: Сначала ищем возможность убрать избыточные элементы.

Ответ:

- **Удалить ненужный элемент**
- Добавить дублирующий компонент
- Изменить цвет поверхностей
- Увеличить массу детали

Шаг 02:

Миссия 2

Лаборантка Ирина исследует систему трубопроводов и хочет сократить число узлов соединения. Какой приём структура-оптимизации тут уместен?

Подсказка: Меньше узлов = меньше утечек и слабых мест.

Ответ:

- **Объединить участки в единый модуль**
- Разделить на максимум мелких сегментов
- Добавить больше переходных колен
- Увеличить диаметр до бесконечности

Шаг 03:

Миссия 3

Изобретатель Павел хочет разделить одну сложную функцию на две для повышения надёжности. Это пример какого структурного приёма?

Подсказка: Разделение функций часто помогает воспроизводимости и изоляции ошибок.

Ответ:

- **Функциональное разделение**
- Компактное объединение
- Полная унификация
- Рекурсивное дублирование

Шаг 04:

Миссия 4

 В покорении космоса инженер Алина хочет облегчить модуль, сохранив его прочность. Какой из вариантов правильнее?

Подсказка: Используйте структурное усиление без лишнего веса.

Ответ:

- **Добавить изогнутые ребра вместо сплошных стенок**
- Утолщить весь корпус
- Приклеить тяжёлую пластину
- Заполнить пустоты массивом

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте название приёма структурной оптимизации (приёмы 31–35) с кратким описанием.

Приёмы:

Ответ:

- Приём 31: Удаление элементов
- Приём 32: Разделение функций
- Приём 33: Объединение модулей
- Приём 34: Перестройка структуры
- Приём 35: Использование заменяющих элементов

Описания:

1. Разделить систему так, чтобы разные части выполняли разные функции
2. Удалить лишние или неэффективные части без потери функций
3. Переупорядочить внутренние связи для оптимального потока энергий или материалов
4. Заменить часть системы другим элементом, схожим по функции
5. Объединить модули или узлы для уменьшения избыточности

Подсказка:

Посмотрите: «удаление» — это 31, «разделение» — 32 и т. д.

- **Приём 31: Удаление элементов** — Удалить лишние или неэффективные части без потери функций
- **Приём 32: Разделение функций** — Разделить систему так, чтобы разные части выполняли разные функции
- **Приём 33: Объединение модулей** — Объединить модули или узлы для уменьшения избыточности
- **Приём 34: Перестройка структуры** — Переупорядочить внутренние связи для оптимального потока энергий или материалов

- **Приём 35: Использование заменяющих элементов** — Заменить часть системы другим элементом, схожим по функции

Шаг 06:

Миссия 6

✂ Расположите этапы применения структурной оптимизации при проектировании механизма:

1. Провести анализ слабых мест системы
2. Внедрить изменения согласно выбранному приёму (удаление, разделение и т. д.)
3. Оценить влияние изменений на остальные подсистемы
4. Тестирование и проверка работоспособности

Подсказка:

Сначала диагностика, потом изменения, затем оценка и тест.

Ответ:

- Провести анализ слабых мест системы
- Внедрить изменения согласно выбранному приёму (удаление, разделение и т. д.)
- Оценить влияние изменений на остальные подсистемы
- Тестирование и проверка работоспособности

Шаг 07:

Миссия 7

🔍 В научной мастерской обнаружено, что два узла делают одно и то же. Что сделает изобретатель Игорь?

Подсказка: Избыточность — признак, что можно применить удаление или объединение.

Ответ:

- **Объединить эти два узла в один**
- Оставить оба, ничего не делать
- Добавить третий узел
- Разделить на четыре узла

Шаг 08:

Миссия 8

🔧 Робот-конструктор Лена хочет заменить дорогой цилиндр в узле на лёгкий аналог. Как называется такой приём?

Подсказка: Заменяющий элемент — приём 35.

Ответ:

- **Использование заменяющего элемента**
- Удаление элемента
- Разделение функций
- Перестройка структуры

Шаг 09:

Миссия 9

🔗 Сопоставьте задачу инженера с приёмом структурной оптимизации (31–35):

Задачи:

Ответ:

- Уменьшить вес конструкции
- Разделить один большой блок на два модуля
- Объединить два соседних клапана
- Заменить дорогой материал на дешевый аналог
- Изменить внутреннюю компоновку для лучшего потока

Приёмы: 31, 32, 33, 35, 34

 Подсказка:

«Уменьшить вес» — удаление, «компоновать по-другому» — перестройка.

- **Уменьшить вес конструкции** — Приём 31
- **Разделить один большой блок на два модуля** — Приём 32
- **Объединить два соседних клапана** — Приём 33
- **Заменить дорогой материал на дешевый аналог** — Приём 35
- **Изменить внутреннюю компоновку для лучшего потока** — Приём 34

 Шаг 10:

Миссия 10

Устроив состязание инженеров, нужно расположить по степени роста «смелости» приёмы 31→35 (от наименее рискованного к наиболее):

1. Разделение функций
2. Удаление элементов
3. Объединение модулей
4. Перестройка структуры
5. Использование заменяющих элементов

 Подсказка:

Удаление — проще всего; замена — более рискованно.

Ответ:

- Удаление элементов
- Разделение функций
- Объединение модулей
- Перестройка структуры
- Использование заменяющих элементов

 Шаг 11:

Миссия 11

✧ В лаборатории робототехники Андрей хочет уменьшить число соединений в руку-манипулятор. Какой приём он применит?

Подсказка: Уменьшение числа соединительных звеньев — это удаление узлов.

Ответ:

- **Удалить лишние звенья**
- Добавить больше шарниров
- Разделить звенья на мелкие части
- Заменить звенья на проволоку

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔗 В автомобильной системе требуется заменить гидравлический шланг на электрическую линию. Какой приём?

Подсказка: Это именно использование заменяющего элемента.

Ответ:

- **Использование заменяющего элемента**
- Удаление элемента
- Объединение модулей
- Перестройка структуры

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

Сопоставьте этапы модификации системы с типом приёма (31–35):

Этапы:

Ответ:

- Убрать лишний канал охлаждения
- Разбить силовой модуль на два независимых блока
- Интегрировать систему аккумуляторов с корпусом
- Перенести элементы для улучшения потока
- Заменить медные провода на алюминиевые

Приёмы: 31, 32, 33, 34, 35

🔮 **Подсказка:**

Интеграция — объединение, перенос — перестройка.

- **Убрать лишний канал охлаждения** — Приём 31
- **Разбить силовой модуль на два независимых блока** — Приём 32
- **Интегрировать систему аккумуляторов с корпусом** — Приём 33
- **Перенести элементы для улучшения потока** — Приём 34
- **Заменить медные провода на алюминиевые** — Приём 35

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔍 В сценарии роботостроения расположите по порядку применения приёмов (31–35) от самой «щадящей» трансформации к самой радикальной:

1. Удаление элементов
2. Разделение функций
3. Объединение модулей
4. Перестройка структуры
5. Использование заменяющих элементов

🔮 **Подсказка: Щадящие изменения — удаление, затем постепенные перестройки и замены.**

Ответ:

- Удаление элементов
- Разделение функций

- Объединение модулей
- Перестройка структуры
- Использование заменяющих элементов

🔧 Шаг 15:

Миссия 15

🔧 При настройке спутниковой антенны инженеры решили перестроить внутренний каркас для уменьшения вибраций. Это применение какого приёма?

Подсказка: Перестройка структуры — изменение внутренних связей.

Ответ:

- **Перестройка структуры**
- Удаление элементов
- Разделение функций
- Объединение модулей

🔧 Шаг 16:

Миссия 16

🎯 Финальное испытание: сопоставьте инженерный сценарий с лучшим из приёмов 31–35:

Сценарии:

Ответ:

- **Узел перегружен компонентами** — уменьшить число деталей
- **Модуль делает две функции** — разделить на два модуля
- **Слишком много мелких узлов** — объединить их
- **Конфигурация мешает потоку** — изменить компоновку
- **Компонент дорогой и редкий** — заменить его аналогом

Приёмы: 31, 32, 33, 34, 35

🔧 Подсказка: Сценарий удаление — 31, замена — 35, перестройка — 34.

- **Узел перегружен компонентами** — уменьшить число деталей — Приём 31
- **Модуль делает две функции** — разделить на два модуля — Приём 32
- **Слишком много мелких узлов** — объединить их — Приём 33
- **Конфигурация мешает потоку** — изменить компоновку — Приём 34
- **Компонент дорогой и редкий** — заменить его аналогом — Приём 35

📖 Урок 9 - ⚙️ Приём 36–40 эволюционные и надсистемные решения

🔧 Шаг 01:

Миссия 1

Учёный-изобретатель Алина задумала расширить своё устройство, добавив модуль надсистемы. Какой подход соответствует приёму 36 (эволюционная стадия)?

Подсказка: Эволюционные улучшения — постепенные изменения в пределах системы.

Ответ:

- **Добавить функцию к уже существующему модулю, сохраняя базовую структуру**
- Радикально переработать весь принцип устройства
- Удалить все модули и начать с нуля
- Игнорировать совместимость с текущей надсистемой

🌀 Шаг 02:

Миссия 2

✂ Алексей хочет предложить надсистемное решение (приём 40). Что он должен стремиться создать?

Подсказка: Надсистема — система более высокого уровня, охватывающая несколько подсистем.

Ответ:

- **Интегрированную платформу, объединяющую несколько устройств**
- Независимый модуль только для одного устройства
- Локальное улучшение внутри текущей детали
- Минимальное косметическое изменение

🌀 Шаг 03:

Миссия 3

✂ Мария рассматривает, стоит ли сделать продукт совместимым с экосистемой конкурентов. Это пример использования надсистемного мышления?

Подсказка: Совместимость — способ расширения через систему вокруг.

Ответ:

- **Да, она расширяет систему, внедряясь в надсистему**
- Нет, это просто маркетинговое решение
- Нет, это уменьшение сложности
- Да, но только если она изменит базовую технологию

🌀 Шаг 04:

Миссия 5

🔍 Сопоставьте приём ТРИЗ с его «ключевой идеей» в контексте эволюционных и надсистемных решений.

Приёмы:

Ответ:

- Приём 36 (эволюционная стадия)
- Приём 37 (улучшение параметров)
- Приём 38 (комбинация систем)
- Приём 40 (надсистемное решение)

Ключевые идеи:

1. Объединить функции разных систем
2. Создать систему высшего порядка, охватывающую исходную систему
3. Постепенное улучшение в рамках системы
4. Улучшение количественных характеристик

Подсказка: Вспомните: эволюционная стадия — это базовый рост, параметризация — усиление конкретного аспекта.

- **Приём 36 (эволюционная стадия)** — Постепенное улучшение в рамках системы
- **Приём 37 (улучшение параметров)** — Улучшение количественных характеристик
- **Приём 38 (комбинация систем)** — Объединить функции разных систем
- **Приём 40 (надсистемное решение)** — Создать систему высшего порядка, охватывающую исходную систему

🔮 Шаг 05:

Миссия 6

🔗 Теперь свяжите реальные примеры с приёмами:

Примеры:

Ответ:

- Смартфон становится частью «умного дома»
- Увеличение ёмкости аккумулятора
- Переключение устройства сразу между двумя режимами
- Добавление новой функции без изменения базовой архитектуры

Приёмы:

1. Приём 36
2. Приём 37
3. Приём 38
4. Приём 40

Подсказка: Умное домо — надсистема, увеличение ёмкости — изменение параметра, переключение режимов — комбинация.

- **Смартфон становится частью «умного дома»** — Приём 40
- **Увеличение ёмкости аккумулятора** — Приём 37
- **Переключение устройства сразу между двумя режимами** — Приём 38
- **Добавление новой функции без изменения базовой архитектуры** — Приём 36

🔮 Шаг 06:

Миссия 7

🔗 Учёный Борис хочет интегрировать четыре модуля в одну структуру. Какой приём это представляет и какое описание ему соответствует?

Варианты модулей:

Ответ:

- Датчик
- Блок питания
- Коммуникационный модуль
- Управляющий модуль

Подписи:

1. Слияние модулей в единое устройство
2. Система над системами
3. Параметрическое увеличение мощности каждого модуля
4. Новая надсистема, охватывающая всю сеть устройств

Подсказка: Сборка модулей в единую конструкцию — это комбинация систем.

- **Датчик + Блок питания + Коммуникационный модуль + Управляющий модуль** — Слияние модулей в единое устройство (Приём 38)

🔮 Шаг 07:

Миссия 8

Упорядочите этапы применения надсистемного подхода (приём 40):

1. Разработка системы более высокого порядка
2. Анализ существующих надсистем вокруг предметной системы
3. Интеграция исходной системы в надсистему
4. Оценка выгод и коррекций после внедрения

Подсказка: Сначала надо понять контекст вокруг системы, затем спроектировать надсистему, потом интегрировать и проверить результаты.

Ответ:

- Анализ существующих надсистем вокруг предметной система
- Разработка системы более высокого порядка
- Интеграция исходной системы в надсистему
- Оценка выгод и коррекций после внедрения

Шаг 08:

Миссия 9

 Упорядочите шаги эволюции по возрастанию сложности:

1. Изменение формы детали
2. Добавление новой функции
3. Комбинирование систем
4. Создание надсистемы

Подсказка: Эволюция идёт от простого к комплексному, от формы к надсистемам.

Ответ:

- Изменение формы детали
- Добавление новой функции
- Комбинирование систем
- Создание надсистемы

Шаг 09:

Миссия 10

 Великая задача: расположите стадии внедрения инженерного решения с приёмами 36–40:

1. Эволюционная стадия
2. Улучшение параметров
3. Комбинация систем
4. Интеграция в надсистему

Подсказка: Это последовательность развития от системы к надсистеме через усиления и объединения.

Ответ:

- Эволюционная стадия
- Улучшение параметров
- Комбинация систем
- Интеграция в надсистему

🔮 Шаг 10:

Миссия 11

🔍 В контексте надсистемных решений, какой риск нужно оценивать?

Подсказка: Надсистема может диктовать ограничения.

Ответ:

- **Потеря гибкости из-за зависимости от надсистемы**
- Снижение стоимости производства
- Увеличение автономности
- Упрощение дизайна без изменений

🔮 Шаг 11:

Миссия 12

⚙️ Какое утверждение лучше всего описывает переход от приёма 38 к 40?

Подсказка: Комбинация систем — это ещё внутри системы, надсистема — уже выше.

Ответ:

- **Из объединения подсистем переходим к созданию системы более высокого порядка**
- Сначала создаём надсистему, а затем комбинируем системы
- **Комбинация и надсистема** — одно и то же
- Переход невозможен без полной замены системы

🔮 Шаг 12:

Миссия 13

🧠 Сопоставьте этап эволюции с примером:

Эволюционные этапы:

Ответ:

- Форма / геометрия
- Параметры
- Функции / сочетания
- Надсистема

Примеры:

1. Изменение толщины стенки корпуса
2. Добавление модуля мультисенсора
3. Соединение устройства с домашней сетью
4. Внедрение системы “Умный дом”, включающей устройство

Подсказка: Эволюция движется от базовой формы к интеграции в надсистемы.

- **Форма / геометрия** — Изменение толщины стенки корпуса
- **Параметры** — Добавление модуля мультисенсора
- **Функции / сочетания** — Соединение устройства с домашней сетью
- **Надсистема** — Внедрение системы “Умный дом”, включающей устройство

🔮 Шаг 13:

Миссия 14

🔗 У исследователя есть варианты решений, сопоставьте каждое с уровнем системы:

Решения:

Ответ:

- Модуль к системе
- Улучшение производительности блока
- Интеграция с внешним облаком
- Слияние блоков в единый блок

Уровни:

1. Приём 36
2. Приём 37
3. Приём 38
4. Приём 40

Подсказка: Облачное соединение — надсистема, слияние блоков — комбинация.

- **Модуль к системе** — Приём 36
- **Улучшение производительности блока** — Приём 37
- **Слияние блоков в единый блок** — Приём 38
- **Интеграция с внешним облаком** — Приём 40

🔗 Шаг 14:

Миссия 15

🌐 Упорядочите уровни систем в порядке роста сложности:

1. Подсистема
2. Система
3. Надсистема
4. Супернадсистема

Подсказка: Начните с самой мелкой части, затем — всё шире.

Ответ:

- Подсистема
- Система
- Надсистема
- Супернадсистема

🔗 Шаг 15:

Миссия 16

🔗 При проектировании надсистемы важно учитывать количество взаимодействий. Какое правило полезно?

Подсказка: Чем меньше зависимостей, тем проще надсистема поддерживается.

Ответ:

- **Минимизировать количество точек взаимодействия между системой и надсистемой**
- Максимизировать связи, чтобы усилить контроль
- Не учитывать связи и считать их неважными
- Увеличивать связи при каждой итерации

🔊 Шаг 16:

Миссия 17

🔊 Финальный вызов: какая цель объединяет приёмы 36–40 для инженера-изобретателя?

Подсказка: Подумайте о развитии системы и её расширении в более широкий контекст.

Ответ:

- **Достичь роста и интеграции системы в более высокий контекст**
- Сохранить систему неизменной
- Минимизировать взаимодействия полностью
- Ограничиваться только внутренними улучшениями

📖 Урок 10 - 🎮 Квест 1 найти 3 приёма для дрона в ветре

🔊 Шаг 01:

Миссия 1

Представьте: ваш герой-изобретатель запускает дрон в сильный ветер. Какой один приём ТРИЗ наиболее логично применить сначала для стабилизации полёта?

Подсказка: Ищите приём, позволяющий адаптироваться к внешнему воздействию, не усиливая конструкцию сразу.

Ответ:

- **Принцип динамического равновесия (аддитивное управление)**
- Принцип “локального качества”
- Принцип “усиление”
- Принцип “самопроизвольное движение” (самостоятельная ориентация)

🔊 Шаг 02:

Миссия 2

Вторая фаза: ветер порывистый и меняется по силе и направлению. Какой ещё приём ТРИЗ стоит применить, чтобы дрон адаптировался мгновенно?

Подсказка: Подумайте о способности системы менять форму или параметры автоматически.

Ответ:

- **Принцип «самоадаптация» (изменение формы в зависимости от нагрузки)**
- Принцип «обратная связь»
- Принцип «разделение»
- Принцип «универсальность»

🔊 Шаг 03:

Миссия 3

Теперь представьте, что дрон испытывает сильный боковой порыв ветра. Какой приём поможет распределить нагрузку на разные компоненты?

Подсказка: Разделение по частям может снизить пиковые эффекты.

Ответ:

- **Принцип «разделение» (модульная конструкция)**
- Принцип «вкладывание»
- Принцип «противодействие»
- Принцип «противоударность»

Шаг 04:

Миссия 4

Инженер хочет предложить третий приём, дополняющий первые два. Какой из предложенных может завершить тройку для борьбы с ветром?

Подсказка: Ищите принцип, который уменьшает нагрузку или компенсирует эффект ветра.

Ответ:

- **Принцип «компенсация» (активная коррекция)**
- Принцип «инерция»
- Принцип «ускорение»
- Принцип «напряжённость»

Шаг 05:

Миссия 5

Допустим, наш дрон оснащён гибкими балансировочными крыльями. Какой приём может помочь применить их эффективно при боковом ветре?

Подсказка: Возможно, часть конструкции стоит слегка отклонять или изменять относительное положение.

Ответ:

- **Принцип «регулируемая геометрия» (изменение формы крыльев)**
- Принцип «устранение промежуточных звеньев»
- Принцип «прерывистое действие»
- Принцип «частичное или избыточное действие»

Шаг 06:

Миссия 6

Если дрон испытывает резкие скачки ветра — от слабого до сильного — какому приёму стоит отдать предпочтение?

Подсказка: Подумайте о принципе, который допускает «подстраивание» или «шаги» при изменениях.

Ответ:

- **Принцип «прерывистость» (поэтапное реагирование)**
- Принцип «многозначность»
- Принцип «усиление отрицательного действия»
- Принцип «инверсии»

Шаг 07:

Миссия 7

Теперь давайте углубимся: сопоставьте гипотетические проблемы с подходящим приёмом.

Проблемы:

Ответ:

- Непредсказуемые боковые порывы
- Колебания скорости ветра
- Перегрузка одной части конструкции
- Медленная реакция управления
- Высокие пиковые давления на крыло

- Смещение центра массы под действием ветра

Приёмы:

1. Принцип “разделение”
2. Принцип “прерывистость”
3. Принцип “компенсация”
4. Принцип “самоадаптация”
5. Принцип “регулируемая геометрия”
6. Принцип “динамическое равновесие”

🔮 **Подсказка:**

Подумайте, что требуется: распределение нагрузки, адаптивность, гибкость, реакция, баланс.

- **Непредсказуемые боковые порывы** — Принцип “компенсация”
- **Колебания скорости ветра** — Принцип “прерывистость”
- **Перегрузка одной части конструкции** — Принцип “разделение”
- **Медленная реакция управления** — Принцип “динамическое равновесие”
- **Высокие пиковые давления на крыло** — Принцип “регулируемая геометрия”
- **Смещение центра массы под действием ветра** — Принцип “самоадаптация”

🔮 **Шаг 08:**

Миссия 8

Учёный-изобретатель приводит примеры из других областей: сопоставьте эти примеры с применимым приёмом для дрона.

Примеры:

Ответ:

- Автомобиль с активным управлением подвеской
- Крыло самолёта с изменяемым профилем на разных режимах
- Система самовыравнивания фото-камеры
- Бионическая жабра, регулирующая раскрытие
- Система распределения нагрузки на балки в мосте
- Система защиты от перегрузок путём разгрузки части элементов

Приёмы:

1. Самоадаптация
2. Регулируемая геометрия
3. Динамическое равновесие
4. Компенсация
5. Разделение
6. Прерывистость

🔮 **Подсказка:**

Подумайте: автомобиль адаптируется, крыло меняется, самовыравнивание — баланс, система разгружает нагрузку и т.д.

- **Автомобиль с активным управлением подвеской** — Самоадаптация
- **Крыло самолёта с изменяемым профилем на разных режимах** — Регулируемая геометрия
- **Система самовыравнивания фото-камеры** — Динамическое равновесие
- **Бионическая жабра, регулирующая раскрытие** — Компенсация

- Система распределения нагрузки на балки в мосте — Разделение
- Система защиты от перегрузок путём разгрузки части элементов — Прерывистость

Шаг 09:

Миссия 9

Играем: сопоставьте фазам полёта дрона (вхождение в поток ветра, устойчивый полёт, выход) с приёмом ТРИЗ, который целесообразно применять именно на этой фазе.

Фазы:

Ответ:

- Вхождение в сильный поток ветра
- Устойчивый полёт в ветре
- Выход из зоны ветра

Приёмы:

1. Принцип «разделение»
2. Принцип «динамическое равновесие»
3. Принцип «прерывистость»

Подсказка:

Подумайте, где лучше распределять нагрузки, где активно корректировать, а где — реагировать шагово.

- Вхождение в сильный поток ветра — Разделение
- Устойчивый полёт в ветре — Динамическое равновесие
- Выход из зоны ветра — Прерывистость

Шаг 10:

Миссия 10

Теперь составьте правильную последовательность этапов, как вы будете применять три приёма к дрону.

1. Установить гибкие модули, распределяющие нагрузку
2. Запустить систему активной стабилизации кренов и углов
3. Внедрить механизм компенсации отклонений

Подсказка:

Что нужно сделать первым, чтобы остальные приёмы могли работать корректно?

Ответ:

- Установить гибкие модули, распределяющие нагрузку
- Запустить систему активной стабилизации кренов и углов
- Внедрить механизм компенсации отклонений

Шаг 11:

Миссия 11

Расположите шаги внедрения приёма «самоадаптация» от идеи до реализации:

1. Тестирование в условиях порывистого ветра
2. Анализ откликов датчиков и формирование правил адаптации
3. Проектирование и создание адаптивных элементов крыльев

4. Интеграция управления с основным контроллером дрона

🔗 **Подсказка: Сначала разрабатываем физическую часть, потом интегрируем, потом пишем логику, а затем проверяем.**

Ответ:

- Проектирование и создание адаптивных элементов крыльев
- Интеграция управления с основным контроллером дрона
- Анализ откликов датчиков и формирование правил адаптации
- Тестирование в условиях порывистого ветра

🔗 Шаг 12:

Миссия 12

Упорядочите этапы применения приёма «компенсация» в стабилизации дрона:

1. Реакция управления (корректирующий сигнал)
2. Обнаружение отклонения угла крена
3. Разработка алгоритма компенсации
4. Внедрение корректирующих приводов или гребных рулей
5. Калибровка системы компенсирующих элементов

🔗 **Подсказка: Сначала нужно заметить ошибку, потом решить, как её исправить, и только потом действовать и настраивать.**

Ответ:

- Обнаружение отклонения угла крена
- Разработка алгоритма компенсации
- Внедрение корректирующих приводов или гребных рулей
- Калибровка системы компенсирующих элементов
- Реакция управления (корректирующий сигнал)

🔗 Шаг 13:

Миссия 13

Представьте, что вы интегрируете все три приёма — установите порядок тестирования модулей:

1. Тестирование компенсации при слабом боковом ветре
2. Тестирование гибкости и формы крыльев (самоадаптация) при изменении ветра
3. Тест активного стабилизатора (динамическое равновесие)
4. Комплексный тест всей системы в порывистом ветре

🔗 **Подсказка: Начните с минимальных модулей, потом протестируйте каждый, и только потом — всю систему.**

Ответ:

- Тестирование компенсации при слабом боковом ветре
- Тестирование гибкости и формы крыльев (самоадаптация) при изменении ветра
- Тест активного стабилизатора (динамическое равновесие)
- Комплексный тест всей системы в порывистом ветре

🔗 Шаг 14:

Миссия 14

Расположите уровни сложности, через которые проходит инженер при проектировании системы с тремя приёмами:

1. Интеграция и взаимодействие модулей
2. Выбор оптимальных приёмов для условий ветра
3. Отладка системы управления и балансировки
4. Тестирование в реальных порывистых условиях
5. Моделирование поведения в ветре на эмуляторе

🔗 **Подсказка: Сначала определяем стратегию, затем моделируем, затем строим и тестируем.**

Ответ:

- Выбор оптимальных приёмов для условий ветра
- Моделирование поведения в ветре на эмуляторе
- Интеграция и взаимодействие модулей
- Отладка системы управления и балансировки
- Тестирование в реальных порывистых условиях

🔗 **Шаг 15:**

Миссия 15

Последний этап: выставьте финальный план запуска дрона с учётом трёх приёмов:

1. Калибровка датчиков и начальная настройка компенсации
2. Активировать динамическую стабилизацию во время взлёта
3. Плавно вводить адаптацию формы крыльев по мере увеличения ветра
4. Мониторинг и корректировка всех систем в режиме реального времени
5. Вывод из зоны ветра и переход в обычный режим

🔗 **Подсказка: Подумайте о последовательности: сначала подготовка, затем пошаговое активации, затем контроль, и завершение.**

Ответ:

- Калибровка датчиков и начальная настройка компенсации
- Активировать динамическую стабилизацию во время взлёта
- Плавно вводить адаптацию формы крыльев по мере увеличения ветра
- Мониторинг и корректировка всех систем в режиме реального времени
- Вывод из зоны ветра и переход в обычный режим

🔗 **Шаг 16:**

Миссия 16

Расположите подсистемы дрона по приоритету включения в систему ветроустойчивости:

1. Сенсоры ветра и положения (анемометры, гироскопы)
2. Приводы для компенсации кренов и отклонений
3. Адаптивные крылья для изменения формы
4. Система управления и алгоритмы коррекции
5. Мониторинг и телеметрия в реальном времени

🔗 **Подсказка: Какие компоненты нужны прежде всего, чтобы другие могли работать?**

Ответ:

- Сенсоры ветра и положения (анемометры, гироскопы)

- Система управления и алгоритмы коррекции
- Приводы для компенсации кренов и отклонений
- Адаптивные крылья для изменения формы
- Мониторинг и телеметрия в реальном времени

Урок 11 - Квест 2 улучшить конструкцию без массы

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Алиса хочет уменьшить массу летательного дрона, но сохранить жёсткость конструкции. Какое изменение будет наиболее логичным первым шагом?

Подсказка: Подумайте, можно ли заменить материал на более лёгкий при тех же свойствах.

Ответ:

- **Заменить сталь на углепластик или алюминиевый сплав**
- Увеличить толщину стенок
- Добавить дополнительные ребра жесткости
- Окрашивать конструкцию

Шаг 02:

Миссия 2

 Изобретатель Боб пытается облегчить каркас велосипеда. Какой приём ТРИЗ соответствует задаче «уменьшить массу, не теряя прочности»?

Подсказка: Подумайте о принципах замещения, удаления, распределения.

Ответ:

- **Принцип № 2: Унесение вреда (удаление избыточного)**
- Принцип № 24: Принцип посредника
- Принцип № 17: Перемещение части на дистанцию
- Принцип № 35: Изменение физического состояния

Шаг 03:

Миссия 3

 Инженер Карина исследует структуру микроспутника. Какой подход позволит ей снизить массу панели без потери жёсткости?

Подсказка: Вспомните насечки, соты, решётки — как уменьшить объём материала, оставив каркас.

Ответ:

- **Превратить сплошную панель в сотовую конструкцию**
- Увеличить толщину сплошной панели
- Добавить внутреннюю накладку из тяжёлого материала
- Окрашивать поверхность защитным слоем

Шаг 04:

Миссия 4

 Изобретатель Денис хочет облегчить раму переносного кресла. Какой из вариантов лучше всего подойдёт?

Подсказка: Подумайте, где можно удалить материал без ущерба для прочности.

Ответ:

- **Просверлить ряды отверстий в несущественных частях трубы**
- Утолщить все трубы
- Добавить тяжёлые накладки
- Покрыть рамку толстым лаком

Шаг 05:

Миссия 5

 Инженер Елена работает над корпусом смартфона. Что из следующего наиболее логично рассмотреть для уменьшения массы?

Подсказка: Возможно, часть корпуса можно сделать не сплошной, а каркасной.

Ответ:

- **Сделать тонкие рамки и ребра вместо сплошной стенки**
- Увеличить толщину стенок
- Добавить металлический лист
- Покрыть корпус толстым слоем лака

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте приёмы ТРИЗ с их кратким описанием в контексте «уменьшить массу без потерь».

Подсказка: Один приём может соответствовать удалению, другой — замещению, третий — разделению.

Приёмы:

Ответ:

- Универсальность (Принцип 6)
- Сегментирование (Принцип 1)
- Лёгкость и жёсткость одновременно (Принцип 31)
- Изменение параметров (Принцип 35)

Описание:

1. Разделить конструкцию на отдельные куски, которые проще оптимизировать
2. Использовать комбинацию тонкости и формы (силгенность) для лёгкости и прочности
3. Упростить функции, убрать лишние детали
4. Подобрать другой размер, форму, плотность материала

- **Универсальность (Принцип 6)** — Упростить функции, убрать лишние детали
- **Сегментирование (Принцип 1)** — Разделить конструкцию на отдельные куски, которые проще оптимизировать
- **Лёгкость и жёсткость одновременно (Принцип 31)** — Использовать комбинацию тонкости и формы (силгенность) для лёгкости и прочности
- **Изменение параметров (Принцип 35)** — Подобрать другой размер, форму, плотность материала

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте инженерные задачи с подходящими приёмами ТРИЗ (уменьшение массы):

Подсказка: Подумайте, какой приём подойдёт для каждой задачи.

Задачи:

Ответ:

- Сделать стенку легче без её утраты прочности
- Облегчить соединение двух частей конструкции
- Уменьшить массу несущих балок
- Сократить материал в несущей оболочке

Приёмы:

1. Принцип 2 (Удаление)
2. Принцип 24 (Посредник)
3. Принцип 31 (Лёгкость и жёсткость одновременно)
4. Принцип 1 (Сегментирование)

- **Сделать стенку легче без её утраты прочности** — Принцип 31 (Лёгкость и жёсткость одновременно)
- **Облегчить соединение двух частей конструкции** — Принцип 24 (Посредник)
- **Уменьшить массу несущих балок** — Принцип 2 (Удаление)
- **Сократить материал в несущей оболочке** — Принцип 1 (Сегментирование)

Шаг 08:

Миссия 8

✂ Сопоставьте сценарий и возможное улучшение конструкции (убрать массу):

Подсказка: Иногда удобнее изменить форму, а не материал.

Сценарии:

Ответ:

- Усилить ребро без утяжеления
- Минимизировать массу корпуса, сохраняя площадь
- Облегчить раму мотоцикла
- Сделать оболочку лёгкой и прочной

Улучшения:

1. Замена сплошной стенки на рамочную структуру
 2. Внутренние пустоты соты
 3. Использование тонкостенного профиля ребра
 4. Оптимизация геометрии криволинейной поверхности
- **Усилить ребро без утяжеления** — Использование тонкостенного профиля ребра
 - **Минимизировать массу корпуса, сохраняя площадь** — Замена сплошной стенки на рамочную структуру
 - **Облегчить раму мотоцикла** — Внутренние пустоты соты
 - **Сделать оболочку лёгкой и прочной** — Оптимизация геометрии криволинейной поверхности

Шаг 09:

Миссия 9

🧠 Упорядочите этапы улучшения конструкции без увеличения массы:

1. Оценка текущих нагрузок и зон напряжения
2. Применение приёма ТРИЗ (удаление, сегментация, замещение и др.)

3. Выбор материала и геометрии с учётом прочности на единицу массы
4. Прототипирование и тестирование изменений
5. Анализ и доработка конструкции после испытаний

Подсказка: Сначала нужно понять, где слабые места, потом придумать приём, затем реализовать и проверить.

Ответ:

- Оценка текущих нагрузок и зон напряжения
- Применение приёма ТРИЗ (удаление, сегментация, замещение и др.)
- Выбор материала и геометрии с учётом прочности на единицу массы
- Прототипирование и тестирование изменений
- Анализ и доработка конструкции после испытаний

Шаг 10:

Миссия 10

 Упорядочите логические шаги для оптимизации балки с помощью ТРИЗ:

1. Разделить балку на сегменты
2. Удалить лишние участки, не несущие нагрузку
3. Добавить лёгкие ребра на проблемных участках
4. Проверить, не ухудшилась ли прочность на участке опоры
5. Выбрать оптимальный профиль и материал

Подсказка: Сначала разбейте, потом уберите избыточное, затем усилите там, где нужно, и проверьте.

Ответ:

- Разделить балку на сегменты
- Удалить лишние участки, не несущие нагрузку
- Добавить лёгкие ребра на проблемных участках
- Проверить, не ухудшилась ли прочность на участке опоры
- Выбрать оптимальный профиль и материал

Шаг 11:

Миссия 11

 Упорядочите шаги проектирования панели сотовой структуры:

1. Выбрать клеточный (сотовый) узор
2. Рассчитать толщину перегородок с учётом нагрузок
3. Смоделировать панель и проанализировать прочность
4. Удалить лишние грани, где напряжения низки
5. Произвести физический образец и испытать

Подсказка: Сначала выбор структуры, затем расчёты, затем реализация и проверка.

Ответ:

- Выбрать клеточный (сотовый) узор
- Рассчитать толщину перегородок с учётом нагрузок
- Смоделировать панель и проанализировать прочность
- Удалить лишние грани, где напряжения низки
- Произвести физический образец и испытать

Шаг 12:

Миссия 12

 Упорядочите последовательность анализа сниженной массы:

1. Сравнить массу старой и новой версии
2. Проверить, нет ли новых проблем (усталость, деформация)
3. Оценить, где была удалена масса и насколько она значительна
4. Убедиться, что прочность соответствует требованиям
5. Принять решение о внедрении изменений

Подсказка: Анализ массы и проверка прочности — ключевые этапы.

Ответ:

- Сравнить массу старой и новой версии
- Оценить, где была удалена масса и насколько она значительна
- Убедиться, что прочность соответствует требованиям
- Проверить, нет ли новых проблем (усталость, деформация)
- Принять решение о внедрении изменений

Шаг 13:

Миссия 13

 Упорядочите шаги для создания веса-оптимизированной архитектурной конструкции:

1. Исследовать нагрузки и ветровые влияния
2. Выявить зоны с низким напряжением
3. Применить приёмы удаления и замещения в этих зонах
4. Подкрепить только критические участки ребрами или оболочками
5. Провести симуляцию и корректировку формы

Подсказка: Сначала понять, где слабые зоны, затем оптимизировать, потом усилить только по необходимости.

Ответ:

- Исследовать нагрузки и ветровые влияния
- Выявить зоны с низким напряжением
- Применить приёмы удаления и замещения в этих зонах
- Подкрепить только критические участки ребрами или оболочками
- Провести симуляцию и корректировку формы

Шаг 14:

Миссия 14

Упорядочите шаги оптимизации шасси небольшого робота:

1. Создать базовую модель шасси
2. Определить зоны с низкими усилиями
3. Удалить материал в этих зонах или просверлить отверстия
4. Усилить критические элементы тонкими ребрами
5. Проверить устойчивость, прочность, вибрации

Подсказка: Удаляйте сначала, потом усиливайте там, где нужно, и проверяйте.

Ответ:

- Создать базовую модель шасси
- Определить зоны с низкими усилиями
- Удалить материал в этих зонах или просверлить отверстия
- Усилить критические элементы тонкими ребрами
- Проверить устойчивость, прочность, вибрации

 Шаг 15:

Миссия 15

 Упорядочите шаги анализа после внедрения облегчений:

1. Измерить массу новой конструкции
2. Провести испытания на прочность и усталость
3. Сравнить эксплуатационные характеристики с эталонной версией
4. Идентифицировать зоны, где поведение ухудшилось
5. Вернуть или модифицировать те части, где возникли проблемы

Подсказка: Контроль поведения и сравнение с базой — важнейшие шаги.

Ответ:

- Измерить массу новой конструкции
- Провести испытания на прочность и усталость
- Сравнить эксплуатационные характеристики с эталонной версией
- Идентифицировать зоны, где поведение ухудшилось
- Вернуть или модифицировать те части, где возникли проблемы

 Шаг 16:

Миссия 16

 Упорядочите этапы проектирования лёгкой конструкции для дрона-почты:

1. Формирование концепции с требованиями к массе и прочности
2. Выбор основных приёмов ТРИЗ для удаления массы
3. Создание CAD-модели с облегчениями (отверстия, соты, ребра)
4. Расчёт прочности и оптимизация геометрии
5. Сборка прототипа и тестовые полёты

Подсказка: Идея → приёмы → реализация → проверка → тесты.

Ответ:

- Формирование концепции с требованиями к массе и прочности
- Выбор основных приёмов ТРИЗ для удаления массы
- Создание CAD-модели с облегчениями (отверстия, соты, ребра)
- Расчёт прочности и оптимизация геометрии
- Сборка прототипа и тестовые полёты

 Шаг 17:

Миссия 17

 Упорядочите этапы окончательной проверки лёгкой конструкции:

1. Испытания на статические нагрузки
2. Испытания на динамические нагрузки и вибрацию

3. Сравнить поведение с расчётными предсказаниями
4. Оценить ресурс (усталость) элементов
5. Принять решение о выпуске или доработке

Подсказка: Проверка должна быть полной: от статических до усталостных тестов.

Ответ:

- Испытания на статические нагрузки
- Испытания на динамические нагрузки и вибрацию
- Сравнить поведение с расчётными предсказаниями
- Оценить ресурс (усталость) элементов
- Принять решение о выпуске или доработке

Урок 12 - Квест 3 устранить перегрев без новых частей

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Алиса обнаружила, что внутри её портативного вычислительного модуля температура растёт выше нормы. Что из нижеперечисленного она может попробовать ****без добавления новых деталей****?

Подсказка: Подумайте, что можно изменить внутри уже имеющейся конструкции.

Ответ:

- **Увеличить поток воздуха внутри корпуса**
- Вставить дополнительный радиатор
- Поменять процессор на более слабый
- Добавить внешнюю вентиляцию с другой коробкой

Шаг 02:

Миссия 2

Алиса решила оптимизировать внутренний распорядок модулей. Какой из приёмов ТРИЗ она может применить, чтобы уменьшить тепловыделение без ввода нового компонента?

Подсказка: Вспомните приём «разделение» или «локализация».

Ответ:

- **Разделить функции по времени (временное чередование)**
- Внедрить магнетическую левитацию
- Преобразовать материал корпуса
- Изменить форму корпуса на сферу

Шаг 03:

Миссия 3

Инженер Боб хочет снизить локальную Hot-точку на чипе, не добавляя чипов рассеивателя. Что он может сделать?

Подсказка: Подумайте об изменении внутренней конфигурации проводников.

Ответ:

- **Изменить схему разводки для равномерного тока**
- Добавить медный теплопроводник
- Установить активное охлаждение

- Уменьшить частоту работы чипа радикально

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

Когда инженеры уменьшили размеры вентиляционных каналов, температура опять выросла. Что они могут сделать, ****не меняя деталей****?

Подсказка: Может быть, стоит изменить направление или профиль потока воздуха.

Ответ:

- **Изменить направление воздушного потока**
- **Увеличить перепад давления внутри канала**
- Открыть окно корпуса (внешняя деталь)
- Добавить вентилятор мощнее

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Инженер Карл решил использовать метод «динамической перестройки». Какой пример подходит к задаче сокращения перегрева без новых деталей?

Подсказка: Используйте идею: тот же элемент меняет своё состояние.

Ответ:

- **Сменить режим работы (высокая/низкая активность) при перегреве**
- Добавить запасной радиатор
- Разделить корпус на две части
- Резервировать часть мощности чипов

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте ****приём ТРИЗ**** с его ****применением к проблеме перегрева без новых деталей****.

Приёмы:

Ответ:

- Разделение по времени
- Инверсия
- Локализация вреда
- Усиление полезного действия

Применения:

1. Переключать части схемы попеременно, чтобы они отдыхали
2. Запустить охлаждение только там, где перегрев, не во всём модуле
3. Перевернуть направление воздуха в определённых циклах
4. Усилить циркуляцию внутри существующих каналов

Подсказка: Подумайте, какой приём направлен на локальность, а какой — на временной режим.

- **Разделение по времени** — Переключать части схемы попеременно, чтобы они отдыхали
- **Инверсия** — Перевернуть направление воздуха в определённых циклах
- **Локализация вреда** — Запустить охлаждение только там, где перегрев, не во всём модуле
- **Усиление полезного действия** — Усилить циркуляцию внутри существующих каналов

🔗 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте ****технологический эффект**** с ****решением перегрева без новых деталей****.

Эффекты:

Ответ:

- Эффект Пельтье (обратный теплоход)
- Принцип теплового сопротивления
- Конвекция усиленная
- Радиация усиленная

Решения:

1. Перенаправление тепла к стенке корпуса и её обдув
2. Создание воздушных каналов с минимальным сопротивлением
3. Использовать внутренний перепад температур для усиления теплоотвода
4. Запустить эффект охлаждения по изменению направления теплового потока

Подсказка: Эффект Пельтье — это активный эффект, здесь нужно подумать, можно ли его применить без добавления нового устройства.

- **Эффект Пельтье (обратный теплоход)** — Запустить эффект охлаждения по изменению направления теплового потока
- **Принцип теплового сопротивления** — Создать воздушных каналов с минимальным сопротивлением
- **Конвекция усиленная** — Перенаправление тепла к стенке корпуса и её обдув
- **Радиация усиленная** — Использовать внутренний перепад температур для усиления теплоотвода

🔗 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте ****проблему перегрева**** с потенциальным ****решением внутри конструкции**** (без новых частей).

Проблемы:

Ответ:

- Локальная точка перегрева
- Неравномерное распределение воздуха
- Централизованное теплообразование в одном модуле
- Слабый турбулентный обмен внутри каналов

Решения:

1. Перемешивание потоков внутри уже имеющихся каналов
2. Разбить функции модуля на разные такты (временное чередование)
3. Изменить форму сечения каналов для равномерного потока
4. Перераспределить нагрузку между подсистемами

Подсказка: Локальная точка чаще решается именно перераспределением или переключением.

- **Локальная точка перегрева** — Перераспределить нагрузку между подсистемами
- **Неравномерное распределение воздуха** — Изменить форму сечения каналов для равномерного потока

- **Централизованное теплообразование в одном модуле** — Разбить функции модуля на разные такты (временное чередование)
- **Слабый турбулентный обмен внутри каналов** — Перемешивание потоков внутри уже имеющихся каналов

🔧 Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте ****вид изменения параметра**** с ****конкретным действием инженера**** в системе без новых частей.

Параметры:

Ответ:

- Толщина стенки
- Площадь сечения канала
- Угол наклона канала
- Профиль поверхности (шероховатость)

Действия:

1. Увеличить за счёт спуска каналов
2. Заложить плавную кривую, уменьшить острые перепады
3. Изменить сечение от круглого к овальному
4. Изменить шероховатость, создать микропрофиль

Подсказка: Параметры меняются внутри существующих рамок — вспомните, какие геометрии можно модифицировать.

- **Толщина стенки** — Увеличить за счёт спуска каналов
- **Площадь сечения канала** — Изменить сечение от круглого к овальному
- **Угол наклона канала** — Заложить плавную кривую, уменьшить острые перепады
- **Профиль поверхности (шероховатость)** — Изменить шероховатость, создать микропрофиль

🔧 Шаг 10:

Миссия 10

Расположите шаги инженера в логическом порядке, чтобы устранить перегрев без новых деталей:

1. Проверка температурных полей и идентификация горячих точек
2. Внедрение внутреннего изменения (перекрытие, изменение профиля)
3. Тестирование и измерение, как изменилась температура
4. Анализ обратной связи и доработка конфигурации

Подсказка: Сначала нужно ****выявить проблему****, затем изменить, потом проверить и доработать.

Ответ:

- Проверка температурных полей и идентификация горячих точек
- Внедрение внутреннего изменения (перекрытие, изменение профиля)
- Тестирование и измерение, как изменилась температура
- Анализ обратной связи и доработка конфигурации

Шаг 11:

Миссия 11

Расположите варианты корректировки воздушного потока от простого к более сложному (без добавления деталей):

1. Изменить направление существующих вентиляционных каналов
2. Снизить сопротивление изгибов внутри каналов
3. Добавить внутренние ребра/ребристость внутри канала (изнутри корпуса)
4. Создать плавные переходы в сечениях каналов внутри конструкции

Подсказка: Начните с наименее инвазивного изменения, затем двигайтесь к более тонким геометрическим улучшениям.

Ответ:

- Изменить направление существующих вентиляционных каналов
- Снизить сопротивление изгибов внутри каналов
- Добавить внутренние ребра/ребристость внутри канала (изнутри корпуса)
- Создать плавные переходы в сечениях каналов внутри конструкции

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите уровни анализа тепловой задачи инженера от макро к микро:

1. Общее распределение температур внутри корпуса
2. Точную локальную Hot-точку на кристалле
3. Градиенты температуры внутри слоя проводников
4. Тепловые потоки между соседними элементами

Подсказка: Сначала смотришь общую картину, потом — всё более детально.

Ответ:

- Общее распределение температур внутри корпуса
- Точную локальную Hot-точку на кристалле
- Градиенты температуры внутри слоя проводников
- Тепловые потоки между соседними элементами

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите возможные улучшения вентиляции от менее затратных к более тонким (внутренним):

1. Изменить направление потока
2. Увеличить перепад давления внутри канала (динамика потока)
3. Сделать каналы более плавными, убрать резкие повороты
4. Добавить внутренние рёбра для перемешивания потока

Подсказка: Первые шаги — глобальные, последние — тонкие геометрические изменения.

Ответ:

- Изменить направление потока
- Увеличить перепад давления внутри канала (динамика потока)
- Сделать каналы более плавными, убрать резкие повороты

- Добавить внутренние рёбра для перемешивания потока

Шаг 14:

Миссия 14

Расположите виды перераспределения функции (нагрузки) по степени радикальности:

1. Частичное перераспределение нагрузки между модулями
2. Полное временное чередование (один модуль отдыхает)
3. Ротация задач между субмодулями внутри компонента
4. Разделение функции на подпроцессы и чередование их работы

Подсказка: Начните с минимальной переразбивки, затем увеличивайте сложность.

Ответ:

- Частичное перераспределение нагрузки между модулями
- Полное временное чередование (один модуль отдыхает)
- Ротация задач между субмодулями внутри компонента
- Разделение функции на подпроцессы и чередование их работы

Шаг 15:

Миссия 15

Расположите стратегии перераспределения тепла внутри конструкции от локального к глобальному:

1. Перераспределить нагрузку на соседние элементы
2. Изменить профиль внутреннего канала для более равномерного распределения воздуха
3. Запустить циркуляцию внутри всего корпуса (внутренние каналы)
4. Усилить обмен теплом между стенками модуля и внутренними элементами

Подсказка: Сначала минимально вмешивайся, потом охватывай всё пространство.

Ответ:

- Перераспределить нагрузку на соседние элементы
- Изменить профиль внутреннего канала для более равномерного распределения воздуха
- Запустить циркуляцию внутри всего корпуса (внутренние каналы)
- Усилить обмен теплом между стенками модуля и внутренними элементами

Шаг 16:

Миссия 16

Расположите мероприятия по проверке эффективности вашего изменения тепловой схемы:

1. Сделать контрольные измерения температур
2. Сравнить новый профиль с предыдущим состоянием
3. Проанализировать, в каких зонах осталось перегревание
4. Скорректировать геометрию, если нужно, и повторить цикл

Подсказка: Это цикл: измерение → сравнение → анализ → доработка.

Ответ:

- Сделать контрольные измерения температур
- Сравнить новый профиль с предыдущим состоянием
- Проанализировать, в каких зонах осталось перегревание

- Скорректировать геометрию, если нужно, и повторить цикл

Шаг 17:

Миссия 17

Расположите все основные этапы решения перегрева без новых деталей, как стройный алгоритм:

1. Идентификация горячих зон и анализ распределения тепла
2. Выбор приёмов ТРИЗ, подходящих для модификации внутри системы
3. Проектирование внутренних изменений (геометрия, направления, чередование)
4. Пошаговая реализация и тестирование изменений
5. Оценка результата, анализ обратной связи и доработка

Подсказка: Это общий цикл: от анализа к действию и к обратной связи.

Ответ:

- Идентификация горячих зон и анализ распределения тепла
- Выбор приёмов ТРИЗ, подходящих для модификации внутри системы
- Проектирование внутренних изменений (геометрия, направления, чередование)
- Пошаговая реализация и тестирование изменений
- Оценка результата, анализ обратной связи и доработка

Урок 13 - Квест 4 перевести систему в нулевые затраты

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Лена хочет минимизировать затраты на энергию вентилятора системы охлаждения. Какой из вариантов ближе к идее «нулевых затрат»?

Подсказка: Подумайте об использовании уже доступных ресурсов без дополнительных вводов энергии.

Выберите один вариант:

Ответ:

- **Использовать тепло рассеивания корпуса как естественный поток воздуха**
- Добавить дополнительный вентилятор с внешним питанием
- Установить радиатор с отдельным насосом
- Отключить весь циркулятор и полагаться на конвекцию только

Шаг 02:

Миссия 2

Профессор Иван хочет снизить износ подшипника, чтобы не тратить на регулярную замену. Какой подход ближе к переходу к «нулевым затратам»?

Подсказка: Ищите способы, которые устраняют саму причину износа.

Выберите один вариант:

Ответ:

- **Применить безконтактный магнитный подшипник (магнитоопора)**
- Покрывать подшипник смазкой чаще
- Использовать более прочный, но дорогой материал
- Собирать запасы запасных подшипников

Шаг 03:

Миссия 3

Изобретатель Анна хочет, чтобы её система освещения работала без затрат на электричество в доме. Какой из подходов ближе к идеалу?

Подсказка: Подумайте о преобразовании уже доступных энергетических потоков.

Выберите один вариант:

Ответ:

- **Использовать фотоэлектрические панели на окнах и рекуперацию света**
- Установить более мощные лампы с меньшим КПД
- Протянуть дополнительный кабель от ближайшей электролинии
- Оставить освещение минимальным, чтобы сильно не тратиться

Шаг 04:

Миссия 4

Инженер Сергей разрабатывает систему охлаждения робота. Он хочет свести затраты на систему охлаждения к нулю. Какой подход будет наиболее эффективным?

Подсказка: Рассмотрите возможность перераспределения тепла внутри системы.

Выберите один вариант:

Ответ:

- **Использовать избыточное тепло от моторов для подогрева другой части, и охлаждения через теплопередачу**
- Внедрить отдельную активную систему охлаждения
- Установить больше радиаторов, работающих от внешнего питания
- Уменьшить мощность робота, чтобы меньше нагревать

Шаг 05:

Миссия 5

Изобретатель Ольга хочет устранить расходы на смазку в редукторе. Какой прием ТРИЗ (из 40) наиболее подходит к идее «нулевые затраты на смазку»?

Подсказка: Подумайте об устранении необходимости, а не замене компонента.

Выберите один вариант:

Ответ:

- **Применение «беззазорных сферических подшипников» (принцип 1 - устранение)**
- Использование более стойкой смазки
- Добавление дозатора смазки
- Замена смазки по расписанию

Шаг 06:

Миссия 6

Группа студентов анализирует пути снижения затрат на энергопотребление робота. Сопоставьте методы снижения с их эффектом:

Подсказка: Подумайте, что приведёт к «нулевым затратам», а что лишь к уменьшению расходов.

Методы:

Ответ:

- Пассивное охлаждение через теплоотвод
- Рекуперация энергии при торможении
- Переход на сверхпроводящие материалы
- Использование солнечных панелей

Эффекты:

1. Частично покрывает потребности за счет внешнего источника
2. Снижает активное энергопотребление системы
3. Может приближаться к нулевым операционным затратам в длительной перспективе
4. Уменьшает затраты на пассивное охлаждение

- **Пассивное охлаждение через теплоотвод** — Уменьшает затраты на пассивное охлаждение
- **Рекуперация энергии при торможении** — Снижает активное энергопотребление системы
- **Переход на сверхпроводящие материалы** — Может приближаться к нулевым операционным затратам в длительной перспективе
- **Использование солнечных панелей** — Частично покрывает потребности за счет внешнего источника

 Шаг 07:

Миссия 7

Молодой инженер решает оптимизировать водяной насос. Сопоставьте технологию с её ролью в стремлении к нулевым затратам:

Подсказка: Какой подход устраняет необходимость в затрате ресурса?

Технологии:

Ответ:

- Установка обратных клапанов
- Безлопастная насосная система (вихревая конструкция)
- Энерговосстановление давления
- Использование сточных вод как давящего источника

Роли:

1. Снижает активное потребление энергии
 2. Устраняет необходимость в приводе на часть тракта
 3. Превращает часть потерь в полезную работу
 4. Использует внешнюю энергию, не требуя новой подпитки
- **Установка обратных клапанов** — Снижает активное потребление энергии
 - **Безлопастная насосная система (вихревая конструкция)** — Устраняет необходимость в приводе на часть тракта
 - **Энерговосстановление давления** — Превращает часть потерь в полезную работу
 - **Использование сточных вод как давящего источника** — Использует внешнюю энергию, не требуя новой подпитки

 Шаг 08:

Миссия 8

Команда рассматривает способы минимизации затрат в транспортной системе. Сопоставьте приём ТРИЗ с его ролью:

Подсказка: Некоторые приёмы прямо ведут к нулевым затратам за счёт использования внешних ресурсов.

Приёмы:

Ответ:

- Приём «Самодействие»
- Приём «Резервирование»
- Приём «Местное качество»
- Приём «Преувеличение»

Роли:

1. Система работает сама от условий среды
 2. Снижает затраты на запасные ресурсы
 3. Использует разные материалы в разных частях системы для эффективности
 4. Играет роль усилителя минимальных воздействий
- **Приём «Самодействие»** — Система работает сама от условий среды
 - **Приём «Резервирование»** — Снижает затраты на запасные ресурсы
 - **Приём «Местное качество»** — Использует разные материалы в разных частях системы для эффективности
 - **Приём «Преувеличение»** — Играет роль усилителя минимальных воздействий

Шаг 09:

Миссия 9

Учёные пытаются свести затраты на охлаждение микросхем к нулю. Сопоставьте компонент и его вклад:

Подсказка: Один из компонентов просто перераспределяет тепловые потоки.

Компоненты:

Ответ:

- Тепловая трубка
- Пассивный радиатор
- Теплоаккумулятор
- Термокомпозиты с фазовым переходом

Вклады:

1. Сглаживает перегревы, аккумулируя тепло
 2. Переносит тепло без затрат энергии
 3. Увеличивает теплоёмкость системы для медленного нагрева
 4. Рассеивание тепла в окружающую среду пассивно
- **Тепловая трубка** — Переносит тепло без затрат энергии
 - **Пассивный радиатор** — Рассеивание тепла в окружающую среду пассивно
 - **Теплоаккумулятор** — Сглаживает перегревы, аккумулируя тепло
 - **Термокомпозиты с фазовым переходом** — Увеличивает теплоёмкость системы для медленного нагрева

Шаг 10:

Миссия 10

Инженеры планируют внедрить систему, стремящуюся к нулевым затратам на вентиляцию. Расположите шаги интеграции в логичном порядке:

1. Оценка тепловых потоков внутри системы
2. Проектирование пассивных каналов и отверстий
3. Установка и тестирование потока воздуха без вентилятора
4. Корректировка каналов для оптимального охлаждения
5. Мониторинг температуры в ходе эксплуатации

Подсказка: Сначала исследуйте систему, затем внедряйте, тестируйте, корректируйте и следите в работе.

Ответ:

- Оценка тепловых потоков внутри системы
- Проектирование пассивных каналов и отверстий
- Установка и тестирование потока воздуха без вентилятора
- Корректировка каналов для оптимального охлаждения
- Мониторинг температуры в ходе эксплуатации

Шаг 11:

Миссия 11

Команда внедряет подходы для нулевых затрат в систему питания автономного прибора. Расположите этапы:

1. Идентификация расходных элементов питания
2. Поиск альтернативных источников энергии (солнечная, рекуперация и т.д.)
3. Разработка схемы переключения между источниками
4. Интеграция накопителя (конденсатор, суперконденсатор)
5. Тестирование автономной работы в разных режимах

Подсказка: Переход от анализа к проектированию, затем к интеграции и проверке.

Ответ:

- Идентификация расходных элементов питания
- Поиск альтернативных источников энергии (солнечная, рекуперация и т.д.)
- Разработка схемы переключения между источниками
- Интеграция накопителя (конденсатор, суперконденсатор)
- Тестирование автономной работы в разных режимах

Шаг 12:

Миссия 12

Проектировщики хотят вывести систему очистки воды с нулевыми затратами на реагенты. Расположите шаги по внедрению:

1. Анализ состава загрязнителей
2. Поиск природных или самоочищающихся материалов (фотокатализ, нанопокрyтия)
3. Разработка конструкции фильтра с самоочищающимся эффектом
4. Прототипирование и тестирование без химических реагентов
5. Внедрение и контроль качества очистки

Подсказка: Логика: сначала анализ, потом выбор идеи, затем реализация и проверка.

Ответ:

- Анализ состава загрязнителей
- Поиск природных или самоочищающихся материалов (фотокатализ, нанопокрyтия)
- Разработка конструкции фильтра с самоочищающимся эффектом
- Прототипирование и тестирование без химических реагентов
- Внедрение и контроль качества очистки

 Шаг 13:

Миссия 13

Команда строит прототип робота, который должен работать с нулевыми затратами на охлаждение и питание. Расположите этапы интеграции решений:

1. Идентифицировать все точки тепловыделения и энергопотребления
2. Применить приемы рекуперации и пассивного охлаждения
3. Проектировать систему переключения источников энергии
4. Протестировать все режимы работы на максимальных нагрузках
5. Собирать обратную связь и корректировать архитектуру

Подсказка: Начинайте с анализа, потом внедрять, тестировать и улучшать.

Ответ:

- Идентифицировать все точки тепловыделения и энергопотребления
- Применить приемы рекуперации и пассивного охлаждения
- Проектировать систему переключения источников энергии
- Протестировать все режимы работы на максимальных нагрузках
- Собирать обратную связь и корректировать архитектуру

 Шаг 14:

Миссия 14

При внедрении системы с нулевыми затратами важно охватить все подсистемы. Расположите контрольные шаги по очередности:

1. Температурный контроль
2. Энергетический контроль
3. Контроль нагрузок
4. Контроль отказов
5. Анализ поведения системы в длительной работе

Подсказка: Сначала следят за основными параметрами, затем за отказами и в долгосрочной перспективе.

Ответ:

- Температурный контроль
- Энергетический контроль
- Контроль нагрузок
- Контроль отказов
- Анализ поведения системы в длительной работе

 Шаг 15:

Миссия 15

Во время финального тестирования инженер хочет убедиться, что система действительно работает при нулевых затратах. Расположите шаги тестирования:

1. Запустить систему в штатном режиме без внешнего питания
2. Записать потребляемую мощность в каждом режиме
3. Сравнить показатели с эталонными без затрат
4. Ввести корректировки и снова протестировать
5. Документировать устойчивость работы

Подсказка: Итерации — ключ: тест, исправление, повтор.

Ответ:

- Запустить систему в штатном режиме без внешнего питания
- Записать потребляемую мощность в каждом режиме
- Сравнить показатели с эталонными без затрат
- Ввести корректировки и снова протестировать
- Документировать устойчивость работы

Шаг 16:

Миссия 16

Инженеры планируют масштабировать систему с нулевыми затратами на другие модели. Расположите этапы масштабирования:

1. Анализ узких мест в текущей реализации
2. Унификация элементов, работающих без затрат
3. Адаптация к новым условиям (размер, нагрузка)
4. Тестирование новых моделей в сценариях без затрат
5. Сравнительный анализ и доработка

Подсказка: Общий путь: проанализировать, унифицировать, адаптировать, тестировать, улучшать.

Ответ:

- Анализ узких мест в текущей реализации
- Унификация элементов, работающих без затрат
- Адаптация к новым условиям (размер, нагрузка)
- Тестирование новых модели в сценариях без затрат
- Сравнительный анализ и доработка

Шаг 17:

Миссия 17

Финальная миссия: объединить все идеи и продемонстрировать систему с нулевыми затратами. Расположите шаги презентации проекта:

1. Краткое введение: проблема затрат
2. Представление ключевых приемов, приведших к нулевым затратам
3. Показ результатов тестирования и доказательств
4. Ответы на возможные возражения и риски
5. Планы дальнейшего развития и масштабирования

Подсказка: Презентация должна идти от мотивации к доказательствам и дальнейшему пути.

Ответ:

- Краткое введение: проблема затрат
- Представление ключевых приемов, приведших к нулевым затратам
- Показ результатов тестирования и доказательств
- Ответы на возможные возражения и риски
- Планы дальнейшего развития и масштабирования

 Урок 14 - **Квест 5 создать антисистему из 3 приёмов**

 Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Лина хочет создать «антисистему» безопасности: система, которая не даёт хакерам предсказать её логику. Какой из приёмов ТРИЗ лучше начать первым?

Подсказка: подумайте, какой приём вводит неожиданность.

Ответ:

- Принцип «Разрыв связей» (разъединение)
- **Принцип «Изменение направления»**
- Принцип «Усиление»
- Принцип «Сегментирование»

 Шаг 02:

Миссия 2

 Лаборант Артем хочет, чтобы антисистема не содержала предсказуемых шаблонов в логах. Какой приём второй следует применить?

Подсказка: рассмотрите смену обычной структуры на «запутанную».

Ответ:

- **Принцип «Псевдоперемещение»**
- Принцип «Обратное действие»
- Принцип «Копирование»
- Принцип «Контрапозиция»

 Шаг 03:

Миссия 3

 Теперь инженер хочет, чтобы при атаке система самонастраивалась — меняла логику. Какой приём выбрать третьим?

Подсказка: подойдёт приём, обеспечивающий адаптацию.

Ответ:

- Принцип «Устойчивость к отказам»
- Принцип «Инверсия»
- **Принцип «Трансформация параметров»**
- Принцип «Динамичность»

 Шаг 04:

Миссия 4

🕒 После выбора трёх приёмов инженер хочет определить порядок их применения. Какой логический первый шаг?

Подсказка: начните с приёма, который ломает привычную структуру.

Ответ:

- **Начать с «Изменения направления»**
- Начать с «Трансформации параметров»
- Начать с «Псевдоперемещения»
- Начать с «Устойчивости к отказам»

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🔪 Сопоставьте приёмы с их ролями в антисистеме безопасности:

Подсказка: представьте, как именно каждый приём помогает скрыть структуру.

Приёмы:

Ответ:

- Изменение направления
- Псевдоперемещение
- Трансформация параметров

Роли:

1. Создаёт ложные пути, путаницу
 2. Регулярно изменяет параметры работы системы
 3. Прячет основную логику, отвлекает внимание
- **Изменение направления** — Прячет основную логику, отвлекает внимание
 - **Псевдоперемещение** — Создаёт ложные пути, путаницу
 - **Трансформация параметров** — Регулярно изменяет параметры работы системы

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🧠 Сопоставьте фазу проектирования с каким приёмом её применяют:

Подсказка: приём, вводящий параметрические изменения, подходит ближе к адаптации.

Фазы:

Ответ:

- Начальное формирование шаблона
- Внедрение отвлекающих путей
- Запуск адаптивного режима

Приёмы:

1. Псевдоперемещение
 2. Изменение направления
 3. Трансформация параметров
- **Начальное формирование шаблона** — Изменение направления
 - **Внедрение отвлекающих путей** — Псевдоперемещение
 - **Запуск адаптивного режима** — Трансформация параметров

Шаг 07:

Миссия 7

✳ Сопоставьте проблемы, которые призвана решать антисистема, с тем, как её приёмы помогают:

Подсказка: подумайте, какие уязвимости в системах атакуют хакеры.

Проблемы:

Ответ:

- Хакеры предсказывают логику защиты
- Система легко моделируема
- Повторяемые шаблоны в поведении

Как приём решает:

1. вводит хаотичность
2. маскирует маршрут активности
3. перезапускает параметры

- **Хакеры предсказывают логику защиты** — вводит хаотичность
- **Система легко моделируема** — маскирует маршрут активности
- **Повторяемые шаблоны в поведении** — перезапускает параметры

Шаг 08:

Миссия 8

Учёные хотят проверить, какой приём в антисистеме более «скрытный». Сопоставьте оценку с приёмом:

Подсказка: приём, который чаще всего закрыт от прямого анализа, будет выше в рейтинге.

Оценки:

Ответ:

- Высокая скрытность
- Средняя скрытность
- Низкая скрытность

Приёмы:

1. Трансформация параметров
2. Псевдоперемещение
3. Изменение направления

- **Высокая скрытность** — Трансформация параметров
- **Средняя скрытность** — Псевдоперемещение
- **Низкая скрытность** — Изменение направления

Шаг 09:

Миссия 9

Расположите этапы разработки антисистемы в логическом порядке:

1. Проектирование параметров, которые будут трансформироваться
2. Выбор отвлекающих ложных путей (псевдоперемещение)
3. Определение направлений изменения логики
4. Интеграция механизма адаптации

5. Тестирование устойчивости к атакам

Подсказка: сначала выстраивается каркас, потом добавляются слои защиты, затем проверка.

Ответ:

- Проектирование параметров, которые будут трансформироваться
- Выбор отвлекающих ложных путей (псевдоперемещение)
- Определение направлений изменения логики
- Интеграция механизма адаптации
- Тестирование устойчивости к атакам

Шаг 10:

Миссия 10

 Расположите уровни сложности анализа антисистемы (от простого к сложному):

1. Анализ статических логов
2. Атака по известным шаблонам
3. Построение моделей поведения
4. Динамическое тестирование под нагрузкой
5. Адаптивная атака «на ходу»

Подсказка: чем динамичнее метод защиты, тем сложнее его взломать.

Ответ:

- Анализ статических логов
- Атака по известным шаблонам
- Построение моделей поведения
- Динамическое тестирование под нагрузкой
- Адаптивная атака «на ходу»

Шаг 11:

Миссия 11

 Расположите по возрастанию эффективности (от слабой к сильной) комбинации приёмов:

1. Изменение направления + Псевдоперемещение
2. Псевдоперемещение + Трансформация параметров
3. Изменение направления + Трансформация параметров
4. Изменение направления + Псевдоперемещение + Трансформация параметров

Подсказка: эффективность повышается с количеством взаимодополняющих приёмов.

Ответ:

- Изменение направления + Псевдоперемещение
- Псевдоперемещение + Трансформация параметров
- Изменение направления + Трансформация параметров
- Изменение направления + Псевдоперемещение + Трансформация параметров

Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите стадии атаки хакера, которые антисистема должна обойти:

1. Сбор информации о типичных логах

2. Моделирование поведения защиты
3. Тестирование слабых мест системы
4. Запуск целенаправленной атаки
5. Обратная оптимизация на ходу

Подсказка: антисистема должна предвидеть каждый этап.

Ответ:

- Сбор информации о типичных логах
- Моделирование поведения защиты
- Тестирование слабых мест системы
- Запуск целенаправленной атаки
- Обратная оптимизация на ходу

Шаг 13:

Миссия 13

🕒 Расположите уровни защиты системы (от базового к продвинутому):

1. Статические правила блокировки
2. Случайные изменения маршрутов (псевдоперемещение)
3. Периодическая смена логики (изменение направления)
4. Непрерывная трансформация параметров
5. Самоадаптация защиты

Подсказка: шаг за шагом защита становится всё динамичнее.

Ответ:

- Статические правила блокировки
- Случайные изменения маршрутов (псевдоперемещение)
- Периодическая смена логики (изменение направления)
- Непрерывная трансформация параметров
- Самоадаптация защиты

Шаг 14:

Миссия 14

🕒 Расположите итерационные шаги применения антисистемы:

1. Сбор метрик атак
2. Анализ слабых мест
3. Перенастройка параметров (трансформация)
4. Внедрение ложных маршрутов (псевдоперемещение)
5. Изменение логики защиты
6. Запуск новой версии системы

Подсказка: это повторяющийся цикл улучшения.

Ответ:

- Сбор метрик атак
- Анализ слабых мест
- Перенастройка параметров (трансформация)
- Внедрение ложных маршрутов (псевдоперемещение)
- Изменение логики защиты

- Запуск новой версии системы

Шаг 15:

Миссия 15

▢ Расположите уровни трудности реализации антисистемы (от простого к сложному):

1. Изменение направления одной операции
2. Внедрение псевдоперемещений
3. Трансформация одного параметра
4. Трансформация многих параметров одновременно
5. Самоадаптация и обратная связь

Подсказка: комбинирование многих динамик усложняет реализацию.

Ответ:

- Изменение направления одной операции
- Внедрение псевдоперемещений
- Трансформация одного параметра
- Трансформация многих параметров одновременно
- Самоадаптация и обратная связь

Шаг 16:

Миссия 16

⚡ Финальное испытание: расположите три операции от той, которая должна запускаться первой в антисистеме, до последней:

1. Псевдоперемещение (ложные маршруты)
2. Изменение направления (смена логики)
3. Трансформация параметров (адаптация)

Подсказка: подумайте, как выстроить защиту: сначала скрыть, потом сбить предсказание, потом адаптироваться.

Ответ:

- Псевдоперемещение (ложные маршруты)
- Изменение направления (смена логики)
- Трансформация параметров (адаптация)

Урок 15 - Квест 6 путь к ИКР за 5 шагов

Шаг 01:

Миссия 1

🔧 Инженер Марина сталкивается с противоречием: хочет одновременно уменьшить массу детали и повысить её жёсткость. Какой из подходов ТРИЗ может помочь?

Подсказка: Подумайте о том, чтобы использовать свойства материала или геометрии.

Ответ:

- **Использовать полую структуру или ребра жёсткости**
- Добавить как можно больше массы
- Отказаться от жёсткости
- Увеличить толщину по всем направлениям

Шаг 02:

Миссия 2

 Изобретатель Алекс хочет, чтобы механизм работал только при нужной температуре и останавливался выше или ниже. Какой принцип ТРИЗ стоит применить?

Подсказка: Есть приём — «динамическая нестабильность» или «саморегулирование».

Ответ:

- **Использовать термочувствительный элемент, который переключает состояние**
- Жёстко фиксировать работу механизма
- Игнорировать температуру
- Постоянно менять температуру вручную

Шаг 03:

Миссия 3

 Учёный Игорь хочет, чтобы спутник сам собирал солнечные панели из компактного состояния. Какой подход ближе к решению?

Подсказка: Представьте раскладывающиеся структуры или трансформацию формы.

Ответ:

- **Использовать трансформируемые механизмы (складывающиеся элементы)**
- Оставить панели жёсткими и неразворачивающимися
- Собирать панели вручную из Земли
- Не использовать солнечные панели

Шаг 04:

Миссия 4

 Инженер Катя хочет, чтобы поезд на низкой скорости автоматически переходил в режим рекуперации энергии. Какой принцип ТРИЗ подсказывает такое переключение?

Подсказка: Можно использовать состояние системы, чтобы активировать режим.

Ответ:

- **Принцип «условного перехода» или «автоматического переключения»**
- Принцип «внештатного режима»
- Принцип «разрушения»
- **Никакой принцип** — вручную переключать

Шаг 05:

Миссия 5

 Изобретатель Лена хочет, чтобы батарея не теряла ёмкость при экстремальных температурах. Какой путь из ТРИЗ может быть полезен?

Подсказка: Подумайте об адаптивных оболочках или защитах, которые реагируют на внешние условия.

Ответ:

- **Использовать термочувствительный слой, изменяющий теплопроводность**
- Изолировать жёстко без адаптации
- Оставить батарею без защиты
- Увеличить массу для теплоёмкости

Шаг 06:

Миссия 6

🔑 Сопоставьте изобретателя с приёмом ТРИЗ, который он мог бы применить.

Подсказка: Представьте, с какой проблемой сталкивается каждый герой.

Изобретатели:

Ответ:

- Марина
- Алекс
- Игорь
- Катя
- Лена

Приёмы:

1. Принцип трансформации формы
 2. Принцип автоматического переключения
 3. Принцип динамической адаптации материала
 4. Принцип полый конструкции
 5. Принцип термочувствительности
- **Марина** — Принцип полый конструкции
 - **Алекс** — Принцип термочувствительности
 - **Игорь** — Принцип трансформации формы
 - **Катя** — Принцип автоматического переключения
 - **Лена** — Принцип динамической адаптации материала

Шаг 07:

Миссия 7

🔑 Сопоставьте этап из пути к ИКР с его описанием.

Подсказка: Вспомните, что путь к ИКР — это 5 шагов.

Шаги:

Ответ:

- 1. Анализ ресурсов и конфликтов
- 2. Формулировка идеального конечного результата (ИКР)
- 3. Поиск путей преодоления противоречий
- 4. Выбор и уточнение решения
- 5. Проверка решения и внедрение

Описание:

1. Определить, что должно быть в идеальном случае.
 2. Применить принципы и найти способ преодолеть противоречие.
 3. Оценить ресурсы и выявить причинно-следственные связи.
 4. Выбрать лучший путь и адаптировать его.
 5. Проверить, реализуется ли ИКР и внедрить в систему.
- **1. Анализ ресурсов и конфликтов** — Оценить ресурсы и выявить причинно-следственные связи.

- **2. Формулировка идеального конечного результата (ИКР)** — Определить, что должно быть в идеальном случае.
- **3. Поиск путей преодоления противоречий** — Применить принципы и найти способ преодолеть противоречие.
- **4. Выбор и уточнение решения** — Выбрать лучший путь и адаптировать его.
- **5. Проверка решения и внедрение** — Проверить, реализуется ли ИКР и внедрить в систему.

Шаг 08:

Миссия 8

 Учёные обсуждают, какие виды ресурсов можно использовать. Сопоставьте ресурс с примером в инженерной системе:

Подсказка: Ресурсы — это всё, что уже есть в системе или её окружении.

Ресурсы:

Ответ:

- Энергия
- Материалы
- Информация
- Пространство
- Время

Примеры:

1. Электрический запас в батарее
2. Использование отходов как сырья
3. Сенсорные данные системы
4. Свободный объём внутри корпуса
5. Дополнительный запас времени на переключения

- **Энергия** — Электрический запас в батарее
- **Материалы** — Использование отходов как сырья
- **Информация** — Сенсорные данные системы
- **Пространство** — Свободный объём внутри корпуса
- **Время** — Дополнительный запас времени на переключения

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте тип противоречия с примером из инженерной задачи:

Подсказка: Противоречия бывают физическими и техническими.

Типы:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Физическое противоречие
- Нулевое противоречие
- Скрытое противоречие
- Админ-противоречие

Примеры:

1. Многофункциональный элемент, выполняющий две функции

2. Один параметр требует одновременно возрастания и убывания (жесткость vs гибкость)
3. Противоречие неявно, заложено в системном взаимодействии
4. Конфликт между требованиями заказчиков
5. **Классическое: улучшить один параметр** — ухудшается другой

- **Техническое противоречие** — Классическое: улучшить один параметр — ухудшается другой
- **Физическое противоречие** — Один параметр требует одновременно возрастания и убывания (жесткость vs гибкость)
- **Нулевое противоречие** — Многофункциональный элемент, выполняющий две функции
- **Скрытое противоречие** — Противоречие неявно, заложено в системном взаимодействии
- **Админ-противоречие** — Конфликт между требованиями заказчиков

Шаг 10:

Миссия 10

 Сопоставьте шаги пути к ИКР с ключевыми вопросами, которые задаёт инженер:

Подсказка: Вспомните, на каком шаге мы формируем ИКР, а на каком — ищем пути решения.

Шаги:

Ответ:

- Анализ ресурсов и конфликтов
- Формулировка ИКР
- Поиск путей преодоления противоречий
- Выбор и уточнение решения
- Проверка и внедрение

Ключевые вопросы:

1. Как я могу использовать то, что уже есть?
2. Что было бы идеальным поведением системы без ограничений?
3. Какие принципы или ресурсы помогут преодолеть противоречие?
4. Как адаптировать решение к реальным условиям?
5. Как убедиться, что решение работает в системе?

- **Анализ ресурсов и конфликтов** — Как я могу использовать то, что уже есть?
- **Формулировка ИКР** — Что было бы идеальным поведением системы без ограничений?
- **Поиск путей преодоления противоречий** — Какие принципы или ресурсы помогут преодолеть противоречие?
- **Выбор и уточнение решения** — Как адаптировать решение к реальным условиям?
- **Проверка и внедрение** — Как убедиться, что решение работает в системе?

Шаг 11:

Миссия 11

 Сопоставьте понятие «Идеальный Конечный Результат (ИКР)» с его характеристикой:

Подсказка: ИКР — цель, свободная от ограничений.

Понятия:

Ответ:

- ИКР как цель
- ИКР без затрат
- ИКР без побочных эффектов

- ИКР с полной полезностью
- ИКР как образец для оценки

Характеристики:

1. Максимальная польза при минимальных ресурсах
 2. Отсутствие негативных побочных эффектов
 3. Цель, свободная от ограничений
 4. Служит ориентиром и проверкой решений
 5. Не требует дополнительных затрат
- **ИКР как цель** — Цель, свободная от ограничений
 - **ИКР без затрат** — Не требует дополнительных затрат
 - **ИКР без побочных эффектов** — Отсутствие негативных побочных эффектов
 - **ИКР с полной полезностью** — Максимальная польза при минимальных ресурсах
 - **ИКР как образец для оценки** — Служит ориентиром и проверкой решений

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

📋 Упорядочьте шаги пути к ИКР (5 шагов) правильно:

Подсказка: Помните, сначала анализ, потом формулировка, затем поиск путей и т.д.

1. Выбор и уточнение решения
2. Анализ ресурсов и конфликтов
3. Проверка и внедрение
4. Поиск путей преодоления противоречий
5. Формулировка ИКР

Ответ:

- Анализ ресурсов и конфликтов
- Формулировка ИКР
- Поиск путей преодоления противоречий
- Выбор и уточнение решение
- Проверка и внедрение

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Расположите стадии анализа ресурса в порядке их применения:

Подсказка: Сначала смотрим на внутренний ресурс, потом внешнее окружение и связь между ними.

1. Определение внешних ресурсов
2. Анализ взаимодействий между ресурсами
3. Определение внутренних ресурсов системы
4. Выявление скрытых ресурсов
5. Оценка достаточности ресурсов

Ответ:

- Определение внутренних ресурсов системы
- Определение внешних ресурсов
- Выявление скрытых ресурсов

- Анализ взаимодействий между ресурсами
- Оценка достаточности ресурсов

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

📌 Упорядочите стадии выбора и уточнения решения:

Подсказка: Сначала выбор пути, потом адаптация и проверка вариантов.

1. Внедрение решения в систему
2. Адаптация к реальным ограничениям
3. Выбор принципа решения
4. Оценка пригодности вариантов
5. Уточнение деталей реализации

Ответ:

- Выбор принципа решения
- Оценка пригодности вариантов
- Уточнение деталей реализации
- Адаптация к реальным ограничениям
- Внедрение решения в систему

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🕒 Упорядочите шаги проверки и внедрения решения:

Подсказка: Сначала тест, постепенно расширяя до реальных условий.

1. Пилотное использование в реальной системе
2. Моделирование и проверка в лаборатории
3. Оценка на устойчивость и надёжность
4. Сбор обратной связи пользователей
5. Интеграция в систему надёжно

Ответ:

- Моделирование и проверка в лаборатории
- Оценка на устойчивость и надёжность
- Пилотное использование в реальной системе
- Сбор обратной связи пользователей
- Интеграция в систему надёжно

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Упорядочите типы ресурсов по степени доступности (от наиболее «близких» к системе к более удалённым):

Подсказка: Внутренние ресурсы — ближайшие, внешние — дальше.

1. Пространство вне корпуса
2. Энергия из внешнего источника
3. Внутренний материал системы
4. Информация от внешних сенсоров

5. Скрытые внутренние ресурсы (неиспользованные части)

Ответ:

- Внутренний материал системы
- Скрытые внутренние ресурсы (неиспользованные части)
- Информация от внешних сенсоров
- Энергия из внешнего источника
- Пространство вне корпуса

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🕒 Упорядочите 5 шагов пути к ИКР, но на этот раз начинаем с конца (инверсная проверка):

Подсказка: Думайте в обратном порядке: от внедрения к началу.

1. Формулировка ИКР
2. Поиск путей преодоления противоречий
3. Проверка и внедрение
4. Анализ ресурсов и конфликтов
5. Выбор и уточнение решения

Ответ:

- Проверка и внедрение
- Выбор и уточнение решения
- Поиск путей преодоления противоречий
- Формулировка ИКР
- Анализ ресурсов и конфликтов

📖 Урок 16 - 🧠 Квест 7 построить матрицу приёмов для задачи

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Изобретатель Алена задумала задачу: нужно решить противоречие между прочностью и лёгкостью детали корпуса робота. Что из нижеперечисленного является первым шагом в построении матрицы приёмов?

Подсказка: Матрица начинается с определения параметров, между которыми есть конфликт.

Ответ:

- **Выбрать две противоречивые технические характеристики (например, прочность vs масса)**
- Придумать решение сразу, не анализируя характеристики
- Перечислить все возможные ТРИЗ-приёмы наперед
- Оценить себестоимость детали

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🔧 Инженер Борис хочет построить матрицу приёмов для задачи: «увеличить скорость при минимуме энергии». Какой из вариантов будет корректным выбором двух характеристик для матрицы?

Подсказка: Подумай, какую характеристику можно увеличить и какую нужно уменьшить.

Ответ:

- Скорость ↑ и сила ↑
- **Скорость ↑ и энергопотребление ↓**
- Энергопотребление ↑ и масса ↓
- Скорость ↓ и вес ↑

 **Шаг 03:**

Миссия 3

🧠 Химик-изобретатель Светлана хочет включить в матрицу приёмов для задачи «увеличить долговечность покрытия — снизить затраты на нанесение». Какой корректный выбор характеристик подойдет?

Подсказка: Одна характеристика должна стремиться к росту, другая — к снижению.

Ответ:

- **Долговечность ↑ и затраты ↓**
- Долговечность ↓ и толщина ↑
- Затраты ↑ и время нанесения ↑
- Прочность ↑ и масса ↑

 **Шаг 04:**

Миссия 4

✂ Инженер-робототехник Виктория готовит матрицу приёмов по задаче «увеличить грузоподъёмность дрона — снизить энергозатраты». Что НЕ является корректным выбором пары характеристик?

Подсказка: Обе характеристики должны быть техническими и измеримыми.

Ответ:

- **Грузоподъёмность ↑ и энергозатраты ↓**
- Грузоподъёмность ↑ и красивая окраска ↑
- Скорость ↑ и энергозатраты ↓
- Масса ↓ и мощность ↑

 **Шаг 05:**

Миссия 5

📐 Лаборатория «Идея-Плюс» построила матрицу приёмов для задачи «увеличить жесткость — снизить массу». Сопоставьте координаты (ось X / ось Y) с подходящими характеристиками:

Координаты:

Ответ:

- X-ось
- Y-ось
- Плюс направление по X
- Минус направление по Y

Характеристики:

1. Жёсткость ↑
2. Масса ↓
3. Увеличение жёсткости
4. Снижение массы

Подсказка: Plusовое направление — то, что мы хотим увеличить; минусовое — то, что хотим уменьшить.

- **X-ось** — Жёсткость $\uparrow$
- **Y-ось** — Масса $\downarrow$
- **Плюс направление по X** — Увеличение жёсткости
- **Минус направление по Y** — Снижение массы

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

Учёные создают матрицу приёмов для задачи «увеличить теплоотдачу — снизить потребление энергии». Сопоставьте элементы:

Элементы матрицы:

Ответ:

- Ось X
- Ось Y
- Положительное направление Y
- Отрицательное направление X

Характеристики:

1. Энергоэффективность $\downarrow$
2. Теплоотдача $\uparrow$
3. Снижение энергопотребления
4. Увеличение теплоотдачи

Подсказка: Направление «плюс» — то, что вы хотите увеличить; направление «минус» — то, что хотите уменьшить.

- **Ось X** — Энергоэффективность $\downarrow$
- **Ось Y** — Теплоотдача $\uparrow$
- **Положительное направление Y** — Увеличение теплоотдачи
- **Отрицательное направление X** — Снижение энергопотребления

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

🔍 Команда «Инноваторы» уже выбрала характеристики: «скорость $\uparrow$ » и «расход энергии $\downarrow$ ». Сопоставьте ячейку матрицы (строка, столбец) с предполагаемым приёмом:

Строки / столбцы:

Ответ:

- Строка (увеличение скорости)
- Столбец (уменьшение расхода)
- Ячейка в углу (рост скорости + снижение расхода)
- Ячейка в нейтральной реакции (если влияние смешанное)

Варианты приёмов:

1. Применить аэродинамические каналы
2. Использовать рекуперацию энергии
3. Поменять материал на лёгкий композит
4. Оценить компромиссный режим

Подсказка: В угловую ячейку идёт приём, который способствует и росту, и снижению одновременно.

- **Строка (увеличение скорости)** — Применить аэродинамические каналы
- **Столбец (уменьшение расхода)** — Использовать рекуперацию энергии
- **Ячейка в углу (рост скорости + снижение расхода)** — Поменять материал на лёгкий композит
- **Ячейка в нейтральной реакции (если влияние смешанное)** — Оценить компромиссный режим

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔗 Исследователь Денис строит матрицу для задачи «увеличить мощность — снизить шум». Сопоставьте координаты с характеристиками:

Координаты:

Ответ:

- X-ось
- Y-ось
- Плюс по X
- Минус по Y

Характеристики:

1. Шум ↓
2. Мощность ↑
3. Уменьшение шума
4. Увеличение мощности

Подсказка: Направления «плюс» и «минус» — ключ к правильному расположению.

- **X-ось** — Шум ↓
- **Y-ось** — Мощность ↑
- **Плюс по X** — Уменьшение шума
- **Минус по Y** — Увеличение мощности

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Инженеры построили предварительную матрицу и теперь должны упорядочить шаги дальнейшей работы. Распределите шаги по порядку:

1. Подбор приёмов для каждой ячейки
2. Выбор характеристик осей X и Y
3. Оценка влияния приёмов на характеристики (рост / снижение / нейтрально)
4. Составление итоговой матрицы с ячейками
5. Построение начальной сетки координат

Подсказка: Сначала определяют оси, затем строят сетку, затем заполняют ячейки и оценивают.

Ответ:

- Выбор характеристик осей X и Y
- Построение начальной сетки координат
- Подбор приёмов для каждой ячейки

- Оценка влияния приёмов на характеристики (рост / снижение / нейтрально)
- Составление итоговой матрицы с ячейками

Шаг 10:

Миссия 10

 Команда роботов заполняет матрицу для задачи «увеличить дальность полёта — снизить массу». Упорядочите шаги:

1. Проверка корректности связей между приёмами и характеристиками
2. Заполнение ячеек матрицы возможными приёмами ТРИЗ
3. Анализ, какие приёмы действительно комбинируются
4. Выбор характеристик осей X и Y
5. Построение каркаса матрицы (сеток X × Y)

Подсказка: Убедитесь, что выбор осей — шаг №1, остальное — заполнение и проверка.

Ответ:

- Выбор характеристик осей X и Y
- Построение каркаса матрицы (сеток X × Y)
- Заполнение ячеек матрицы возможными приёмами ТРИЗ
- Анализ, какие приёмы действительно комбинируются
- Проверка корректности связей между приёмами и характеристиками

Шаг 11:

Миссия 11

 В центре инноваций инженеры строят матрицу для задачи «повысить точность — снизить затраты на контроль». Расположите этапы:

1. Определение нейтральных приёмов (не влияющих на характеристики)
2. Выбор осей X и Y Составление списка ТРИЗ-приёмов
3. Заполнение матрицы приёмами
4. Оценка влияния приёмов (на рост, снижение или нейтралитет)

Подсказка: Сначала оси, потом список приёмов, потом заполнение, затем оценка, и только наконец определение нейтральных.

Ответ:

- Выбор осей X и Y
- Составление списка ТРИЗ-приёмов
- Заполнение матрицы приёмами
- Оценка влияния приёмов (на рост, снижение или нейтралитет)
- Определение нейтральных приёмов (не влияющих на характеристики)

Шаг 12:

Миссия 12

 В команде «Умные решения» готовят матрицу для задачи «увеличить эффективность системы охлаждения — снизить энергопотребление». Расположите шаги:

1. Составление финальной матрицы
2. Подбор и сортировка приёмов для ячеек
3. Выбор характеристик осей X и Y
4. Построение шаблона сетки

5. Анализ и исключение приёмов с противоречивым действием

Подсказка: После шаблона и отбора — заполнение и фильтрация, затем финализация.

Ответ:

- Выбор характеристик осей X и Y
- Построение шаблона сетки
- Подбор и сортировка приёмов для ячеек
- Анализ и исключение приёмов с противоречивым действием
- Составление финальной матрицы

Шаг 13:

Миссия 13

🧑 Инженеры-авиаторы завершили базовую матрицу для «увеличить подъемную силу — снизить сопротивление воздуха». Расставьте порядок действий:

1. Оценить, какие приёмы действуют противоречиво
2. Выбрать оси X и Y
3. Проставить приёмы в ячейки
4. Составить итоговую матрицу
5. Проанализировать комбинируемые приёмы

Подсказка: Нельзя сначала анализировать противоречивое действие без установки приёмов.

Ответ:

- Выбрать оси X и Y
- Проставить приёмы в ячейки
- Оценить, какие приёмы действуют противоречиво
- Проанализировать комбинируемые приёмы
- Составить итоговую матрицу

Шаг 14:

Миссия 14

🔧 Миссия в биотех-лаборатории: построить матрицу для задачи «увеличить скорость реакции — снизить расход реагентов». Упорядочите этапы:

1. Подбор приёмов
2. Анализ взаимодействий между приёмами
3. Выбор осей X и Y
4. Заполнение матрицы
5. Формирование итогового документа матрицы

Подсказка: Последний этап — оформление итоговой матрицы после всех проверок.

Ответ:

- Выбор осей X и Y
- Подбор приёмов
- Заполнение матрицы
- Анализ взаимодействий между приёмами
- Формирование итогового документа матрицы

Шаг 15:

Миссия 15

 В лаборатории «Космос-Тех» готовят матрицу для задачи «увеличить мощность двигателя — снизить износ». Упорядочите этапы:

1. Оценить нейтральные приёмы
2. Выбрать характеристики осей X и Y
3. Подготовить список ТРИЗ-приёмов (40 приёмов)
4. Заполнить матрицу приёмов
5. Проанализировать противоречивые связи и откорректировать

Подсказка: Сначала оси, потом список, затем заполнение и коррекция.

Ответ:

- Выбрать характеристики осей X и Y
- Подготовить список ТРИЗ-приёмов (40 приёмов)
- Заполнить матрицу приёмов
- Оценить нейтральные приёмы
- Проанализировать противоречивые связи и откорректировать

Шаг 16:

Миссия 16

 Команда «Эффект» заканчивает матрицу для задачи «увеличить надёжность — снизить вес». Упорядочите окончательные этапы:

1. Проводка финального анализа комбинаций приёмов
2. Формирование итоговой матрицы в удобной форме
3. Проверка, чтобы ни одна ячейка не была пуста
4. Устранение приёмов, противодействующих друг другу
5. Сортировка приёмов внутри ячеек по степени эффективности

Подсказка: Важен тщательный финальный прогон перед публикацией матрицы.

Ответ:

- Проверка, чтобы ни одна ячейка не была пуста
- Сортировка приёмов внутри ячеек по степени эффективности
- Устранение приёмов, противодействующих друг другу
- Проводка финального анализа комбинаций приёмов
- Формирование итоговой матрицы в удобной форме

Шаг 17:

Миссия 17

★ Финальный квест: команда «Гений» хочет удостовериться, что их матрица для задачи «увеличить производительность — снизить энергозатраты» завершена. Расположите финальные проверки:

1. Проверить, что для каждой ячейки есть хотя бы один приём
2. Оценить эффект каждого приёма (рост / снижение / нейтралитет)
3. Удалить приёмы, которые действуют противоположно ожиданиям
4. Сортировать приёмы в ячейках по эффективности
5. Привязать приёмы к реальным решениям инженера (примеры из жизни)

Подсказка: В конце важно связать приёмы с практическими вариациями, чтобы матрица была применима.

Ответ:

- Проверить, что для каждой ячейки есть хотя бы один приём
- Оценить эффект каждого приёма (рост / снижение / нейтралитет)
- Удалить приёмы, которые действуют противоположно ожиданиям
- Сортировать приёмы в ячейках по эффективности
- Привязать приёмы к реальным решениям инженера (примеры из жизни)

Урок 17 - Квест 8 проект 'Приём как философия ИКР'

Шаг 01:

Миссия 1

Профессор Левин задумал новый прибор и сталкивается с парадоксом: как превратить недостаток в преимущество? Что из следующего примеров соответствует «обратному использованию» приёма ИКР?

Подсказка: ИКР предлагает использовать противоречие внутри системы, не подавлять его.

Ответ:

- **Использовать нагрев, чтобы усилить диффузию, а не бороться с ней**
- Минимизировать все трения без исключения
- Всегда снижать все потери энергии
- Настроить систему на максимальную жесткость

Шаг 02:

Миссия 2

Изобретатель Мороз задумал гибкую трубку: когда внутри высокий напор — трубка расширяется, когда низкий — сжимается. Какой приём ИКР он применяет?

Подсказка: Подумайте, это переход между состояниями с противоположными свойствами.

Ответ:

- **Приём переключения состояний (дискретизации)**
- Приём увеличения степени свободы
- Приём локального изменения параметра
- Приём динамического баланса

Шаг 03:

Миссия 3

Лаборант Жуков хочет, чтобы система одновременно была жёсткой при нагрузке и гибкой при вибрации. Какой ИКР-приём поможет?

Подсказка: Иногда полезно, чтобы часть системы меняла своё состояние.

Ответ:

- **Приём трансформации (изменение структуры)**
- Приём введения внешнего управляющего сигнала
- Приём объединения функций
- Приём минимизации частей

Шаг 04:

Миссия 4

Инженеры-новаторы провели мозговой штурм. Сопоставьте каждый приём ИКР с кратким определением:

Приёмы:

Ответ:

- «Локальное исключение»
- «Ограничение до минимума»
- «Синтез противоположностей»
- «Многослойность»

Определения:

1. Разделить систему на слои с различными функциями
2. Исключить часть, оставив минимальный узел, решающий задачу
3. Объединить противоположные свойства в одном элементе
4. Удаление функции лишь в некоторой локальной области системы

Подсказка: Обратите внимание: «локальное» означает не всей системе, «минимум» — до самой простой части.

- **Локальное исключение** — Удаление функции лишь в некоторой локальной области системы
- **Ограничение до минимума** — Исключить часть, оставив минимальный узел, решающий задачу
- **Синтез противоположностей** — Объединить противоположные свойства в одном элементе
- **Многослойность** — Разделить систему на слои с различными функциями

Шаг 05:

Миссия 5

Инженер Долгов хочет спроектировать оболочку, устойчивую к ударам и легкую. Сопоставьте приём ИКР и его применение:

Приёмы:

Ответ:

- «Прерывистость»
- «Резонансное подавление»
- «Управляемое разрушение»
- «Изменение агрегатного состояния»

Применения:

1. Материал частично пластичен при ударе, затем возвращает форму
2. Структура содержит прерывания (пустоты), чтобы гасить волны
3. Система сознательно повреждается в определённой части, чтобы спасти другую
4. Материал покрывается жидкой формой при ударе и затвердевает после

Подсказка: Прерывания гасит волну. А управляемое разрушение — это сознательная «жертва». Изменение агрегатного состояния — переход жидкого/твёрдого.

- **Прерывистость** — Структура содержит прерывания (пустоты), чтобы гасить волны

- **Резонансное подавление** — Материал частично пластичен при ударе, затем возвращает форму
- **Управляемое разрушение** — Система сознательно повреждается в определённой части, чтобы спасти другую
- **Изменение агрегатного состояния** — Материал покрывается жидкой формой при ударе и затвердевает после

🔧 Шаг 06:

Миссия 6

Команда хочет встроить в прибор саморегуляцию. Сопоставьте элемент системы и его функция:

Элементы:

Ответ:

- Датчик
- Исполнительный механизм
- Обратная связь
- Контроллер

Функции:

1. Регулирует параметр на основе сигнала
2. Считывает текущее состояние
3. Преобразует управляющий сигнал в действие
4. Передаёт сигнал от системы к контроллеру

Подсказка: Подумайте, что делает каждый компонент автоматической системы.

- **Датчик** — Считывает текущее состояние
- **Обратная связь** — Передаёт сигнал от системы к контроллеру
- **Контроллер** — Регулирует параметр на основе сигнала
- **Исполнительный механизм** — Преобразует управляющий сигнал в действие

🔧 Шаг 07:

Миссия 7

Расположите этапы применения приёма «локальное исключение» от идеи к реализации:

1. Выделить область системы, где можно убрать часть функции
2. Провести анализ влияний на остальную систему
3. Удалить или ослабить функцию в выбранной области
4. Проверить, что система всё ещё выполняет задачу

Подсказка: Сначала определяем «лишнее», затем анализируем последствия, потом удаляем/ослабляем, и в конце проверяем.

Ответ:

- Выделить область системы, где можно убрать часть функции
- Провести анализ влияний на остальную систему
- Удалить или ослабить функцию в выбранной области
- Проверить, что система всё ещё выполняет задачу

Шаг 08:

Миссия 8

Расположите фазы проектирования с приглашением «многослойности» к применению:

1. Формулирование требования: лёгкость + прочность
2. Выработка идеи: разделить структуру на слои
3. Подробный дизайн слоёв с разной функцией
4. Интеграция слоёв и тестирование

Подсказка: Вначале — что требуется, затем — как разбить, потом — детали, наконец — тест.

Ответ:

- Формулирование требования: лёгкость + прочность
- Выработка идея: разделить структуру на слои
- Подробный дизайн слоёв с разной функцией
- Интеграция слоёв и тестирование

Шаг 09:

Миссия 9

Расположите шаги приёма «синтез противоположностей»:

1. Выявить противоречие (противоположные требования)
2. Сформулировать, как их можно объединить в одном элементе
3. Привести конструктивную модель, где элемент выполняет оба свойства
4. Проверить, что оба свойства реализуются без падения эффективности

Подсказка: Обратите внимание: синтез — это не компромисс, а одновременное существование.

Ответ:

- Выявить противоречие (противоположные требования)
- Сформулировать, как их можно объединить в одном элементе
- Привести конструктивную модель, где элемент выполняет оба свойства
- Проверить, что оба свойства реализуются без падения эффективности

Шаг 10:

Миссия 10

Учёный Каминский задумал механизм, который мог бы менять форму в зависимости от температуры. Какой приём ближе всего к этой идее?

Подсказка: Подумайте о материале, который меняет своё состояние.

Ответ:

- **Приём изменения агрегатного состояния**
- Приём абсорбции энергии
- Приём разделения по функциям
- Приём зеркального отражения

Шаг 11:

Миссия 11

Изобретатель Громов хочет, чтобы в системе автоматически удалялись шумы, но остался полезный сигнал. Какой приём ИКР подходит?

Подсказка: Подумайте о том, что шум и сигнал — разные частоты / характеристики.

Ответ:

- **Приём резонансного подавления**
- Приём перекрытия функций
- Приём усиления различий
- Приём разбиения частот

Шаг 12:

Миссия 12

Команда инженеров обсуждает приёмы ИКР для гибридного дрона. Сопоставьте приём и сценарий:

Приёмы:

Ответ:

- «Комбинированность»
- «Контроль параметров»
- «Локальное усиление»
- «Инверсный прием»

Сценарии:

1. Сектор крыла меняет угол только при ветре сильного порыва
2. В режиме полёта дроном управляют как винтом, так и крылом одновременно
3. Локально усиливают тягу на одном сегменте при подъёме
4. **При открытии складывается крыло, при закрывании — разворачивается**

Подсказка: Комбинированность — объединение, контроль — параметр, инверсный — противоположность.

- **Комбинированность** — В режиме полёта дроном управляют как винтом, так и крылом одновременно
- **Контроль параметров** — Сектор крыла меняет угол только при ветру сильного порыва
- **Локальное усиление** — Локально усиливают тягу на одном сегменте при подъёме
- **Инверсный прием** — При открытии складывается крыло, при закрывании — разворачивается

Шаг 13:

Миссия 13

Старший изобретатель Смирнов предлагает применять «прерывистость» в роботе-чистильщике. Сопоставьте действие и эффект:

Действия:

Ответ:

- Робот совершает рывки между участками
- Интервал между чистками варьируется
- Внезапно включает мощное ускорение
- Периодически останавливается, анализируя результаты

Эффекты:

1. Снижает среднюю нагрузку на мотор
2. Гибкость в ритме работы

3. Интенсивная очистка только когда нужно
4. Подстройка к местному загрязнению

Подсказка: Прерывистость — это не постоянство, а чередование работы и паузы.

- **Робот совершает рывки между участками** — Интенсивная очистка только когда нужно
- **Интервал между чистками варьируется** — Гибкость в ритме работы
- **Внезапно включает мощное ускорение** — Снижает среднюю нагрузку на мотор
- **Периодически останавливается, анализируя результаты** — Подстройка к местному загрязнению

🔔 Шаг 14:

Миссия 14

Расположите этапы создания философского подхода «приём как ИКР-философия» у команды:

1. Обсуждение: что такое приём для каждого инженера
2. Составление общего словаря приёмов и понятий
3. Придумывание метафор и визуализаций
4. Применение приёмов в конкретных задачах

Подсказка: Сначала — теория, затем язык, затем визуализация и применение.

Ответ:

- Обсуждение: что такое приём для каждого инженера
- Составление общего словаря приёмов и понятий
- Придумывание метафор и визуализаций
- Применение приёмов в конкретных задачах

🔔 Шаг 15:

Миссия 15

Расположите стадии интеграции ИКР-приёмов в ежедневную инженерную практику:

1. Обучение и знакомство с приёмами
2. Применение их в лабораторных задачах
3. Обсуждение ошибок и ретроспектива
4. Встраивание в реальные проекты

Подсказка: Учиться → пробовать → анализировать → внедрять.

Ответ:

- Обучение и знакомство с приёмами
- Применение их в лабораторных задачах
- Обсуждение ошибок и ретроспектива
- Встраивание в реальные проекты

🔔 Шаг 16:

Миссия 16

Расположите шаги анализа фреймворка: «приём как философия ИКР» при оценке нового изобретения:

1. Выделение ключевых противоречий
2. Поиск подходящих приёмов-метафор

3. Конструирование варианта с выбранным приёмом
4. Сравнение вариантов по критериям идеальности

Подсказка: Анализ начинается с конфликта, затем — поиск палочек-решателей, потом реализация, потом оценка.

Ответ:

- Выделение ключевых противоречий
- Поиск подходящих приёмов-метафор
- Конструирование варианта с выбранным приёмом
- Сравнение вариантов по критериям идеальности

Шаг 17:

Миссия 17

Финальная задача: команда хочет описать философию «приём как ИКР» в одном предложении. Какое из ниже ближе?

Подсказка: Включите идею: приём = инструмент решения противоречий.

Ответ:

- **Приём** — это философский ключ, превращающий противоречие в двигатель изобретения
- **Приём** — способ быстрее рисовать схемы
- **Приём** — просто ещё одна техника на досуге
- **Приём** — метод избегать новых идей

Урок 18 - Марафон 17 мини-задач на 40 приёмов

Шаг 01:

Миссия 1

Иван-изобретатель работает над переносным устройством для очистки воды. Он хочет применить приём «Разделение» (ТРИЗ). Что из ниже перечисленного — пример правильного разделения функции?

Подсказка: Разделение — это когда одна система разбивается на части по времени, пространству или по частям.

Ответ:

- **Отделить фильтрующий модуль от подающего насоса**
- Увеличить диаметр трубки
- Использовать один общий корпус для всего
- Увеличить скорость потока воды

Шаг 02:

Миссия 2

 Сопоставьте приём ТРИЗ с его кратким описанием:

Ответ:

- Принцип «Аналогия»
- Принцип «Инверсии»
- Принцип «Комбинация»
- Принцип «Усечение»

1. Замена части системы аналогом из другой области

2. Изменение направления или порядка процессов на противоположный
3. Соединение разных функций в одну конструкцию
4. Удаление ненужных частей или компонентов

Подсказка: Подумайте, к какому слову какая фраза подходит по смыслу — удаление, противоположность, сочетание, аналогия.

- **Принцип «Аналогия»** — Замена части системы аналогом из другой области
- **Принцип «Инверсии»** — Изменение направления или порядка процессов на противоположный
- **Принцип «Комбинация»** — Соединение разных функций в одну конструкцию
- **Принцип «Усечение»** — Удаление ненужных частей или компонентов

Шаг 03:

Миссия 3

▢ Расположите этапы применения одного из приёмов «Деление по времени» при проектировании гибридного двигателя:

1. Периодический переход от одного режима к другому
2. Анализ, когда нужен режим «электрический» vs «топливный»
3. Проектирование управляющей логики
4. Испытание и настройка переключений

Подсказка: Сначала нужно понять, когда — затем как — затем реализовать и проверить.

Ответ:

- Анализ, когда нужен режим «электрический» vs «топливный»
- Проектирование управляющей логики
- Периодический переход от одного режима к другому
- Испытание и настройка переключений

Шаг 04:

Миссия 4

🔍 В лаборатории Марии — микроскоп с большим числом настроек. Её задача — упростить интерфейс, применив приём «Локальное качество». Что она может сделать?

Подсказка: При «Локальном качестве» разные части системы могут быть различными.

Ответ:

- **Сделать усилие управления разным на разных участках интерфейса**
- Сделать все кнопки одинаковыми
- Уменьшить общее число функций до одной
- Убрать все настройки

Шаг 05:

Миссия 5

✧ Сопоставьте задачу инженера с приёмом ТРИЗ, который лучше всего подходит:

Ответ:

- Уменьшить вес конструкции
- Увеличить прочность без дополнительных материалов
- Снизить расход энергии при пуске

- Обеспечить многофункциональность одного элемента

1. Ассиметрия / локальное качество
2. Суперпозиция / усиление эффекта
3. Переход в другое состояние / принцип «Гусеница → крыло»
4. Объединение функций / комбинирование функций в одном элементе

Подсказка: Подумайте, какой приём отвечает именно этой инженерной задаче.

- **Уменьшить вес конструкции** — Ассиметрия / локальное качество
- **Увеличить прочность без дополнительных материалов** — Суперпозиция / усиление эффекта
- **Снизить расход энергии при пуске** — Переход в другое состояние / принцип «Гусеница → крыло»
- **Обеспечить многофункциональность одного элемента** — Объединение функций / комбинирование функций в одном элементе

Шаг 06:

Миссия 6

🔑 При проектировании автомата с самодиагностикой нужно определить порядок действий алгоритма:

1. Сбор данных с датчиков
2. Применение контрприёмов ТРИЗ к выявленным отклонениям
3. Обработка и анализ сигналов
4. Вывод рекомендаций/корректирующих действий

Подсказка: Система сначала получает данные, потом анализирует, потом решает, потом действует.

Ответ:

- Сбор данных с датчиков
- Обработка и анализ сигналов
- Применение контрприёмов ТРИЗ к выявленным отклонениям
- Вывод рекомендаций/корректирующих действий

Шаг 07:

Миссия 7

🔑 Алина создает мини-спутник. Чтобы защитить чувствительные модули от космического излучения, она хочет применить приём «Экранирование». Что из вариантов — корректное применение?

Подсказка: Экранирование — размещение защитного слоя или разделительного барьера.

Ответ:

- **Расположить радиационно-абсорбирующую обшивку вокруг модуля**
- Увеличить мощность модуля
- Убрать чувствительные модули
- Сделать модуль более лёгким

Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте инженерную цель с приёмом ТРИЗ:

Ответ:

- Изменить фазу вещества
 - Обеспечить переменную жесткость конструкции
 - Синтезировать новый сплав
 - Сократить время обработки детали
1. Переход в другое состояние / управление фазами
 2. Механизм с плавным изменением / адаптация
Принцип «комбинация» и «новый материал»
 3. Усиление эффекта / суперпозиция / ускорение работы

Подсказка: Ищите связь между задачей и ключевым словом в приёме.

- **Изменить фазу вещества** — Переход в другое состояние / управление фазами
- **Обеспечить переменную жесткость конструкции** — Механизм с плавным изменением / адаптация
- **Синтезировать новый сплав** — Принцип «комбинация» и «новый материал»
- **Сократить время обработки детали** — Усиление эффекта / суперпозиция / ускорение работы

 Шаг 09:

Миссия 9

✳ При создании робота-помощника необходимо упорядочить шаги внедрения автономного сенсорного слоя:

1. Объединить сенсоры в единую сеть
2. Разработать алгоритм слияния данных
3. Подготовить аппаратные интерфейсы сенсоров
4. Провести калибровку и проверку связи

Подсказка: Сначала аппарат, потом интерфейс, затем объединение, затем проверка.

Ответ:

- Подготовить аппаратные интерфейсы сенсоров
- Объединить сенсоры в единую сеть
- Разработать алгоритм слияния данных
- Провести калибровку и проверку связи

 Шаг 10:

Миссия 10

⚙ Инженер Михаил хочет применить принцип «Анти-тяжесть» (легчайшая конструкция). Какой вариант ближе к применению этого приёма?

Подсказка: Иногда «анти-тяжесть» — это не устранение массы, а компенсация её эффектов.

Ответ:

- **Добавить балласт-камеру с противовесом для балансировки**
- Сделать деталь из тяжелого металла
- Увеличить массу ещё сильнее
- Полностью убрать все элементы конструкции

🔧 Шаг 11:

Миссия 11

🔍 Сопоставьте инженерскую проблему с подходящим приёмом ТРИЗ:

Ответ:

- Чрезмерный шум в механизме
 - Высокая вибрация при работе
 - Неоднородность температуры внутри корпуса
 - Невозможность доступа к скрытым частям системы
1. Принцип «резонирующий противовес» или демпфирование
 2. Принцип «изменение периода / частоты» или демпфирование
 3. Принцип «кондуктивные каналы / распределение тепла»
 4. Принцип «открыто-скрыто / доступные модули»

Подсказка: Шум и вибрация часто связаны, а температура и доступность — другие ситуации.

- **Чрезмерный шум в механизме** — Принцип «резонирующий противовес» или демпфирование
- **Высокая вибрация при работе** — Принцип «изменение периода / частоты» или демпфирование
- **Неоднородность температуры внутри корпуса** — Принцип «кондуктивные каналы / распределение тепла»
- **Невозможность доступа к скрытым частям системы** — Принцип «открыто-скрыто / доступные модули»

🔧 Шаг 12:

Миссия 12

✂ Процесс интеграции автономной системы в станцию — расставьте этапы:

1. Тестирование автономной работы
2. Интеграция в шину управления станции
3. Проверка совместимости с другими модулями
4. Настройка алгоритмов координации

Подсказка: Сначала проверяем работу автономно, потом вставляем, потом проверяем, потом настраиваем.

Ответ:

- Тестирование автономной работы
- Интеграция в шину управления станции
- Проверка совместимости с другими модулями
- Настройка алгоритмов координации

🔧 Шаг 13:

Миссия 13

👁 Наталья разрабатывает систему умного дома. Чтобы сделать окно адаптивным к освещению, она применяет приём «Динамичность». Что правильнее?

Подсказка: Динамичность — система, меняющаяся в зависимости от условий.

Ответ:

- **Окно с переменной прозрачностью, меняющейся по уровню света**

- Окно с постоянной плотностью стекла
- Окно, которое закрыто навсегда
- Окно без сенсоров, на ручном управлении

Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Сопоставьте изобретательскую задачу с приёмом:

Ответ:

- Собирать энергию из окружающей среды
 - Изолировать систему от вибраций
 - Автоматически адаптироваться к нагрузке
 - Минимизировать трение на подвижных частях
1. Принцип «использование внешней энергии» / «сбор энергии»
 2. Принцип «демпфирование / амортизация»
 3. Принцип «автоматичность / адаптация»
 4. Принцип «скользящие поверхности / смазка / разделение»

Подсказка: Вспомните классические приёмы: демпфирование — для вибрации, сбор энергии — отдельный приём и т.д.

- **Собирать энергию из окружающей среды** — Принцип «использование внешней энергии» / «сбор энергии»
- **Изолировать систему от вибраций** — Принцип «демпфирование / амортизация»
- **Автоматически адаптироваться к нагрузке** — Принцип «автоматичность / адаптация»
- **Минимизировать трение на подвижных частях** — Принцип «скользящие поверхности / смазка / разделение»

Шаг 15:

Миссия 15

🔗 При внедрении гибридной трансмиссии в автомобиль надо упорядочить этапы:

1. Интеграция электромотора и двигателя
2. Разработка логики переходов режимов
3. Моделирование переходных состояний
4. Тестирование в дорожных условиях

Подсказка: Сначала проект, потом логика, потом проверка на модели, затем реальные тесты.

Ответ:

- Интеграция электромотора и двигателя
- Разработка логики переходов режимов
- Моделирование переходных состояний
- Тестирование в дорожных условиях

Шаг 16:

Миссия 16

🌐 Для проекта «умной улицы» инженер Виктор решил применить приём «Многократность». Какой из вариантов его выбора соответствует?

Подсказка: Многократность — использовать несколько одинаковых элементов или резервирование.

Ответ:

- **Разместить несколько сенсоров освещённости вдоль улицы**
- Один сенсор для всей улицы
- Убрать сенсоры вовсе
- Использовать исключительно центральный контроллер

 **Шаг 17:**

Миссия 17

🔗 Сопоставьте инженерскую задачу с приёмом ТРИЗ:

Ответ:

- Создать компактный источник света
 - Уменьшить шум двигателя
 - Обеспечить автономность системы без внешнего питания
 - Снизить износ поверхности трения
1. Принцип «микроэлектроника / миниатюрность»
 2. Принцип «демпфирование / шумоподавление»
 3. Принцип «использование внешней среды / сбор энергии»
 4. Принцип «скользящие поверхности / смазывание / разделение»

Подсказка: Сопоставьте каждую задачу с наиболее подходящим классическим приёмом.

- **Создать компактный источник света** — Принцип «микроэлектроника / миниатюрность»
- **Уменьшить шум двигателя** — Принцип «демпфирование / шумоподавление»
- **Обеспечить автономность системы без внешнего питания** — Принцип «использование внешней среды / сбор энергии»
- **Снизить износ поверхности трения** — Принцип «скользящие поверхности / смазывание / разделение»

Модуль 5 - 🔗 Ресурсы и идеальность

Урок 1 - 📁 Виды ресурсов и их приоритет

 **Шаг 01:**

Миссия 1

Учёный Аня создаёт прибор, который потребляет энергию, материал и информацию. Какой из ресурсов НЕ относится к традиционным типам ресурсов ТРИЗ?

Подсказка: Подумайте о том, что обычно включают в список ресурсов: вещество, пространство, поле, время, информация и т.д.

Ответ:

- **Эмоции**
- Материалы
- Энергия
- Информация

 **Шаг 02:**

Миссия 2

4 Изобретатель Борис хочет улучшить устройство. Какой ресурс стоит рассмотреть в первую очередь для повышения идеальности изделия?

Подсказка: Чем больше полезных функций при меньших затратах — тем выше идеальность.

Ответ:

- **Минимизация затрат ресурсов (времени, денег, материалов)**
- Увеличение внешнего вида и цвета
- Добавление рекламных функций
- Усложнение конструкции без пользы

Шаг 03:

Миссия 3

🧐 Маша хочет использовать ресурс «информация» при разработке умного устройства. Что можно считать информационным ресурсом?

Подсказка: Информация — это, по сути, знание, сигнал, управление.

Ответ:

- **Алгоритмы управления и данные сенсоров**
- Цветовые пигменты
- Топливо
- Механические детали

Шаг 04:

Миссия 4

🧐 Инженер Лев хочет оценить ресурс «время». Что из следующих утверждений правильно отражает его роль?

Подсказка: Время — один из ключевых ресурсов в системах.

Ответ:

- **Сократить время цикла работы или отклика** — повысить идеальность
- **Добавить задержку** — ресурс времени растёт
- **Игнорировать время** — самый дешёвый способ
- Время можно копировать как материал

Шаг 05:

Миссия 5

🧐 Изобретатель Юлиана хочет снизить материальные затраты. Какой из подходов наиболее соответствует этому ресурсу?

Подсказка: Подумайте, как уменьшить массу, количество деталей, использовать меньше сырья.

Ответ:

- **Уменьшить массу конструкции или заменить материал на более лёгкий**
- Добавить больше декоративных деталей
- Увеличить запас прочности без расчёта
- Сложнить форму ради эстетики

Шаг 06:

Миссия 6

⚡ Приоритет ресурсов: если два ресурса конфликтуют, что обычно рекомендуют делать?

Подсказка: Подумайте о компромиссе либо устранении конфликта через другой ресурс.

Ответ:

- **Искать третий ресурс, чтобы снять конфликт**
- Принять наихудший ресурс
- Игнорировать один из ресурсов
- Ужесточить контроль над ресурсами

Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте виды ресурсов и их описания.

Подсказка: Представьте, как вы используете материал, информацию, время, пространство.

Ресурсы:

Ответ:

- Материальный ресурс
- Информационный ресурс
- Временной ресурс
- Пространственный ресурс

Описание:

1. Объём пространства, в котором система может действовать
2. Сигналы, данные, алгоритмы
3. Сырьё, детали, вещества
4. Скорость и длительность операций

- **Материальный ресурс** — Сырьё, детали, вещества
- **Информационный ресурс** — Сигналы, данные, алгоритмы
- **Временной ресурс** — Скорость и длительность операций
- **Пространственный ресурс** — Объём пространства, в котором система может действовать

Шаг 08:

Миссия 8

🔍 Учёный Кирилл классифицирует ресурсы. Сопоставьте ресурс и пример его использования в изобретении.

Подсказка: Проанализируйте каждую пару: что задействовано?

Ресурсы:

Ответ:

- Энергия
- Поле
- Информация
- Материал

Примеры:

1. Магнитное поле для управления частицами
2. Электрическая батарея даёт питание
3. Чтение сигналов сенсора
4. Металлический сплав для корпуса

- **Энергия** — Электрическая батарея даёт питание
- **Поле** — Магнитное поле для управления частицами
- **Информация** — Чтение сигналов сенсора
- **Материал** — Металлический сплав для корпуса

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🧠 Команда делает мозговой штурм ресурсов. Сопоставьте следующие элементы и в какую группу они относятся по типу ресурса.

Подсказка: Один элемент — время, другой — пространство, и т.д.

Элементы:

Ответ:

- Быстрый отклик системы
- Сжатое устройство
- Числовой алгоритм
- Лёгкий сплав

Типы ресурсов:

1. Материал
2. Время
3. Информация
4. Пространство

- **Быстрый отклик системы** — Время
- **Сжатое устройство** — Пространство
- **Числовой алгоритм** — Информация
- **Лёгкий сплав** — Материал

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

☆ Сопоставьте проблему и какой ресурс её может решить.

Подсказка: Подумайте, если дефицит чего-то мешает, какой ресурс стоит усилить.

Проблемы:

Ответ:

- Устройство медленно реагирует
- Приспособление весит слишком много
- Не хватает данных для управления
- Модули не помещаются в корпус

Ресурсы:

1. Информация
2. Материал
3. Пространство
4. Время

- **Устройство медленно реагирует** — Время
- **Приспособление весит слишком много** — Материал

- **Не хватает данных для управления** — Информация
- **Модули не помещаются в корпус** — Пространство

Шаг 11:

Миссия 11

Сопоставьте ресурс и приём, как его увеличить в системе.

Подсказка: Приём — конкретное действие, чтобы усилить ресурс.

Ресурсы:

Ответ:

- Время
- Информация
- Материал
- Пространство

Приёмы:

1. Сжатие компонентов, компактность
 2. Параллельная обработка данных
 3. Использование тонких материалов и облегчённых конструкций
 4. Оптимизация алгоритмов, кэширование
- **Время** — Параллельная обработка данных
 - **Информация** — Оптимизация алгоритмов, кэширование
 - **Материал** — Использование тонких материалов и облегчённых конструкций
 - **Пространство** — Сжатие компонентов, компактность

Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите ресурсы по убыванию их важности для создания лёгкого и быстрого робота:

1. Материал
2. Время
3. Информация
4. Пространство

Подсказка: При лёгком и быстром устройстве важно минимизировать массу и увеличить скорость, но управление и габариты также критичны.

Ответ:

- Материал
- Время
- Информация
- Пространство

Шаг 13:

Миссия 13

 Инженеры ранжируют приёмы улучшения ресурса: упорядочите от простого к сложному:

1. Замена материала на более лёгкий
2. Реорганизация конструкции для меньшего объёма

3. Внедрение алгоритма кэширования
4. Параллельная обработка задач

Подсказка: Начните с физических улучшений, а затем переходите к алгоритмическим.

Ответ:

- Замена материала на более лёгкий
- Реорганизация конструкции для меньшего объёма
- Внедрение алгоритма кэширования
- Параллельная обработка задач

Шаг 14:

Миссия 14

 Группа студентов упорядочивает шаги анализа ресурсов при решении задачи:

1. Идентификация нужных ресурсов
2. Оценка текущих ресурсов и дефицитов
3. Генерация приёмов для усиления ресурса
4. Приоритезация конфликтующих ресурсов
5. Внедрение приёма и тестирование

Подсказка: Какую фазу нужно делать раньше: оценку или генерацию?

Ответ:

- Идентификация нужных ресурсов
- Оценка текущих ресурсов и дефицитов
- Генерация приёмов для усиления ресурса
- Приоритезация конфликтующих ресурсов
- Внедрение приёма и тестирование

Шаг 15:

Миссия 15

 Упорядочите ресурсы в сценарии транспортного дрона от наиболее критичного до менее критичного:

1. Энергия (батарея)
2. Масса корпуса (материал)
3. Навигационные данные (информация)
4. Размер рамы (пространство)

Подсказка: Дрон критичен к весу и энергии, но навигация и габариты тоже влияют.

Ответ:

- Энергия (батарея)
- Масса корпуса (материал)
- Навигационные данные (информация)
- Размер рамы (пространство)

Шаг 16:

Миссия 16

⚙️ Определите порядок, в котором применяют приёмы усиления ресурсов в инновационном проекте:

1. Минимизация конструкции (снижение массы и объёма)
2. Оптимизация алгоритмов (ускорение, кэширование)
3. Параллельное выполнение функций
4. Добавление дополнительных функций без ущерба ресурсам

Подсказка: Сначала улучшают физику, потом логику, затем функциональность.

Ответ:

- Минимизация конструкции (снижение массы и объёма)
- Оптимизация алгоритмов (ускорение, кэширование)
- Параллельное выполнение функций
- Добавление дополнительных функций без ущерба ресурсам

🔮 **Шаг 17:**

Миссия 17

🏁 Финальный квест: упорядочите виды ресурсов от наиболее часто используемого к наименее используемому при решении инженерной задачи (на основе типичных проектов):

1. Материал
2. Время
3. Информация
4. Пространство
5. Энергия / поля

Подсказка: Подумайте, что обычно требует больше всего усилий и где чаще всего появляются ограничения.

Ответ:

- Материал
- Время
- Информация
- Пространство
- Энергия / поля

📖 **Урок 2 - Метод 'нулевых затрат' в действии**

🔮 **Шаг 01:**

Миссия 1

Инженер Иван хочет уменьшить затраты на производство бутылочной крышки. Что из ниже перечисленного относится к методу «нулевых затрат»?

Подсказка: Подумайте, как сделать то же самое, но без дополнительных ресурсов.

Ответ:

- **Сделать крышку из одного сгибаемого элемента без резинового кольца**
- Добавить ещё один дополнительный элемент для уплотнения
- Использовать дорогой уплотнитель из силикона

🔮 **Шаг 02:**

Миссия 2

👤 Учёный Мария хочет переработать устройство зондирования, убрав лишние компоненты. Какой первый шаг подходит в методе «нулевых затрат»?

Подсказка: Удаление начинается с анализа.

Ответ:

- **Проанализировать весь состав устройства и выявить ненужные части**
- Добавить резервный компонент для надёжности
- Увеличить мощность компонентов

🔧 Шаг 03:

Миссия 3

✖ Инженеры создают дрон-сборщик мусора. Какой вариант соответствует «нулевым затратам»?

Подсказка: Подумайте не о добавлении, а об исключении.

Ответ:

- **Убрать отдельный контейнер, пусть дрон использует лопасти как ёмкость**
- Добавить шестую лопасть для повышения устойчивости
- Установить дополнительный модуль фильтрации

🔧 Шаг 04:

Миссия 4

🔧 Леон — изобретатель компактной лампы. Какой подход ближе к «нулевым затратам»?

Подсказка: Минимизируйте всё, что не влияет на функцию освещения.

Ответ:

- **Сделать корпус из одного гнутого листа вместо нескольких деталей**
- Добавить декоративные вставки из пластика
- Увеличить количество кнопок управления

🔧 Шаг 05:

Миссия 5

✖ Инженер Ольга разрабатывает робот-садовника. Она хочет применить метод «нулевых затрат». Что она должна сделать?

Подсказка: Иногда лучше убрать, чем улучшать.

Ответ:

- **Удалить мотивационный дисплей, если он не влияет на полив**
- Добавить сенсор влажности почвы
- Увеличить мощность мотора передвижения

🔧 Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте понятия, связанные с методом «нулевых затрат», с их определениями.

Понятия:

Ответ:

- Удаление
- Объединение функций
- Минимизация

- Использование избыточного ресурса

Определения:

1. Устранение части конструкции, без которой система всё ещё функционирует
2. Совмещение двух функций в одной детали
3. Сведение компонента к самой простой форме
4. Применение уже имеющегося, но ранее ненужного ресурса

Подсказка: Вспомните: «зачем что-то добавлять, если можно перераспределить?»

- **Удаление** — Устранение части конструкции, без которой система всё ещё функционирует
- **Объединение функций** — Совмещение двух функций в одной детали
- **Минимизация** — Сведение компонента к самой простой форме
- **Использование избыточного ресурса** — Применение уже имеющегося, но ранее ненужного ресурса

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте примеры «нулевых затрат» с типом приёма:

Примеры:

Ответ:

- Убрали крышку, если герметичность не требуется
- Используют корпус как радиатор
- Уменьшили толщину стенки до минимума
- Используют уже существующую плоскую панель как экран

Типы приёма:

1. Удаление
2. Объединение функций
3. Минимизация
4. Использование избыточного ресурса

Подсказка: К какому приёму ближе пример? По действию — убрать, минимизировать, объединить или применить уже есть.

- **Убрали крышку, если герметичность не требуется** — Удаление
- **Используют корпус как радиатор** — Объединение функций
- **Уменьшили толщину стенки до минимума** — Минимизация
- **Используют уже существующую плоскую панель как экран** — Использование избыточного ресурса

Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте инженерные ситуации с наилучшим применением «нулевых затрат»:

Ситуации:

Ответ:

- Устройство имеет лишний контейнер
- Есть лишний металлический элемент для крепления
- Компонент слишком тяжёлый

- В системе есть свободный резервный канал

Методы:

1. Удаление
2. Минимизация
3. Объединение функций
4. Использование избыточного ресурса

Подсказка: Подумайте: что можно убрать? Что можно облегчить? Что можно совмещать? Что уже есть?

- **Устройство имеет лишний контейнер** — Удаление
- **Есть лишний металлический элемент для крепления** — Использование избыточного ресурса
- **Компонент слишком тяжёлый** — Минимизация
- **В системе есть свободный резервный канал** — Объединение функций

Шаг 09:

Миссия 9

✂ Отсортируйте этапы применения метода «нулевых затрат» в правильной последовательности:

1. Упрощение конструкции
2. Анализ устройства и выявление избыточных элементов
3. Совмещение функций
4. Удаление ненужных элементов
5. Проверка работоспособности

Подсказка: Сначала надо проанализировать, потом решать, что делать, и в конце проверить.

Ответ:

- Анализ устройства и выявление избыточных элементов
- Совмещение функций
- Упрощение конструкции
- Удаление ненужных элементов
- Проверка работоспособности

Шаг 10:

Миссия 10

📦 Упорядочите по возрастанию «затратность» приёмов (от наименьшего к более затратному):

1. Минимизация
2. Удаление
3. Объединение функций
4. Использование избыточного ресурса

Подсказка: Удаление зачастую самый «нулевой» приём, минимизация чуть сложнее, объединение функций и применение уже есть — чуть дальше.

Ответ:

- Удаление
- Минимизация
- Использование избыточного ресурса
- Объединение функций

Шаг 11:

Миссия 11

 Упорядочите по степени сложности внедрения приёмов «нулевых затрат»:

1. Удаление
2. Минимизация
3. Использование избыточного ресурса
4. Объединение функций

Подсказка: Подумайте, какой приём проще реализовать в уже работающем устройстве.

Ответ:

- Удаление
- Минимизация
- Использование избыточного ресурса
- Объединение функций

Шаг 12:

Миссия 12

 Упорядочите этапы преобразования конструкции робота-пылесоса для нулевых затрат:

1. Проверка, что после изменений устройство всё ещё работает
2. Анализ внутренней структуры
3. Удаление несущественных частей
4. Попытка совместить две функции в одной детали
5. Минимизация толщин и размеров деталей

Подсказка: Анализ → идеи → удаление или объединение → упрощение → проверка.

Ответ:

- Анализ внутренней структуры
- Удаление несущественных частей
- Попытка совместить две функции в одной детали
- Минимизация толщин и размеров деталей
- Проверка, что после изменений устройство всё ещё работает

Шаг 13:

Миссия 13

 Учёный Артем уменьшил количество деталей в приборе вдвое, но устройство отказало. Что он, вероятно, не учёл в применении «нулевых затрат»?

Подсказка: Удаление должно быть безопасным для функций системы.

Ответ:

- Он удалил элемент, который выполнял скрытую функцию
- Он применил минимизацию к основному узлу сразу
- Он объединил слишком много функций в одну деталь

Шаг 14:

Миссия 14

Сопоставьте сценарии инженеров с логикой «нулевых затрат», где они ошиблись:

Сценарии:

Ответ:

- **Удалили защитное покрытие** — изделие корродирует
- Совместили функции, но перегрузили деталь
- Упростили форму, нарушив охлаждение
- **Применили избыточный ресурс неверно** — конфликт

Что не учли (причина ошибки):

1. Скрытая защита
2. Нагрузка превышена
3. Теплоотвод нарушен
4. Несовместимость ресурсов

Подсказка: Ошибка часто связана с тем, что «удаление» повлияло на вторичную функцию.

- **Удалили защитное покрытие** — изделие корродирует — Скрытая защита
- **Совместили функции, но перегрузили деталь** — Нагрузка превышена
- **Упростили форму, нарушив охлаждение** — Теплоотвод нарушен
- **Применили избыточный ресурс неверно** — конфликт — Несовместимость ресурсов

Шаг 15:

Миссия 15

🗖 Упорядочите типы ошибок при неверном использовании метода «нулевых затрат» от наиболее частой к менее частой:

1. Удалили скрытую функцию
2. Неправиль расчёт нагрузок после объединения функций
3. Нарушили теплоотвод после упрощения формы
4. Конфликт использования избыточного ресурса

Подсказка: Что чаще всего забывают инженеры, применяя «удаление» первым?

Ответ:

- Удалили скрытую функцию
- Неправиль расчёт нагрузок после объединения функций
- Нарушили теплоотвод после упрощения формы
- Конфликт использования избыточного ресурса

Шаг 16:

Миссия 16

Для сложного механизма: упорядочите возможные приёмы «нулевых затрат», которые инженер попробует (сначала самые простые, потом более сложные):

1. Удаление ненужного элемента
2. Минимизация размеров и массы компонента
3. Применение уже существующего элемента для новой функции
4. Объединение двух функций в одну деталь

Подсказка: Подумайте, что проще реализовать в начале.

Ответ:

- Удаление ненужного элемента

- Минимизация размеров и массы компонента
- Применение уже существующего элемента для новой функции
- Объединение двух функций в одну деталь

Шаг 17:

Миссия 17

 Команда готовит космический аппарат. Какое решение ближе к «нулевым затратам»?

Подсказка: Уберите или переиспользуйте, вместо добавления.

Ответ:

- **Использовать корпус солнечной панели как радиатор одновременно**
- Добавить дополнительный радиаторный модуль
- Установить отдельный пассивный охладитель

Урок 3 - Ресурс как мост к ИКР

Шаг 01:

Миссия 1

Изобретатель Алина обнаружила, что у её конструкции остаётся «лишний» материал, который не участвует в работе. Какой из вариантов наиболее полно отражает использование ресурса?

Подсказка: ресурс — это не просто “материал”, а всё, что может быть вовлечено в систему.

Ответ:

- **Переориентировать этот материал как часть вспомогательной системы**
- Выбросить его как отход
- Оставить как запасной элемент
- Игнорировать и не учитывать

Шаг 02:

Миссия 2

Инженер Борис хочет повысить эффективность охлаждения устройства, но не хочет добавлять холодильник. Какой ресурс его системы он мог бы использовать?

Подсказка: может быть полезным нечто уже присутствующее в среде.

Ответ:

- **Охлаждение за счёт потока воздуха во внешней среде**
- Добавление ещё одного вентилятора
- Использование дорогого теплоотвода
- Увеличение электропитания

Шаг 03:

Миссия 3

Мария проектирует механическое устройство и понимает, что ей не хватает “приводной силы”. Какой нетипичный ресурс из её окружения она могла бы задействовать?

Подсказка: ресурс может быть кинетическим или потенциальным.

Ответ:

- **Энергия колебаний окружающей среды**
- Более мощный мотор

- Толчок вручную
- Добавление аккумулятора

🔧 Шаг 04:

Миссия 5

🔧 Инженер Елена хочет уменьшить вес дрона, но сохранить прочность. Какой ресурс конструкции можно задействовать?

Подсказка: внутренние пустоты, геометрия — тоже ресурс.

Ответ:

- **Структурные пустоты и ребра жёсткости**
- Увеличить толщину стенки
- Добавить тяжёлую обшивку
- Использовать сверхпрочный сплав

🔧 Шаг 05:

Миссия 6

🧠 Задача: Сопоставьте ресурс и его характерную роль в системе.

Ресурсы:

Ответ:

- Материал
- Энергия
- Информация
- Время

Роли:

1. Позволяет оптимизировать вес или плотность
2. Используется для управления или связи
3. Запас для преобразований системы
4. Ограничитель или ресурс планирования

Подсказка: рассмотрите, в каких аспектах устройство зависит от каждого.

- **Материал** — Позволяет оптимизировать вес или плотность
- **Информация** — Используется для управления или связи
- **Энергия** — Запас для преобразований системы
- **Время** — Ограничитель или ресурс планирования

🔧 Шаг 06:

Миссия 7

Задача: в реальной ситуации инженеры подбирают ресурсы. Сопоставьте пример и тип ресурса, который могли бы использовать.

Примеры:

Ответ:

- Использование ветра для вращения ротора
- Сбор тепла тела человека
- Использование Wi-Fi сети для передачи данных
- Планирование времени запуска устройства ночью

Типы ресурсов:

1. Энергетический
2. Информационный
3. Временной
4. Ресурс среды (окружающей среды)

Подсказка: что даёт “ветру”, “теплу тела”, “сети”, “ночному времени”?

- **Использование ветра для вращения ротора** — Ресурс среды (окружающей среды)
- **Сбор тепла тела человека** — Энергетический
- **Использование Wi-Fi сети для передачи данных** — Информационный
- **Планирование времени запуска устройства ночью** — Временной

Шаг 07:

Миссия 8

 Задача: Сопоставьте ресурс и возможное ограничение при его использовании.

Ресурсы:

Ответ:

- Солнечная энергия
- Интернет-канал
- Остаточный теплоотвод
- Запасной аккумулятор

Ограничения:

1. Неустойчивость источника
2. Скорость передачи данных
3. Температурный перепад
4. Износ, заряд-разряд

Подсказка: подумайте, что может мешать каждому ресурсу.

- **Солнечная энергия** — Неустойчивость источника
- **Интернет-канал** — Скорость передачи данных
- **Остаточный теплоотвод** — Температурный перепад
- **Запасной аккумулятор** — Износ, заряд-разряд

Шаг 08:

Миссия 9

 Расположите этапы анализа ресурса при решении инженерной задачи:

1. Оценка доступных ресурсов системы и среды
2. Выбор ресурса, который можно задействовать
3. Анализ ограничений выбранного ресурса
4. Применение ресурса в решении задачи

Подсказка: сначала нужно увидеть ресурсы, затем выбрать, затем оценить, затем использовать.

Ответ:

- Оценка доступных ресурсов системы и среды
- Выбор ресурса, который можно задействовать
- Анализ ограничений выбранного ресурса

- Применение ресурса в решении задачи

Шаг 09:

Миссия 10

🔗 Расставьте по порядку шаги применения ресурса как моста к идеальному конечному результату (ИКР):

1. Определить недостающий элемент системы
2. Найти ресурс, который может заменить или дополнить этот элемент
3. Интегрировать ресурс в систему так, чтобы не нарушить функции
4. Проверить систему на утраты и избыточность

Подсказка: ресурс “как мост” должен заполнить пробел, но не создать новый.

Ответ:

- Определить недостающий элемент системы
- Найти ресурс, который может заменить или дополнить этот элемент
- Интегрировать ресурс в систему так, чтобы не нарушить функции
- Проверить систему на утраты и избыточность

Шаг 10:

Миссия 11

🔗 Упорядочите этапы при трансформации ресурса среды в актив системы:

1. Обнаружение ресурса в окружающей среде
2. Адаптация ресурса (преобразование под систему)
3. Интеграция ресурса в систему
4. Контроль взаимодействия с другими элементами

Подсказка: от “вне системы” к “внутри” с проверками.

Ответ:

- Обнаружение ресурса в окружающей среде
- Адаптация ресурса (преобразование под систему)
- Интеграция ресурса в систему
- Контроль взаимодействия с другими элементами

Шаг 11:

Миссия 12

⚡ Инженер Павел хочет использовать остаточное тепло двигателя в системе, но боится нестабильности. Какой подход безопаснее всего?

Подсказка: можно начать с малого шага.

Ответ:

- **Внедрить дополнительный теплообменник для части тепла**
- Внезапно переключить весь поток на теплообмен
- Отключить двигатель и охлаждаться пассивно
- Заменить двигатель на более холодный

Шаг 12:

Миссия 13

 Сопоставьте ключевые понятия, связанные с ресурсом и идеальностью:

Понятия:

Ответ:

- ИКР (идеальный конечный результат)
- Ресурс как мост
- Избыточность ресурса
- Ограничение ресурса

Определения:

1. Состояние, когда система достигает цели без вредных побочных эффектов
2. Использование ресурса для преодоления пробела между тем, что есть и чем должно быть
3. Ситуация, когда ресурс больше, чем нужно для функции
4. Граница, мешающая полному применению ресурса

Подсказка: ресурс как мост — это мост к идеальности.

- **ИКР (идеальный конечный результат)** — Состояние, когда система достигает цели без вредных побочных эффектов
- **Ресурс как мост** — Использование ресурса для преодоления пробела между тем, что есть и чем должно быть
- **Избыточность ресурса** — Ситуация, когда ресурс больше, чем нужно для функции
- **Ограничение ресурса** — Граница, мешающая полному применению ресурса

Шаг 13:

Миссия 14

Сопоставьте каждый герой-изобретатель с ресурсом, который они неожиданно использовали:

Герои и их пример:

Ответ:

- **Тесла** — использование земного поля
- **Пастухов** — использование звука для обнаружения дефектов
- **Болл** — использование атмосферного давления
- **Курчатов** — использование нейтронного фона

Ресурсы:

1. Энергетический
2. Информационный
3. Средовой
4. Фоновой (естественный)

Подсказка: что общего между земным полем и энергией, между звуком и информацией?

- **Тесла** — использование земного поля — Энергетический
- **Пастухов** — использование звука для обнаружения дефектов — Информационный
- **Болл** — использование атмосферного давления — Средовой
- **Курчатов** — использование нейтронного фона — Фоновой (естественный)

Шаг 14:

Миссия 15

🔗 Расположите по возрастанию сложности задачи применения ресурса как моста к ИКР:

1. Простая схема жанрового применения ресурса
2. Интеграция внешнего ресурса в существующую систему
3. Адаптация ресурса под специфические условия задачи
4. Комплексное комбинирование ресурсов разных типов

Подсказка: начните с простого, затем усложняйте.

Ответ:

- Простая схема жанрового применения ресурса
- Интеграция внешнего ресурса в существующую систему
- Адаптация ресурса под специфические условия задачи
- Комплексное комбинирование ресурсов разных типов

🔗 **Шаг 15:**

Миссия 16

🔗 Упорядочите стадии критического анализа использования ресурса:

1. Оценка риска побочных эффектов
2. Проверка совместимости с другими элементами системы
3. Оценка прироста эффективности
4. Корректировка и оптимизация использования ресурса

Подсказка: сначала анализируем, затем проверяем, затем измеряем, затем оптимизируем.

Ответ:

- Оценка риска побочных эффектов
- Проверка совместимости с другими элементами системы
- Оценка прироста эффективности
- Корректировка и оптимизация использования ресурса

📖 **Урок 4 - Кейс использование невидимых ресурсов**

🔗 **Шаг 01:**

Миссия 1

Инженер-изобретатель Марина создала устройство, которое способно улавливать «невидимые» внутренние напряжения в материалах. Какой ресурс она использует?

Подсказка: Ресурс может быть внутренним, неочевидным, но измеримым.

Ответ:

- **Внутренние напряжения / деформационный ресурс**
- Биомиметический внешний ресурс
- Электрическое питание извне
- Запасные части в сундуке

🔗 **Шаг 02:**

Миссия 2

Учёный Иван использует тепло, выделяемое самим устройством, чтобы подогревать смежные элементы. Какой тип ресурса он применяет?

Подсказка: Не добавляя внешний нагрев, устройство использует своё внутреннее тепло.

Ответ:

- **Тепловой ресурс внутри системы**
- Холодный внешний ресурс
- Солнечное излучение снаружи
- Энергия ветра

 **Шаг 03:**

Миссия 3

Изобретатель София заметила, что в её механизме остаётся свободное пространство, в которое можно встроить ещё один микро-модуль. Какой ресурс она использует?

Подсказка: Ресурс — пустота внутри конструкции.

Ответ:

- **Внутреннее свободное пространство / ниша**
- Отдельный внешний модуль
- Пассивный охладитель снаружи
- Дополнительный аккумуляторный блок

 **Шаг 04:**

Миссия 4

Учёный-изобретатель Пётр обнаружил, что магнитное поле Земли влияет на его датчик. Он решил использовать это влияние как ресурс. Это пример ...?

Подсказка: Ресурс может быть внешним, но обычно не замечаемым.

Ответ:

- **Использование внешнего, но невидимого ресурса**
- Прямое внешнее питание
- Механический рычаг
- Химическая добавка извне

 **Шаг 05:**

Миссия 5

В своём проекте инженер Лена решила использовать остаточную вибрацию механизма как источник энергии для датчиков. Какой ресурс она активирует?

Подсказка: Ресурс уже присутствует в системе и «спит».

Ответ:

- **Резервная кинетическая энергия / вибрации**
- Новая батарея
- Подключение к электросети
- Оптическая линза из вне

 **Шаг 06:**

Миссия 6

Задача: Сопоставьте ресурс и пример его применения в изобретении.

Ресурсы:

Ответ:

- Внутреннее тепло
- Свободное пространство
- Магнитное поле
- Вибрации / колебания

Примеры:

1. Датчики питаются от микро-вибраций деталей
2. Установка дополнительных модулей в пустые отсеки
3. Использование земного магнитного поля для ориентации
4. Перераспределение тепла внутри системы для подогрева

Подсказка: Каждая пара — это когда ресурс уже есть внутри или вокруг конструкции, и его «включают».

- **Внутреннее тепло** — Перераспределение тепла внутри системы для подогрева
- **Свободное пространство** — Установка дополнительных модулей в пустые отсеки
- **Магнитное поле** — Использование земного магнитного поля для ориентации
- **Вибрации / колебания** — Датчики питаются от микро-вибраций деталей

 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте невидимый ресурс и препятствие на пути его использования.

Ресурсы:

Ответ:

- Тепло внутри
- Вибрации
- Свет внутри тела устройства (просветы)
- Электрические шумы / помехи

Проблемы:

1. Потери на теплообмен с окружением
2. Снижение энергии в мелких колебаниях
3. Невозможно направить свет к нужному модулю
4. Нежелательное вмешательство в сигнал

Подсказка: Думайте, как ресурс может теряться или мешать соседним системам.

- **Тепло внутри** — Потери на теплообмен с окружением
- **Вибрации** — Снижение энергии в мелких колебаниях
- **Свет внутри тела устройства (просветы)** — Невозможно направить свет к нужному модулю
- **Электрические шумы / помехи** — Нежелательное вмешательство в сигнал

 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте героев-изобретателей и ресурс, который они «превратили из ничего в полезное»:

Герои:

Ответ:

- Марина
- Иван
- София
- Лена

Ресурсы:

1. Внутренний тепло
2. Свободное пространство
3. Вибрации
4. Магнитное поле

Подсказка: Смотри квесты 1-5, где герои применяли свои ресурсы.

- **Марина** — Магнитное поле
- **Иван** — Внутренний тепло
- **София** — Свободное пространство
- **Лена** — Вибрации

 Шаг 09:

Миссия 9

Расположите этапы планирования использования невидимого ресурса в изобретении:

1. оценка возможного ресурса
2. проверка влияния на остальные части системы
3. внедрение активации ресурса
4. контроль результатов и корректировка

Подсказка: Сначала нужно узнать, что есть ресурс, потом убедиться, что его использование не разрушит систему.

Ответ:

- оценка возможного ресурса
- контроль результатов и корректировка
- внедрение активации ресурса
- проверка влияния на остальные части системы

 Шаг 10:

Миссия 10

Упорядочите шаги анализа преимуществ невидимого ресурса:

1. определить все невидимые внутренние ресурсы
2. оценить их потенциал полезной работы
3. проанализировать риски и потери при активации
4. выбрать ресурс и стратегию включения

Подсказка: Сначала что есть, потом сколько пользы, затем какие минусы.

Ответ:

- определить все невидимые внутренние ресурсы
- оценить их потенциал полезной работы
- проанализировать риски и потери при активации

- выбрать ресурс и стратегию включения

Шаг 11:

Миссия 11

Расположите стадии от идеи до эксплуатации, когда вы решили включить невидимый ресурс:

1. концепция использования ресурса
2. моделирование и расчёты
3. прототипирование и тестирование
4. внедрение в готовое изделие

Подсказка: Каждый этап логически ведёт к следующему: идея — проверка — эксперимент — внедрение.

Ответ:

- концепция использования ресурса
- моделирование и расчёты
- прототипирование и тестирование
- внедрение в готовое изделие

Шаг 12:

Миссия 12

Упорядочите возможные виды невидимых ресурсов по возрастанию сложности их использования:

1. Свободное пространство
2. Внутреннее тепло
3. Вибрации / колебания
4. Электрические шумы / помехи

Подсказка: Пространство — самый «простой» ресурс, шум — самый сложный.

Ответ:

- Свободное пространство
- Внутреннее тепло
- Вибрации / колебания
- Электрические шумы / помехи

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите по порядку фильтры отбора ресурса в техническом задании:

1. отсутствие разрушения существующих систем
2. минимальная потеря энергии
3. высокий выход полезной работы
4. устойчивость в эксплуатации

Подсказка: Начинайте с безопасности, затем эффективность, потом долговечность.

Ответ:

- отсутствие разрушения существующих систем
- минимальная потеря энергии

- высокий выход полезной работы
- устойчивость в эксплуатации

Шаг 14:

Миссия 14

Упорядочите этапы оценки дизайна, когда вы интегрируете невидимый ресурс:

1. идейный эскиз и схема
2. анализ влияния на другие модули
3. проверка на потери и утечки ресурса
4. оптимизация распределения ресурса по элементам

Подсказка: Сначала идея, затем проверка, затем минимизация потерь, затем финализация распределения.

Ответ:

- идейный эскиз и схема
- анализ влияния на другие модули
- проверка на потери и утечки ресурса
- оптимизация распределения ресурса по элементам

Шаг 15:

Миссия 15

Упорядочите ключевые принципы идеального решения при использовании невидимого ресурса:

1. максимум пользы от ресурса
2. минимум побочных эффектов
3. устойчивость и надёжность
4. интеграция без увеличения габаритов

Подсказка: Начинайте с пользы, затем с безопасности, далее — эксплуатационные качества и компактность.

Ответ:

- максимум пользы от ресурса
- минимум побочных эффектов
- устойчивость и надёжность
- интеграция без увеличения габаритов

Шаг 16:

Миссия 16

Расположите шаги критической проверки идеи невидимого ресурса перед внедрением:

1. детальное моделирование поведения ресурса
2. имитация граничных режимов эксплуатации
3. проверка на долгосрочную стабильность
4. оценка риска отказа при экстремальных условиях

Подсказка: Процесс проверки идёт от обычных условий к экстремальным и долговременным.

Ответ:

- детальное моделирование поведения ресурса

- имитация граничных режимов эксплуатации
- проверка на долгосрочную стабильность
- оценка риска отказа при экстремальных условиях

🔧 Шаг 17:

Миссия 17

Финальное испытание: упорядочите этапы от запуска до масштабирования, когда невидимый ресурс интегрирован:

1. протоколирование и мониторинг работы
2. настройка и калибровка
3. анализ эффективности
4. масштабирование и тиражирование

Подсказка: После запуска нужно лучше настроить, убедиться, что всё работает, а затем масштабировать.

Ответ:

- протоколирование и мониторинг работы
- настройка и калибровка
- анализ эффективности
- масштабирование и тиражирование

📖 Урок 5 - 🧠 Практика построение ресурсной карты системы

🔧 Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Анна проектирует дрон-курьер. Что является ресурсом в её системе доставки?

Подсказка: Ресурс — это что-то, что уже есть у системы и может быть использовано.

Выберите один вариант:

Ответ:

- Соседний город
- **Батарея дрона**
- Погода
- Комплект колес

🔧 Шаг 02:

Миссия 2

🧠 Учёный Борис строит терапевтический прибор. Что из перечисленного НЕ является ресурсом?

Подсказка: Ресурс — актив в системе, НЕ внешнее ограничение.

Выберите один вариант:

Ответ:

- Электропитание
- Процессор
- **Регламент закона**
- Корпус

Шаг 03:

Миссия 3

 Изобретатель Света создает автономный садовый робот. Какой ресурс поможет ей уменьшить вес конструкции?

Подсказка: Подумайте, что в системе можно перераспределить для уменьшения массы.

Выберите один вариант:

Ответ:

- Увеличить мощность моторов
- Добавить второй бак топлива
- **Использовать материал с меньшей плотностью**
- Увеличить запас прочности

Шаг 04:

Миссия 4

 Инженер-изобретатель Илья разрабатывает мини-спутник. Что из следующего может быть ресурсом “надбыточной избыточности”?

Подсказка: Избыточность — то, что в системе имеется сверх необходимого.

Выберите один вариант:

Ответ:

- Минимальный запас топлива
- **Дополнительный солнечный панельный элемент**
- Номинальная микросхема
- Основная антенна

Шаг 05:

Миссия 5

 Изобретательница Катя создает носимую систему здоровья. Какой ресурс она может использовать из окружающей среды?

Подсказка: Подумайте: можно ли извлечь ресурс вне тела устройства.

Выберите один вариант:

Ответ:

- **Тепло тела носителя**
- Чип памяти
- Процессор
- Зарядное устройство

Шаг 06:

Миссия 6

 Изобретатель Максим проектирует модуль коммунальной сети на Марсе. Что влияет на идеальность системы?

Подсказка: Идеальность = (полезное / затраты). Подумайте, что входит в затраты.

Выберите один вариант:

Ответ:

- Только пользу

- Только затраты
- **Увеличение полезности или снижение затрат**
- Случайный ресурс

Шаг 07:

Миссия 7

Задача: сопоставление — элементы ресурсной карты и их объяснения

Элементы ресурсной карты:

Ответ:

- Материальный ресурс
- Энергетический ресурс
- Информационный ресурс
- Временной ресурс

Объяснения:

1. Сведения, данные, сигналы, инструкции.
2. Количество часов, доступных системе.
3. Физические компоненты и материалы.
4. Энергия, топливо, электричество.

Подсказка: Вспомните классификацию ресурсов из ТРИЗ.

- **Материальный ресурс** — Физические компоненты и материалы.
- **Энергетический ресурс** — Энергия, топливо, электричество.
- **Информационный ресурс** — Сведения, данные, сигналы, инструкции.
- **Временной ресурс** — Количество часов, доступных системе.

Шаг 08:

Миссия 8

 Задача: сопоставьте виды ресурсов и примеры из жизни Бориса (терапевтический прибор):

Ответ:

- Материальный ресурс
- Энергетический ресурс
- Информационный ресурс
- Пользовательский ресурс

Примеры:

1. Данные о состоянии пациента
2. Корпус и детали прибора
3. Электричество от сети
4. Обратная связь от пациентов

Подсказка: Подумайте, что такое “пользовательский ресурс”.

- **Материальный ресурс** — Корпус и детали прибора
- **Энергетический ресурс** — Электричество от сети
- **Информационный ресурс** — Данные о состоянии пациента
- **Пользовательский ресурс** — Обратная связь от пациентов

Шаг 09:

Миссия 9

🎯 Сопоставьте уровни ресурса и их характер:

Ответ:

- Локальный ресурс
- Системный ресурс
- Общесистемный ресурс

Характер:

1. Ресурс всей экосистемы, подключенный к множеству подсистем.
2. Ресурс внутри отдельных частей системы.
3. Ресурс, обеспечивающий взаимодействие между подсистемами.

Подсказка: Вспомните уровни ресурсов в ресурсной карте.

- **Локальный ресурс** — Ресурс внутри отдельных частей системы.
- **Системный ресурс** — Ресурс, обеспечивающий взаимодействие между подсистемами.
- **Общесистемный ресурс** — Ресурс всей экосистемы, подключенный к множеству подсистем.

Шаг 10:

Миссия 10

🎯 Сопоставьте для робота-садовника Светы ресурс и его ограничение:

Ответ:

- Батарея
- Скорость передвижения
- Объем памяти
- Материал корпуса

Ограничения:

1. Вес и прочность
2. Энергопотребление >
3. Сложность алгоритмов
4. Вместимость внутри корпуса

Подсказка: Ограничение — то, что мешает ресурсному росту.

- **Батарея** — Энергопотребление
- **Скорость передвижения** — Сложность алгоритмов
- **Объем памяти** — Вместимость внутри корпуса
- **Материал корпуса** — Вес и прочность

Шаг 11:

Миссия 11

🎯 Упорядочите этапы построения ресурсной карты для системы беспилотного такси:

1. Идентификация подсистем и границ
2. Сбор потенциальных ресурсов
3. Классификация ресурсов по типам (материальный, энергетический и др.)

4. Выявление связей и потоков ресурсов между подсистемами

Подсказка: Сначала нужно понять структуру системы, затем собрать ресурсы, классифицировать, и только после этого установить связи.

Ответ:

- Идентификация подсистем и границ
- Сбор потенциальных ресурсов
- Классификация ресурсов по типам (материальный, энергетический и др.)
- Выявление связей и потоков ресурсов между подсистемами

Шаг 12:

Миссия 12

✍ Упорядочите ход анализа ресурсной карты Марсианского посадочного модуля:

1. Оценка ресурсных балансов
2. Идентификация дефицитов и избыточностей
3. Составление первоначальной карты ресурсов
4. Добавление внешних и экологических ресурсов

Подсказка: Начинаем с построения карты, затем расширяем, затем анализируем, затем ищем дефициты.

Ответ:

- Составление первоначальной карты ресурсов
- Добавление внешних и экологических ресурсов
- Оценка ресурсных балансов
- Идентификация дефицитов и избыточностей

Шаг 13:

Миссия 13

✍ Упорядочите шаги резонанса ресурсов при межспутниковой связи:

1. Выявление, какие ресурсы можно синхронизировать
2. Наложение ресурсов на общую карту системы связи
3. Оптимизация использования ресурсов (удаление избыточных)
4. Прописание потоков и взаимодействий ресурсов

Подсказка: Подумайте, что сначала нужно выяснить, потом нанести, затем прописать взаимодействие, и только потом оптимизировать.

Ответ:

- Выявление, какие ресурсы можно синхронизировать
- Наложение ресурсов на общую карту системы связи
- Прописание потоков и взаимодействий ресурсов
- Оптимизация использования ресурсов (удаление избыточных)

Шаг 14:

Миссия 14

✍ Упорядочите уровни анализа ресурсной карты (от малого к большому):

1. Подсистемный уровень

2. Уровень взаимодействия подсистем
3. Элементный уровень
4. Общесистемный уровень

Подсказка: Сначала элементы, потом подсистемы, затем их взаимодействие, и в конце общая система.

Ответ:

- Элементный уровень
- Подсистемный уровень
- Уровень взаимодействия подсистем
- Общесистемный уровень

Шаг 15:

Миссия 15

✳ Упорядочите предложения по улучшению идеальности системы “умный дом”: от простого к сложному:

1. Уменьшение энергопотребления
2. Использование возобновляемой энергии
3. Внедрение предиктивного управления
4. Перенос части функций на облако

Подсказка: Начинайте с лёгких улучшений, затем трансформации, затем стратегические шаги.

Ответ:

- Уменьшение энергопотребления
- Использование возобновляемой энергии
- Перенос части функций на облако
- Внедрение предиктивного управления

Шаг 16:

Миссия 16

🔪 Упорядочите операции для устранения ресурсного конфликта между подсистемами робота-ассистента:

1. Поиск резервного ресурса, разделяемого подсистемами
2. Уменьшение потребления ресурса одной подсистемой
3. Перераспределение ресурса в карте системы
4. Проверка эффекта и корректировка распределения

Подсказка: Сначала ищем резерв, затем уменьшаем потребление, затем распределяем, потом проверяем.

Ответ:

- Поиск резервного ресурса, разделяемого подсистемами
- Уменьшение потребления ресурса одной подсистемой
- Перераспределение ресурса в карте системы
- Проверка эффекта и корректировка распределения

Шаг 17:

Миссия 17

📖 Упорядочите шаги анализа идеальности при ресурсной карте комплекса межзвёздного зонда:

1. Сравнение полезных функций и затрат ресурсов
2. Идентификация узких мест ресурсов
3. Поиск направлений повышения ресурсоэффективности
4. Построение ресурсной карты системы

Подсказка: Сначала карта, затем узкие места, потом сравнение, и наконец улучшения.

Ответ:

- Построение ресурсной карта системы
- Идентификация узких мест ресурсов
- Сравнение полезных функций и затрат ресурсов
- Поиск направлений повышения ресурсоэффективности

📁 Модуль 6 - Алгоритм АРИЗ 9.0

📖 Урок 1 - Логика и структура АРИЗ

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Молодой изобретатель Лина задумала: какой элемент алгоритма АРИЗ отвечает за формулировку корневой технической противоречия?

Подсказка: Это ранний шаг, где выявляется ключевой конфликт между параметрами системы.

Ответ:

- **Формулировка ТП** — корневое противоречие
- Поиск путей развития системы
- Анализ ресурсов
- Определение идеального конечного результата

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

В команде Инженеры спорят: какой шаг АРИЗ первым вводит понятия (или «элемент») системы и вытесняющий элемент? Как он называется?

Подсказка: Это тот этап, где разбивают систему на элементы и рассматривают элементы, мешающие системе.

Ответ:

- **Анализ функций и составляющих элементов**
- Выбор фазового состояния системы
- Синтез модели-идеала
- Анализ временных параметров

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

Учёный-изобретатель Марк думает, какой этап АРИЗ задаёт «идеальный конечный результат». Как он называется?

Подсказка: Этот шаг часто формулируют как ИКР — целевое описание будущего без минусов.

Ответ:

- **Формулировка идеального конечного результата (ИКР)**
- Анализ физических эффектов
- Выбор направлений развития
- Обобщение технических противоречий

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

В лаборатории спор: какой из этапов АРИЗ направлен на выявление и использование скрытых ресурсы системы?

Подсказка: Это шаг, когда ищут, что «под рукой», что не используется в полной мере.

Ответ:

- **Анализ ресурсов системы**
- Синтез идеальной модели
- Структурный анализ
- Формулировка ТП

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

Ася-изобретательница хочет выбрать: на каком этапе АРИЗ вводится контрольно-корректирующая функция (модификация системы)?

Подсказка: Это один из шагов после того, как уже сформулировано ТП и выявлены ресурсы.

Ответ:

- **Выбор направлений преобразования**
- Анализ функций
- Синтез модели-идеала
- Проверка гипотез

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🗨 Задача: Сопоставьте шаг АРИЗ с его кратким описанием.

Подсказка: Подумайте, на каком этапе что делают: анализ функций, ресурсы, противоречие и др.

Шаг АРИЗ:

Ответ:

- Формулировка ИКР
- Анализ ресурсов
- Формулировка ТП (корневое противоречие)
- Синтез преобразований

Описание:

1. Определение, к чему система должна стремиться (идеал)
2. Выявление всё, что может быть использовано внутри системы
3. Выделение конфликта между параллельно действующими параметрами
4. Подбор вариантов решения противоречий

- **Формулировка ИКР** — Определение, к чему система должна стремиться (идеал)
- **Анализ ресурсов** — Выявление всё, что может быть использовано внутри системы
- **Формулировка ТП (корневое противоречие)** — Выделение конфликта между параллельно действующими параметрами
- **Синтез преобразований** — Подбор вариантов решения противоречий

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

В лаборатории Роберта решили: сопоставьте термины и их роли в АРИЗ:

Подсказка: Обратите внимание на «элемент системы», «вытесняющий элемент», «ресурс».

Термины:

Ответ:

- Элемент системы
- Вытесняющий элемент
- Ресурс внутренний
- Ресурс внешний

Роли:

1. Часть системы, выполняющая задачу
 2. То, что мешает элементу работать эффективно
 3. То, что находится внутри системы и может быть задействовано
 4. То, что вне системы, но доступно из вне
- **Элемент системы** — Часть системы, выполняющая задачу
 - **Вытесняющий элемент** — То, что мешает элементу работать эффективно
 - **Ресурс внутренний** — То, что находится внутри системы и может быть задействовано
 - **Ресурс внешний** — То, что вне системы, но доступно из вне

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте этап АРИЗ с конкретным примером из жизни изобретателя:

Подсказка: Представьте, как изобретатель разрабатывает гаджет и что он делает на каждом этапе.

Этапы:

Ответ:

- Формулировка ТП
- Анализ ресурсов
- Синтез преобразований
- Выбор направлений преобразования

Примеры:

1. Он смотрит, какие материалы лежат в ящике мастерской.
 2. Он ставит задачу: уменьшить вес без потери прочности.
 3. Он предлагает идею использовать композитный сплав и изменить форму. Он выбирает из предложенных идей те, что удовлетворяют ИКР.
- **Формулировка ТП** — Он ставит задачу: уменьшить вес без потери прочности.

- **Анализ ресурсов** — Он смотрит, какие материалы лежат в ящике мастерской.
- **Синтез преобразований** — Он предлагает идею использовать композитный сплав и изменить форму.
- **Выбор направлений преобразования** — Он выбирает из предложенных идей те, что удовлетворяют ИКР.

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

Расположите первые четыре шага АРИЗ в правильном порядке:

1. Формулировка ИКР
2. Анализ ресурсов
3. Формулировка ТП
4. Анализ функций и элементов

Подсказка: Сначала анализ элементов, потом выявление противоречия, ресурсы, идеал.

Ответ:

- Анализ функций и элементов
- Формулировка ТП
- Анализ ресурсов
- Формулировка ИКР

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Героиня-изобретатель Карина хочет правильно упорядочить этапы после формулировки ТП:

1. Синтез преобразований
2. Выбор направлений преобразования
3. Формулировка ИКР
4. Анализ ресурсов

Подсказка: ИКР раньше, чем преобразования; ресурсы — перед синтезом.

Ответ:

- Формулировка ИКР
- Анализ ресурсов
- Выбор направлений преобразования
- Синтез преобразований

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Упорядочите полный базовый цикл АРИЗ (шесть шагов):

1. Формулировка ТП
2. Анализ функций и элементов
3. Анализ ресурсов
4. Выбор направлений преобразования
5. Синтез преобразований
6. Формулировка ИКР

Подсказка: Сначала логика разбора системы, затем идеал, затем пути изменений.

Ответ:

- Анализ функций и элементов
- Формулировка ТП
- Анализ ресурсов
- Формулировка ИКР
- Выбор направлений преобразования
- Синтез преобразований

 Шаг 12:

Миссия 12

В сюжетной линии Инженера Иска: упорядочите все этапы АРИЗ при решении технической задачи (8 шагов):

1. Анализ функций и элементов
2. Формулировка ТП
3. Анализ ресурсов
4. Формулировка ИКР
5. Выбор направлений преобразования
6. Синтез преобразований
7. Оценка решений
8. Внедрение решения

Подсказка: Оценка и внедрение — завершающие этапы — идут после синтеза.

Ответ:

- Анализ функций и элементов
- Формулировка ТП
- Анализ ресурсов
- Формулировка ИКР
- Выбор направлений преобразования
- Синтез преобразований
- Оценка решений
- Внедрение решения

 Шаг 13:

Миссия 13

Расположите этапы, которые входят в блок «Анализ» АРИЗ:

1. Анализ функций и элементов
2. Анализ ресурсов
3. Анализ времени и пространства условий
4. Анализ физических эффектов

Подсказка: Все эти шаги расширяют понимание системы, до того как формулировать ИКР.

Ответ:

- Анализ функций и элементов
- Анализ ресурсов
- Анализ времени и пространства условий
- Анализ физических эффектов

Шаг 14:

Миссия 14

В сюжете студенты-изобретатели хотят упорядочить блок «Синтез»: какие подэтапы идут первым, а какие — позже?

1. Выбор направлений преобразования
2. Синтез вариантов преобразования
3. Оценка вариантом по ИКР
4. Уточнение выбранных вариантов

Подсказка: Выбор направлений → генерация вариантов → оценка → уточнение.

Ответ:

- Выбор направлений преобразования
- Синтез вариантов преобразования
- Оценка вариантом по ИКР
- Уточнение выбранных вариантов

Шаг 15:

Миссия 15

Упорядочите полный расширенный алгоритм АРИЗ (10 шагов) с учётом анализа времени/пространства и физических эффектов:

1. Анализ функций и элементов
2. Анализ ресурсов
3. Анализ времени и пространства условий
4. Анализ физических эффектов
5. Формулировка ТП
6. Формулировка ИКР
7. Выбор направлений преобразования
8. Синтез преобразований
9. Оценка и уточнение решений
10. Внедрение решения

Подсказка: Сначала анализ — четыре шага, затем ТП → ИКР → синтез → оценка/уточнение → внедрение.

Ответ:

- Анализ функций и элементов
- Анализ ресурсов
- Анализ времени и пространства условий
- Анализ физических эффектов
- Формулировка ТП
- Формулировка ИКР
- Выбор направлений преобразования
- Синтез преобразований
- Оценка и уточнение решений
- Внедрение решения

Шаг 16:

Миссия 16

При решении сложной задачи изобретательница хочет упорядочить три уровня детализации в АРИЗ: крупный, средний, мелкий этап синтеза. Какой порядок?

1. Глобальные идеи и направления преобразования
2. Конкретные варианты реализации в деталях
3. Промежуточные схемы и комбинации

Подсказка: Сначала широта (направления), затем промежуточные схемы, затем детали.

Ответ:

- Глобальные идеи и направления преобразования
- Промежуточные схемы и комбинации
- Конкретные варианты реализации в деталях

Шаг 17:

Миссия 17

Финальная проверка: упорядочите все ключевые блоки АРИЗ (5 блоков):

1. Анализ
2. Формулировка ТП / ИКР
3. Выбор направлений преобразования
4. Синтез и оценка вариантов
5. Внедрение решения

Подсказка: Думайте о логической структуре: анализ → формулировка → выбор → синтез/оценка → внедрение.

Ответ:

- Анализ
- Формулировка ТП / ИКР
- Выбор направлений преобразования
- Синтез и оценка вариантов
- Внедрение решения

Урок 2 - Связь АРИЗ с ИКР и противоречиями

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Ольга пытается понять, что такое система и среда при формулировке ИКР. Что из перечисленного верно?

Подсказка: В ИКР важно разграничение собственно системы и всего, что вокруг неё.

Ответ:

- **Система** — то, что мы хотим улучшить, среда — всё внешнее
- **Среда и система** — одно и то же
- **Система** — всё вокруг, среда — лишь часть
- **Среда** — внутренняя часть системы

Шаг 02:

Миссия 2

 Виктор строит АРИЗ и хочет понять: какое место у противоречия в ИКР-формализме? Что верно?

Подсказка: Противоречие — ключевой элемент, который нужно формализовать в ИКР.

Ответ:

- **Противоречие** — основной ограничитель идеального решения
- **Противоречствие** — всегда внешнее
- Противоречие не используется в АРИЗ
- **Противоречие** — лишь вспомогательный элемент

Шаг 03:

Миссия 3

👤 Мария рассматривает две альтернативы для преобразования системы, но они противоречат друг другу. Что ей нужно сделать?

Подсказка: В АРИЗ мы работаем над «внутренним» противоречием.

Ответ:

- **Формализовать противоречие и искать компромиссное решение**
- Принять одну из альтернатив без анализа
- Отложить выбор до конца проекта
- Искать внешнюю замену системы

Шаг 04:

Миссия 4

🌐 Иван пытается связать АРИЗ с ИКР: какой шаг АРИЗ наиболее близок к формированию ИКР-модели?

Подсказка: В АРИЗ есть шаг «формулировка технической противоречивой задачи».

Ответ:

- **Формулировка технической противоречивой задачи**
- Итоговый обзор ресурсов
- Квазичисловой анализ
- Формула конечного эффекта

Шаг 05:

Миссия 5

👤 Пётр хочет понять, как из решений АРИЗ строить ИКР-сценарии. Что нужно взять из решения, чтобы перенести в ИКР?

Подсказка: Решение АРИЗ содержит приёмы и параметры, которые можно формализовать.

Ответ:

- **Ключевые приёмы, разрешающие противоречие**
- Полный чертёж устройства
- Историю ошибок проекта
- Список всех внешних факторов

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте элементы АРИЗ и их роли при построении ИКР-задачи.

Подсказка: Подумайте, как шаги АРИЗ отражаются в компонентах ИКР.

Элемент АРИЗ:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Идеальный конечный результат (ИКР-модель в АРИЗ)
- Анализ ресурсов
- Критический узел преобразования

Роль в ИКР-структуре:

1. То, что мы хотим получить в идеале
 2. То, что мешает достижению идеала
 3. Средства, доступные для преобразования
 4. Ключевой переход между система и средой
- **Техническое противоречие** — То, что мешает достижению идеала
 - **Идеальный конечный результат (ИКР-модель в АРИЗ)** — То, что мы хотим получить в идеале
 - **Анализ ресурсов** — Средства, доступные для преобразования
 - **Критический узел преобразования** — Ключевой переход между система и средой

 Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте типы противоречий с примерами из жизни инженера-изобретателя.

Подсказка: Подумайте, где встречаются физические и административные ограничения.

Тип противоречия:

Ответ:

- Физическое противоречие
- Техническое противоречие
- Административное противоречие
- Логическое противоречие

Пример:

1. Нельзя одновременно увеличить прочность и лёгкость материала
 2. Нельзя иметь два разных формата отчёта в одном изделии
 3. Менеджер требует сроки, которые конфликтуют с бюджетом
 4. Аргумент «и то и другое» без логической согласованности
- **Физическое противоречие** — Нельзя одновременно увеличить прочность и лёгкость материала
 - **Техническое противоречие** — Нельзя иметь два разных формата отчёта в одном изделии
 - **Административное противоречие** — Менеджер требует сроки, которые конфликтуют с бюджетом
 - **Логическое противоречие** — Аргумент «и то и другое» без логической согласованности

 Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте элементы ИКР с их функциями в задаче АРИЗ.

Подсказка: ИКР — это формализм, сопоставимый с шагами АРИЗ.

Элемент ИКР:

Ответ:

- Целевая функция
- Средства и ресурсы
- Противоречие (внутреннее)
- Детали-модификаторы

Функция:

1. То, что должно быть достигнуто
2. То, что доступно для достижения цели
3. Конфликтующие требования внутри системы
4. Части системы, которые можно изменить

- **Целевая функция** — То, что должно быть достигнуто
- **Средства и ресурсы** — То, что доступно для достижения цели
- **Противоречие (внутреннее)** — Конфликтующие требования внутри системы
- **Детали-модификаторы** — Части системы, которые можно изменить

 Шаг 09:

Миссия 9

🔑 Инженер Алиса решает: упорядочите шаги от выявления ИКР до использования решения АРИЗ:

1. Формулировка ИКР-задачи
2. Выбор физического или технического противоречия
3. Анализ ресурсов и среды
4. Применение приёмов решения и построение модели
5. Проверка решения на противоречие

Подсказка: Подумайте, как развивается работа над задачей: от формализации к применению.

Ответ:

- Формулировка ИКР-задачи
- Выбор физического или технического противоречия
- Анализ ресурсов и среды
- Применение приёмов решения и построение модели
- Проверка решения на противоречие

 Шаг 10:

Миссия 10

Пётр выстраивает маршрут решения: упорядочите стадии привязки АРИЗ к ИКР-модели:

1. Выделить систему и среду
2. Обнаружить противоречие
3. Сконструировать ИКР-сценарий
4. Подобрать приёмы из АРИЗ
5. Синтезировать окончательный вариант

Подсказка: Работа начинается с определения границ и заканчивается синтезом.

Ответ:

- Выделить система и среду

- Обнаружить противоречие
- Сконструировать ИКР-сценарий
- Подобрать приёмы из АРИЗ
- Синтезировать окончательный вариант

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

✧ Елена применяет весь путь: упорядочите этапы от ИКР к окончательному решению:

1. Записать целевую функция ИКР
2. Ввести противоречие внутри системы
3. Провести анализ ресурсов и условий
4. Сопоставить приёмы АРИЗ с частями ИКР
5. Составить конечную модель и проверить её

Подсказка: Начните с цели, затем найдите конфликт и ресурсы, затем наложите решения.

Ответ:

- Записать целевую функция ИКР
- Ввести противоречие внутри системы
- Провести анализ ресурсов и условий
- Сопоставить приёмы АРИЗ с частями ИКР
- Составить конечную модель и проверить её

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

Леонид соединяет два подхода: упорядочите действия при трансформации решения АРИЗ в ИКР-задачу:

1. Выбрать ключевую операцию преобразования
2. Формализовать её как функция в ИКР
3. **Определить препятствия** — противоречия
4. Использовать приёмы АРИЗ для устранения противоречий
5. Встроить решение обратно в модель ИКР

Подсказка: Сначала выбираем операцию, затем формализуем, затем решаем и интегрируем.

Ответ:

- Выбрать ключевую операцию преобразования
- Формализовать её как функция в ИКР
- **Определить препятствия** — противоречия
- Использовать приёмы АРИЗ для устранения противоречий
- Встроить решение обратно в модель ИКР

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

⚡ На рубеже последних миссий: при построении ИКР стоит избегать чего?

Подсказка: Линейность мышления мешает гибкости.

Ответ:

- **Прямолинейного, жёсткого мышления без учёта противоречий**

- Учитывать систему и среду
- Опираясь на ресурсы
- Искать компромиссы

🔗 Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Задача: какой из подходов лучше всего связывает АРИЗ и ИКР?

Подсказка: Подход, который транслирует концепции АРИЗ в термины ИКР.

Ответ:

- **Построение моделей** — перевод шагов АРИЗ в структуру ИКР
- Игнорирование ИКР и чисто АРИЗ
- Чистая ИКР без приёмов АРИЗ
- Случайный подбор приёмов

🔗 Шаг 15:

Миссия 15

🎯 Над финалом: что является показателем успеха, если вы связали АРИЗ-решение с ИКР-задачей?

Подсказка: Решение должно нести согласованность и устранение противоречий.

Ответ:

- **ИКР-модель завершена, противоречие снято, решение интегрируется**
- ИКР существует, но противоречие не решено
- Решение АРИЗ, но без формализации ИКР
- Случайное решение без анализа

🔗 Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Сопоставьте этапы трансформации решения АРИЗ → ИКР с тем, что нужно сделать.

Подсказка: Обратите внимание: “перевод”, “встраивание”, “анализ” и т.д.

Этап трансформации:

Ответ:

- Перевод приёма АРИЗ в функцию ИКР
- Выделение противоречия в ИКР
- Интеграция решения в систему-сценарий
- Проверка целостности модели

Что нужно сделать:

1. Сформулировать конфликтующие требования внутри функции
 2. Подставить или адаптировать приём в ИКР-формат
 3. Встроить модификации в общую модель системы и среды
 4. Убедиться, что цель и противоречие согласуются
- **Перевод приёма АРИЗ в функцию ИКР** — Подставить или адаптировать приём в ИКР-формат
 - **Выделение противоречия в ИКР** — Сформулировать конфликтующие требования внутри функции

- **Интеграция решение в систему-сценарий** — Встроить модификации в общую модель системы и среды
- **Проверка целостности модели** — Убедиться, что цель и противоречие согласуются

💡 Шаг 17:

Миссия 17

★ Заключительный квест: упорядочите полную цепочку — от жизненной идеи до финальной ИКР-решённой модели:

1. Определить идею и систему
2. Выделить противоречие (техническое или физическое) Сформулировать ИКР-задачу
3. Провести анализ ресурсов и среды
4. Сопоставить приёмы из АРИЗ с задачей ИКР
5. Встроить решение и проверить модель целиком

Подсказка: Следуйте цепочке от идеи к формализации, к ресурсу, к решению и к проверке.

Ответ:

- Определить идею и система
- Выделить противоречие (техническое или физическое)
- Сформулировать ИКР-задачу
- Провести анализ ресурсов и среды
- Сопоставить приёмы из АРИЗ с задачей ИКР
- Встроить решение и проверить модель целиком

📖 Урок 3 - 🔍 Анализ идеальности через шаги АРИЗ

💡 Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Ольга столкнулась с задачей определить, что такое идеальность в системе согласно АРИЗ 9.0. Что из ниже перечисленного ближе всего к понятию "идеальность"?

Подсказка: Идеальность — это соотношение пользы и вреда в системе.

Ответ:

- **Максимальная полезность при минимальном вреде или затратах**
- Максимальное количество функций в системе
- Минимальная стоимость изготовления
- Наибольшая долговечность без учета затрат

💡 Шаг 02:

Миссия 2

🔪 Молодой изобретатель Иван анализирует систему, чтобы повысить её идеальность. Какой из подходов поможет ему это сделать?

Подсказка: Помните, что идеальность улучшается, когда польза растёт, а вред и затраты уменьшаются.

Ответ:

- **Увеличить полезные функции и уменьшить вредящие элементы**
- Добавить дополнительные детали, чтобы система выглядела сложнее
- Снизить качество, чтобы уменьшить цену
- Игнорировать побочные эффекты, чтобы сфокусироваться на главном

Шаг 03:

Миссия 3

🔍 Изобретатель Елена хочет проанализировать систему с помощью шага АРИЗ "Определение противоречий". Что лучше всего соответствует этому шагу?

Подсказка: Противоречия — это конфликтующие требования к системе.

Ответ:

- **Определить, какие свойства системы конфликтуют друг с другом**
- Измерить стоимость всех компонентов системы
- Улучшить одну характеристику без учета других
- Проверить, соответствует ли система стандартам безопасности

Шаг 04:

Миссия 4

Задача: сопоставьте шаги анализа идеальности с их описаниями.

Шаги:

Ответ:

- 1. Определение функции
- 2. Выявление полезного действия
- 3. Анализ вредных воздействий
- 4. Определение затрат
- 5. Формирование идеальной конечной системы (ИКС)

Определения:

1. Функция, которую система выполняет для достижения цели.
2. Действия, приносящие системе или пользователю пользу.
3. Элементы системы, вызывающие негативные эффекты или потери.
4. Ресурсы, затрачиваемые на создание или эксплуатацию системы.
5. Система, которая решает задачу без вреда и затрат.

Подсказка: Каждый шаг — важная часть анализа, которая помогает понять, что улучшить.

- **Определение функции** — Функция, которую система выполняет для достижения цели.
- **Выявление полезного действия** — Действия, приносящие системе или пользователю пользу.
- **Анализ вредных воздействий** — Элементы системы, вызывающие негативные эффекты или потери.
- **Определение затрат** — Ресурсы, затрачиваемые на создание или эксплуатацию системы.
- **Формирование идеальной конечной системы (ИКС)** — Система, которая решает задачу без вреда и затрат.

Шаг 05:

Миссия 5

🔍 Задача: сопоставьте термины из АРИЗ 9.0 с их определениями.

Термины:

Ответ:

- Контрфункция
- Ресурс

- Идеальный результат
- Противоречие техническое
- Идеальная конечная система (ИКС)

Определения:

1. Функция, которая мешает или вредит системе.
2. Любой элемент, который может быть использован для решения задачи.
3. Результат, полностью решающий задачу без вреда и затрат.
4. Ситуация, когда улучшение одного параметра ухудшает другой.
5. Система, обеспечивающая выполнение задачи сама по себе.

Подсказка: Подумайте, что помогает системе, а что ей мешает.

- **Контрфункция** — Функция, которая мешает или вредит системе.
- **Ресурс** — Любой элемент, который может быть использован для решения задачи.
- **Идеальный результат** — Результат, полностью решающий задачу без вреда и затрат.
- **Противоречие техническое** — Ситуация, когда улучшение одного параметра ухудшает другой.
- **Идеальная конечная система (ИКС)** — Система, обеспечивающая выполнение задачи сама по себе.

Шаг 06:

Миссия 6

✂ Сопоставьте виды ресурсов с их примерами из жизни инженеров.

Виды ресурсов:

Ответ:

- Материальные
- Энергетические
- Информационные
- Пространственные
- Временные

Примеры:

1. Использование свободного пространства внутри корпуса устройства
2. Электричество, необходимое для работы мотора
3. Чертежи и схемы устройства
4. Запчасти и материалы для сборки
5. Время, выделенное на тестирование новой детали

Подсказка: Вспомните, что помогает системе работать и что используется при создании.

- **Материальные** — Запчасти и материалы для сборки
- **Энергетические** — Электричество, необходимое для работы мотора
- **Информационные** — Чертежи и схемы устройства
- **Пространственные** — Использование свободного пространства внутри корпуса устройства
- **Временные** — Время, выделенное на тестирование новой детали

Шаг 07:

Миссия 7

📋 Сопоставьте этапы анализа противоречий с их описаниями:

Этапы:

Ответ:

- 1. Формулирование противоречия
- 2. Анализ условий противоречия
- 3. Поиск способов устранения
- 4. Применение принципов разрешения

Описание:

1. Определение параметров, которые конфликтуют
2. Определение ограничений и возможностей системы
3. Подбор методов для решения противоречия
4. Внедрение технических или физических решений

Подсказка: Пройдите путь от понимания проблемы к решению.

- **Формулирование противоречия** — Определение параметров, которые конфликтуют
- **Анализ условий противоречия** — Определение ограничений и возможностей системы
- **Поиск способов устранения** — Подбор методов для решения противоречия
- **Применение принципов разрешения** — Внедрение технических или физических решений

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

✳ Инженер Алексей обнаружил, что система дает много пользы, но одновременно вызывает серьезные побочные эффекты. Что будет лучшим подходом по АРИЗ для повышения идеальности?

Подсказка: Устранение вреда важнее, чем простое улучшение полезного.

Ответ:

- **Поиск решения, устраняющего вред без потери полезных функций**
- Игнорировать вред и фокусироваться на пользе
- Увеличить количество полезных функций, даже если вред увеличится
- Сократить работу системы, чтобы избежать вреда

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

✳ Инженер Марина хочет построить Идеальную Конечную Систему (ИКС). Что является ключевым условием для ИКС?

Подсказка: ИКС работает без внешних затрат и без вреда.

Ответ:

- **Система, выполняющая задачу сама, без дополнительных ресурсов и вреда**
- Система с минимальной стоимостью изготовления
- Система, быстро выполняющая задачу, несмотря на затраты
- Система с максимальным количеством функций

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

▢ Изобретатель Сергей пытается понять, как учитывать ресурсы при анализе идеальности. Что из перечисленного не относится к ресурсам в АРИЗ?

Подсказка: Ресурсы — это всё, что может помочь решить задачу.

Ответ:

- **Человеческие знания и опыт**
- Побочные эффекты системы
- Материалы и детали системы
- Время, доступное для выполнения задачи

Шаг 11:

Миссия 11

При анализе системы в АРИЗ 9.0, что обозначает "идеальность"?

Подсказка: Подумайте о соотношении пользы и затрат.

Ответ:

- **Максимальная полезность при минимальных затратах и вреде**
- Максимальное количество функций в системе
- Отсутствие любых компонентов в системе
- Минимизация времени разработки

Шаг 12:

Миссия 12

🔗 Сопоставьте основные шаги АРИЗ с их назначением:

Ответ:

- Анализ ресурсов
- Определение противоречий
- Поиск идеального конечного результата (ИКР)
- Разработка решений

Подсказка: Вспомните логику этапов: сначала понимание, затем проблема, затем цель и решение.

- **Анализ ресурсов** — Определение и использование имеющихся возможностей системы
- **Определение противоречий** — Выявление конфликтующих требований и характеристик
- **Поиск идеального конечного результата (ИКР)** — Формулировка цели без вреда и затрат
- **Разработка решений** — Создание способов устранения выявленных проблем

Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Расположите шаги АРИЗ 9.0 в правильном порядке для анализа проблемы:

1. Определение противоречий
2. Формулировка идеального конечного результата
3. Анализ ресурсов системы
4. Разработка решений

Подсказка: Начинайте с выявления проблемы, затем цель и ресурсы, потом решение.

Ответ:

- Определение противоречий
- Формулировка идеального конечного результата
- Анализ ресурсов системы
- Разработка решений

 **Шаг 14:**

Миссия 14

 В АРИЗ, зачем необходимо анализировать ресурсы системы?

Подсказка: Используйте то, что уже есть, чтобы упростить решение.

Ответ:

- **Чтобы найти возможности для решения без дополнительных затрат**
- Чтобы добавить как можно больше новых компонентов
- Чтобы увеличить время и бюджет проекта

 **Шаг 15:**

Миссия 15

 Сопоставьте типы противоречий с их описаниями:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Физическое противоречие
- Административное противоречие

Подсказка: Вспомните, какое противоречие связано с параметрами, а какое — с условиями.

- **Техническое противоречие** — Конфликт между улучшением одного параметра и ухудшением другого
- **Физическое противоречие** — Необходимость, чтобы один элемент обладал противоречивыми свойствами
- **Административное противоречие** — Конфликт интересов или приоритетов в управлении проектом

Урок 4 - Решение инженерного кейса по АРИЗ

 **Шаг 01:**

Миссия 1

Изобретатель Арина решила стартовать с самого простого: в проблемную ситуацию входит конфликт между скоростью и надёжностью. Какой из вариантов лучше всего отражает суть этого конфликта?

Подсказка: Представьте, что вы хотите, чтобы устройство работало быстро, но при этом не ломалось.

Ответ:

- **Увеличить скорость → уменьшить надёжность**
- Увеличить надёжность → ускорить работу без ограничений
- Сохранить скорость и надёжность без изменений
- Уменьшить оба параметра во имя экономии

Шаг 02:

Миссия 2

☞ Арина формализует задачу: устройство должно быть быстрее и прочнее, но без увеличения массы. Какой из нижеперечисленных формулировок ближе к ТРИЗ-подходу?

Подсказка: «противоречие» в ТРИЗ — это требование, от которого нельзя отказаться, и нежелательное побочное влияние.

Ответ:

- **Устройство должно быть быстрее (А) и прочнее (В), но при этом не увеличивать массу (С)**
- Устройство должно быть лёгким и прочным без оговорок
- Устройство должно быть быстрым, но можно пожертвовать прочностью
- Устройство должно быть прочным, но можно пожертвовать скоростью

Шаг 03:

Миссия 3

☞ Арина переходит к поиску ресурсных факторов: что может служить ресурсом, который не был учтён явно? Выберите наиболее подходящий.

Подсказка: Подумайте об окружающей среде, энергии, форме, поверхности, геометрии.

Ответ:

- **Увеличение удельной прочности материала (использовать новый сплав)**
- Увеличение габаритов устройства
- Уменьшение срока эксплуатации
- Снижение эстетики внешнего вида

Шаг 04:

Миссия 4

Арина сопоставляет ключевые понятия АРИЗ 9.0. Сопоставьте термин и его объяснение.

Подсказка: Вспомните шаги АРИЗ и как они называются.

Понятия:

Ответ:

- Функциональный анализ
- Идеальный конечный результат (ИКР)
- Техническое противоречие
- Ресурсный анализ

Определения:

1. Построение модели системы с указанием функций и связей
2. Формулировка, что система «идеальна», если выполняет функцию без недостатков
3. Противоречие, когда улучшение одного параметра ухудшает другой
4. Выявление внутренних и внешних ресурсов, которые ещё не использованы

- **Функциональный анализ** — Построение модели системы с указанием функций и связей
- **Идеальный конечный результат (ИКР)** — Формулировка, что система «идеальна», если выполняет функцию без недостатков
- **Техническое противоречие** — Противоречие, когда улучшение одного параметра ухудшает другой

- **Ресурсный анализ** — Выявление внутренних и внешних ресурсов, которые ещё не использованы

Шаг 05:

Миссия 5

🔍 Арина анализирует функции деталей. Сопоставьте функцию и деталь, которая её выполняет.

Подсказка: Названия функций могут быть обобщёнными (например, «стабилизировать», «передавать усилие»).

Функции:

Ответ:

- Передавать усилие
- Защищать от внешних нагрузок
- Уменьшать вибрацию
- Обеспечивать теплоотвод

Детали:

1. Корпус из лёгкого сплава
 2. Резиновая прокладка
 3. Теплоотводящая пластина
 4. Стержень передачи нагрузки
- **Передавать усилие** — Стержень передачи нагрузки
 - **Защищать от внешних нагрузок** — Корпус из лёгкого сплава
 - **Уменьшать вибрацию** — Резиновая прокладка
 - **Обеспечивать теплоотвод** — Теплоотводящая пластина

Шаг 06:

Миссия 8

Арина упорядочивает шаги функционального анализа. Расставьте их в правильной последовательности:

Подсказка: Сначала выявляются функции, потом связи между ними и влияние.

1. Определение функций элементов
2. Анализ связей между функциями
3. Переход к системным функциям
4. Уточнение, какие функции избыточны или недостаточны

Ответ:

- Определение функций элементов
- Анализ связей между функциями
- Переход к системным функциям
- Уточнение, какие функции избыточны или недостаточны

Шаг 07:

Миссия 9

🧠 Арина приводит этапы ресурсного анализа в правильном порядке:

Подсказка: Сначала ищут ресурсы, затем оценивают их пригодность, потом распределяют.

1. Выявление всех возможных ресурсов

2. Оценка пригодности ресурсов для решения конфликта
3. Проверка условий использования ресурсов
4. Выбор ресурсов и интеграция в решение

Ответ:

- Выявление всех возможных ресурсов
- Оценка пригодности ресурсов для решения конфликта
- Проверка условий использования ресурсов
- Выбор ресурсов и интеграция в решение

 Шаг 08:

Миссия 10

 Этапы выявления технического противоречия. Упорядочьте:

Подсказка: Сначала формулируют две конфликтующие характеристики, потом уточняют локализацию, затем моделируют.

1. Выделить характеристику, требующую улучшения
2. Выделить характеристику, которая страдает
3. Локализовать область конфликта (элемент, среда, время)
4. Смоделировать конфликт в узком контексте

Ответ:

- Выделить характеристику, требующую улучшения
- Выделить характеристику, которая страдает
- Локализовать область конфликта (элемент, среда, время)
- Смоделировать конфликт в узком контексте

 Шаг 09:

Миссия 11

 Этапы применения приёмов-предположений (из ТРИЗ): упорядочьте:

Подсказка: Сначала подобрать приём, затем адаптировать систему и проверить.

1. Выбор подходящих приёмов
2. Адаптация приёма к конкретной задаче
3. Проверка, что приём не создаёт новых нежелательных эффектов
4. Интеграция приёма в систему

Ответ:

- Выбор подходящих приёмов
- Адаптация приёма к конкретной задаче
- Проверка, что приём не создаёт новых нежелательных эффектов
- Интеграция приёма в систему

 Шаг 10:

Миссия 12

Арина хочет построить последовательность формулировки ИКР. Расположите шаги:

Подсказка: Сначала описывают конечный идеал, потом уточняют ограничения и условия.

1. Формулировать, что система работает идеально

2. Указать ограничения, которые нельзя нарушать
3. Уточнить условия среды и взаимодействия
4. Обобщить желаемый конечный эффект

Ответ:

- Формулировать, что система работает идеально
- Указать ограничения, которые нельзя нарушать
- Уточнить условия среды и взаимодействия
- Обобщить желаемый конечный эффект

 Шаг 11:

Миссия 13

 Арина планирует синтез идеи. Упорядочите шаги:

Подсказка: Идеи сначала генерируются (множество), затем отбираются и комбинируются.

1. Генерация множества идей
2. Оценка идей по критериям
3. Комбинирование и уточнение идей
4. Выбор оптимальной идеи для внедрения

Ответ:

- Генерация множества идей
- Оценка идей по критериям
- Комбинирование и уточнение идей
- Выбор оптимальной идея для внедрения

 Шаг 12:

Миссия 14

Этапы проверки концепции и прототипа. Расставьте их:

Подсказка: Сначала проверяют в простом виде, затем усложняют, проверяют надёжность.

1. Создание минимального прототипа
2. Тестирование под базовыми нагрузками
3. Анализ отказов и внесение корректировок
4. Стресс-тестирование и проверка устойчивости

Ответ:

- Создание минимального прототипа
- Тестирование под базовыми нагрузками
- Анализ отказов и внесение корректировок
- Стресс-тестирование и проверка устойчивости

 Шаг 13:

Миссия 15

 Арина готовит отчёт и план внедрения идеи. Упорядочите операции:

Подсказка: Сначала анализ результатов, затем внедрение и оценка.

1. Сбор данных по работе идеи
2. Сравнение с исходной ситуацией

3. Корректировка и доработка
4. Внедрение в рабочий образец

Ответ:

- Сбор данных по работе идеи
- Сравнение с исходной ситуацией
- Корректировка и доработка
- Внедрение в рабочий образец

 Шаг 14:

Миссия 16

 Арина оценивает решения по шкале ИКР. Упорядочите уровни (от минимального к максимальному):

Подсказка: От решения с малыми улучшениями — к идеальному решению, без компромиссов.

1. Улучшение существующего решения
2. Разработка модификации с новыми функциями
3. Синтез радикально нового принципа
4. Идеальное решение без недостатков

Ответ:

- Улучшение существующего решения
- Разработка модификации с новыми функциями
- Синтез радикально нового принципа
- Идеальное решение без недостатков

 Шаг 15:

Миссия 17

Итог: весь алгоритм АРИЗ 9.0 — упорядочите ключевые этапы, как они применяются к инженерному кейсу:

Подсказка: Сначала анализ, потом выявление противоречий, затем синтез, проверка, внедрение.

1. Функциональный и ресурсный анализ
2. Выявление технического противоречия и формулировка ИКР
3. Генерация идей и выбор решения
4. Проверка прототипа и доводка
5. Внедрение и анализ результатов

Ответ:

- Функциональный и ресурсный анализ
- Выявление технического противоречия и формулировка ИКР
- Генерация идей и выбор решения
- Проверка прототипа и доводка
- Внедрение и анализ результатов

 Урок 5 - Автоматизация АРИЗ через ИИ

 Шаг 01:

Миссия 1

В лаборатории Ивана Сорокина, изобретателя, работающего над новым автоматизированным алгоритмом для решения инженерных задач, возник вопрос: какой подход выбрать для эффективной автоматизации алгоритма АРИЗ с помощью ИИ?

Подсказка: Автоматизация не должна перегружать систему лишней сложностью, а должна ускорить процесс решения проблем.

Ответ:

- **Использование алгоритмов машинного обучения для предсказания этапов решения**
- Использование старых методов без изменений
- Добавление множества шагов в процесс для большей точности
- Отказ от ИИ для сохранения ручного контроля

Шаг 02:

Миссия 2

Алексей, специалист по искусственному интеллекту, пытается создать модель для оптимизации этапа противоречий в алгоритме АРИЗ. Какой тип ИИ лучше всего подойдет для этого этапа?

Подсказка: Алгоритм должен уметь анализировать и находить конфликтующие элементы в сложных системах.

Ответ:

- **Генетические алгоритмы для поиска оптимальных решений**
- Нейронные сети для классификации данных
- Алгоритмы поиска по дереву решений
- Регрессионный анализ для прогноза

Шаг 03:

Миссия 3

Марина и Сергей работают над проектом автоматической генерации решений для этапа «анализ проблемы» в АРИЗ. Какой метод анализа может быть наилучшим для автоматизации этого этапа с использованием ИИ?

Подсказка: Анализ проблем требует гибкости и способности распознавать как очевидные, так и скрытые причины.

Ответ:

- **Метод анализа данных с использованием нейронных сетей**
- Метод случайных переборов для поиска решения
- Метод дедуктивного вывода по фиксированным правилам
- Использование генетических алгоритмов для оптимизации

Шаг 04:

Миссия 4

 Задача: Сопоставьте этапы алгоритма АРИЗ с соответствующими действиями при автоматизации с использованием ИИ.

Этапы алгоритма АРИЗ:

Ответ:

- 1. Проблема
- 2. Противоречие
- 3. Генерация решений

- 4. Оценка решений

Действия:

1. Использование ИИ для поиска паттернов в проблемах и формулировке новых идей.
2. Использование алгоритмов для анализа конфликтующих факторов и выявления несоответствий.
3. Моделирование различных вариантов решений с использованием генеративных сетей.
4. Оценка решений с использованием методов оптимизации и прогнозирования.

Подсказка:

Подумайте, на каких этапах важна максимальная гибкость ИИ для обработки нестандартных ситуаций.

- **Проблема** — Использование ИИ для поиска паттернов в проблемах и формулировке новых идей.
- **Противоречие** — Использование алгоритмов для анализа конфликтующих факторов и выявления несоответствий.
- **Генерация решений** — Моделирование различных вариантов решений с использованием генеративных сетей.
- **Оценка решений** — Оценка решений с использованием методов оптимизации и прогнозирования.

Шаг 05:

Миссия 5

Марина и Сергей решили внедрить модель ИИ, которая будет оценивать эффективность решений на основе их временных затрат. Какой показатель будет ключевым при такой автоматизации?

Подсказка: Время — важный фактор для достижения скорости принятия решений и уменьшения затрат на их реализацию.

Ответ:

- **Время, необходимое для реализации каждого решения**
- Качество результата решения
- Стоимость решения
- Сложность реализации решения

Шаг 06:

Миссия 6

 **Задача:** Сопоставьте этапы алгоритма АРИЗ с соответствующими типами ИИ, которые могут помочь на каждом из них.

Этапы алгоритма АРИЗ:

Ответ:

- 1. Постановка задачи
- 2. Выявление противоречий
- 3. Поиск решения
- 4. Оценка решения

Типы ИИ:

1. Нейронные сети
2. Генетические алгоритмы

3. Алгоритмы поиска и обработки данных
4. Методы машинного обучения

Подсказка:

Каждому этапу нужно подобрать такой метод ИИ, который максимально подходит для решения задачи на этом этапе.

- **Постановка задачи** — Методы машинного обучения
- **Выявление противоречий** — Алгоритмы поиска и обработки данных
- **Поиск решения** — Генетические алгоритмы
- **Оценка решения** — Нейронные сети

Шаг 07:

Миссия 7

Расположите шаги по внедрению ИИ для оптимизации этапа «генерация решений» в алгоритме АРИЗ в правильном порядке:

1. Создание модели ИИ для генерации решений.
2. Оценка эффективности каждого предложенного решения с помощью ИИ.
3. Интеграция модели ИИ в процесс генерации решений.
4. Подготовка данных для обучения модели ИИ.

Подсказка:

Подумайте, что важно сделать в начале для обучения ИИ, чтобы он мог работать на полную мощность.

Ответ:

- Подготовка данных для обучения модели ИИ.
- Создание модели ИИ для генерации решений.
- Интеграция модели ИИ в процесс генерации решений.
- Оценка эффективности каждого предложенного решения с помощью ИИ.

Шаг 08:

Миссия 8

Алексей решил использовать нейронные сети для прогнозирования эффективности решения в алгоритме АРИЗ. Какую технику ему лучше применить для предсказания вероятности успеха каждого варианта решения?

Подсказка: Для оценки вероятности необходимо использовать метод, который способен прогнозировать вероятность исхода на основе данных.

Ответ:

- **Метод вероятностных нейронных сетей**
- Метод линейной регрессии
- Алгоритм максимального правдоподобия
- Метод опорных векторов

Шаг 09:

Миссия 9

Расположите шаги внедрения алгоритма АРИЗ с использованием ИИ для анализа противоречий в правильном порядке:

1. Определение противоречий в текущем решении.

2. Использование ИИ для анализа и поиска конфликтующих элементов.
3. Предложение новых вариантов решений с помощью алгоритмов ИИ.
4. Оценка предложенных решений с использованием методов ИИ.

 Подсказка:

Идея заключается в том, чтобы сначала выявить противоречия, а потом уже приступить к генерации решений и оценке.

Ответ:

- Определение противоречий в текущем решении.
- Использование ИИ для анализа и поиска конфликтующих элементов.
- Предложение новых вариантов решений с помощью алгоритмов ИИ.
- Оценка предложенных решений с использованием методов ИИ.

 Шаг 10:

Миссия 10

 **Задача:** Сопоставьте типы ИИ с задачами, которые они решают на каждом из этапов алгоритма АРИЗ.

Типы ИИ:

Ответ:

- Нейронные сети
- Генетические алгоритмы
- Алгоритмы на основе дерева решений
- Методы машинного обучения

Задачи:

1. Генерация решений и поиск оптимальных вариантов.
2. Анализ противоречий и нахождение конфликтующих элементов.
3. Оценка эффективности решений на основе исторических данных.
4. Решение проблемы с высокой вероятностью успешности.

 Подсказка:

Подумайте, какой метод ИИ может быть полезен на каждом этапе, исходя из его особенностей и возможностей.

- **Нейронные сети** — Оценка эффективности решений на основе исторических данных.
- **Генетические алгоритмы** — Генерация решений и поиск оптимальных вариантов.
- **Алгоритмы на основе дерева решений** — Анализ противоречий и нахождение конфликтующих элементов.
- **Методы машинного обучения** — Решение проблемы с высокой вероятностью успешности.

 Шаг 11:

Миссия 11

Роберт использует метод машинного обучения для автоматической генерации решений на основе анализа исторических данных. Какой тип данных ему будет необходим для успешного обучения модели?

Подсказка: Идея заключается в том, чтобы использовать уже существующие данные для выявления скрытых закономерностей и паттернов.

Ответ:

- **Данные, описывающие прошлые решения и их результаты**
- Данные, собранные в реальном времени во время процесса решения
- Технические характеристики используемых инструментов
- Данные, собранные с помощью сенсоров и датчиков в лаборатории

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите шаги по внедрению метода машинного обучения для автоматизации этапа «оценка решений» в правильном порядке:

1. Подготовка и очистка данных для обучения модели.
2. Выбор подходящей модели машинного обучения.
3. Обучение модели на исторических данных.
4. Оценка качества решений на основе прогноза модели.

Подсказка:

Не забывайте, что перед обучением модели нужно подготовить данные, а после обучения важно оценить результат работы модели на новых данных.

Ответ:

- Подготовка и очистка данных для обучения модели.
- Выбор подходящей модели машинного обучения.
- Обучение модели на исторических данных.
- Оценка качества решений на основе прогноза модели.

Шаг 13:

Миссия 13

 Задача: Сопоставьте этапы внедрения ИИ с результатами, которые они могут принести в алгоритме АРИЗ.

Этапы:

Ответ:

- 1. Генерация решений
- 2. Оценка решений
- 3. Обработка данных
- 4. Интеграция ИИ в процесс решения

Результаты:

1. Оптимизация процессов выбора решений и автоматизация анализа.
2. Анализ больших объемов данных для выявления скрытых паттернов.
3. Создание новых идей и оптимальных решений с использованием ИИ.
4. Интеграция ИИ с существующими системами для повышения их эффективности.

Подсказка:

Подумайте, как ИИ может помочь на разных этапах, от анализа данных до внедрения новых решений.

- **1. Генерация решений** — Создание новых идей и оптимальных решений с использованием ИИ.

- **2. Оценка решений** — Оптимизация процессов выбора решений и автоматизация анализа.
- **3. Обработка данных** — Анализ больших объемов данных для выявления скрытых паттернов.
- **4. Интеграция ИИ в процесс решения** — Интеграция ИИ с существующими системами для повышения их эффективности.

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

Мария разрабатывает ИИ для автоматической генерации идей на основе анализа предыдущих решений. Какой подход в ИИ поможет ей быстрее находить инновационные решения?

Подсказка: Идея заключается в создании системы, которая не только анализирует, но и генерирует новые, неожиданные решения, используя прошлые данные.

Ответ:

- **Генеративные модели ИИ**
- Рекуррентные нейронные сети
- Алгоритмы кластеризации
- Линейные регрессии

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Расположите этапы автоматизации АРИЗ с использованием ИИ в правильном порядке:

1. Обучение ИИ на исторических данных для формирования модели.
2. Интеграция модели ИИ в процесс генерации решений.
3. Оценка решений с помощью ИИ и выбор наиболее оптимальных.
4. Анализ данных и поиск скрытых закономерностей с использованием ИИ.

🔮 **Подсказка:**

Подумайте, с чего нужно начать, чтобы ИИ работал эффективно на каждом этапе и постепенно улучшал процесс.

Ответ:

- Обучение ИИ на исторических данных для формирования модели.
- Интеграция модели ИИ в процесс генерации решений.
- Оценка решений с помощью ИИ и выбор наиболее оптимальных.
- Анализ данных и поиск скрытых закономерностей с использованием ИИ.

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

Какой алгоритм машинного обучения Мария может использовать для нахождения паттернов в данных, чтобы сгенерировать новые решения в рамках АРИЗ?

Подсказка: Подумайте, какой алгоритм позволяет находить скрытые закономерности и использовать их для формирования решений.

Ответ:

- **Алгоритмы кластеризации**
- Метод ближайших соседей
- Линейная регрессия
- Деревья решений

Шаг 17:

Миссия 17

Расположите этапы использования ИИ для поиска противоречий в алгоритме АРИЗ:

1. Анализ и выделение конфликтующих элементов в решении.
2. Использование ИИ для нахождения закономерностей в данных.
3. Интеграция ИИ в процесс поиска противоречий в решении.
4. Оценка эффективности решений на основе анализа данных с использованием ИИ.

Подсказка:

Подумайте, какие этапы важны для поиска противоречий, и как ИИ может помочь на каждом из них.

Ответ:

- Анализ и выделение конфликтующих элементов в решении.
- Использование ИИ для нахождения закономерностей в данных.
- Интеграция ИИ в процесс поиска противоречий в решении.
- Оценка эффективности решений на основе анализа данных с использованием ИИ.

Шаг 18:

Миссия 18

Каким образом ИИ может помочь в автоматизации этапа «поиск идеальных решений» в алгоритме АРИЗ?

Подсказка: Подумайте, как ИИ может помочь выявить наилучшие решения среди множества вариантов.

Ответ:

- **Использование методов оптимизации для выбора наилучшего решения**
- Использование методов кластеризации для группировки решений
- Использование нейронных сетей для предсказания результатов решений
- Использование статистического анализа для выявления закономерностей в данных

Модуль 7 - Законы развития систем

Урок 1 - 8 законов развития технических систем

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Мария проектирует устройство и замечает, что его эффективность возрастает по мере усложнения системы. Какой из 8 законов развития систем наиболее подходит к этой ситуации?

Подсказка: подумайте, что при усложнении система приобретает новые функции.

Ответ:

- Закон идеальности
- **Закон усложнения системы**
- Закон перехода на новый принцип
- Закон разделения и объединения

Шаг 02:

Миссия 2

🔧 Изобретатель Иван замечает, что его устройство перестаёт развиваться в привычной форме и ищет кардинальные изменения. Этот переход соответствует какому закону?

Подсказка: вспоминайте, что иногда система меняет принцип работы.

Ответ:

- Закон недоразвитости
- Закон усложнения
- **Закон перехода на новый принцип**
- Закон повышения динамичности

Шаг 03:

Миссия 3

🔍 В своих исследованиях инженер Ольга замечает, что системы, достигая границ развития, начинают демонстрировать скачки. Какой закон отражает это явление?

Подсказка: скачок часто сопровождает переход к новому уровню.

Ответ:

- Закон усложнения
- **Закон скачкообразного развития**
- Закон усиления противодействия
- Закон идеальности

Шаг 04:

Миссия 4

⚙️ Разработчик Алекс понимает, что для дальнейшего улучшения его система должна сопротивляться меньше внешним силам. Какой закон говорит о снижении сопротивления среды?

Подсказка: обратите внимание на взаимодействие система-среда.

Ответ:

- Закон усложнения
- Закон идеальности
- **Закон снижения сопротивления среды**
- Закон разделения

Шаг 05:

Миссия 5

🔗 Инженер Сергей хочет, чтобы его система сама подстраивалась под меняющиеся условия эксплуатации. Какой закон наиболее релевантен?

Подсказка: подумайте о приспособлении к среде.

Ответ:

- **Закон повышения адаптивности системы**
- Закон усложнения
- Закон перехода принципа
- Закон идеальности

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте названия законов с их кратким описанием:

Законы:

Ответ:

- Закон усложнения системы
- Закон перехода на новый принцип
- Закон идеальности
- Закон адаптивности системы

Описание:

1. Стремление к максимально возможной полезности при минимуме вреда.
2. Система переходит к новому рабочему принципу, когда прежний исчерпан.
3. По мере развития система добавляет функции, усложняется.
4. Система подстраивается под внешние условия.

Подсказка: закон идеальности — про «лучшее при наименьших затратах».

- **Закон усложнения системы** — По мере развития система добавляет функции, усложняется.
- **Закон перехода на новый принцип** — Система переходит к новому рабочему принципу, когда прежний исчерпан.
- **Закон идеальности** — Стремление к максимально возможной полезности при минимуме вреда.
- **Закон адаптивности системы** — Система подстраивается под внешние условия.

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте закон с проявлением в повседневной технике:

Законы:

Ответ:

- Закон скачкообразного развития
- Закон снижения сопротивления среды
- Закон усложнения системы
- Закон идеальности

Проявления:

1. Автономные системы уменьшают энергозатраты и потери.
2. Переход от механики к электронике в устройствах.
3. Новые поколения смартфонов дают скачок в возможностях.
4. Устройства совершенствуются, сохраняя компактность.

Подсказка: подумайте, какой закон описывает «прорыв» в характеристиках.

- **Закон скачкообразного развития** — Новые поколения смартфонов дают скачок в возможностях.
- **Закон снижения сопротивления среды** — Автономные системы уменьшают энергозатраты и потери.
- **Закон усложнения системы** — Переход от механики к электронике в устройствах.

- **Закон идеальности** — Устройства совершенствуются, сохраняя компактность.

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте пару: закон и его «антиидеал» — когда система игнорирует закон:

Законы:

Ответ:

- Закон идеальности
- Закон усложнения системы
- Закон перехода принципа
- Закон адаптивности системы

Антиидеалы:

1. Система остаётся статичной и не развивается.
2. Система становится слишком громоздкой без прироста пользы.
3. Система цепляется за старый принцип, даже когда он исчерпан.
4. Система не умеет реагировать на изменения среды.

Подсказка: думайте о том, какое поведение нарушает закон.

- **Закон идеальности** — Система остаётся статичной и не развивается.
- **Закон усложнения системы** — Система становится слишком громоздкой без прироста пользы.
- **Закон перехода принципа** — Система цепляется за старый принцип, даже когда он исчерпан.
- **Закон адаптивности системы** — Система не умеет реагировать на изменения среды.

Шаг 09:

Миссия 9

 Упорядочите этапы эволюции технической системы по законам ТРИЗ:

1. Переход к новому принципу работы
2. Усложнение и добавление функций
3. Повышение адаптивности к среде
4. Снижение сопротивления среды
5. Стремление к идеальности

Подсказка: первая стадия — рост функций, затем — оптимизация, адаптация, идеализация и переход.

Ответ:

- Усложнение и добавление функций
- Снижение сопротивления среды
- Повышение адаптивности к среде
- Стремление к идеальности
- Переход к новому принципу работы

Шаг 10:

Миссия 10

☞ Расположите стадии развития системы, когда она достигает предела и трансформируется:

1. Кризис текущего принципа
2. Снижение эффективности
3. Поиск альтернативного принципа
4. Переход на новый принцип
5. Новая стабилизация

Подсказка: начните с ухудшения, затем — кризиса, выбор, переход, стабилизация.

Ответ:

- Снижение эффективности
- Кризис текущего принципа
- Поиск альтернативного принципа
- Переход на новый принцип
- Новая стабилизация

Шаг 11:

Миссия 11

 Упорядочите логический путь от сырой идеи до идеального устройства:

1. Идея и формулировка задачи
2. Прототип с базовым функционалом
3. Добавление вторичных функций и усложнение
4. Оптимизация сопротивления среды и адаптация
5. Переход к новому принципу или окончательная идеализация

Подсказка: шаг за шагом: идея → прототип → функции → адаптация → принцип.

Ответ:

- Идея и формулировка задачи
- Прототип с базовым функционалом
- Добавление вторичных функций и усложнение
- Оптимизация сопротивления среды и адаптация
- Переход к новому принципу или окончательная идеализация

Шаг 12:

Миссия 12

 В десятой версии прибора появляются скачки в производительности вместо плавного роста. Какой закон проявился?

Подсказка: внезапные качественные скачки — ключевой элемент одного из законов.

Ответ:

- **Закон скачкообразного развития**
- Закон усложнения
- Закон идеальности
- Закон адаптивности

Шаг 13:

Миссия 13

🧠 Изобретатель Лена сталкивается с тем, что её система слишком сильно зависит от условий среды. Какой закон нужно учесть в дальнейшей доработке?

Подсказка: ищите закон, который усиливает независимость от среды.

Ответ:

- Закон усложнения
- Закон идеальности
- **Закон снижения сопротивления среды**
- Закон перехода принципа

🔔 Шаг 14:

Миссия 14

🔺 При проектировании робота инженер предложил модуль, который сам подстраивается под нагрузку. Какой закон реализован?

Подсказка: система адаптируется динамически.

Ответ:

- **Закон адаптивности системы**
- Закон усложнения
- Закон перехода принципа
- Закон идеальности

🔔 Шаг 15:

Миссия 15

⌋ Сопоставьте законы с примерами из науки/техники:

Законы:

Ответ:

- Закон перехода на новый принцип
- Закон усложнения системы
- Закон идеальности
- Закон скачкообразного развития

Примеры:

1. Стремление к лёгкости и компактности при сохранении функций.
2. Внедрение микропроцессоров вместо механики.
3. Переход от аналоговой к цифровой технике.
4. Появление «революционных» моделей смартфонов.

Подсказка: думайте не только о том, что делают устройства, но и как они меняют принцип.

- **Закон перехода на новый принцип** — Переход от аналоговой к цифровой технике.
- **Закон усложнения системы** — Внедрение микропроцессоров вместо механики.
- **Закон идеальности** — Стремление к лёгкости и компактности при сохранении функций.
- **Закон скачкообразного развития** — Появление «революционных» моделей смартфонов.

🔔 Шаг 16:

Миссия 16

🔍 Упорядочите рост системы от наименее зрелой до идеальной:

1. Минимально функциональный прототип
2. Система с дополнительными функциями
3. Система, адаптирующаяся к среде
4. Система с низким сопротивлением внешней среде
5. Идеальная система, максимально полезная и минимально затратная

Подсказка: начинайте с примитивной версии, затем развитие, адаптация, снижение сопротивления, идеализация.

Ответ:

- Минимально функциональный прототип
- Система с дополнительными функциями
- Система, адаптирующаяся к среде
- Система с низким сопротивлением внешней среде
- Идеальная система, максимально полезная и минимально затратная

🔮 **Шаг 17:**

Миссия 17

🔮 Завершающая миссия: какой закон объединяет все другие, указывая путь к совершенству системы?

Подсказка: это закон о стремлении к лучшему с минимальными усилиями.

Ответ:

- **Закон идеальности**
- Закон усложнения
- Закон скачкообразного развития
- Закон адаптивности

📖 **Урок 2 - Этапы роста и противоречий системы**

🔮 **Шаг 01:**

Миссия 1

🔮 Система-робот начинает с простого состояния: что обычно является первой стадией роста системы?

Подсказка: Начальный рост — с минимальной функциональностью.

Ответ:

- **Начальная простая форма**
- Стадия насыщения
- Этап борьбы с кризисом
- Удаление избыточных функций

🔮 **Шаг 02:**

Миссия 2

🔮 В процессе роста системы часто возникает противоречие — что это означает?

Подсказка: Противоречие — это внутренний конфликт функций.

Ответ:

- **Невозможность одновременно удовлетворить два требования**

- Переизбыток функций
- Отсутствие ресурсов
- Случайное вмешательство внешней среды

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🔮 Когда система уже развилась, что её следующий этап?

Подсказка: После роста часто идет расширение возможностей.

Ответ:

- Упрощение
- **Дифференциация / усложнение**
- Застой
- Полная революция

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

⚙ В чем состоит «внутреннее» противоречие в системе-гаджете?

Подсказка: Часто одна функция мешает другой.

Ответ:

- **Функция А требует жёсткости, функция В — гибкости**
- Нехватка финансирования
- Плохое планирование
- Внешние атаки

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🔍 Что является типичным признаком стадии насыщения системы?

Подсказка: Система достигает предела роста.

Ответ:

- **Рост замедляется и появляется стагнация**
- Появляются новые функции каждую минуту
- Система исчезает
- Никакие изменения не требуются

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

👁 Сопоставьте этап системы с его характерным признаком.

Подсказка: Каждый этап имеет свои «симптомы роста».

Этап:

Ответ:

- Начальная форма
- Рост / усложнение
- Насыщение
- Кризис / разрешение

Признак:

1. Конфликты функциональности
 2. Появление множества подсистем
 3. Уплотнение функций и снижение роста
 4. Минимальные функции, базовая структура
- **Начальная форма** — Минимальные функции, базовая структура
 - **Рост / усложнение** — Появление множества подсистем
 - **Насыщение** — Уплотнение функций и снижение роста
 - **Кризис / разрешение** — Конфликты функциональности

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

✧ Сопоставьте вид противоречия и способ его разрешения.

Подсказка: Разные типы конфликта — разные решения.

Противоречие:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Физическое противоречие
- Логическое противоречие

Способ решения:

1. Разделение по времени / пространству
 2. **Использование принципа «и — и»**
 3. Улучшение одного параметра без ухудшения другого
- **Техническое противоречие** — Улучшение одного параметра без ухудшения другого
 - **Физическое противоречие** — Разделение по времени / пространству
 - **Логическое противоречие** — Использование принципа «и — и»

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте персонажа-изобретателя и тип его конфликта при разработке.

Подсказка: Истории помогают запомнить концепции.

Изобретатель / проект:

Ответ:

- Тесла (электромагнитные устройства)
- Эдисон (электрическая сеть)
- Рафаэль (инженер-дронов)

Конфликт:

1. Нужно и мощность, и лёгкость
 2. Нужно и надёжность, и дешевизна
 3. Нужно и гибкость, и точность
- **Тесла (электромагнитные устройства)** — Нужно и мощность, и лёгкость
 - **Эдисон (электрическая сеть)** — Нужно и надёжность, и дешевизна
 - **Рафаэль (инженер-дронов)** — Нужно и гибкость, и точность

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте элемент системы и возможное противоречие, которое он порождает.

Подсказка: Подумайте, что меняют внутри системы.

Элемент:

Ответ:

- Усилитель мощности
- Сенсор чувствительности
- Интерфейс управления

Противоррав:

1. Жёсткость vs гибкость
 2. Чувствительность vs шум
 3. Простота vs полнота функций
- **Усилитель мощности** — Жёсткость vs гибкость
 - **Сенсор чувствительности** — Чувствительность vs шум
 - **Интерфейс управления** — Простота vs полнота функций

Шаг 10:

Миссия 10

 Расположите этапы развития системы-устройства от начала к кризису:

1. Насыщение
2. Начальная форма
3. Рост / усложнение
4. Кризис / разрешение

Подсказка: Начало → рост → насыщение → кризис.

Ответ:

- Начальная форма
- Рост / усложнение
- Насыщение
- Кризис / разрешение

Шаг 11:

Миссия 11

 В порядке от «менее сложного» к «более конфликтному» расположите типы противоречий:

1. Логическое противоречие
2. Техничес противоречие
3. Физическое противоречие

Подсказка: Логическое легче формализовать, физическое — сложнее всего.

Ответ:

- Логическое противоречие
- Техничес противоречие
- Физическое противоречие

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите стадии изменения при разрешении кризиса в системе-проекте:

1. Инновационное решение
2. Дифференциация функций
3. Обратная связь и контроль
4. Интеграция в систему

Подсказка: Сначала идея, затем детализация, затем встраивание, затем контроль.

Ответ:

- Инновационное решение
- Дифференциация функций
- Интеграция в систему
- Обратная связь и контроль

Шаг 13:

Миссия 13

✳ Упорядочите шаги, которые инженер-изобретатель предпринимает при росте системы:

1. Анализ конфликтов
2. Добавление функций
3. Стандартизация и упрощение
4. Модульное разделение

Подсказка: Сначала рост, позже — систематизация и упрощение.

Ответ:

- Добавление функций
- Анализ конфликтов
- Модульное разделение
- Стандартизация и упрощение

Шаг 14:

Миссия 14

📖 Упорядочите компоненты идеального решения при развитии системы:

1. Устранение противоречий
2. Максимальное раскрытие функций
3. Минимизация ресурсов
4. Гибкость адаптации

Подсказка: Сначала решаем конфликт, потом расширяем, потом оптимизируем, потом гибкость.

Ответ:

- Устранение противоречий
- Максимальное раскрытие функций
- Минимизация ресурсов
- Гибкость адаптации

Шаг 15:

Миссия 15

Расположите по порядку внутренние фазы решения противоречия:

1. Построение идеи решения
2. Формулировка конфликта
3. Выбор принципа ТРИЗ
4. Проверка идеи на совместимость

Подсказка: Сначала конфликты, потом идеи, потом принципы, потом проверка.

Ответ:

- Формулировка конфликта
- Построение идеи решения
- Выбор принципа ТРИЗ
- Проверка идея на совместимость

Урок 3 - Прогнозирование следующего шага

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Анна наблюдает, что в цепочке эволюции её устройств тенденция: каждое поколение становится легче и компактнее. Какой следующий шаг она может прогнозировать?

Подсказка: подумайте, как часто развивается тренд на миниатюризацию.

Ответ:

- **Следующее поколение станет тоньше и легче**
- Следующее поколение станет громче
- Следующее поколение станет массивнее
- Следующее поколение перестанет работать

Шаг 02:

Миссия 2

4 Изобретатель Борис заметил: его сенсор каждый год увеличивает точность вдвое. Что он может ожидать на следующий год?

Подсказка: если точность умножается на два, каков следующий множитель?

Ответ:

- **Увеличение точности ещё в 2 раза**
- Снижение точности
- Точность останется той же
- Увеличение в 1,5 раза

Шаг 03:

Миссия 3

 Изобретатель Кира строит ракету, и в каждом поколении она уменьшает вес топлива и увеличивает энергоэффективность. Какой логичный прогноз она может сделать?

Подсказка: энергия на единицу массы часто растёт в развитии технологий.

Ответ:

- **Увеличится энергия на единицу массы**
- Снизится эффективность
- Вес топливного бака резко возрастёт
- Увеличится многократный избыток топлива

Шаг 04:

Миссия 4

 В лаборатории изобретения ученые отмечают законы развития систем. Сопоставьте закон с возможным направлением развития:

Понятие:

Ответ:

- Увеличение степени идеальности
- С уменьшением потерь
- Рост полезной функции
- Повышение динамичности

Прогнозируемое направление:

1. Системы станут более гибкими, адаптивными.
2. Потери энергии и ресурсов будут уменьшаться.
3. Увеличится доля полезного результата от системы.
4. Система всё ближе к идеальному состоянию.

Подсказка: вспомните принципы ТРИЗ о стремлении к идеальности и уменьшению потерь.

- **Увеличение степени идеальности** — Система всё ближе к идеальному состоянию.
- **С уменьшением потерь** — Потери энергии и ресурсов будут уменьшаться.
- **Рост полезной функции** — Увеличится доля полезного результата от системы.
- **Повышение динамичности** — Системы станут более гибкими, адаптивными.

Шаг 05:

Миссия 5

 Изобретатель Дина предсказывает, что её устройство станет самосовершенствующимся: каждый год оно будет автоматически оптимизироваться. Какому закону соответствует такой прогноз?

Подсказка: подумайте о движении системы к «само-организации».

Ответ:

- **Закон усложнения и самоорганизации**
- Закон возврата к предшествующему состоянию
- Закон упрощения
- Закон случайного развития

Шаг 06:

Миссия 6

 Инженер Егор замечает: батарея его изобретения увеличивает емкость на 20 % ежегодно. Какой прогноз логичен на следующий год?

Подсказка: если прирост постоянен в процентах, какой рост ждётся?

Ответ:

- **Ещё +20 % к емкости**
- Удвоение емкости
- Увеличение на 5 %
- Снижение емкости

Шаг 07:

Миссия 7

 Группа изобретателей обсуждает: какие тренды могут проявиться как следующий шаг в развитии устройств? Сопоставьте тренд и прогноз.

Тренды:

Ответ:

- Миниатюризация
- Автономность
- Интеллектуализация
- Нулевые потери

Прогноз:

1. Устройства станут полностью автономными, без внешнего вмешательства.
2. Устройства будут выполнять сложные задачи сами.
3. Устройства станут ещё меньше по размерам.
4. Устройства устроят переработку и минимизируют отходы.

Подсказка: обратите внимание: интеллектуальность — к «умности», автономность — к самостоятельности.

- **Миниатюризация** — Устройства станут ещё меньше по размерам.
- **Автономность** — Устройства станут полностью автономными, без внешнего вмешательства.
- **Интеллектуализация** — Устройства будут выполнять сложные задачи сами.
- **Нулевые потери** — Устройства устроят переработку и минимизируют отходы.

Шаг 08:

Миссия 8

 Изобретатель Жанна замечает, что её система связей расширяется: каждая новая версия поддерживает больше узлов сети. Что логично ожидать дальше?

Подсказка: если сеть растёт, что будет с соединениями на следующий шаг?

Ответ:

- **Количество взаимосвязей вырастет экспоненциально**
- Количество связей уменьшится
- Сеть перестанет расширяться
- Связи станут статичными

Шаг 09:

Миссия 9

✳ Устройство прошла эволюцию: увеличение скорости, уменьшение массы, повышение интеллектуальности, снижение энергопотребления. В каком порядке эти шаги могли развиваться?

1. Уменьшение массы
2. Снижение энергопотребления
3. Увеличение скорости
4. Повышение интеллектуальности

Подсказка: сначала обычно решают механические ограничения, затем — энергетические, потом — функциональность.

Ответ:

- Уменьшение массы
- Снижение энергопотребления
- Увеличение скорости
- Повышение интеллектуальности

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

✳ Ученый-изобретатель Лео наблюдает: величина погрешности его прибора сокращается в 3 раза каждый год. Что он может прогнозировать?

Подсказка: подумайте, как будет вести себя погрешность при делении на 3.

Ответ:

- **Погрешность станет в 3 раза меньше**
- Погрешность вырастет
- Погрешность останется прежней
- Погрешность исчезнет полностью

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

✳ Команда изобретателей прогнозирует характеристики будущего устройства. Сопоставьте характеристику и её прогноз:

Характеристика:

Ответ:

- Вес
- Скорость отклика
- Энергопотребление
- Функциональность

Прогноз:

1. Снижение энергопотребления к минимальным значениям.
2. Увеличение функциональности до расширенного набора функций.
3. Уменьшение веса устройства.
4. Ускорение реакции системы на команды.

Подсказка: вспомните: идеальность — понижение затрат и рост возможностей.

- **Вес** — Уменьшение веса устройства.
- **Скорость отклика** — Ускорение реакции системы на команды.

- **Энергопотребление** — Снижение энергопотребления к минимальным значениям.
- **Функциональность** — Увеличение функциональности до расширенного набора функций.

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔍 Инженер Марк анализирует исторические версии своего механизма: каждый раз точность возрастала линейно на +5 единиц. Что логично ожидать дальше?

Подсказка: если прирост постоянный, что будет следующий прирост?

Ответ:

- **Увеличение точности ещё на +5 единиц**
- Удвоение точности
- Приращение +10 единиц
- Снижение точности

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

⚙️ Изобретатель Ольга делает прогноз: в следующем поколении её устройство станет модульным, способным к перестройке. Какой закон это иллюстрирует?

Подсказка: подумайте о гибкости и адаптивности систем.

Ответ:

- **Закон повышения динамичности**
- Закон жёсткости
- Закон инерции
- Закон стабильности

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🔍 Инженеры рассматривают эволюцию характеристик: А) снижение массы, В) автоматизация, С) рост мощности, D) уменьшение потерь. В каком порядке эти характеристики могут появляться?

1. А (снижение массы)
2. D (уменьшение потерь)
3. С (рост мощности)
4. В (автоматизация)

Подсказка: сначала решают материальные ограничения, потом — эффективность, затем — функциональность и управление.

Ответ:

- А (снижение массы)
- D (уменьшение потерь)
- С (рост мощности)
- В (автоматизация)

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

📖 Изобретатель Павел прогнозирует: его система станет самообучающейся, учитывая опыт работы. Что это значит как шаг развития?

Подсказка: подумайте о развитии интеллекта внутри системы.

Ответ:

- **Система приобретёт способность адаптироваться самостоятельно**
- Система потеряет автономность
- Система станет статичной
- Система требует постоянного внешнего управления

Шаг 16:

Миссия 16

4 Учёные из команды прогнозируют возможные направления развития роботов-ассистентов. Сопоставьте направление и прогноз:

Направления:

Ответ:

- Миниатюризация
- Многофункциональность
- Самовосстановление
- Энергоэффективность

Прогноз:

1. Роботы смогут чинить себя сами.
2. Роботы будут делать сразу много задач.
3. Роботы станут маленькими и незаметными.
4. Роботы будут использовать минимум энергии.

Подсказка: направлению «самовосстановление» соответствует прогноз о ремонте самим собой.

- **Миниатюризация** — Роботы станут маленькими и незаметными.
- **Многофункциональность** — Роботы будут делать сразу много задач.
- **Самовосстановление** — Роботы смогут чинить себя сами.
- **Энергоэффективность** — Роботы будут использовать минимум энергии.

Шаг 17:

Миссия 17

5 Изобретатели прогнозируют серию эволюций: (1) снижение потерь, (2) модульность, (3) автономность, (4) рост функций. Упорядочьте эти шаги развития по вероятности их последовательного внедрения.

1. Снижение потерь
2. Модульность
3. Рост функций
4. Автономность

Подсказка: сначала оптимизируют ресурсы, затем структуру, потом добавляют возможности, и наконец — автономность.

Ответ:

- Снижение потерь
- Модульность
- Рост функций
- Автономность

Урок 4 - Сравнение эволюции технологий

Шаг 01:

Миссия 1

Молодой изобретатель Анна задумалась: к какому закону развития систем относится переход от механики к электронике?

Подсказка: подумайте, какой переход по сути — от движения или силы к управлению энергией.

Ответ:

- Закон увеличения ритма изменений
- **Закон перехода на новый уровень**
- Закон многоуровневости
- Закон снижения энергии

Шаг 02:

Миссия 2

 Изобретатель Борис сравнивает эволюцию спутниковой связи: от аналоговой к цифровой. Что характерно для этого перехода?

Подсказка: цифровой сигнал легче обрабатывать, усиливать и корректировать.

Ответ:

- **Увеличение информационной насыщенности**
- Упрощение аппаратуры
- Рост физических размеров антенн
- Переход к статической обработке

Шаг 03:

Миссия 3

 Инженер Катя анализирует: как изменялись мобильные телефоны от кнопочных к смартфонам? Выберите ключевое отличительное свойство.

Подсказка: подумайте, какая функция стала универсальной и программируемой.

Ответ:

- Увеличение веса устройства
- **Переход от аппаратных функций к программируемым**
- Снижение экрана
- Упрощение связи

Шаг 04:

Миссия 4

 Изобретатель Иван сравнивает развитие автомобилей: от мотора внутреннего сгорания к электродвигателю. Что здесь главное в контексте законов систем?

Подсказка: подумайте, что изменилось — источник энергии или способ передачи движения?

Ответ:

- **Смена источника энергии**
- Снижение скорости
- Увеличение массы
- Упрощение внешнего дизайна

Шаг 05:

Миссия 5

 Мария изучает эволюцию телевизоров: от ламповых к OLED. Что выступает как системный скачок?

Подсказка: лампа — это источник света, OLED — тонкий светодиодный слой.

Ответ:

- Увеличение формы телевизора
- **Переход к встроенному светодиодному излучению**
- Возврат к лампе
- Повышение потребления энергии

Шаг 06:

Миссия 6

Иван и Анна обсуждают эволюцию технологий. Сопоставьте пример технологического перехода с базовым законом развития систем.

Примеры:

Ответ:

- Механика → Электроника
- Аналоговая связь → Цифровая связь
- Электродвигатели → Лазеры (связь)
- Лампа накаливания → LED / OLED

Законы:

1. Закон перехода на новый уровень
2. Закон увеличения идеальности
3. Закон повышения степени унификации
4. Закон замещения энергии

Подсказка: вспомните, какой закон связан с заменой энергии, с ростом уровня и др.

- **Механика → Электроника** — Закон перехода на новый уровень
- **Аналоговая связь → Цифровая связь** — Закон увеличения идеальности
- **Электродвигатели → Лазеры (связь)** — Закон замещения энергии
- **Лампа накаливания → LED / OLED** — Закон повышения степени унификации

Шаг 07:

Миссия 7

 Герои сравнивают развитие ракетных двигателей и биоэнергетики. Сопоставьте технологию с характеристикой эволюции.

Технологии:

Ответ:

- Жидкостные ракетные двигатели
- Твёрдотопливные двигатели
- Биэтанол как моторное топливо
- Клеточные аккумуляторы для транспорта

Характеристики:

1. Увеличение удельной энергии
2. Уменьшение массы системы
3. Повышение экологичности
4. Стандартизация элементов

Подсказка: подумайте, как эволюция идёт к лёгкости, экологичности, унификации.

- **Жидкостные ракетные двигатели** — Увеличение удельной энергии
- **Твердотопливные двигатели** — Уменьшение массы системы
- **Биоэтанол как моторное топливо** — Повышение экологичности
- **Клеточные аккумуляторы для транспорта** — Стандартизация элементов

Шаг 08:

Миссия 8

 Герои сравнивают радиотехнику: от длинных рамочных антенн к встроенным чип-антеннам. Сопоставьте этап и эффект.

Этапы:

Ответ:

- Массивные антенны
- Сверхузкополосные антенны
- Чип-антенны встроенные
- Антенны на основе наноматериалов

Эффекты:

1. Миниатюризация
2. Повышение эффективности излучения
3. Уменьшение затрат интеграции
4. Рост степени упаковки

Подсказка: возьмите, как технология движется к компактности и интеграции.

- **Массивные антенны** — Миниатюризация
- **Сверхузкополосные антенны** — Повышение эффективности излучения
- **Чип-антенны встроенные** — Уменьшение затрат интеграции
- **Антенны на основе наноматериалов** — Рост степени упаковки

Шаг 09:

Миссия 9

4 Расположите этапы эволюции компьютеров по росту абстракции и уровню интеграции:

1. Электронные лампы
2. Транзисторы
3. Интегральные схемы
4. Системы на кристалле (SoC)
5. Квантовые / нейроморфные ядра

Подсказка: подумайте, как каждая следующая технология повышает плотность и абстракцию.

Ответ:

- Электронные лампы

- Транзисторы
- Интегральные схемы
- Системы на кристалле (SoC)
- Квантовые / нейроморфные ядра

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📱 От этапов розвитку мобильных сетей: впорядочите технологии от раннего к позднему:

1. 1G (аналоговая)
2. 2G (GSM)
3. 3G
4. 4G / LTE
5. 5G и выше

Подсказка: чем выше поколение, тем выше скорость, больше функций и меньшая задержка.

Ответ:

- 1G (аналоговая)
- 2G (GSM)
- 3G
- 4G / LTE
- 5G и выше

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

📺 Упорядочите развитие телевидения по способу передачи сигнала:

1. Аналоговое эфирное
2. Цифровое эфирное
3. Кабельное цифровое
4. IP-телевидение (OTT)
5. Стриминговые платформы

Подсказка: двигайтесь от классических к интернет-форматам.

Ответ:

- Аналоговое эфирное
- Цифровое эфирное
- Кабельное цифровое
- IP-телевидение (OTT)
- Стриминговые платформы

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🚗 Расположите эволюцию источников энергии для транспорта:

1. Паровые двигатели
2. Двигатели внутреннего сгорания
3. Гибридные системы
4. Электромобили с аккумуляторами

5. Водородные / топливные элементы

Подсказка: переходите от механики/тепла к более чистым и энергоэффективным источникам.

Ответ:

- Паровые двигатели
- Двигатели внутреннего сгорания
- Гибридные системы
- Электромобили с аккумуляторами
- Водородные / топливные элементы

Шаг 13:

Миссия 13

 Расположите по хронологии виды вычислений / архитектур:

1. Мейнфреймы
2. Персональные компьютеры (ПК)
3. Кластеры / серверы
4. Облачные вычисления
5. Гибридные и распределённые эдж-системы

Подсказка: подумайте, как вычисления приходят из центра к распределённым конфигурациям.

Ответ:

- Мейнфреймы
- Персональные компьютеры (ПК)
- Кластеры / серверы
- Облачные вычисления
- Гибридные и распределённые эдж-системы

Шаг 14:

Миссия 14

 Расположите эволюцию технологии фото-устройств:

1. Плёнка (analog)
2. Цветная плёнка
3. Цифровой фотоаппарат
4. Смартфон с камерой
5. Светочувствительные матрицы нового поколения / computational photography

Подсказка: технология движется от физической к интеллектуальной обработке.

Ответ:

- Плёнка (analog)
- Цветная плёнка
- Цифровой фотоаппарат
- Смартфон с камерой
- Светочувствительные матрицы нового поколения / computational photography

Шаг 15:

Миссия 15

📁 Расположите развитие компьютерных хранилищ по плотности и скорости доступа:

1. Магнитные диски (HDD)
2. Флеш-память (NAND / SSD)
3. 3D XPoint / Optane
4. Память-в-силиконе (in-silicon memory)
5. Квантовая / молекулярная память

Подсказка: технология движется к всё более быстрой и компактной памяти.

Ответ:

- Магнитные диски (HDD)
- Флеш-память (NAND / SSD)
- 3D XPoint / Optane
- Память-в-силиконе (in-silicon memory)
- Квантовая / молекулярная память

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔧 Расположите эволюцию источников питания для бытовой электроники:

1. Свинцово-кислотные аккумуляторы
2. Никель-металлгидридные (NiMH)
3. Литий-ионные аккумуляторы
4. Твердотельные батареи
5. Биогенераторы / гибридные системы

Подсказка: технологии движутся к меньшему весу, большей плотности и экологичности.

Ответ:

- Свинцово-кислотные аккумуляторы
- Никель-металлгидридные (NiMH)
- Литий-ионные аккумуляторы
- Твердотельные батареи
- Биогенераторы / гибридные системы

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🔍 Последняя миссия: расположите эволюцию интерфейсов для взаимодействия человека с машиной:

1. Кнопки и рычаги
2. Клавиатура / мышь
3. Графический интерфейс (GUI)
4. Тачскрины / жесты
5. Голосовое / мыслительное управление

Подсказка: представьте, как управление становится всё более естественным и «невидимым».

Ответ:

- Кнопки и рычаги
- Клавиатура / мышь
- Графический интерфейс (GUI)

- Тачскрины / жесты
- Голосовое / мыслительное управление

Урок 5 - Создание карты будущего продукта

Шаг 01:

Миссия 1

Молодой инженер-изобретатель Анна планирует создать карту будущего продукта в рамках закона роста систем. Что первым шагом она должна сделать?

Подсказка: любой путь начинается с анализа текущей ситуации.

Ответ:

- **Оценить текущую функциональность и ограничения продукта**
- Сразу формировать идеальный продукт будущего
- Запустить рекламную кампанию будущего продукта

Шаг 02:

Миссия 2

 Во время генерации карты будущего продукта Антон задаёт вопрос: «Что важнее — новые функции или устранение слабых мест?» Какой ответ ближе к мышлению системного изобретателя?

Подсказка: системы развиваются не просто добавлением, но и устранением препятствий.

Ответ:

- **Устранение слабых мест важнее для долгосрочного развития**
- **Новые функции** — приоритет всегда
- Игнорировать слабые места ради быстрой реализации

Шаг 03:

Миссия 3

Изобретатель Борис хочет к 2030 году создать «умный дом», предвосхищающий желания жильцов. Какой элемент из будущего стоит включить в карту продукта уже сейчас?

Подсказка: опирайтесь на тренды автоматизации и предсказательной аналитики.

Ответ:

- **Система предиктивного управления климатом**
- Ручное переключение всех систем
- Статический термостат без ИИ
- Механические переключатели времени

Шаг 04:

Миссия 4

 Инженер-изобретатель Лена думает масштабировать карту продукта: «на Землю» → «в космос». Что нужно учесть при расширении области применения?

Подсказка: дополнительные среды требуют дополнительных условий.

Ответ:

- **Новые внешние условия и ограничения среды**
- **Ничего** — продукт остается тем же

- Увеличить размер продукта без изменений функций
- Игнорировать энергетические затраты

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

✂ Михаил хочет в своей карте продукта отразить закон увеличения идеальности: “Больше полезности — меньше вреда и затрат”. Какой вариант наиболее соответствует этому принципу?

Подсказка: подумайте, как можно повысить пользу без роста ресурсов.

Ответ:

- **Добавить самообучающиеся функции с минимальным энергопотреблением**
- Добавить множество механических модулей, даже если часть проста
- Увеличить размер и сложность ради видимого эффекта

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🧠 Александр составляет карту будущего и хочет сопоставить ключевые элементы развития с законами ТРИЗ. Сопоставьте элемент карты с соответствующим законом:

Элементы карты:

Ответ:

- Переход на новое состояние (этап «идеального продукта»)
- Устранение ограничений (узких мест)
- Рост полезности с минимумом затрат
- Расширение среды применения

Законы системы:

1. Закон перехода на новое качество
2. Закон устранения человеческой деятельности (автоматизация / исключение)
3. Закон идеальности (максимум полезности / минимум затрат)
4. Закон пространственного развития (расширение среды)

Подсказка: вспомните, как каждый закон формулирует направление эволюции.

- **Переход на новое состояние (этап «идеального продукта»)** — Закон перехода на новое качество
- **Устранение ограничений (узких мест)** — Закон устранения человеческой деятельности (автоматизация / исключение)
- **Рост полезности с минимумом затрат** — Закон идеальности (максимум полезности / минимум затрат)
- **Расширение среды применения** — Закон пространственного развития (расширение среды)

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

✂ В карте будущего продукта Ирина выделяет ключевые направления. Сопоставьте направления с абстрактными функциями:

Направления:

Ответ:

- Интеллектуальное управление

- Самодиагностика и ремонт
- Модульность и адаптация
- Расширенная среда (новые условия)

Функции:

1. Система сама исправляет неисправности
2. Продукт адаптируется к внешним изменениям
3. ИИ реагирует и предугадывает желания
4. Продукт работает в новых средах, не задуманных ранее

Подсказка: подумайте: в каком направлении будет работать сама система.

- **Интеллектуальное управление** — ИИ реагирует и предугадывает желания
- **Самодиагностика и ремонт** — Система сама исправляет неисправности
- **Модульность и адаптация** — Продукт адаптируется к внешним изменениям
- **Расширенная среда (новые условия)** — Продукт работает в новых средах, не задуманных ранее

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

Инженер Ольга хочет в карте будущего отразить «эффект синергии». Сопоставьте пару элементов с итоговым эффектом:

Пары элементов:

Ответ:

- Модуль А + Модуль В
- AI-алгоритм + датчики окружающей среды
- Запас энергии + режим ожидания
- Самодиагностика + модуль самовосстановления

Эффекты:

1. Увеличение времени автономности
2. Новая комплексная функциональность без удвоения компонентов
3. Умное реагирование на внешние условия
4. Снижение вероятности отказа благодаря самовосстановлению

Подсказка: синергия — это когда взаимодействие даёт больше, чем просто сумма частей.

- **Модуль А + Модуль В** — Новая комплексная функциональность без удвоения компонентов
- **AI-алгоритм + датчики окружающей среды** — Умное реагирование на внешние условия
- **Запас энергии + режим ожидания** — Увеличение времени автономности
- **Самодиагностика + модуль самовосстановления** — Снижение вероятности отказа благодаря самовосстановлению

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

👤 Иван составляет карту продукта и хочет показать связь решений с препятствиями. Сопоставьте проблемы с возможными изменениям на карте:

Проблемы:

Ответ:

- Высокое энергопотребление
- Частые сбои оборудования
- Неспособность адаптироваться к экстремальным условиям
- Сложность обслуживания модуля

Изменения:

1. Режим энергосбережения + прогнозирование нагрузки
2. Самодиагностика + самовосстановление
3. Материалы и схемы, работающие в экстремальных средах
4. Модульная конструкция с лёгкой заменой частей

Подсказка: каким изменениям соответствует каждая проблема?

- **Высокое энергопотребление** — Режим энергосбережения + прогнозирование нагрузки
- **Частые сбои оборудования** — Самодиагностика + самовосстановление
- **Неспособность адаптироваться к экстремальным условиям** — Материалы и схемы, работающие в экстремальных средах
- **Сложность обслуживания модуля** — Модульная конструкция с лёгкой заменой частей

 Шаг 10:

Миссия 10

✎ При построении карты будущего продукта Павел делит её по горизонталям: «Сейчас», «Промежуточно», «Будущее». Сопоставьте временные стадии с ключевыми характеристиками:

Стадии:

Ответ:

- Сейчас
- Промежуточно
- Будущее
- Переход (от сейчас к промежуточно)

Характеристики:

1. Текущие функции и ограничения
2. Внедрение инноваций и устранение слабых мест
3. Зрелая система с высокой идеальностью
4. Параллельный запуск экспериментальных функций

Подсказка: подумайте, что отражает каждая временная зона карты.

- **Сейчас** — Текущие функции и ограничения
- **Переход (от сейчас к промежуточно)** — Параллельный запуск экспериментальных функций
- **Промежуточно** — Внедрение инноваций и устранение слабых мест
- **Будущее** — Зрелая система с высокой идеальностью

 Шаг 11:

Миссия 11

✳ Ваша задача: расположите этапы построения карты будущего продукта в логическом порядке.

1. Определение слабых мест и ограничений
2. Формулировка сценариев будущего
3. Выбор направлений развития (модули, функции)
4. Сопоставление с законами развития систем
5. Построение временных слоёв (сейчас, переход, будущее)
6. Оптимизация по идеальности

Подсказка: сначала анализ, затем генерация идей, затем проверка и выравнивание с законом систем.

Ответ:

- Определение слабых мест и ограничений
- Формулировка сценариев будущего
- Выбор направлений развития (модули, функции)
- Сопоставление с законами развития систем
- Построение временных слоёв (сейчас, переход, будущее)
- Оптимизация по идеальности

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

🔗 В задаче карты будущего инженер падает в ловушку «слишком много функций». Расположите стадии, как нужно избежать перегруза:

1. Определить ключевые функции
2. Удалить второстепенные функции
3. Разделить функции на модули
4. Синтезировать взаимодействие модулей
5. Оптимизировать затраты и полезность

Подсказка: сначала сузить, затем поделить, затем соединить и оптимизировать.

Ответ:

- Определить ключевые функции
- Удалить второстепенные функции
- Разделить функции на модули
- Синтезировать взаимодействие модулей
- Оптимизировать затраты и полезность

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Ваша задача: упорядочить последовательность, как из идеи карта превращается в дорожную карту продукта:

1. Генерация идей и желаемых функций будущего
2. Сопоставление с законами эволюции систем
3. Выбор наиболее реалистичных направлений
4. Создание временной шкалы внедрения
5. Построение диаграмм связей модулей
6. Оптимизация и исправление конфликтов

Подсказка: от широкого → к конкретному → к деталям → к окончательной карте.

Ответ:

- Генерация идей и желаемых функций будущего
- Сопоставление с законами эволюции систем
- Выбор наиболее реалистичных направлений
- Создание временной шкалы внедрения
- Построение диаграмм связей модулей
- Оптимизация и исправление конфликтов

Шаг 14:

Миссия 14

В финальной части — расставьте по приоритету направления развития (от наиболее важного к менее важным) для гипотетического «умного помощника дома»:

1. Энергетическая эффективность и самопитание
2. Прогнозирование желаний жильцов (ИИ)
3. Самодиагностика и автономное обслуживание
4. Работа в экстремальных условиях (ураганы, сбои сети)
5. Модульность и апгрейды пользователем

Подсказка: подумайте, что даст базовый устойчивый продукт, а что — как дополнительный бонус.

Ответ:

- Энергетическая эффективность и самопитание
- Прогнозирование желаний жильцов (ИИ)
- Самодиагностика и автономное обслуживание
- Работа в экстремальных условиях (ураганы, сбои сети)
- Модульность и апгрейды пользователем

Шаг 15:

Миссия 15

 Выстройте эволюционный путь гипотетического модуля сенсоров в карте будущего, от нынешнего состояния к идеальному:

1. Наблюдение вручную оператором
2. Автоматическое измерение простых величин
3. Система предсказания параметров среды
4. Самокорректирующиеся сенсоры (самопрограммирование)
5. Синергия сенсоров между собой (сетевой обмен)

Подсказка: начните с простого автоматизма → к прогнозу → к самоконтролю → к взаимодействию.

Ответ:

- Наблюдение вручную оператором
- Автоматическое измерение простых величин
- Система предсказания параметров среды
- Самокорректирующиеся сенсоры (самопрограммирование)
- Синергия сенсоров между собой (сетевой обмен)

Шаг 16:

Миссия 16

Представьте, что вы проектируете карту будущего для медицинского диагностического устройства. Расположите по порядку этапы, применимые к карте:

1. Сбор текущих данных и ограничений устройства
2. Генерация потенциальных функций диагностики будущего
3. Сопоставление функций с системными законами
4. Выбор функций, устойчивых в будущем
5. Создание временной дорожной карты внедрения
6. Оптимизация функций для минимального вреда и затрат

Подсказка: следуйте логике: от диагностики → к новому → к проверке → к деталям.

Ответ:

- Сбор текущих данных и ограничений устройства
- Генерация потенциальных функций диагностики будущего
- Сопоставление функций с системными законами
- Выбор функций, устойчивых в будущем
- Создание временной дорожной карта внедрения
- Оптимизация функций для минимального вреда и затрат

Шаг 17:

Миссия 17

 Финальное задание: вы — ведущий изобретатель команды. Расставьте по порядку этапы проверки карты будущего перед реализацией:

1. Симуляция сценариев внешних изменений
2. Оценка рисков и слабых мест
3. Анализ соответствия законам развития систем
4. Обратная связь пользователей и корректировка
5. Проверка идеальности (баланс полезности/затрат)
6. Утверждение дорожной карты реализации

Подсказка: сначала стресс-тест, затем риск-анализ, затем закон, потом правки, проверка и утверждение.

Ответ:

- Симуляция сценариев внешних изменений
- Оценка рисков и слабых мест
- Анализ соответствия законам развития систем
- Обратная связь пользователей и корректировка
- Проверка идеальности (баланс полезности/затрат)
- Утверждение дорожной карта реализации

Модуль 8 - ⚡ ИКР и интеллект систем

Урок 1 - Понятие интеллектуальной системы

Шаг 01:

Миссия 1

🔍 Инженер София разрабатывает систему наблюдения за окружающей средой. Что из перечисленного лучше всего характеризует интеллектуальную систему?

Подсказка: Интеллект — это не просто сбор данных, а способность *принимать решения*.

Ответ:

- Система, которая просто хранит и отображает данные
- **Система, которая анализирует и принимает решения на основании данных**
- Система, которая делает всё вручную без автоматизации
- Система, которая генерирует случайные отклики

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🔧 Изобретатель Антон создал робот-ассистента. Какую характеристику можно считать ключевой для интеллектуальной системы?

Подсказка: Подумайте, что делает систему *умной*.

Ответ:

- Наличие большого экрана
- **Способность адаптироваться к изменяющимся условиям**
- Работа только по заранее записанным сценариям
- Постоянное выполнение одних и тех же действий

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🔬 Ученая Лена хочет, чтобы её система экологического мониторинга была интеллектуальной. Что нужно добавить к датчикам и активации?

Подсказка: Что-то, что «думает» о данных.

Ответ:

- Только ещё больше сенсоров
- Только ручной ввод данных
- **Модуль принятия решений (логика, алгоритмы)**
- Только интерфейс представления

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🔧 Инвентор Максим прорабатывает интеллектуальную систему диагностики машин. Что из перечисленного НЕ обязательно для интеллекта?

Подсказка: Искусственный интеллект — мощный, но не всеобязательный элемент.

Ответ:

- **Полное моделирование человеческого мозга**
- Алгоритмы принятия решения
- Обратная связь (feedback)
- Обработка данных и сенсорная часть

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

4 Изобретательница Мария хочет, чтобы её интеллектуальная система училась на опыте. Какой из подходов соответствует этому?

Подсказка: Учиться — значит корректировать своё поведение.

Ответ:

- Статичные правила без изменения
- **Машинное обучение / корректировка на данных**
- Отказ от автоматизма и переход к ручной работе
- Исключение обратной связи

Шаг 06:

Миссия 6

Задача: сопоставьте элемент интеллектуальной системы с его ролью.

Элементы системы:

Ответ:

- Сенсоры / датчики
- Модуль обработки данных
- Модуль принятия решений
- Акторы / исполнительные механизмы

Роли:

1. Переводит решения в реальные действия
2. Сбор информации из внешнего мира
3. Анализ и формирование промежуточных представлений
4. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего

Подсказка: Подумайте: сенсоры — это «глаза», акторы — «руки».

- **Сенсоры / датчики** — Сбор информации из внешнего мира
- **Модуль обработки данных** — Анализ и формирование промежуточных представлений
- **Модуль принятия решений** — Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего
- **Акторы / исполнительные механизмы** — Переводит решения в реальные действия

Шаг 07:

Миссия 7

✳ Задача: сопоставить основные свойства интеллектуальных систем с описаниями.

Свойства:

Ответ:

- Адаптивность
- Обучаемость
- Самоорганизация
- Автономность

Описания:

1. Способность корректировать свои внутренние структуры
2. Работать без постоянного внешнего контроля
3. Приспосабливаться к изменениям внешней среды
4. Изменять своё поведение на основе опыта

Подсказка: Внимательно различайте «учиться» и «адаптироваться».

- **Адаптивность** — Приспосабливаться к изменениям внешней среды
- **Обучаемость** — Изменять своё поведение на основе опыта
- **Самоорганизация** — Способность корректировать свои внутренние структуры
- **Автономность** — Работать без постоянного внешнего контроля

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔧 Задача: сопоставьте препятствия для создания интеллектуальных систем с их описаниями.

Проблемы:

Ответ:

- Недостаток данных
- Нечёткость задач / цели
- Сложность вычислений
- Проблема интерпретируемости

Описание:

1. Когда система не может объяснить, как она приняла решение
2. Когда нет достаточного количества примеров для обучения
3. Когда цель задачи описана слишком абстрактно или подвижно
4. Когда вычислений слишком много для доступных ресурсов

Подсказка: Подумайте, с чем сталкиваются современные системы ИИ.

- **Недостаток данных** — Когда нет достаточного количества примеров для обучения
- **Нечёткость задач / цели** — Когда цель задачи описана слишком абстрактно или подвижно
- **Сложность вычислений** — Когда вычислений слишком много для доступных ресурсов
- **Проблема интерпретируемости** — Когда система не может объяснить, как она приняла решение

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

✂ Упорядочьте этапы запуска интеллектуальной системы (от начала к завершению):

1. Мониторинг работы и корректировка поведения
2. Сбор и предобработка данных
3. Обучение / настройка моделей
4. Проектирование архитектуры системы
5. Разработка модуля принятия решений
6. Интеграция с сенсорами и акторами

Подсказка: Продумайте: сначала проект, затем данные, потом обучение, и в конце эксплуатация.

Ответ:

- Проектирование архитектуры системы
- Сбор и предобработка данных
- Обучение / настройка моделей
- Разработка модуля принятия решений

- Интеграция с сенсорами и акторами
- Мониторинг работы и корректировка поведения

Шаг 10:

Миссия 10

 Упорядочьте уровни интеллекта (от простейшего к наиболее сложному):

1. Реактивные системы без памяти
2. Системы с ограниченной памятью
3. Системы с модельным предсказанием
4. Системы с автономным обучением

Подсказка: Подумайте, как развивается интеллект — от реакций до планирования.

Ответ:

- Реактивные системы без памяти
- Системы с ограниченной памятью
- Системы с модельным предсказанием
- Системы с автономным обучением

Шаг 11:

Миссия 11

 Упорядочите заставляющие факторы развития интеллектуальных систем:

1. Ограниченность человеческого внимания
2. Увеличение объёмов данных
3. Необходимость автономности систем
4. Сложность задач, превышающая возможности человека

Подсказка: Почему люди создают ИС — от мотивации к вызовам.

Ответ:

- Ограниченность человеческого внимания
- Увеличение объёмов данных
- Необходимость автономности систем
- Сложность задач, превышающая возможности человека

Шаг 12:

Миссия 12

Упорядочьте следующие фазы эволюции интеллектуальных систем:

1. Системы, действующие по фиксированным правилам
2. Системы с обратной связью
3. Системы с обучением и адаптацией
4. Системы с самообучением и самоорганизацией

Подсказка: Эволюция идёт от жёстких правил к гибкому саморазвитию.

Ответ:

- Системы, действующие по фиксированным правилам
- Системы с обратной связью
- Системы с обучением и адаптацией

- Системы с самообучением и самоорганизацией

Шаг 13:

Миссия 13

Инженер Виктор создает интеллектуальное устройство для умного дома. Что важно при определении границ интеллекта?

Подсказка: Где заканчиваются ваши задачи, а начинается «чёрный ящик».

Ответ:

- Интеллект должен решать всё, включая эмоции человека
- **Чётко задать, какие решения система может принимать сама, а какие** — под контролем
- Не задавать границ, пусть система всё решает
- Делегировать всё человеку и не давать права выбора системе

Шаг 14:

Миссия 14

 Изобретатель Диана тестирует систему. При каких условиях интеллектуальная система может совершать ошибку?

Подсказка: Даже у лучшего могут быть слабые места.

Ответ:

- Если она полностью автономна
- **Если данные были шумны или противоречивы**
- Если задача слишком простая
- Если нет сенсоров вообще

Шаг 15:

Миссия 15

 Сопоставьте подходы к реализации интеллекта с их примерами:

Подходы:

Ответ:

- Экспертные системы
- Нейронные сети / машинное обучение
- Эвристические (правила + эвристики)
- Гибридные системы

Примеры:

1. Система диагностики болезней на базе знаний врача
2. Система, обученная распознавать объекты на фото
3. Система, комбинирующая правила и модели обучения
4. Система с набором эвристических правил для планирования действий

Подсказка: Часто реальные интеллектуальные системы — это нечто среднее между подходами.

- **Экспертные системы** — Система диагностики болезней на базе знаний врача
- **Нейронные сети / машинное обучение** — Система, обученная распознавать объекты на фото

- **Эвристические (правила + эвристики)** — Система с набором эвристических правил для планирования действий
- **Гибридные системы** — Система, комбинирующая правила и модели обучения

Шаг 16:

Миссия 16

Упорядочьте компоненты интеллектуальной системы по уровню «разумности» — от базового элемента до наиболее «интеллектуального»:

1. Акторы / исполнительные механизмы
2. Датчики / сенсоры
3. Модуль обработки данных / предобработка
4. Модуль принятия решений / логика, модель
5. Модуль обучения / адаптации
6. Модуль самоорганизации / мета-уровень

Подсказка: От того, что просто «чувствует», к тому, что «размышляет».

Ответ:

- Акторы / исполнительные механизмы
- Датчики / сенсоры
- Модуль обработки данных / предобработка
- Модуль принятия решений / логика, модель
- Модуль обучения / адаптации
- Модуль самоорганизации / мета-уровень

Урок 2 - Самоорганизация и самокоррекция

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Алина внедряет систему самоорганизации в свою лабораторию. Что из нижеперечисленного является примером самокоррекции системы?

Подсказка: Система корректирует своё поведение без внешнего управления.

Ответ:

- **Если система сама подстраивает маршрут измерений при отклонении**
- Если оператор вручную меняет алгоритм
- Если система просто уведомляет об ошибке без реагирования
- Если система игнорирует сигнал об отклонении

Шаг 02:

Миссия 2

 Команда создателей искусственного интеллекта замечает, что модуль планирования иногда «зависает». Что должно быть встроено как механизм самокоррекции?

Подсказка: Как система может диагностировать и исправлять себя?

Ответ:

- **Мониторинг времени выполнения и автоматический переключатель на резервный алгоритм**
- Оповещение инженера без вмешательства системы
- Отключение модуля навсегда

- Запрос внешнего сервера для ручной проверки

Шаг 03:

Миссия 3

✳ В изобретательском проекте встроен адаптивный регулятор, корректирующий параметры в режиме реального времени. Какой из подходов ближе всего к самоорганизации?

Подсказка: Самоорганизация — это внутреннее регулирование, а не внешнее управление.

Ответ:

- **Регулятор анализирует сенсорные данные и корректирует сам параметры**
- Оператор вручную задаёт новые параметры
- Регулятор просто записывает данные для анализа
- Регулятор отключается при ошибке

Шаг 04:

Миссия 4

✳ В инженерной системе появляется небольшое отклонение от нормы. Какой алгоритм самокоррекции будет наименее эффективен?

Подсказка: Подумайте: что *не* исправляет систему сама?

Ответ:

- **Оповещение инженера без автоматического вмешательства**
- Автонастройка параметров внутри системы
- Самодиагностика + перестройка модуля
- Замена компонента системой сама

Шаг 05:

Миссия 5

§ Система интеллекта сталкивается с перепадом во входных данных. Что должно быть встроено как часть самокоррекции?

Подсказка: Как сделать систему устойчивой к шумам и вариациям?

Ответ:

- **Фильтр шумов + адаптивный корректировщик**
- Жёсткая фиксация входов
- Игнорирование перепада
- Запрос вмешательства оператора

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте термины с их значением в контексте систем самоорганизации и самокоррекции.

Термины:

Ответ:

- Резонанс адаптации
- Порог чувствительности
- Обратная связь
- Гомеостаз

Определения:

1. Состояние, при котором система поддерживает стабильные параметры несмотря на внешние возмущения
2. Механизм передачи информации о выходе обратно на вход системы
3. Минимальное отклонение, которое система может зафиксировать и реагировать на него
4. Усиление реакции системы при совпадении частоты возмущения и внутреннего цикла

Подсказка: гомеостаз — это «внутреннее равновесие», обратная связь — связь выход→вход.

- **Резонанс адаптации** — Усиление реакции системы при совпадении частоты возмущения и внутреннего цикла
- **Порог чувствительности** — Минимальное отклонение, которое система может зафиксировать и реагировать на него
- **Обратная связь** — Механизм передачи информации о выходе обратно на вход системы
- **Гомеостаз** — Состояние, при котором система поддерживает стабильные параметры несмотря на внешние возмущения

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте тип самокоррекции с его описанием в инженерных системах:

Типы:

Ответ:

- Реактивная коррекция
- Предиктивная коррекция
- Самообучение
- Редуктивная коррекция

Описания:

1. Коррекция на основе прогноза будущего состояния
2. Коррекция после возникновения отклонения
3. Система улучшает свои правила на базе опыта
4. Упрощение структуры системы для уменьшения ошибок

Подсказка: предиктивный — «предсказание», реактивный — «после события».

- **Реактивная коррекция** — Коррекция после возникновения отклонения
- **Предиктивная коррекция** — Коррекция на основе прогноза будущего состояния
- **Самообучение** — Система улучшает свои правила на базе опыта
- **Редуктивная коррекция** — Упрощение структуры системы для уменьшения ошибок

Шаг 08:

Миссия 8

 В лаборатории Игоря встроена система самодиагностики. Сопоставьте потенциальные признаки сбоя с соответствующими реакциями системы.

Признаки сбоя:

Ответ:

- Нестабильность выходного сигнала
- Переход в «глушь» (ни одна команда не срабатывает)
- Замедленная реакция на вход

- Аномально высокий шум

Реакции:

1. Автоматическая калибровка и проверка модулей
2. Перезапуск подмодуля или возврат к безопасному состоянию
3. Увеличение времени ожидания + фильтрация данных
4. Временное шумоподавление и адаптация порога

Подсказка: подумайте, какая реакция наиболее логична для каждого симптома.

- **Нестабильность выходного сигнала** — Автоматическая калибровка и проверка модулей
- **Переход в «глушь» (ни одна команда не срабатывает)** — Перезапуск подмодуля или возврат к безопасному состоянию
- **Замедленная реакция на вход** — Увеличение времени ожидания + фильтрация данных
- **Аномально высокий шум** — Временное шумоподавление и адаптация порога

Шаг 09:

Миссия 9

 Расположите этапы самокоррекции в инженерной системе в логическом порядке:

1. Анализ сигнала отклонения
2. Применение корректирующего действия
3. Мониторинг и оценка результатов
4. Идентификация нарушения или отклонения

Подсказка: сначала система «чувствует», потом анализирует, реагирует и проверяет.

Ответ:

- Анализ сигнала отклонения
- Применение корректирующего действия
- Мониторинг и оценка результатов
- Идентификация нарушения или отклонения

Шаг 10:

Миссия 10

Инженер Калей встроил многоступенчатый механизм самокоррекции. Расположите уровни от низшего к высшему:

1. Низкоуровневая автоматическая корректировка параметров
2. Ручная корректировка оператором
3. Автоматическая перестройка архитектуры системы
4. Самообучение и обновление правил

Подсказка: уровни должны идти от простого (параметры) к сложному (обучение).

Ответ:

- Низкоуровневая автоматическая корректировка параметров
- Ручная корректировка оператором
- Автоматическая перестройка архитектуры системы
- Самообучение и обновление правил

Шаг 11:

Миссия 11

⚙️ Расположите стадии внедрения самозарегулирующей модуляции интеллекта:

1. Эксперименты в контролируемой среде
2. Переход в боевой режим с отслеживанием поведения
3. Тонкая настройка алгоритмов на основе результатов
4. Инициализация системы самокоррекции

Подсказка: сначала инициализация, затем эксперимент, настройка и боевое применение.

Ответ:

- Эксперименты в контролируемой среде
- Переход в боевой режим с отслеживанием поведения
- Тонкая настройка алгоритмов на основе результатов
- Инициализация системы самокоррекции

Шаг 12:

Миссия 12

🔧 В магистральной системе Алексея требуется самокоррекция на разных уровнях. Расположите подсистемы по сложности коррекции (от простой к сложной):

1. Регулятор давления
2. Обмен данными между модулями
3. Планировщик миссий высокого уровня
4. Обучаемый модуль принятия решений

Подсказка: простые физические регуляторы легче корректировать, чем обучаемые модули.

Ответ:

- Регулятор давления
- Обмен данными между модулями
- Планировщик миссий высокого уровня
- Обучаемый модуль принятия решений

Шаг 13:

Миссия 13

🔧 При отладке интеллектуальной системы инженеры применяют этапы эволюционной самокоррекции. Поставьте шаги в правильной последовательности:

1. Отбор успешных алгоритмов
2. Мутации или вариации алгоритмов
3. Инициация множества кандидатов
4. Оценка производительности и удаление худших

Подсказка: сначала рождаются варианты, затем их оценивают, отбирают лучшие и мутируют.

Ответ:

- Отбор успешных алгоритмов
- Мутации или вариации алгоритмов
- Инициация множества кандидатов
- Оценка производительности и удаление худших

Шаг 14:

Миссия 14

 Система должна корректировать поведение агента в мультиагентной среде. Упорядочите этапы самокоррекции:

1. Обнаружение конфликта между агентами
2. Оценка причин конфликта
3. Коррекция стратегий у конфликтующих агентов
4. Мониторинг после коррекции

Подсказка: сначала выявить, затем проанализировать, потом корректировать и проверить.

Ответ:

- Обнаружение конфликта между агентами
- Оценка причин конфликта
- Коррекция стратегий у конфликтующих агентов
- Мониторинг после коррекции

Шаг 15:

Миссия 15

 В интеллектуальном продукте встроен самокорректирующий модуль безопасности. Упорядочите реакции на внешнюю атаку (от простой к сложной):

1. Усиление фильтров и блокировка подозрительной активности
2. Переключение на альтернативный алгоритм защиты
3. Анализ атаки и добавление новых правил защиты
4. Изоляция модуля и проверка целостности

Подсказка: сначала простые меры фильтрации, затем более глубокие.

Ответ:

- Усиление фильтров и блокировка подозрительной активности
- Переключение на альтернативный алгоритм защиты
- Анализ атаки и добавление новых правил защиты
- Изоляция модуля и проверка целостности

Шаг 16:

Миссия 16

 Команда тестирует систему, способную к самокоррекции. Расположите этапы тестирования таких систем:

1. Сценарии неожиданного отклонения
2. Проверка корректировки на каждом этапе
3. Сравнение поведения до и после коррекции
4. Запуск нормального поведения без вмешательства

Подсказка: начать с нормального, затем заставить сбиться, оценить корректировку, сравнить.

Ответ:

- Сценарии неожиданного отклонения
- Проверка корректировки на каждом этапе
- Сравнение поведения до и после коррекции

- Запуск нормального поведения без вмешательства

Шаг 17:

Миссия 17

4 При проектировании комплексного интеллекта инженеры устанавливают уровни самоорганизации. Расположите уровни от базового к мета-уровню:

1. Саморегуляция параметров
2. Самооптимизация алгоритмов
3. Метаконтроль над стратегией
4. Самоисследование и эволюция правил

Подсказка: представьте лестницу: от параметров к стратегиям и к исследованию.

Ответ:

- Саморегуляция параметров
- Самооптимизация алгоритмов
- Метаконтроль над стратегией
- Самоисследование и эволюция правил

Урок 3 - Принцип минимального вмешательства

Шаг 01:

Миссия 1

Учёный-изобретатель Алина создала систему умного дома, которая реагирует на шум. Какая стратегия соответствует принципу минимального вмешательства?

Подсказка: Лучше лишь слегка корректировать, не удалять полностью контроль.

Ответ:

- **Регулировать громкость сигналов лишь когда шум превышает порог**
- Выключать весь сенсор при сильном шуме
- Полностью доверить управление пользователю

Шаг 02:

Миссия 2

Инженер Борис разрабатывает алгоритм регулировки освещения по уровню внешнего света. Что меньше вмешательство?

Подсказка: Делайте минимальную корректировку, не отключайте систему полностью.

Ответ:

- **Подавать небольшое дополнительное освещение при недостатке света**
- Включать яркий свет всегда ночью
- Отключать систему автоматической регулировки

Шаг 03:

Миссия 3

Команда разрабатывает робот-садовника, который подстригает кусты. Что ближе к минимальному вмешательству?

Подсказка: вмешательство — только когда рост превышает норму.

Ответ:

- **Подстригать только ветви, которые выступают за границу**
- Обрезать весь куст раз в месяц
- Оставлять куст без ухода

 **Шаг 04:**

Миссия 4

В умной системе охлаждения инженер Елена решает вмешиваться лишь при экстремальных температурах. Это пример:

Подсказка: крайние точки — время реакции.

Ответ:

- **Интервенция только при превышении порогов**
- Интервенция каждые 5 минут
- Отключать систему до критических значений

 **Шаг 05:**

Миссия 5

Сопоставьте методы вмешательства с их характеристиками при минимальном вмешательстве.

Методы:

Ответ:

- Коррекция по ошибке
- Прерывание процесса
- Фоновое подстраивание
- Условная активация

Характеристики:

1. Только когда условие срабатывает
2. Незаметное изменение параметров в фоне
3. Остановка всего процесса
4. Вмешательство поправкой текущего значения

Подсказка: избегайте радикальных остановок — минимальное вмешательство предпочитает коррекции.

- **Коррекция по ошибке** — Вмешательство поправкой текущего значения
- **Прерывание процесса** — Остановка всего процесса
- **Фоновое подстраивание** — Незаметное изменение параметров в фоне
- **Условная активация** — Только когда условие срабатывает

 **Шаг 06:**

Миссия 6

В системах ИКР часто применяют подходы минимального вмешательства. Сопоставьте приёмы с примерами:

Приёмы:

Ответ:

- Зона допуска
- Интервальная корректировка

- Локальная корректировка
- Гибкое пороговое управление

Примеры:

1. Корректировать только если параметр выходит за границы допуска
2. Каждые 10 минут уменьшать отклонение
3. Изменять лишь конкретный сегмент системы
4. Порог меняется в зависимости от условий

Подсказка: подумайте, что такое зона допуска — это область, где вмешательство не нужно.

- **Зона допуска** — Корректировать только если параметр выходит за границы допуска
- **Интервальная корректировка** — Каждые 10 минут уменьшать отклонение
- **Локальная корректировка** — Изменять лишь конкретный сегмент системы
- **Гибкое пороговое управление** — Порог меняется в зависимости от условий

Шаг 07:

Миссия 7

Молодой изобретатель Дима сравнивает виды вмешательств. Сопоставьте термин и характер вмешательства:

Термины:

Ответ:

- Резкое вмешательство
- Плавное вмешательство
- Линейная корректировка
- Нелинейная корректировка

Характер:

1. Один большой скачок
2. Постепенное изменение
3. Линейная зависимость отклонения к коррекции
4. Усиление вмешательства при больших отклонениях

Подсказка: минимальное вмешательство избегает резкости.

- **Резкое вмешательство** — Один большой скачок
- **Плавное вмешательство** — Постепенное изменение
- **Линейная корректировка** — Линейная зависимость отклонения к коррекции
- **Нелинейная корректировка** — Усиление вмешательства при больших отклонениях

Шаг 08:

Миссия 8

Сопоставьте тип вмешательства с преимуществом минимального вмешательства:

Типы вмешательства:

Ответ:

- Статическое вмешательство
- Адаптивное вмешательство
- Прерывистое вмешательство
- Постепенное вмешательство

Преимущества:

1. Снижение стресса для системы
2. Экономия энергии и ресурсов
3. Устойчивость к изменениям среды
4. Избежание резких скачков управления

Подсказка: минимальное вмешательство приносит гармонию и бережность.

- **Статическое вмешательство** — Снижение стресса для системы
- **Адаптивное вмешательство** — Устойчивость к изменениям среды
- **Прерывистое вмешательство** — Избежание резких скачков управления
- **Постепенное вмешательство** — Экономия энергии и ресурсов

Шаг 09:

Миссия 9

Инженер-исследователь Катя описывает этапы минимального вмешательства в систему. Расположите шаги в логическом порядке:

1. Оценка отклонения от нормы
2. Минимальная корректировка
3. Мониторинг после корректировки
4. **Решение** — вмешиваться или нет

Подсказка:

Сначала анализируем, затем решаем, потом корректируем, и лишь после — отслеживаем результат.

Ответ:

- Оценка отклонения от нормы
- **Решение** — вмешиваться или нет
- Минимальная корректировка
- Мониторинг после корректировки

Шаг 10:

Миссия 10

При создании автономного дрона разработчики применяют последовательные слои вмешательства. Расположите от менее вмешательства к более:

1. Отключение функции полностью
2. Мягкая корректировка параметра
3. Адаптация порога с учётом условий
4. Прерывание работы модуля

Подсказка:

Посмотрите, какие способы вмешательства более щадящие.

Ответ:

- Отключение функции полностью
- Мягкая корректировка параметра
- Адаптация порога с учётом условий
- Прерывание работы модуля

Шаг 11:

Миссия 11

В процессе разработки интеллектуального ассистента инженеры организуют порядок вмешательств. Расположите варианты от наименее радикального к наиболее:

1. Изменение одного параметра
2. Отключение функции полностью
3. Коррекция порога активации
4. Перезапуск подсистемы целиком

Подсказка:

Изменения «локально» лучше, чем перезапуск всего.

Ответ:

- Изменение одного параметра
- Отключение функцию полностью
- Коррекция порога активации
- Перезапуск подсистемы целиком

Шаг 12:

Миссия 12

В умной системе вентиляции нужно упорядочить этапы: когда и как вмешиваться.

1. Определить, превышен ли допустимый порог CO₂
2. Корректировка скорости вентилятора
3. Решение: оставаться в автоматическом режиме или вмешаться вручную
4. Оценка эффекта после вмешательства

Подсказка: последовательность — диагностика → решение → действие → проверка.

Ответ:

- Определить, превышен ли допустимый порог CO₂
- Решение: оставаться в автоматическом режиме или вмешаться вручную
- Корректировка скорости вентилятора
- Оценка эффекта после вмешательства

Шаг 13:

Миссия 13

Группа инженеров организовала уровни вмешательства: упорядочите их от самого мягкого к наиболее жёсткому:

1. Тонкая коррекция параметра
2. Смена порога реагирования
3. Отключение модуля
4. Перезапуск всей системы

Подсказка: подумайте, какое вмешательство меньше всего «ощутимо» системой.

Ответ:

- Тонкая коррекция параметра
- Смена порога реагирования
- Отключение модуля

- Перезапуск всей системы

Шаг 14:

Миссия 14

В сценарии умного автомобиля нужно организовать слои вмешательства. Расположите методы от щадящего к радикальному:

1. Малые корректировки рулевого управления
2. Коррекция скорости
3. Смена режима вождения (авто → полуручное)
4. Остановка машины

 **Подсказка: вмешательство должно быть минимальным, поэтому остановка — крайний шаг.**

Ответ:

- Малые корректировки рулевого управления
- Коррекция скорости
- Смена режима вождения (авто → полуручное)
- Остановка машины

Шаг 15:

Миссия 15

В системе климат-контроля расположите фазы вмешательства по жёсткости:

1. Точная подстройка температуры
2. Изменение режима вентиляции
3. Циклическая перезагрузка модуля
4. Полное выключение системы

 **Подсказка: менее вмешательство — только тонкая подстройка.**

Ответ:

- Точная подстройка температуры
- Изменение режима вентиляции
- Циклическая перезагрузка модуля
- Полное выключение системы

Шаг 16:

Миссия 16

В сценарии интеллектуального управления энергопотреблением: упорядочите меры от лёгких к радикальным:

1. Подстроить мощность отдельных устройств
2. Изменить порог активации устройств
3. Отключить несущественные устройства
4. Отключить всю сеть

 **Подсказка: минимальное вмешательство предпочитает модификацию, не отключение всего оборудования.**

Ответ:

- Подстроить мощность отдельных устройств

- Изменить порог активации устройств
- Отключить несущественные устройства
- Отключить всю сеть

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

Финальный квест: команда Роберта строит систему автономной навигации для робота. Расположите типы вмешательства от наименее инвазивного к наиболее инвазивному:

1. Мягкая корректировка пути
2. Адаптация пороговых параметров
3. Отклонение маршрута полностью
4. Остановка робота и запрос помощи

🔮 Подсказка: вспомните: меньше катастрофических решений, больше лёгких коррекций.

Ответ:

- Мягкая корректировка пути
- Адаптация пороговых параметров
- Отклонение маршрута полностью
- Остановка робота и запрос помощи

📖 Урок 4 - 🌐 Примеры систем, приближающихся к ИКР

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

В лаборатории профессор Анисимов и его ассистент создают систему-автономку для выращивания растений в космосе. Что из ниже является признаком, что система приближается к ИКР (интеллекту комплексной реакции)?

Подсказка: Подумайте: что делает систему «умной», а не просто автоматической?

Ответ:

- Система самостоятельно адаптирует условия, если что-то выходит за пределы норм
- Система действует строго по жёсткому заранее заданному алгоритму
- Система требует вмешательства оператора для любого отклонения
- Система делает только одну функцию — полив и ничего более

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

4 Команда «Инноваторы» разрабатывает дрона-исследователя для марсианской миссии. Какая особенность больше всего приближает дрона к ИКР?

Подсказка: Не просто автономность, а способность реагировать новыми путями.

Ответ:

- Способность придумывать альтернативные пути, если основной маршрут заблокирован
- Наличие GPS-навигации с заранее заданным маршрутом
- Постоянный обмен информацией с Землёй для управления
- Ограниченный набор жестко прописанных команд

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🔗 Учёный-биотехник Алиса тестирует «умную» систему контроля влажности почвы. Какой признак говорит о приближении к ИКР?

Подсказка: Иногда важна способность предвидеть, а не просто реагировать.

Ответ:

- **Система предсказывает пересушивание и заранее корректирует режим**
- Система корректирует влажность только после срабатывания датчиков
- Система посылает сигнал оператору, чтобы тот вручную вмешивался
- Система поддерживает одну фиксированную влажность постоянно

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🔗 Сопоставьте системы с признаками, которые указывают на сближение с ИКР.

Системы:

Ответ:

- Система управления климатом в куполе
- Робот-уборщик дома
- Сеть умных датчиков города
- Робот-онколог-ассистент

Признаки ИКР:

1. Самостоятельное принятие решений в новых ситуациях
2. Умение учиться на новых данных
3. Прогнозирование развития среды
4. Координация с другими системами без внешнего центра

🔮 Подсказка:

Подумайте: где система сталкивается с неожиданностями? Где размещена сеть? Где требуется адаптация и кооперация?

- **Система управления климатом в куполе** — Прогнозирование развития среды
- **Робот-уборщик дома** — Самостоятельное принятие решений в новых ситуациях
- **Сеть умных датчиков города** — Координация с другими системами без внешнего центра
- **Робот-онколог-ассистент** — Умение учиться на новых данных

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🔗 В команде физиков-изобретателей обсуждают варианты «умной» системы. Сопоставьте понятие с ключевой характеристикой.

Понятия:

Ответ:

- Самоадаптация
- Обучение
- Прогнозирование
- Самокоординация

Характеристики:

1. Модификация параметров работы без внешнего вмешательства
2. Улучшение работы на основе новых данных
3. Предсказание будущих состояний среды
4. Согласование действий между модулями системы

🔗 **Подсказка: Обратите внимание: каждое понятие — это «модус» интеллекта. Сопоставьте с тем, что делает эту функцию.**

- **Самоадаптация** — Модификация параметров работы без внешнего вмешательства
- **Обучение** — Улучшение работы на основе новых данных
- **Прогнозирование** — Предсказание будущих состояний среды
- **Самокоординация** — Согласование действий между модулями системы

🔗 **Шаг 06:**

Миссия 6

✳ В лаборатории Марии создают гибрид человека-робота для исследований. Сопоставьте тип системы с её ожидаемой способностью (приближение к ИКР):

Тип системы:

Ответ:

- Гибридная нейросеть
- Распределённая сеть агентов
- Автономная робот-станция
- Сенсорный конгломерат (датчики + анализ)

Ожидаемая способность:

1. Кросс-взаимодействие модулей без центра
2. Обнаружение новых закономерностей
3. Реакция в режиме реального времени
4. Интеграция сенсорных данных в глобальный контекст

🔗 **Подсказка: Каждый тип системы «акцентирует» определённую способность — найдите логичное соответствие.**

- **Гибридная нейросеть** — Обнаружение новых закономерностей
- **Распределённая сеть агентов** — Кросс-взаимодействие модулей без центра
- **Автономная робот-станция** — Реакция в режиме реального времени
- **Сенсорный конгломерат (датчики + анализ)** — Интеграция сенсорных данных в глобальный контекст

🔗 **Шаг 07:**

Миссия 7

Инженер-изобретатель Виктория описывает этапы эволюции системы от простой до почти ИКР. Расположите в правильном порядке:

1. Разработка базовых сенсорных модулей и исполнительных устройств
2. Добавление адаптивных алгоритмов и коррекции поведения
3. Интеграция модулей в единую сеть с обменом информацией
4. Внедрение обучения и прогнозирования на основе данных
5. Самокоординация и коллективное поведение модулей

Подсказка:

Подумайте: что сначала — «железо», потом «разум», затем «общение»?

Ответ:

- Разработка базовых сенсорных модулей и исполнительных устройств
- Добавление адаптивных алгоритмов и коррекции поведения
- Интеграция модулей в единую сеть с обменом информацией
- Внедрение обучения и прогнозирования на основе данных
- Самокоординация и коллективное поведение модулей

Шаг 08:

Миссия 8

 Группа студентов строит «умную теплицу». В каком порядке стоит внедрять функциональности, чтобы двигаться к ИКР?

1. Связь модулей и обмен данными между ними
2. Сенсорное измерение температуры, влажности, освещённости
3. Алгоритмы адаптации к микроклимату
4. Прогнозирование возможных отклонений (утечка, иссушение)
5. Автономное координированное управление всеми сегментами

Подсказка:

Сначала техника, потом алгоритмы, потом взаимодействие.

Ответ:

- Связь модулей и обмен данных между ними
- Сенсорное измерение температуры, влажности, освещённости
- Алгоритмы адаптации к микроклимату
- Прогнозирование возможных отклонений (утечка, иссушение)
- Автономное координированное управление всеми сегментами

Шаг 09:

Миссия 9

 Инженеры космического проекта планируют эволюцию систем посадки. Расположите этапы, ведущие к ИКР:

1. Механическое управление и базовые двигатели
2. Автономное распознавание поверхности и уклонов
3. Адаптация траекторий в режиме реального времени
4. Обучение на данных прошлых заходов
5. Координация множества посадочных модулей автономно

Подсказка:

Как из «механика» стать «разумом» для посадки?

Ответ:

- Механическое управление и базовые двигатели
- Автономное распознавание поверхности и уклонов
- Адаптация траекторий в режиме реального времени
- Обучение на данных прошлых заходов
- Координация множества посадочных модулей автономно

Шаг 10:

Миссия 10

 В проекте «Умный спутник» одна из целей — интегрировать различные подсистемы (энергия, ориентация, связь). Что из списка наиболее важно для приближения к ИКР?

Подсказка: Взаимодействие внутри системы — ключевой аспект.

Ответ:

- **Согласованное принятие решений между подсистемами без внешнего центра**
- Каждая подсистема работает независимо, минимально взаимодействуя
- Централизованный диспетчер управляет всеми подсистемами
- Подсистемы лишь отправляют данные оператору на Земле

Шаг 11:

Миссия 11

 Команда инженеров хочет, чтобы их система-сеть могла «исправлять ошибки» сама. Что из этого ближе к ИКР?

Подсказка: Не просто диагностика, а коррекция без внешнего вмешательства.

Ответ:

- **Система обнаруживает и устраняет сбои автоматически**
- Система только сообщает об ошибках оператору
- Система ожидает команду для устранения ошибки
- Система отключается при любой ошибке

Шаг 12:

Миссия 12

В исследовательском центре ученые описывают признаки почти ИКР-систем. Сопоставьте признак с ожидаемым эффектом:

Признаки:

Ответ:

- Обучение на опыте
- Самокорректировка поведения
- Прогнозирование отклонений
- Сетевое взаимодействие модулей

Эффекты:

1. Снижение ошибок со временем
2. Устойчивость к неожиданным условиям
3. Обеспечение согласованности решений
4. Предупреждение кризисов заранее

 **Подсказка: Подумайте: какое следствие даёт обучение? Что даёт коррекция? И так далее.**

- **Обучение на опыте** — Снижение ошибок со временем
- **Самокорректировка поведения** — Устойчивость к неожиданным условиям
- **Прогнозирование отклонений** — Предупреждение кризисов заранее
- **Сетевое взаимодействие модулей** — Обеспечение согласованности решений

🔮 Шаг 13:

Миссия 13

🔮 В стартапе «Нейро-сад» инженеры рассматривают аспекты ИКР-систем. Сопоставьте аспект с примером его проявления:

Аспекты:

Ответ:

- Адаптация
- Обучение
- Прогнозирование
- Координация

Примеры:

1. Система корректирует режим полива в зависимости от погоды
2. Система до начала засухи меняет графики работы насосов
3. Система обменивается данными между теплицами города
4. Система анализирует прошлые данные, чтобы выбрать лучший метод

🔮 **Подсказка: Кому какой пример ближе: адаптация — реакция, прогноз — предвидение, обучение — анализ, координация — обмен.**

- **Адаптация** — Система корректирует режим полива в зависимости от погоды
- **Прогнозирование** — Система до начала засухи меняет графики работы насосов
- **Координация** — Система обменивается данными между теплицами города
- **Обучение** — Система анализирует прошлые данные, чтобы выбрать лучший метод

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

✨ Участники проекта «Интеллект-агро» обсуждают этапы развития интеллектуальной системы. Расположите стадии:

1. Формирование базы данных и сенсорный ввод
2. Обработка и коррекция поведения
3. Обучение на исторических и текущих данных
4. Прогнозирование и раннее реагирование
5. Децентрализованная координация модулей

🔮 **Подсказка: Каждая следующая стадия опирается на предыдущую.**

Ответ:

- Формирование базы данных и сенсорный ввод
- Обработка и коррекция поведения
- Обучение на исторических и текущих данных
- Прогнозирование и раннее реагирование
- Децентрализованная координация модулей

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

Команда робототехников хочет, чтобы их система могла справляться с неисправностями без внешнего вмешательства. Что нужно внедрить?

Подсказка: Не просто диагностика — что дальше?

Ответ:

- **Механизм самокоррекции и восстановления системы**
- Сигналы об ошибках отправляются оператору
- Система останавливается при любой ошибке
- Только резервный модуль включается по команде

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

📋 В «умном городе» инженеры внедряют интеллектуальную систему управления движением. Сопоставьте компонент с функцией, которая приближает её к ИКР:

Компоненты:

Ответ:

- Сканеры трафика
- Аналитический движок
- Прогностическая модель
- Сеть светофоров-агентов

Функции:

1. Сбор данных о движении
2. Обработка и коррекция текущего сигнала
3. Прогноз пиковых нагрузок
4. Координация сигналов между перекрёстками

🔮 **Подсказка: Вспомните: датчики — сбор, движок — коррекция, модель — предсказание, сеть — координация.**

- **Сканеры трафика** — Сбор данных о движении
- **Аналитический движок** — Обработка и коррекция текущего сигнала
- **Прогностическая модель** — Прогноз пиковых нагрузок
- **Сеть светофоров-агентов** — Координация сигналов между перекрёстками

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

🌐 В финале команды собирают общую архитектуру почти-ИКР системы. Расположите слоистую структуру от низкого к высокому уровню интеллекта:

1. Сенсорный слой (датчики, ввод)
2. Контролирующий слой (реактивные алгоритмы)
3. Адаптивный слой (самокоррекция, обучение)
4. Прогностический слой (прогнозирование событий)
5. Координационный слой (модули действуют согласованно)

🔮 **Подсказка: Интеллект растёт от «чувства» к «кооперации».**

Ответ:

- Сенсорный слой (датчики, ввод)
- Контролирующий слой (реактивные алгоритмы)
- Адаптивный слой (самокоррекция, обучение)
- Прогностический слой (прогнозирование событий)
- Координационный слой (модули действуют согласованно)

Урок 5 - Практика проектирование 'умной' системы

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Алина разрабатывает «умную» систему домашнего освещения. Какой сенсор стоит встроить, чтобы система могла реагировать на присутствие человека?

Подсказка: Система должна «видеть», что человек вошёл в комнату.

Ответ:

- **Пассивный ИК-сенсор**
- Датчик влажности
- Датчик давления
- Датчик CO₂ уровня

Шаг 02:

Миссия 2

 Исследователь Борис хочет, чтобы система «умного» сада решала, когда поливать растения. Какой параметр стоит измерять в первую очередь?

Подсказка: Полив зависит от того, сколько влаги уже есть в почве.

Ответ:

- **Влажность почвы**
- Освещённость
- Температура воздуха
- Концентрация кислорода

Шаг 03:

Миссия 3

 Инженер Виктория хочет, чтобы система рассылала уведомления на смартфон, когда в доме повышена влажность. Какой элемент системы обязательно нужен?

Подсказка: Чтобы отправлять уведомления, нужен канал связи.

Ответ:

- **Модуль отправки уведомлений (Wi-Fi/LoRa/Bluetooth)**
- Дополнительный датчик температуры
- Антенна GPS
- Дисплей на устройстве

Шаг 04:

Миссия 4

 Изобретатель Дмитрий проектирует «умную» систему парковки для гаража. Какое условие система должна распознавать прежде всего?

Подсказка: Система должна знать, свободно ли место.

Ответ:

- **Наличие препятствия (машины) на месте**
- Температура пола гаража
- Уровень освещения
- Звук двигателя

Шаг 05:

Миссия 5

Сопоставьте компонент «умной» системы с его ролью.

Компоненты:

Ответ:

- Датчик
- Актуатор (исполнительный элемент)
- Контроллер (микроконтроллер)
- Коммуникационный модуль

Роли:

1. Посылает команды на исполнительные части
2. Измеряет физический параметр
3. Осуществляет обмен данных с внешним миром
4. Обрабатывает данные от датчиков и принимает решения

Подсказка: Контроллер — «мозг» системы.

- **Датчик** — Измеряет физический параметр
- **Актуатор (исполнительный элемент)** — Посылает команды на исполнительные части
- **Контроллер (микроконтроллер)** — Обрабатывает данные от датчиков и принимает решения
- **Коммуникационный модуль** — Осуществляет обмен данных с внешним миром

Шаг 06:

Миссия 6

 Инженер Надя описывает сценарии работы «умной» системы безопасности. Сопоставьте сценарий и реакцию системы:

Сценарии:

Ответ:

- Дверной контактор зафиксировал открытие
- Движение зафиксировано в комнате ночью
- Окно разбито
- Сработал пожарный датчик дыма

Реакции:

1. Отправка тревожного сигнала владельцу и активация сирены
2. Включение световых предупреждений и запись видео
3. Закрытие электрозамков
4. Оповещение службы спасения и активация вентиляции

Подсказка: Подумайте, какие реакции наиболее жёсткие при серьёзной угрозе.

- **Дверной контактор зафиксировал открытие** — Закрытие электрозамков
- **Движение зафиксировано в комнате ночью** — Включение световых предупреждений и запись видео
- **Окно разбито** — Отправка тревожного сигнала владельцу и активация сирены
- **Сработал пожарный датчик дыма** — Оповещение службы спасения и активация вентиляции

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

☞ В системе автоматического полива ученые Шарлотта и Роман выделяют следующие понятия. Сопоставьте понятие и определение:

Понятия:

Ответ:

- Пороговая влажность
- Оверфитинг (в контексте ИКР)
- Обратная связь (feedback)
- Управление по исключению (feedforward)

Определения:

1. Предварительное управление на основе прогноза внешних условий
2. Когда система реагирует на ошибки, которые уже произошли
3. Избыточная подгонка модели под данные измерений
4. Уровень влажности, ниже которого запускается полив

Подсказка: Подумайте, какое управление основано на предсказании, а какое — на коррекции.

- **Пороговая влажность** — Уровень влажности, ниже которого запускается полив
- **Оверфитинг (в контексте ИКР)** — Избыточная подгонка модели под данные измерений
- **Обратная связь (feedback)** — Когда система реагирует на ошибки, которые уже произошли
- **Управление по исключению (feedforward)** — Предварительное управление на базе прогноза внешних условий

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

✂ Расположите этапы проектирования «умной» системы, как их выполняла команда в сюжете:

1. Сбор требований и постановка задач
2. Тестирование системы в реальных условиях
3. Разработка алгоритмов принятия решений (логика ИКР)
4. Интеграция датчиков и исполнительных элементов
5. Выбор архитектуры (контроллер, связь и др.)
6. Отладка и оптимизация

🔮 **Подсказка:**

Подумайте, что делает команда сначала: узнаёт, что хочет заказчик, затем строит архитектуру, потом монтирует, пишет, тестирует.

Ответ:

- Сбор требований и постановка задач
- Выбор архитектуры (контроллер, связь и др.)
- Интеграция датчиков и исполнительных элементов
- Разработка алгоритмов принятия решений (логика ИКР)
- Отладка и оптимизация
- Тестирование системы в реальных условиях

Шаг 09:

Миссия 9

 Смоделируйте порядок действий «умной» системы при возникновении пожара:

1. Измерение концентрации дыма
2. Сигнал контроллеру о превышении порога
3. Запуск вентиляции и открытие шлюзов
4. Оповещение службы спасения и хозяина
5. Активация звуковой и световой сигнализации

Подсказка:

Сначала система обнаруживает угрозу, затем принимает решение и выполняет действия.

Ответ:

- Измерение концентрации дыма
- Сигнал контроллеру о превышении порога
- Запуск вентиляции и открытие шлюзов
- Оповещение службы спасения и хозяина
- Активация звуковой и световой сигнализации

Шаг 10:

Миссия 10

 Упорядочите методы улучшения интеллектуальной системы от простого к более сложному:

1. Настройка порогов вручную
2. Использование адаптивного порога
3. Обучение модели на исторических данных
4. Использование самообучающегося алгоритма (ИКР-цикл)
5. Генерация новых признаков для модели

Подсказка:

Первое — простое правило, дальше — всё более умные методы.

Ответ:

- Настройка порогов вручную
- Использование адаптивного порога
- Обучение модели на исторических данных
- Использование самообучающегося алгоритма (ИКР-цикл)
- Генерация новых признаков для модели

Шаг 11:

Миссия 11

 Расположите этапы работы алгоритма машинного обучения, встроенного в «умную» систему полива:

1. Обучение модели на метках «полив/не полив»
2. Сбор новых данных с датчиков
3. Прогнозирование необходимости полива
4. Корректировка модели (онлайн-обучение)
5. Передача решения на исполнительный узел

💡 **Подсказка: Алгоритм цикличен: учится, принимает решение, обновляется.**

Ответ:

- Обучение модели на метках «полив/не полив»
- Сбор новых данных с датчиков
- Прогнозирование необходимости полива
- Корректировка модели (онлайн-обучение)
- Передача решения на исполнительный узел

💡 **Шаг 12:**

Миссия 12

🔗 Упорядочите уровни автономности «умной» системы — от наиболее ручного к полностью автономному:

1. Человеческое управление через приложение
2. Система предлагает решения, человек подтверждает
3. Система действует по заранее заданным правилам (IF-THEN)
4. Система анализирует данные и предлагает улучшения правилам
5. Автономное самообучение и адаптация без вмешательства человека

💡 **Подсказка: Сначала — человек, потом — всё больше самостоятельности.**

Ответ:

- Человеческое управление через приложение
- Система предлагает решения, человек подтверждает
- Система действует по заранее заданным правилам (IF-THEN)
- Система анализирует данные и предлагает улучшения правилам
- Автономное самообучение и адаптация без вмешательства человека

💡 **Шаг 13:**

Миссия 13

🔗 При тестировании «умной» системы охраны исследователь Павел обнаружил ложные срабатывания при движении кота ночью. Какой метод может снизить ложные тревоги?

Подсказка: Система может фильтровать шум, добавляя ещё одно условие.

Ответ:

- **Добавить фильтрацию по размеру или скорости движения**
- Уменьшить чувствительность до минимума
- Отключить систему ночью
- Игнорировать все движения

💡 **Шаг 14:**

Миссия 14

🔗 Софья проектирует систему безопасности в лаборатории. Сопоставьте подход и преимущество:

Подходы:

Ответ:

- Централизованная архитектура
- Распределённая архитектура (edge)

- Гибридная архитектура
- Облачная аналитика

Преимущества:

1. Низкая задержка на принятие решений
2. Лёгкое масштабирование и централизованный контроль
3. Сочетание преимуществ локального и облачного подходов
4. Тяжёлые вычисления внешне, минимально на устройстве

Подсказка: Подумайте, что выгодно делать «на краю», а что — в облаке.

- **Централизованная архитектура** — Лёгкое масштабирование и централизованный контроль
- **Распределённая архитектура (edge)** — Низкая задержка на принятие решений
- **Гибридная архитектура** — Сочетание преимуществ локального и облачного подходов
- **Облачная аналитика** — Тяжёлые вычисления внешне, минимально на устройстве

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

4 Упорядочите приоритеты при проектировании «умной» системы для здоровья пожилых людей:

1. Надёжность и безопасность
2. Минимальное энергопотребление
3. Скорость отклика системы
4. Чистый дизайн и простота интерфейса
5. Обработка данных и прогнозирование рисков

🔮 **Подсказка: Подумайте, что важнее — безопасность и стабильность, потом — полезность и удобство.**

Ответ:

- Надёжность и безопасность
- Минимальное энергопотребление
- Скорость отклика системы
- Чистый дизайн и простота интерфейса
- Обработка данных и прогнозирование рисков

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔮 **Финальная миссия:** команда внедряет «умную» систему в дом. Что будет лучшей мерой успеха после запуска?

Подсказка: Успех — не в красоте, а в том, как система работает в реальных условиях.

Ответ:

- **Низкая частота ошибок и ложных срабатываний**
- Сложные алгоритмы в коде
- Максимальное количество функций
- Полная автономность без контроля

Модуль 9 - Интеграция ТРИЗ, ИИ и инженерного мышления

Урок 1 - ТРИЗ + AI синергия инженера и машины

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Алиса работает над генератором идей совместно с ИИ-ассистентом. Какой из подходов наиболее соответствует принципу синергии человека и машины?

Подсказка: ИИ предлагает варианты, человек выбирает и дорабатывает.

Ответ:

- **Человек задаёт критерии и отбирает лучшие варианты ИИ**
- Человек полностью полагается на ИИ без анализа
- Человек игнорирует идеи ИИ и делает всё сам

Шаг 02:

Миссия 2

Робот-конструктор Борис предлагает 5 чертежей деталей, ИИ оценивает прочность. Что нужно сделать сначала?

Подсказка: Начните с определения требований к детали.

Ответ:

- **Сформулировать функциональные и прочностные требования**
- Оценить все варианты ИИ
- Выбрать самый лёгкий чертёж сразу

Шаг 03:

Миссия 3

 Сопоставьте задачам роль, которую может взять на себя ИИ в инженерном проекте:

Роли:

Ответ:

- Генерация идей
- Анализ нагрузок
- Оптимизация параметров
- Проверка на противоречия

Функции:

1. Предлагать альтернативы формы и структуры
2. Вычислять напряжения в узлах
3. Подбирать параметры для минимальной массы
4. Находить конфликты требований

Подсказка: Роль ИИ — поддержка, не замена.

- **Генерация идей** — Предлагать альтернативы формы и структуры
- **Анализ нагрузок** — Вычислять напряжения в узлах
- **Оптимизация параметров** — Подбирать параметра для минимальной массы

- **Проверка на противоречия** — Находить конфликты требований

Шаг 04:

Миссия 4

🔗 Сопоставьте этап ТРИЗ-процесса с его описанием, когда используется ИИ-инструмент:

Этап:

Ответ:

- Анализ ситуации
- Идеализация
- Поиск ресурсов
- Реализация

Описание:

1. ИИ помогает выявить слабые звенья системы
2. ИИ предлагает идеальные варианты без недостатков
3. ИИ ищет доступные ресурсы в среде
4. ИИ моделирует прототипы и предлагает конструирование

Подсказка: Вспомните шаги ТРИЗ и как ИИ может ускорять их.

- **Анализ ситуации** — ИИ помогает выявить слабые звенья системы
- **Идеализация** — ИИ предлагает идеальные варианты без недостатков
- **Поиск ресурсов** — ИИ ищет доступные ресурсы в среде
- **Реализация** — ИИ моделирует прототипы и предлагает конструирование

Шаг 05:

Миссия 6

При проектировании экоприбора инженер Виктория и ИИ спорят: ИИ предлагает форму, но она не учитывает эстетический фактор. Что разумнее?

Подсказка: Красота не менее важна для продукта.

Ответ:

- **Изменить критерии и попросить ИИ пересчитать**
- Отклонить предложение ИИ целиком
- Принять ИИ-форму без изменений

Шаг 06:

Миссия 7

ИИ-ассистент выдал 3 варианта оптимизации механизма, но все слишком сложны для производства. Что делать?

Подсказка: Баланс между оптимальностью и реализмом.

Ответ:

- **Одно из решений адаптировать под производственные ограничения**
- Игнорировать ИИ и сделать по старым чертежам
- Заставить ИИ генерировать ещё более оптимальные

Шаг 07:

Миссия 8

🧠 Сопоставьте сценарии и типы вспомогательного ИИ-интерактора:

Сценарии:

Ответ:

- При генерации идей
- При проверке на перегрузки
- При оптимизации массы
- При выявлении конфликтов требований

Типы ИИ:

1. Генеративный
2. Аналитический
3. Алгоритмический оптимизатор
4. Система обнаружения конфликтов

Подсказка: Подумайте, какой ИИ делает что именно.

- **При генерации идей** — Генеративный
- **При проверке на перегрузки** — Аналитический
- **При оптимизации массы** — Алгоритмический оптимизатор
- **При выявлении конфликтов требований** — Система обнаружения конфликтов

🧭 Шаг 08:

Миссия 9

🔗 Расположите итерации взаимодействия инженера и ИИ в контуре улучшения:

1. Инженер проверяет результат ИИ
2. Инженер корректирует требования
3. ИИ генерирует усовершенствования
4. Инженер задаёт критерии корректировки
5. ИИ предлагает новую версию

Подсказка: Начинаем с критериев, потом ИИ генерирует, инженер проверяет, корректирует, цикл повторяется.

Ответ:

- Инженер задаёт критерии корректировки
- ИИ генерирует усовершенствования
- ИИ предлагает новую версию
- Инженер проверяет результат ИИ
- Инженер корректирует требования

🧭 Шаг 09:

Миссия 10

🌐 В процессе изобретения Алексей подключил ИИ-модель, обученную на миллионах патентов. Что полезнее всего запросить у неё?

Подсказка: ИИ может искать патентные аналогии.

Ответ:

- **Патентные аналоги близких решений**
- Прямой чертёж нового устройства

- Точный список коммерческих производителей

🔮 Шаг 10:

Миссия 11

🔍 Сопоставьте этапы патентного поиска с задачей, в которой поможет ИИ-модель:

Этап:

Ответ:

- Поиск аналогов
- Выделение отличий
- Формулировка новизны
- Оценка рисков нарушения патентов

Задачи ИИ:

1. Выявить похожие устройства
2. Сравнить конструктивные детали
3. Предложить как сформулировать отличия
4. Оценить вероятность конфликта патентов

Подсказка: Какие действия можно автоматизировать?

- **Поиск аналогов** — Выявить похожие устройства
- **Выделение отличий** — Сравнить конструктивные детали
- **Формулировка новизны** — Предложить как сформулировать отличия
- **Оценка рисков нарушения патентов** — Оценить вероятность конфликта патентов

🔮 Шаг 11:

Миссия 12

🔗 Расположите шаги, как система ИИ + ТРИЗ может преобразовать проблему в ресурс:

1. ИИ анализирует имеющиеся ресурсы среды
2. Инженер формулирует проблему как недостаток ресурса
3. ИИ предлагает, как преобразовать проблему в ресурс
4. Инженер проверяет жизнеспособность идеи
5. ИИ уточняет решение с учётом ограничений

Подсказка: Сначала — ресурсный анализ, потом переосмысление, генерация, проверка, уточнение.

Ответ:

- ИИ анализирует имеющиеся ресурсы среды
- Инженер формулирует проблему как недостаток ресурса
- ИИ предлагает, как преобразовать проблему в ресурс
- Инженер проверяет жизнеспособность идеи
- ИИ уточняет решение с учётом ограничений

🔮 Шаг 12:

Миссия 13

👤 Инженер-изобретатель Елена хочет, чтобы ИИ учился на её опыте в ТРИЗ. Что она должна сделать?

Подсказка: Обучение ИИ требует обратной связи и меток.

Ответ:

- **Добавлять корректные варианты и помечать лучшие решения**
- Никогда не вмешиваться в выбор ИИ
- Удалять плохие идеи без объяснений

Шаг 13:

Миссия 14

 Сопоставьте тип ошибок, которые могут сделать ИИ, с тем, как инженер корректирует их:

Тип ошибки:

Ответ:

- Игнорирование конструктивного ограничения
- Предложение физически невозможного
- Нарушение эстетики
- Незнание внешних стандартов

Корректировка инженера:

1. Добавить ограничения в критерии ИИ
2. Отклонить и объяснить невозможность
3. Внести эстетические поправки
4. Внедрить внешние стандарты и нормы

Подсказка: ИИ — не всеведущ, инженер направляет его.

- **Игнорирование конструктивного ограничения** — Добавить ограничения в критерии ИИ
- **Предложение физически невозможного** — Отклонить и объяснить невозможность
- **Нарушение эстетики** — Внести эстетические поправки
- **Незнание внешних стандартов** — Внедрить внешние стандарт и нормы

Шаг 14:

Миссия 15

 Расположите шаги создания гибридной системы ТРИЗ + ИИ для нового устройства:

1. Сбор знаний инженера в формат, понятный ИИ
2. Обучение ИИ-модели на задачах проекта
3. Проектирование совместного цикла генерации и отбора
4. Тестирование идей и корректировка алгоритмов
5. Интеграция в рабочий процесс инженера

Подсказка: Подумайте, как начать с обучения, затем спроектировать цикл, потом интегрировать.

Ответ:

- Сбор знаний инженера в формат, понятный ИИ
- Обучение ИИ-модели на задачах проекта
- Проектирование совместного цикла генерации и отбора
- Тестирование идей и корректировка алгоритмов
- Интеграция в рабочий процесс инженера

🔮 Шаг 15:

Миссия 16

🔗 При разработке инновационного робота инженер Даниил и ИИ пришли к разногласиям: ИИ хочет добавлять подвижность, но это усложняет систему. Как правильно поступить?

Подсказка: Решение должно быть сбалансированным.

Ответ:

- **Согласовать компромисс: часть подвижности с минимальными сложностями**
- Игнорировать мнение ИИ и не добавлять подвижность
- Согласиться полностью с ИИ-версией

🔮 Шаг 16:

Миссия 17

🔗 Финальный квест: Как оценить эффективность гибридной системы ТРИЗ + ИИ после реализации первого прототипа?

Подсказка: Оценка должна быть многоаспектной (время, качество, новизна).

Ответ:

- **Сравнить время разработки, количество улучшений и уникальность идей**
- Считать только скорость разработки
- Оценивать только количество сгенерированных идей

📖 Урок 2 - 🔗 ИИ для поиска противоречий и ИКР

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Инженер-изобретатель Мария задумала обучающую модель ИИ, которая помогает выявлять противоречия в системах. Какой из принципов ТРИЗ ИИ может первоочередно применить для поиска противоречия?

Подсказка: Противоречие — это когда улучшение одного параметра ухудшает другой.

Ответ:

- **Принцип разделения функций**
- Принцип инверсии
- Принцип копирования
- Принцип локального качества

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🔗 Инженер Сергей готовит интеллектуальный агент, который определяет технические противоречия в чертежах. Какой подход ИИ наиболее подходит для формализации признаков противоречия?

Подсказка: Признаки — это параметры системы, которые ИИ может измерять или оценивать.

Ответ:

- **Формализация в виде целевых параметров «+» и «-»**
- Генеративная нейросеть без меток
- Случайный лес на нерелевантных признаках
- Жадный алгоритм без анализа зависимостей

Шаг 03:

Миссия 3

🔍 При построении базы знаний об изобретениях Анна хочет, чтобы ИИ мог генерировать примеры реальных противоречий из истории техники. Какой тип данных лучше всего дать ИИ на вход?

Подсказка: Исторические кейсы ТРИЗ — это богатые примеры с описанием параметров и решений.

Ответ:

- **Корпус прецедентов ТРИЗ с описанием параметров и решений**
- Сырые наборы изображений без описания
- Однословные теги изобретательств
- Непарные текстовые заметки без структуры

Шаг 04:

Миссия 4

Сопоставьте этап ИИ-помощника с его задачей в процессе поиска ИКР (идеального конечного результата):

Этапы:

Ответ:

- Предобработка признаков
- Выделение противоречивых пар параметров
- Генерация гипотез ИКР
- Оценка пригодности гипотез

Задачи ИИ-модуля:

1. Оценить, насколько гипотеза удовлетворяет всем требованиям
2. Очистить и нормализовать входные данные
3. Выбрать пары параметров с явно противоположным трендом
4. Предложить идеальное состояние системы (ИКР)

Подсказка: Этапы следуют логике от данных к генерации к отбору.

- **Предобработка признаков** — Очистить и нормализовать входные данные
- **Выделение противоречивых пар параметров** — Выбрать пары параметров с явно противоположным трендом
- **Генерация гипотез ИКР** — Предложить идеальное состояние системы (ИКР)
- **Оценка пригодности гипотез** — Оценить, насколько гипотеза удовлетворяет всем требованиям

Шаг 05:

Миссия 5

🔍 Сопоставьте виды противоречий ТРИЗ с примерами, которые мог бы обнаружить ИИ-ассистент:

Виды противоречий:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Физическое противоречие

- Психологическое противоречие
- Административное противоречие

Примеры:

1. Пользователь хочет и высокую скорость, и низкое энергопотребление
2. Система одновременно требует разных состояний (жёсткости и гибкости)
3. Сотрудники хотят автономность, но нуждаются в централизованном контроле
4. Организация требует инноваций, но соблюдает жёсткий регламент

Подсказка: Техническое — про параметры, физическое — про свойства одного объекта, психологическое — взаимоотношения людей, административное — оргструктура.

- **Техническое противоречие** — Пользователь хочет и высокую скорость, и низкое энергопотребление
- **Физическое противоречие** — Система одновременно требует разных состояний (жёсткости и гибкости)
- **Психологическое противоречие** — Сотрудники хотят автономность, но нуждаются в централизованном контроле
- **Административное противоречие** — Организация требует инноваций, но соблюдает жёсткий регламент

Шаг 06:

Миссия 6

 Расположите этапы обработки данных ИИ перед генерацией ИКР в правильном порядке:

1. Сбор исходных параметров
2. Фильтрация нерелевантных признаков
3. Нормализация и стандартизация данных
4. Выделение статистических закономерностей и зависимостей

Подсказка: Сначала собираются сырые данные, затем они очищаются и готовятся к анализу.

Ответ:

- Сбор исходных параметров
- Фильтрация нерелевантных признаков
- Нормализация и стандартизация данных
- Выделение статистических закономерностей и зависимостей

Шаг 07:

Миссия 7

 ИИ-ассистент встретил ситуацию, где улучшение одного параметра всегда ухудшает другой. Какое действие он должен предпринять?

Подсказка: Это классическое техническое противоречие.

Ответ:

- **Сформулировать пару противоположных требований как противоречие**
- Игнорировать ухудшающий параметр
- Улучшать оба параметра одновременно
- Случайно выбрать одну из сторон

Шаг 08:

Миссия 8

ИИ анализирует систему робот-манипулятора: он видит противоречие между прочностью и гибкостью. Какой тип ИКР чаще всего формулируется в таких случаях?

Подсказка: ИКР ставит проблему так, чтобы она исчезла.

Ответ:

- **ИКР: объект должен быть одновременно жестким и гибким**
- ИКР: объект должен быть только жестким
- ИКР: гибкость должна быть устранена
- ИКР: прочность всегда превышает гибкости

Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте описание с формулировкой ИКР, которую мог бы придумать ИИ:

Описание ситуации:

Ответ:

- Батарея должна быть легкой, но одновременно долговечной
- Объект должен быть жестким, но также аморфным
- Система должна работать быстро и без нагрева
- Сеть должна быть децентрализованной и централизованной одновременно

ИКР-формулировки:

1. Совместить централизованный контроль с локальной автономией
2. Батарея лёгкая и вечная одновременно
3. Скорость без энергии тепловыделения
4. Структура жёсткая и гибкая одновременно

Подсказка: Каждая формулировка должна покрывать описанную проблему.

- **Батарея должна быть лёгкой, но одновременно долговечной** — Батарея лёгкая и вечная одновременно
- **Объект должен быть жёстким, но также аморфным** — Структура жёсткая и гибкая одновременно
- **Система должна работать быстро и без нагрева** — Скорость без энергии тепловыделения
- **Сеть должна быть децентрализованной и централизованной одновременно** — Совместить централизованный контроль с локальной автономией

Шаг 10:

Миссия 10

⚡ Сопоставьте класс ТРИЗ-решения с механикой, которую ИИ мог бы предложить:

Классы ТРИЗ-решений:

Ответ:

- Разделение
- Инверсивное действие
- Динамика
- Смешивание

Механики ИИ-решений:

1. **Часть системы активна, часть** — пассивна
2. Элемент меняет состояние в зависимости от условий
3. Компоненты накладываются одновременно
4. Обратное воздействие вместо прямого усилия

Подсказка: Вспомните базовые принципы ТРИЗ.

- **Разделение** — Часть системы активна, часть — пассивна
- **Динамика** — Элемент меняет состояние в зависимости от условий
- **Смешивание** — Компоненты накладываются одновременно
- **Инверсивное действие** — Обратное воздействие вместо прямого усилия

Шаг 11:

Миссия 11

 Расположите этапы взаимодействия инженера и ИИ в построении ИКР-решения:

1. Инженер формулирует задачу и вводит ограничения
2. ИИ генерирует множество гипотез ИКР
3. Инженер отбирает и корректирует гипотезы
4. ИИ дорабатывает гипотезы с учётом корректировок
5. Инженер утверждает окончательный ИКР

Подсказка: Взаимодействие — это цикл «генерация — оценка — корректировка».

Ответ:

- Инженер формулирует задачу и вводит ограничения
- ИИ генерирует множество гипотез ИКР
- Инженер отбирает и корректирует гипотезы
- ИИ дорабатывает гипотезы с учётом корректировок
- Инженер утверждает окончательный ИКР

Шаг 12:

Миссия 12

 ИИ-модуль предлагает множество гипотез ИКР, но некоторые противоречивы между собой. Как инженер должен поступить?

Подсказка: Противоречивые гипотезы можно либо объединять, либо выбирать наиболее универсальные.

Ответ:

- **Проанализировать и объединить совместимые части гипотез**
- Удалить все, что не совпадает
- Выбрать гипотезу наугад
- Оставить все гипотезы без анализа

Шаг 13:

Миссия 13

 Сопоставьте стратегию ИИ-поиска ИКР с её особенностью:

Стратегии:

Ответ:

- Проблемно-ориентированная генерация
- Эвристическая фильтрация
- Комбинационная модификация
- Обратный поиск из решения

Особенности:

1. Формируются идеи, ориентируясь на известные противоречия
2. Отбрасываются гипотезы, не отвечающие базовым метрикам
3. Комбинируются разные гипотезы для новых вариантов
4. Исходя из целевого состояния идёт построение назад

Подсказка: Каждая стратегия имеет характерную логику генерации.

- **Проблемно-ориентированная генерация** — Формируются идеи, ориентируясь на известные противоречия
- **Эвристическая фильтрация** — Отбрасываются гипотезы, не отвечающие базовым метрикам
- **Комбинационная модификация** — Комбинируются разные гипотезы для новых вариантов
- **Обратный поиск из решения** — Исходя из целевого состояния идёт построение назад

 Шаг 14:

Миссия 14

🔗 Расположите стадии проверки гипотез ИКР от ИИ в порядке их выполнения:

1. Симуляция поведения системы
2. Анализ соответствия ограничений инженера
3. Оценка риска и устойчивости
4. Сравнение с историческими прецедентами

Подсказка: Сперва проверим, работает ли гипотеза, затем — насколько она надёжна и соответствует требованиям.

Ответ:

- Симуляция поведения системы
- Анализ соответствия ограничений инженера
- Оценка риска и устойчивости
- Сравнение с историческими прецедентами

 Шаг 15:

Миссия 15

✨ ИИ-ассистент предлагает ИКР, который кажется парадоксальным: «Компонент одновременно активен и пассивен». Как инженер реагирует?

Подсказка: Парадоксальные формулировки часто требуют уточнения или контекстуализации.

Ответ:

- **Запросить у ИИ уточнение условий для активного/пассивного режима**
- Отклонить формулировку как неверную
- Принять без проверки
- Изменить ИКР на простое требование

Шаг 16:

Миссия 16

Сопоставьте роль инженера и роль ИИ при поиске ИКР:

Роли:

Ответ:

- Инженер
- ИИ-ассистент

Задачи:

1. Формулирует ограничения и требования
2. Проводит генерацию множества гипотез и отбор

Подсказка: Инженер задаёт рамки, ИИ генерирует и фильтрует варианты.

- **Инженер** — Формулирует ограничения и требования
- **ИИ-ассистент** — Проводит генерацию множества гипотез и отбор

Шаг 17:

Миссия 17

❏ Финальная миссия: расставьте шаги полного цикла ИИ + инженер для поиска ИКР:

1. Инженер задаёт проблему и ограничения
2. ИИ предобрабатывает данные и выделяет противоречия
3. ИИ генерирует гипотезы ИКР
4. Инженер корректирует и объединяет гипотезы
5. ИИ дорабатывает уточнённые гипотезы
6. Инженер утверждает окончательное решение

Подсказка: Это объединение всех предыдущих этапов в единый рабочий поток.

Ответ:

- Инженер задаёт проблему и ограничения
- ИИ предобрабатывает данные и выделяет противоречия
- ИИ генерирует гипотезы ИКР
- Инженер корректирует и объединяет гипотезы
- ИИ дорабатывает уточнённые гипотезы
- Инженер утверждает окончательное решение

Урок 3 - Симуляции эволюции систем

Шаг 01:

Миссия 1

Инженер Элиза моделирует эволюцию робота-системы. Какой параметр в симуляции стоит варьировать первым, чтобы дать системе гибкость?

Подсказка: Начинайте с самого базового — изменения должны быть значительно различимы.

Ответ:

- **Геометрические размеры ключевых элементов**
- Цвет корпуса
- Имя системы (идентификатор)

- Номер версии протокола связи

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🔗 При моделировании эволюции Элиза хочет обеспечить разнообразие вариантов. Что лучше внедрить внутрь алгоритма?

Подсказка: Это приём из генетических алгоритмов.

Ответ:

- Запрет на мутации
- **Случайная мутация параметров**
- Выбор только одного родителя
- Фиксация всех параметров

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🔗 После нескольких поколений системы, Элиза хочет ввести трансфер знаний между популяциями. Как это реализовать?

Подсказка: Используйте идею обмена фрагментами между решениями.

Ответ:

- Полная замена одной популяции на другую
- **Кроссинговер (обмен частей конструкции)**
- Полная независимость популяций
- Жёсткий контроль, чтобы никто не обменивался

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🔗 Элиза интегрирует в симуляцию внешние воздействия среды (температура, давление). Что нужно добавить в модель?

Подсказка: Система должна реагировать на изменения среды.

Ответ:

- Статические граничные условия
- **Переменные внешние параметры среды**
- Игнорирование внешней среды
- Жёсткое ограничение на диапазон параметров

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

🔗 Элизе нужно сопоставить термины и определения, связанные с эволюционным моделированием систем.

Термины:

Ответ:

- Поколение
- Отбор
- Мутация
- Кроссинговер

Определения:

1. Передача частей конструкции между разными решениями
2. Случайное изменение параметров
3. Группа решений одного цикла эволюции
4. Отбор лучших вариантов для следующего поколения

Подсказка: Подумайте: «классика генетического алгоритма».

- **Поколение** — Группа решений одного цикла эволюции
- **Отбор** — Отбор лучших вариантов для следующего поколения
- **Мутация** — Случайное изменение параметров
- **Кроссинговер** — Передача частей конструкции между разными решениями

Шаг 06:

Миссия 6

Элиза вводит «фитнес-функции». Сопоставьте цель и пример фитнес-функции:

Цель:

Ответ:

- Минимум веса при заданной прочности
- Максимум срока службы
- Минимум энергопотребления
- Максимум скорости реакции

Примеры функций:

1. 1 / энергопотребление
2. скорость / масса
3. срок службы
4. прочность / вес

Подсказка: Фитнес-функция должна возрастать при улучшении целевой характеристики.

- **Минимум веса при заданной прочности** — прочность / вес
- **Максимум срока службы** — срок службы
- **Минимум энергопотребления** — 1 / энергопотребление
- **Максимум скорости реакции** — скорость / масса

Шаг 07:

Миссия 7

 Элиза комбинирует методы ИИ и ТРИЗ. Сопоставьте технологию с её ролью в симуляции:

Технологии:

Ответ:

- Нейросеть прогнозирования
- Поиск по аналогиям (ТРИЗ-приём)
- Эволюционный алгоритм
- Кластеризация решений

Роли:

1. Генерация разнообразных вариаций решений

2. Прогноз оценки поведения новой конструкции
3. Группировка похожих систем для обмена идей
4. Применение аналогий и переноса функций

Подсказка: Подумайте: что делает каждый метод в гибридной системе?

- **Эволюционный алгоритм** — Генерация разнообразных вариаций решений
- **Нейросеть прогнозирования** — Прогноз оценки поведения новой конструкции
- **Кластеризация решений** — Группировка похожих систем для обмена идей
- **Поиск по аналогиям (ТРИЗ-приём)** — Применение аналогий и переноса функций

Шаг 08:

Миссия 8

🔗 Упорядочите основные этапы гибридной симуляции (ТРИЗ + ИИ + эволюция):

1. Селекция лучших решений
2. Генерация вариаций (мутация, кроссинговер, аналогии)
3. Оценка (фитнес + прогноз нейросети)
4. Инициализация начальной популяции

Подсказка: Сначала запускают начальную популяцию, затем цикл: вариации → оценка → отбор.

Ответ:

- Инициализация начальной популяции
- Генерация вариаций (мутация, кроссинговер, аналогии)
- Оценка (фитнес + прогноз нейросети)
- Селекция лучших решений

Шаг 09:

Миссия 9

✳️ Внутри одного шага «генерация вариаций» нужно упорядочить подэтапы:

1. Применение аналогий (ТРИЗ)
2. Кроссинговер / обмен фрагментами
3. Случайная мутация параметров
4. Фильтрация крайне некорректных вариантов

Подсказка: Сначала строят варианты, потом отбрасывают те, что слишком неверны.

Ответ:

- Применение аналогий (ТРИЗ)
- Кроссинговер / обмен фрагментами
- Случайная мутация параметров
- Фильтрация крайне некорректных вариантов

Шаг 10:

Миссия 10

🔗 Как должен выглядеть полный жизненный цикл одной итерации симуляции:

1. Отбор лучших решений
2. Оценка с учётом среды и прогноза нейросети
3. Генерация новых вариантов

4. Инициализация/обновление популяции

Подсказка: Помните: цикл начинается с существующих решений, генерирует новые, оценивает и делает селекцию.

Ответ:

- Инициализация/обновление популяции
- Генерация новых вариантов
- Оценка с учётом среды и прогноза нейросети
- Отбор лучших решений

Шаг 11:

Миссия 11

⚡ Когда симуляция устойчивых решений застопорилась, что разумно предпринять?

Подсказка: Нужно «встряхнуть» популяцию, дать толчок к инновациям.

Ответ:

- **Увеличить вероятность мутаций на ограниченный период**
- Полностью фиксировать все параметры
- Снизить разнообразие параметров до минимума
- Остановить симуляцию навсегда

Шаг 12:

Миссия 12

Элиза хочет оценивать устойчивость решений при изменениях среды. Какой подход выбрать?

Подсказка: Попробуйте «стресс-тестирование» вариантов.

Ответ:

- Игнорировать среду
- **Моделировать различные сценарии среды и усреднять оценку**
- Оценивать только под одним сценарием
- Остановить всё при первом сбое

Шаг 13:

Миссия 13

🔍 Элиза хочет комбинировать критерии. Сопоставьте категории критериев и примеры:

Категории критериев:

Ответ:

- Показатели производительности
- Надёжность / срок службы
- Устойчивость к внешним изменениям
- Сложность конструкции

Примеры:

1. вероятность отказа за заданное время
2. время ответа (реакция)
3. отклонения при изменении параметров среды
4. количество деталей и узлов в системе

Подсказка: Производительность — скорость, надёжность — отказ, устойчивость — чувствительность, сложность — число элементов.

- **Показатели производительности** — время ответа (реакция)
- **Надёжность / срок службы** — вероятность отказа за заданное время
- **Устойчивость к внешним изменениям** — отклонения при изменении параметров среды
- **Сложность конструкции** — количество деталей и узлов в системе

🔮 Шаг 14:

Миссия 14

🕸 Элиза хочет встроить цикл обучения ИИ внутрь эволюции. Упорядочите процессы:

1. Сбор новых данных от симуляции
2. Обучение нейросети на новых данных
3. Оценка вариантов через нейросеть
4. Стандартная эволюционная селекция
5. Генерация новых вариантов

Подсказка: Данные появляются, затем ИИ учится, затем используется в оценке, затем эволюция делает отбор.

Ответ:

- Сбор новых данных от симуляции
- Обучение нейросети на новых данных
- Оценка вариантов через нейросеть
- Стандартная эволюционная селекция
- Генерация новых вариантов

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

★ Финальная миссия: упорядочите этапы проектирования идеальной системы эволюциями + ИИ + ТРИЗ:

1. Формулировка задачи и ограничений
2. Инициализация популяции с семенами из аналогий ТРИЗ
3. Эволюционный цикл (генерация → оценка → отбор)
4. Внедрение и тестирование на изменяющейся среде
5. Корректировка через ИИ-обучение и возврат в эволюцию

Подсказка: Сначала задача, потом старт, затем цикл, затем реализация, затем улучшение.

Ответ:

- Формулировка задачи и ограничений
- Инициализация популяции с семенами из аналогий ТРИЗ
- Эволюционный цикл (генерация → оценка → отбор)
- Внедрение и тестирование на изменяющейся среде
- Корректировка через ИИ-обучение и возврат в эволюцию

📖 Урок 4 - 🧠 Создание AI-помощника изобретателя

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Вы — молодой изобретатель, и ваш первый шаг — выбрать подходящий режим работы AI-помощника. Какой режим вы предпочтёте первым?

Подсказка: В начале важно определить, будет ли помощник пассивным или активным.

Ответ:

- **Пассивный режим: реагирует на запросы изобретателя**
- Автономный режим: сам генерирует идеи без запроса
- Гибридный режим: иногда сам предлагает, иногда ждёт запрос

Шаг 02:

Миссия 2

🔑 При проектировании внутренней архитектуры AI-помощника, какой из компонентов является ключевым?

Подсказка: Подумайте, какая часть отвечает за генерацию идей.

Ответ:

- **Генератор творческих гипотез (ideator)**
- Модуль авторизации пользователей
- Графический интерфейс отображения
- Модуль логирования событий

Шаг 03:

Миссия 3

🗄️ Вы готовите базу знаний для помощника. Какой тип данных вы внесёте в первую очередь?

Подсказка: Подумайте о наиболее часто используемой информации для изобретателей.

Ответ:

- **Таблицы стандартных технических эффектов и принципов ТРИЗ**
- Примеры комических анекдотов
- Музыкальные тематические базы
- Случайные цитаты знаменитых ученых

Шаг 04:

Миссия 4

⚙️ При интеграции ИИ и ТРИЗ, какой приём стоит использовать, чтобы выбирать направление генерации идей?

Подсказка: Используйте известные техники ТРИЗ-декомпозиции.

Ответ:

- **Функциональный анализ + суффиксы идеальности**
- Генерация случайных слов
- Прямое копирование чужих идей
- Пассивное обучение без фильтров

Шаг 05:

Миссия 5

📊 Вы хотите оценивать идеи, которые генерирует помощник. Какой критерий будет первичным?

Подсказка: Полезность идеи должна быть важнее красоты.

Ответ:

- **Практическая реализуемость (возможность воплощения)**
- Количество слов в описании идеи
- Эстетическое звучание названия
- Случайная метрика

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Сопоставьте следующие компоненты AI-помощника с их функциями.

Подсказка: Представьте, как модуль общается с пользователем и другие части.

Компоненты:

Ответ:

- Интерпретатор запросов
- Генератор гипотез
- Фильтр идей
- Логическая модель проверки

Функции:

1. Принимать запросы от изобретателя и переводить в формальный формат
 2. Оценивать идеи на противоречия и соответствие целевой функции
 3. Создавать множество вариантов технических решений
 4. Отсекать нерелевантные или бесперспективные идеи
- **Интерпретатор запросов** — Принимать запросы от изобретателя и переводить в формальный формат
 - **Генератор гипотез** — Создавать множество вариантов технических решений
 - **Фильтр идей** — Отсекать нерелевантные или бесперспективные идеи
 - **Логическая модель проверки** — Оценивать идеи на противоречия и соответствие целевой функциям

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

Сопоставьте приёмы из ТРИЗ с тем, как помощник может их использовать.

Подсказка: Подумайте, как ИИ может имитировать человеческие ТРИЗ-техники.

Приёмы ТРИЗ:

Ответ:

- Разделение (segmentation)
- Объединение (combination) Инверсия
- Локальное качество

Как ИИ может их применять:

1. Предлагать разделение системы на независимые модули
 2. Менять направление функций (напр., из переменного в постоянное)
 3. Совмещать две функции в одной детали
 4. Улучшать характеристики части системы вместо целого
- **Разделение (segmentation)** — Предлагать разделение системы на независимые модули

- **Объединение (combination)** — Совмещать две функции в одной детали
- **Инверсия** — Менять направление функций (напр., из переменного в постоянное)
- **Локальное качество** — Улучшать характеристики части системы вместо целого

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🕒 Сопоставьте этапы работы изобретателя и роли, которые помощник может взять на себя.

Подсказка: ИИ может быть и консультантом, и ассистентом, и критиком.

Этапы:

Ответ:

- Задавание проблемы
- Генерация решений
- Оценка вариантов
- Выбор и детализация

Роли ИИ:

1. Формулирование уточняющих вопросов (консультант)
 2. Создание множества гипотез (ассистент)
 3. Отбор лучших (критик)
 4. Разработка чертежей или алгоритмов (инженер-ассистент)
- **Задавание проблемы** — Формулирование уточняющих вопросов (консультант)
 - **Генерация решений** — Создание множества гипотез (ассистент)
 - **Оценка вариантов** — Отбор лучших (критик)
 - **Выбор и детализация** — Разработка чертежей или алгоритмов (инженер-ассистент)

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🕒 Сопоставьте типы ошибок AI-помощника и способы их предотвращения.

Подсказка: Подумайте о типичных ошибках ИИ-систем.

Типы ошибок:

Ответ:

- Генерация бредовых идей
- Неправильная интерпретация запроса
- Оценка перспективной идеи как бесперспективной
- Избыточная генерация похожих вариантов

Против меры:

1. Добавление фильтров, основанных на эвристиках
 2. Уточняющие вопросы к пользователю
 3. Мультикритериальный анализ вариантов
 4. Поощрение разнообразия и штраф за сходство
- **Генерация бредовых идей** — Добавление фильтров, основанных на эвристиках
 - **Неправильная интерпретация запроса** — Уточняющие вопросы к пользователю
 - **Оценка перспективной идеи как бесперспективной** — Мультикритериальный анализ вариантов

- **Избыточная генерация похожих вариантов** — Поощрение разнообразия и штраф за сходство

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

📌 Расположите этапы, как ИИ-помощник создаёт одну идею-решение:

1. Формализация задачи в модель
2. Генерация набора гипотез
3. Фильтрация и оценка гипотез
4. Детализация выбранной гипотезы в технический сценарий

Подсказка: Сначала надо «понять» задачу, потом предложить, потом отсеять, затем развить.

Ответ:

- Формализация задачи в модель
- Генерация набора гипотез
- Фильтрация и оценка гипотез
- Детализация выбранной гипотезы в технический сценарий

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

🔗 Расположите стадии развития AI-помощника в порядке усложнения:

1. Только справочник и ответы на часто задаваемые вопросы
2. Генерация идей по шаблонам ТРИЗ
3. Обучение на опыте изобретателя и адаптация
4. Самостоятельное выявление патентов и противоречий

Подсказка: Думайте о том, как расширяется автономность и интеллектуальность.

Ответ:

- Только справочник и ответы на часто задаваемые вопросы
- Генерация идей по шаблонам ТРИЗ
- Обучение на опыте изобретателя и адаптация
- Самостоятельное выявление патентов и противоречий

🔮 Шаг 12:

Миссия 12

✂ Расположите шаги внедрения AI-помощника к рабочему процессу изобретателя:

1. Пилотный запуск на одном проекте
2. Обратная связь от пользователя и настройка параметров
3. Обучение модели на реальных проектах пользователя
4. Полная интеграция в рабочие инструменты инженера

Подсказка: Сначала тестируем, потом корректируем, затем масштабируем.

Ответ:

- Пилотный запуск на одном проекте
- Обратная связь от пользователя и настройка параметров
- Обучение модели на реальных проектах пользователя

- Полная интеграция в рабочие инструменты инженера

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите фазы тестирования AI-помощника перед коммерческим запуском:

1. Тест «на здравый смысл» (человек оценивает идеи)
2. Сравнительное тестирование с человеческим изобретателем
3. Нагрузочное тестирование (массовые запросы)
4. Полевое тестирование на реальном этапе разработки

Подсказка: Начинайте с простого, затем надёжность, потом — сложность.

Ответ:

- Тест «на здравый смысл» (человек оценивает идеи)
- Сравнительное тестирование с человеческим изобретателем
- Нагрузочное тестирование (массовые запросы)
- Полевое тестирование на реальном этапе разработки

Шаг 14:

Миссия 14

▢ Расположите уровни сложности задач, которые помощник сможет решать по мере эволюции:

1. Рекомендовать стандарты и справочные материалы
2. Помогать с идеей-напарником на простую задачу
3. Автоматически выявлять противоречия и предлагать решения
4. Полностью генерировать концепт сложной системы

Подсказка: От меньшего к большему, от поддержки к автономности.

Ответ:

- Рекомендовать стандарты и справочные материалы
- Помогать с идеей-напарником на простую задачу
- Автоматически выявлять противоречия и предлагать решения
- Полностью генерировать концепт сложной системы

Шаг 15:

Миссия 15

▢ Расположите итерации обучения помощника в хронологическом порядке:

1. Сбор пользовательской обратной связи
2. Обучение модели на новых примерах
3. Пересмотр архитектуры при узких местах
4. Тестирование после дообучения

Подсказка: Итерация — это сбор, обучение, оптимизация, проверка.

Ответ:

- Сбор пользовательской обратной связи
- Обучение модели на новых примерах
- Пересмотр архитектуры при узких местах
- Тестирование после дообучения

Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите этапы принятия решения изобретателем совместно с помощником:

1. Помощник предлагает идеи
2. Изобретатель просматривает и оценивает
3. Совместное обсуждение и уточнение
4. Изобретатель делает окончательный выбор

Подсказка: Важно, чтобы ИИ был партнёром, а не диктовал выбор.

Ответ:

- Помощник предлагает идеи
- Изобретатель просматривает и оценивает
- Совместное обсуждение и уточнение
- Изобретатель делает окончательный выбор

Шаг 17:

Миссия 17

 Расположите принципы этики и безопасности, которые должны соблюдаться при работе AI-помощника:

1. Прозрачность решений и объяснимость
2. Контроль со стороны человека (человеческий надзор)
3. Конфиденциальность данных пользователя
4. Избежание предвзятости и дискриминации

Подсказка: Безопасность начинается с доверия, приватности и контроля.

Ответ:

- Прозрачность решений и объяснимость
- Контроль со стороны человека (человеческий надзор)
- Конфиденциальность данных пользователя
- Избежание предвзятости и дискриминации

Урок 5 - Будущее профессии 'инженер-изобретатель'

Шаг 01:

Миссия 1

С момента, как молодой инженер Лина решила использовать ИИ в своих проектах, она задумалась: какой навык из ТРИЗ наиболее полезен для комбинирования с ИИ?

Подсказка: подумайте, что позволяет преобразовывать идеи и адаптировать их к новым условиям.

Ответ:

- **Функция трансформации (принцип универсальности)**
- Умножение функций
- Арбитраж систем
- Принцип копирования

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

✂ Инженер-изобретатель Максим хочет выбрать правильную цель: что будет ключевой задачей в профессии будущего?

Подсказка: задумывайтесь, зачем комбинировать ТРИЗ и ИИ — ради чего?

Ответ:

- **Создавать системы, которые сами порождают инновации**
- Строить исключительно физические прототипы
- Ограничиваться уже известными технологиями
- Изучать ретро-решения прошлого без их модернизации

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🌀 Когда Аврора использовала ИИ-помощника для генерации идей, она заметила, что некоторые идеи слишком «грязные» — много противоречий. Какой ТРИЗ-приём ей лучше всего применить, чтобы очистить концепцию?

Подсказка: какой инструмент помогает устранить конфликты в системе?

Ответ:

- **Принцип разрешения технического противоречия**
- Принцип копирования
- Принцип инверсии
- Принцип локализации

🔮 Шаг 04:

Миссия 4

🌐 В будущем инженер-изобретатель будет работать над гибридными системами: физика + интеллект. Какое качество станет наиболее критичным?

Подсказка: подумайте, что должно уметь управлять неоднородными компонентами.

Ответ:

- **Модульность и взаимодействие**
- Максимальная жёсткость конструкции
- Статичность всех частей
- Полная автономия без связи

🔮 Шаг 05:

Миссия 5

✧ Юнона — инженер-изобретатель, работающая с ИИ-моделями и физическими прототипами. Какой рабочий подход ей стоит внедрить?

Подсказка: что объединяет цикл разработки и генерацию идей?

Ответ:

- **Итеративное прототипирование + цикл обратной связи**
- Одноэтапное проектирование
- Только теоретическое моделирование
- Полностью магистральный подход без обратной связи

Шаг 06:

Миссия 6

Сопоставьте роли инженера-изобретателя будущего с обязанностями:

Роли:

Ответ:

- Генератор идей
- Системный интегратор
- Модульный архитектор
- Куратор ИИ-поток

Обязанности:

1. Организовывать взаимодействие модулей в единое целое
2. Обучать и настраивать ИИ-алгоритмы для разных задач
3. Придумывать нестандартные концепты и инновационные идеи
4. Проектировать отдельные модули со стандартизированным интерфейсом

Подсказка: одна роль отвечает за большую систему, другая — за отдельные части, и т.д.

- **Генератор идей** — Придумывать нестандартные концепты и инновационные идеи
- **Системный интегратор** — Организовывать взаимодействие модулей в единое целое
- **Модульный архитектор** — Проектировать отдельные модули со стандартизированным интерфейсом
- **Куратор ИИ-поток** — Обучать и настраивать ИИ-алгоритмы для разных задач

Шаг 07:

Миссия 7

✂ Сопоставьте тип ИИ-инструмента с его назначением в инженер-изобретательстве:

Инструменты:

Ответ:

- Генеративная модель (например, генератор идей)
- Симулятор
- Оптимизатор
- Система мониторинга

Назначения:

1. Отслеживать поведение системы в реальном времени
2. Придумывать новые вариации конструкций или идеи
3. Подбирать параметры конструкций для минимизации затрат или веса
4. Имитация работы прототипа в виртуальной среде

Подсказка: подумайте, где нужна генерация, а где — оценка.

- **Генеративная модель (например, генератор идей)** — Придумывать новые вариации конструкций или идеи
- **Симулятор** — Имитация работы прототипа в виртуальной среде
- **Оптимизатор** — Подбирать параметры конструкций для минимизации затрат или веса
- **Система мониторинга** — Отслеживать поведение системы в реальном времени

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

🔍 Сопоставьте метод ТРИЗ с задачей, когда он будет особенно полезен в гибридных проектах:

Методы:

Ответ:

- Функционально-стоимостный анализ
- Метод идеального конечного результата (ИКР)
- Приёмы динамики системы
- Метод разбиения сложной системы

Ситуации:

1. Когда нужно находить идеал в ограниченных ресурсах
2. Когда система сложна и её удобно разделить на части
3. Когда рассматриваются взаимодействия времени и изменения
4. Когда нужно минимизировать стоимость при сохранении функций

Подсказка: у метода ИКР «идеал» в названии; анализ стоимостей полезен при балансировке бюджета.

- **Функционально-стоимостный анализ** — Когда нужно минимизировать стоимость при сохранении функций
- **Метод идеального конечного результата (ИКР)** — Когда нужно находить идеал в ограниченных ресурсах
- **Приёмы динамики системы** — Когда рассматриваются взаимодействия времени и изменения
- **Метод разбиения сложной системы** — Когда система сложна и её удобно разделить на части

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🕒 Сопоставьте стадии цикла инженерного мышления с их задачами:

Стадии:

Ответ:

- Идеация
- Анализ
- Синтез
- Верификация / тестирование

Задачи:

1. Испытание прототипа, проверка гипотез
2. Сбор и генерация возможных решений
3. Оценка вариантов и выбор лучших
4. Объединение частей решений в целую систему

Подсказка: каждая стадия отвечает за “генерацию”, “оценку”, “сборку” или “проверку”.

- **Идеация** — Сбор и генерация возможных решений
- **Анализ** — Оценка вариантов и выбор лучших
- **Синтез** — Объединение частей решений в целую систему

- **Верификация / тестирование** — Испытание прототипа, проверка гипотез

Шаг 10:

Миссия 10

 Расположите этапы процесса внедрения ИИ в инженерный проект:

1. Обучение ИИ на примерах
2. Сбор требований и постановка задачи
3. Интеграция ИИ-модуля в систему
4. Тестирование и верификация
5. Мониторинг и обратная связь в эксплуатации

Подсказка: сначала ставится задача, затем обучаем ИИ, затем внедряем и проверяем, и в конце — эксплуатация с обратной связью.

Ответ:

- Сбор требований и постановка задачи
- Обучение ИИ на примерах
- Интеграция ИИ-модуля в систему
- Тестирование и верификация
- Мониторинг и обратная связь в эксплуатации

Шаг 11:

Миссия 11

 Упорядочьте методы ТРИЗ-анализа в порядке их использования при генерации инноваций:

1. ИКР
2. Принцип разрешения противоречий
3. Разбиение системы
4. Морфологический анализ
5. Принцип универсальности

Подсказка: сначала формулируется идеал, затем выявляют противоречия, разбирают систему, исследуют варианты, и применяют принципы.

Ответ:

- ИКР
- Принцип разрешения противоречий
- Разбиение системы
- Морфологический анализ
- Принцип универсальности

Шаг 12:

Миссия 12

 Вспомните жизненный сценарий: инженер Настя сочетает черты ТРИЗ, ИИ и инженерного мышления при разработке дрона-ассистента. Упорядочите её действия:

1. Симуляция полётов в виртуальной среде
2. Генерация новых конфигураций винтов и формы корпуса через ИИ
3. Сбор требований и определение функций дрона
4. Оптимизация конструкции под вес и энергию

5. Полевые испытания и сбор данных

Подсказка: подумайте, что сначала — требования, потом идеи, симуляция, оптимизация и только потом — тесты.

Ответ:

- Сбор требований и определение функций дрона
- Генерация новых конфигураций винтов и формы корпуса через ИИ
- Симуляция полётов в виртуальной среде
- Оптимизация конструкции под вес и энергию
- Полевые испытания и сбор данных

Шаг 13:

Миссия 13

 В жизни инженера-изобретателя очень важна эволюция проекта. Расположите этапы эволюции системы:

1. Развитие через внешние подсистемы
2. Минимизация и оптимизация внутренних деталей
3. Масштабирование и перенос в другие области
4. Интеграция в более крупные системы
5. Упрощение функций

Подсказка: сначала упрощаем, затем улучшаем, расширяем, масштабируем и интегрируем.

Ответ:

- Упрощение функций
- Минимизация и оптимизация внутренних деталей
- Развитие через внешние подсистемы
- Интеграция в более крупные системы
- Масштабирование и перенос в другие области

Шаг 14:

Миссия 14

 В сюжете: инженер-изобретатель Илья создаёт интеллектуальную экосистему роботов. Упорядочите ключевые фазы:

1. Тестирование в нагрузочных сценариях
2. Проектирование взаимосвязи модулей
3. Определение основных функций каждого робота
4. Обучение моделей общения между роботами
5. Интеграция всей системы в единый ареал

Подсказка: сначала чётко определите функции, затем модули, потом обучение, интеграцию и тестирование.

Ответ:

- Определение основных функций каждого робота
- Проектирование взаимосвязи модулей
- Обучение моделей общения между роботами
- Интеграция всей системы в единый ареал
- Тестирование в нагрузочных сценариях

Шаг 15:

Миссия 15

 Инженер-изобретатель Орион хочет вывести стартап с ИИ-опорами на рынок. Упорядочите стадии:

1. Полное коммерческое масштабирование
2. Пилотный запуск с ранними пользователями
3. Интеграция с бизнес-моделями заказчиков
4. Доработка на основе обратной связи
5. Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP)

Подсказка: путь: MVP → пилот → обратная доработка → интеграция → масштаб.

Ответ:

- Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP)
- Пилотный запуск с ранними пользователями
- Доработка на основе обратной связи
- Интеграция с бизнес-моделями заказчиков
- Полное коммерческое масштабирование

Шаг 16:

Миссия 16

 В кульминации курса: инженеры-изобретатели комбинируют принципы ТРИЗ, ИКР и ИИ. Расставьте по порядку стадии создания идеального автономного робота:

1. Формулировка образа идеального результата (ИКР)
2. Искусственное порождение множества вариантов конструкций
3. Отбор конструкций через оптимизацию с ИИ
4. Тестирование в симуляторах и в реальности
5. Интеграция модулей в единую систему

Подсказка: начните с идеала, затем генерация, оптимизация, интеграция, тесты.

Ответ:

- Формулировка образа идеального результата (ИКР)
- Искусственное порождение множества вариантов конструкций
- Отбор конструкций через оптимизацию с ИИ
- Интеграция модулей в единую систему
- Тестирование в симуляторах и в реальности

Шаг 17:

Миссия 17

 Финальный квест: упорядочите стадии карьерного пути инженера-изобретателя будущего:

1. Междисциплинарное обучение (ТРИЗ, ИИ, инженерные науки)
2. Участие в проектах со стартапами и командами
3. Нарботка портфолио инновационных решений
4. Специализация в узкой области гибридных систем
5. Наставничество и интеграция новых поколений инженеров

Подсказка: сначала фундамент, потом практика, портфолио, затем специализация и передача опыта.

Ответ:

- Междисциплинарное обучение (ТРИЗ, ИИ, инженерные науки)
- Участие в проектах со стартапами и командами
- Нарботка портфолио инновационных решений
- Специализация в узкой области гибридных систем
- Наставничество и интеграция новых поколений инженеров

Модуль 10 - Метаинженерия и философия ИКР

Урок 1 - Системы систем и надсистемное мышление

Шаг 01:

Миссия 1

Молодой изобретатель Алиса представляет локальную систему освещения в доме. Какой из нижеперечисленных вариантов — надсистема по отношению к её системе?

Подсказка: Подумайте, что может «объединять» или «контролировать» её систему.

Ответ:

- Диодные лампы
- Схема переключения света
- **Сеть «умного дома»**
- Источники питания

Шаг 02:

Миссия 2

 Инженер Борис создает устройство для автоматического контроля влажности почвы в огороде. Какой элемент он должен рассмотреть как надсистему?

Подсказка: Что может координировать или объединять множество таких устройств?

Ответ:

- Датчик влажности
- Клапан подачи воды
- **Система автоматического полива участка**
- Проводка питания

Шаг 03:

Миссия 3

 Изобретатель Катя делает модуль для микропитомников в квартире, контролирующий свет и воду для растений. Что из нижеперечисленного будет надсистемой?

Подсказка: Подумайте о более масштабной экосистеме.

Ответ:

- Светодиоды
- Система полива
- **Домашняя экология «умный дом»**
- Контроллер модуля

Шаг 04:

Миссия 4

 Инженер Дмитрий строит систему терморегуляции для космической станции. Что может являться надсистемой его модуля?

Подсказка: В космосе есть общая система жизнеобеспечения.

Ответ:

- **Система жизнеобеспечения станции**
- Нагреватель модуля
- Температурный сенсор
- Кабели питания

Шаг 05:

Миссия 5

 Сопоставьте понятие с его описанием в контексте систем и надсистем:

Понятия:

Ответ:

- Система
- Надсистема
- Интерфейс
- Подсистема

Определения:

1. Контекст или среда, в которой функционирует система
2. Связующее или точка взаимодействия между двумя системами
3. Комплекс элементов, объединённых ради общей функции
4. Составная часть внутри системы, выполняющая часть функций

Подсказка: Надсистема — это «над», подсистема — «внутри», интерфейс — «граница взаимодействия».

- **Система** — Комплекс элементов, объединённых ради общей функции
- **Надсистема** — Контекст или среда, в которой функционирует система
- **Интерфейс** — Связующее или точка взаимодействия между двумя системами
- **Подсистема** — Составная часть внутри системы, выполняющая часть функций

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте реальные примеры с тем, что в них является надсистемой:

Примеры:

Ответ:

- Автомобильный двигатель
- Умная лампа
- Сотовый телефон
- Климат-контроль в доме

Надсистемы:

1. Система автомобиля

2. Сеть «умного дома»
3. Мобильная экосистема (сети, приложения)
4. Интегрированная домашняя система управления

Подсказка: Подумайте: надсистема — это та, что объединяет или управляет.

- **Автомобильный двигатель** — Система автомобиля
- **Умная лампа** — Сеть «умного дома»
- **Сотовый телефон** — Мобильная экосистема (сети, приложения)
- **Климат-контроль в доме** — Интегрированная домашняя система управления

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте термин и пример «системы-систем»:

Термины:

Ответ:

- Система-система
- Гетерогенная система
- Гомогенная система
- Интегрированная система

Примеры:

1. Сеть беспилотных дронов, каждый со своей задачей
2. Кластер одинаковых роботов-сборщиков
3. Смарт-город с транспортом, энергосетью и коммуникациями
4. Модульная система шасси с единым интерфейсом

Подсказка: «Система-система» — это множество систем, которые взаимодействуют между собой.

- **Система-система** — Смарт-город с транспортом, энергосетью и коммуникациями
- **Гетерогенная система** — Сеть беспилотных дронов, каждый со своей задачей
- **Гомогенная система** — Кластер одинаковых роботов-сборщиков
- **Интегрированная система** — Модульная система шасси с единым интерфейсом

Шаг 08:

Миссия 8

 Упорядочите уровни надсистемы от локального к глобальному в контексте «умного дома»:

1. Сам дом
2. Отдельная система освещения
3. Районная сеть домов
4. Городская система энергоснабжения

Подсказка: Что объединяет больше всего объектов — должен быть самым верхним.

Ответ:

- Отдельная система освещения
- Сам дом
- Районная сеть домов
- Городская система энергоснабжения

Шаг 09:

Миссия 9

 Упорядочите этапы анализа надсистемного мышления:

1. Идентификация системы
2. Определение надсистем
3. Оценка взаимодействий между системами
4. Поиск оптимальных точек интеграции

Подсказка: Сначала мы должны знать систему, потом смотреть, как она взаимодействует с внешним миром.

Ответ:

- Идентификация системы
- Определение надсистем
- Оценка взаимодействий между системами
- Поиск оптимальных точек интеграции

Шаг 10:

Миссия 10

 Упорядочите фазы интеграции подсистем в надсистему:

1. Определить общие интерфейсы
2. Согласовать стандарты взаимодействия
3. Интегрировать физические и логические связи
4. Тестировать работу всей системы-системы

Подсказка: Без интерфейсов нельзя взаимодействие, без стандартов — согласованность.

Ответ:

- Определить общие интерфейсы
- Согласовать стандарты взаимодействия
- Интегрировать физические и логические связи
- Тестировать работу всей системы-системы

Шаг 11:

Миссия 11

 Команда инженеров строит систему «город — мобильные узлы — дома». Какое утверждение характеризует надсистему?

Подсказка: Надсистема задаёт рамки и стандарты взаимодействия.

Ответ:

- Она существует отдельно от подсистем
- **Она устанавливает общие правила для подсистем**
- Она не взаимодействует с системами
- Она всегда превосходит по сложности подсистем

Шаг 12:

Миссия 12

При проектировании «умной сети» инженер Лена предлагает: «Все устройства должны обмениваться данными через центральный хаб». Как это соотносится с надсистемным мышлением?

Подсказка: Централизация — это один из подходов интеграции систем.

Ответ:

- **Это реализация надсистемы как централизованного координационного узла**
- Это отказ от надсистемного мышления
- Это пример гомогенной системы
- Это характерно только для подсистем

Шаг 13:

Миссия 13

 Сопоставьте риски и вызовы при построении надсистем:

Риски / вызовы:

Ответ:

- Избыточность интерфейсов
- Конфликты стандартов
- Низкая масштабируемость
- Слабая интеграция данных

Описание проблемы:

1. Множество интерфейсных связей, усложняющих систему
2. Разные подсистемы используют несовместимые форматы
3. Система не растёт под нагрузкой
4. Подсистемы не обмениваются нужной информацией

Подсказка: Риск и описание — это причины и следствия несовпадений.

- **Избыточность интерфейсов** — Множество интерфейсных связей, усложняющих систему
- **Конфликты стандартов** — Разные подсистемы используют несовместимые форматы
- **Низкая масштабируемость** — Система не растёт под нагрузкой
- **Слабая интеграция данных** — Подсистемы не обмениваются нужной информацией

Шаг 14:

Миссия 14

 Сопоставьте стратегию интеграции с её кратким описанием:

Стратегии:

Ответ:

- Централизованная интеграция
- Децентрализованная интеграция
- Гибридная интеграция
- Эволюционная интеграция

Описание:

1. Каждая подсистема имеет свободу, но согласует протоколы
2. Сначала централизованная шина, затем модули уходят в распределённость
3. Центральный узел управляет всем

Подсказка: Подумайте, в каких случаях предпочтительна гибкость, а когда — контроль.

- **Централизованная интеграция** — Центральный узел управляет всем
- **Децентрализованная интеграция** — Каждая подсистема имеет свободу, но согласует протоколы
- **Гибридная интеграция** — Композиция централизованного и децентрализованного подхода
- **Эволюционная интеграция** — Сначала централизованная шина, затем модули уходят в распределённость

🔮 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Упорядочите этапы трансформации централизованной надсистемы в гибридную:

1. Внедрение автономных модулей
2. Сохранение центрального ядра управления
3. Разработка коммуникационных стандартов
4. Переход к распределённой логике

Подсказка: Центральная часть остаётся, пока новые узлы набирают зрелость.

Ответ:

- Сохранение центрального ядра управления
- Разработка коммуникационных стандартов
- Внедрение автономных модулей
- Переход к распределённой логике

🔮 Шаг 16:

Миссия 16

🔗 Упорядочите шаги анализа «системы-систем» при планировании смарт-города:

1. Обозначить все вовлечённые системы (транспорт, вода, энергия, связь)
2. Проанализировать связи между этими системами
3. Выявить точки интеграции (узлы взаимодействия)
4. Оценить влияние глобальных надсистем (государство, рынок)

Подсказка: Сначала определяем, затем смотрим взаимодействие и глобальный контекст.

Ответ:

- Обозначить все вовлечённые системы (транспорт, вода, энергия, связь)
- Проанализировать связи между этими системами
- Выявить точки интеграции (узлы взаимодействия)
- Оценить влияние глобальных надсистем (государство, рынок)

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

✨ Финальная миссия: команда инженеров планирует «глобальную экосистему дронов-курьеров + городская инфраструктура + управление на уровне страны». Что из нижеперечисленного является ключевой задачей надсистемного дизайна?

Подсказка: Это должно связать все уровни и обеспечить устойчивость.

Ответ:

- Сделать все подсистемы одинаковыми
- **Обеспечить совместимость и адаптацию между уровнями**
- Упразднить локальные управления
- Ограничить вмешательство государства

Урок 2 - ИКР как универсальный принцип эволюции

Шаг 01:

Миссия 1

Молодой изобретатель Алиса задумалась: ИКР (идеальный конечный результат) — что это на самом деле?

Подсказка: ИКР — образ того, к чему стремится система.

Ответ:

- **Максимально совершенное состояние системы**
- Наихудший сценарий системы
- Текущая реальность системы
- Случайный целевой вариант

Шаг 02:

Миссия 2

✂ Инженер Борис изобретает экологичный двигатель. Он спрашивает: как ИКР влияет на путь эволюции технологии?

Подсказка: ИКР задаёт направление, но не указывает конкретный путь.

Ответ:

- **Служит ориентиром и направляет развитие**
- Жёстко фиксирует технологию
- Никак не влияет на эволюцию
- Ограничивает свободу проектирования

Шаг 03:

Миссия 3

🦋 Инженер-биолог Вера рассматривает ИКР для живой системы: что он может означать для эволюции видов?

Подсказка: ИКР — не предопределение, а тенденция.

Ответ:

- **Наилучшее приспособление к среде**
- Зафиксированная генетика
- Произвольная мутация
- Случайный ход эволюции

Шаг 04:

Миссия 4

✂ Астроинженер Григорий мечтает об идеальной космической станции. В чём практическое применение ИКР при проектировании?

Подсказка: ИКР помогает сократить ненужные компромиссы.

Ответ:

- **Стремиться к минимизации отрицательных эффектов**
- Добавить как можно больше функций
- Игнорировать ограничения ресурсов
- Фиксироваться на текущих решениях

Шаг 05:

Миссия 5

🔍 Профессор Елена размышляет: почему ИКР — универсальный принцип эволюции?

Подсказка: универсальность — применимость к самым разным системам.

Ответ:

- **Потому что в любых системах эволюция стремится к идеальному состоянию**
- Потому что все системы одинаковы
- **Потому что ИКР** — это физический закон
- Потому что ИКР не зависит от контекста

Шаг 06:

Миссия 6

🔍 Сопоставьте персонажей-изобретателей и ключевые ИКР-идеи, которые они воплощают.

Изобретатели:

Ответ:

- Алиса
- Борис
- Вера
- Григорий

ИКР-идеи:

1. Минимизация отходов и экоэффективность
2. Максимальное приспособление к среде
3. Сведение к идеальной формации конструкции
4. Образ идеального конечного результата как ориентир

 **Подсказка:**

Подумайте, в чём специализация каждого изобретателя и как ИКР раскрывается в его проекте.

- **Алиса** — Образ идеального конечного результата как ориентир
- **Борис** — Минимизация отходов и экоэффективность
- **Вера** — Максимальное приспособление к среде
- **Григорий** — Сведение к идеальной формации конструкции

Шаг 07:

Миссия 7

🔍 Сопоставьте три ключевых аспекта ИКР-философии с их определениям:

Аспекты:

Ответ:

- Направленность
- Независимость от пути
- Трансцендентность

Определения:

1. ИКР задаёт цель, не указывая, как её достичь
2. ИКР существует вне конкретных решений
3. **ИКР** — направление будущего развития системы

🔮 **Подсказка:**

Направленность — об ориентации; независимость от пути — про свободу реализации; трансцендентность — про выход за пределы текущей системы.

- **Направленность** — ИКР — направление будущего развития системы
- **Независимость от пути** — ИКР задаёт цель, не указывая, как её достичь
- **Трансцендентность** — ИКР существует вне конкретных решений

🔮 **Шаг 08:**

Миссия 8

Сопоставьте этапы развития технологии с явлениями ИКР-эволюции:

Этапы технологической эволюции:

Ответ:

- Аналоговые системы
- Цифровые системы
- Системы с ИИ
- Самоадаптирующиеся системы

Связь с ИКР:

1. Шаг к автономии и саморегуляции
2. Увеличение степени идеальности через автоматизацию
3. Переход от физических форм к информационным
4. Базовые системы, от которых стартует эволюция

🔮 **Подсказка:**

Подумайте, как технологии устремляются к всё большей автономности и идеальности.

- **Аналоговые системы** — Базовые системы, от которых стартует эволюция
- **Цифровые системы** — Переход от физических форм к информационным
- **Системы с ИИ** — Увеличение степени идеальности через автоматизацию
- **Самоадаптирующиеся системы** — Шаг к автономии и саморегуляции

🔮 **Шаг 09:**

Миссия 9

⌘ Сопоставьте понятие ИКР-философии с примерами из истории науки:

Понятия:

Ответ:

- Ориентация на высшую идею

- Эволюционная свобода направления
- Абстрактность цели
- Множественность путей

Исторические примеры:

1. Эйнштейн разрабатывал теорию относительности, не следуя классическим путям
2. **Архимед искал «точку опоры и рычаг»** — абстрактная идея
3. Развитие авиации шло через множество альтернативных концепций (воздушные шары, самолёты, вертолёт)
4. Планетарные модели всегда стремились к гармоничным орбитам (идеал)

🔮 Подсказка:

Ищите сочетание абстракции и исторического примера нестандартного пути.

- **Ориентация на высшую идею** — Планетарные модели всегда стремились к гармоничным орбитам (идеал)
- **Эволюционная свобода направления** — Эйнштейн разрабатывал теорию относительности, не следуя классическим путям
- **Абстрактность цели** — Архимед искал «точку опоры и рычаг» — абстрактная идея
- **Множественность путей** — Развитие авиации шло через множество альтернативных концепций (воздушные шары, самолёты, вертолёт)

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

Сопоставьте принципы ИКР-эволюции с инженерными практиками:

Принципы ИКР:

Ответ:

- Устремлённость к идеальности
- Свобода реализации
- Декомпозиция системы
- Устранение конфликтов

Инженерные практики:

1. Модульное проектирование подсистем
2. Использование альтернативных путей решения задач
3. Постоянное улучшение (Kaizen, итерации)
4. Применение трёхмерных принципов устранения противоречий

🔮 Подсказка:

Ищите соответствие между абстрактным принципом и конкретной инженерной практикой.

- **Устремлённость к идеальности** — Постоянное улучшение (Kaizen, итерации)
- **Свобода реализации** — Использование альтернативных путей решения задач
- **Декомпозиция системы** — Модульное проектирование подсистем
- **Устранение конфликтов** — Применение трёхмерных принципов устранения противоречий

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

 Расположите этапы философского применения ИКР в инженерном проекте:

1. Формулирование идеального конечного результата
2. Анализ текущего состояния системы
3. Генерация альтернативных путей эволюции
4. Выбор пути, близкого к ИКР
5. Реализация и итеративное приближение

 **Подсказка:**

Сначала цель, потом анализ, далее альтернативы, выбор и реализация.

Ответ:

- Формулирование идеального конечного результата
- Анализ текущего состояния системы
- Генерация альтернативных путей эволюции
- Выбор пути, близкого к ИКР
- Реализация и итеративное приближение

 **Шаг 12:**

Миссия 12

Расположите по логическому порядку уровни применения ИКР-мысли:

1. Метасистемный уровень (размышление об ИКР как принципе)
2. Системный уровень (ИКР конкретной системы)
3. Подсистемный уровень (ИКР для частей системы)
4. Конкретный путь (реализация между текущим и идеальным)

 **Подсказка:**

Метамысли — самый высокий уровень, потом уровни вниз до реализации.

Ответ:

- Метасистемный уровень (размышление об ИКР как принципе)
- Системный уровень (ИКР конкретной системы)
- Подсистемный уровень (ИКР для частей системы)
- Конкретный путь (реализация между текущим и идеальным)

 **Шаг 13:**

Миссия 13

 Расположите по порядку стадии эволюции технических систем по мета-ИКР:

1. Интеграция функций в одну систему
2. Переход к информационной форме
3. Самоадаптация и самонастройка
4. Устранение остаточных дефектов
5. **Переход «в ноль»** — минимальное воздействие

 **Подсказка:**

Эволюция идёт от материального к информационному, от функции к автономии, к совершенству.

Ответ:

- Интеграция функций в одну система

- Переход к информационной форме
- Самоадаптация и самонастройка
- Устранение остаточных дефектов
- **Переход «в ноль»** — минимальное воздействие

🌀 Шаг 14:

Миссия 14

Расположите шаги метаанализа ИКР-принципа:

1. Выделение ключевых закономерностей эволюции
2. Абстрагирование универсального принципа ИКР
3. Применение ИКР к конкретной области
4. Оценка гибкости путей реализации
5. Корректировка целевых ориентиров

🌀 **Подсказка: Начинаем с анализа, затем обобщение, применение и обратная связь.**

Ответ:

- Выделение ключевых закономерностей эволюции
- Абстрагирование универсального принципа ИКР
- Применение ИКР к конкретной области
- Оценка гибкости путей реализации
- Корректировка целевых ориентиров

🌀 Шаг 15:

Миссия 15

Расположите уровни сложности при внедрении ИКР-концепции в инженерную команду:

1. Общее понимание философии ИКР
2. Пилотные проекты и эксперименты
3. Обратная связь и корректировки
4. Масштабирование на всю команду
5. Интеграция в культуру инженерного мышления

🌀 **Подсказка: От понимания к практике, от пилотов к культуре.**

Ответ:

- Общее понимание философии ИКР
- Пилотные проекты и эксперименты
- Обратная связь и корректировки
- Масштабирование на всю команду
- Интеграция в культуру инженерного мышления

🌀 Шаг 16:

Миссия 16

🎯 Расположите по мере усложнения эти типы задач при работе с ИКР:

1. Сформулировать ИКР для простой системы
2. Придумать альтернативные пути эволюции
3. Оценить конфликты путей
4. Синтезировать гибридный путь к ИКР

5. Корректировать ИКР под изменяющиеся условия

💡 **Подсказка: Сначала простое, затем конфликты, затем синтез и адаптация.**

Ответ:

- Сформулировать ИКР для простой системы
- Придумать альтернативные пути эволюции
- Оценить конфликты путей
- Синтезировать гибридный путь к ИКР
- Корректировать ИКР под изменяющиеся условия

💡 **Шаг 17:**

Миссия 17

🎯 **Финальный квест:** располагайте шаги разработки решения, ведущего к ИКР-идеалу:

1. Исследование ограничений и конфликтов
2. Формулировка минимизации недостатков
3. Проектирование альтернативных концептов
4. Выбор гибридного варианта ближе всего к ИКР
5. Итеративная доводка к идеалу

💡 **Подсказка: Сначала распознаём конфликты, затем минимизируем, проектируем, выбираем и доводим.**

Ответ:

- Исследование ограничений и конфликтов
- Формулировка минимизации недостатков
- Проектирование альтернативных концептов
- Выбор гибридного варианта ближе всего к ИКР
- Итеративная доводка к идеалу

Урок 3 - Минимизация сложности и максимизация пользы

💡 **Шаг 01:**

Миссия 1

Инженер-изобретатель Анна задумалась: как упростить задачу выбора компонента — использовать ли уже существующий модуль или проектировать новый? Что будет первым логичным шагом минимизации сложности?

Подсказка: Сначала стоит оценить, что уже есть.

Ответ:

- **Проанализировать существующие модули на подходящсть**
- Сразу спроектировать новый модуль с нуля
- Увеличить сложность в надежности на всякий случай

💡 **Шаг 02:**

Миссия 2

🧐 **Исследователь Борис** хочет повысить полезность своего гаджета без усложнения. Какой из следующих подходов соответствует принципу «максимум пользы за минимум усложнения»?

Подсказка: Подумайте о добавлении функций, не требующих новой сложной механики.

Ответ:

- **Интегрировать новую функцию через уже существующий интерфейс**
- Добавить отдельный новый узел управления с отдельной логикой
- Удвоить количество компонентов для страховки

Шаг 03:

Миссия 3

✂ Изобретатель Вика решила: если компонент редко используется — убрать его вовсе. Какой критерий лучше всего оценит, стоит ли сохранить функцию в продукте?

Подсказка: Оценивайте не только частоту, но и важность для пользователя.

Ответ:

- **Оценка пользы (ценности) функции пользователям**
- Как редко она используется технически
- Насколько сложно её удалить

Шаг 04:

Миссия 4

🔍 Изобретатель Максим составил список принципов упрощения систем. Сопоставьте принцип и его суть:

Подсказка: Один принцип говорит о “удалении”, другой — о “обобщении”.

Принципы:

Ответ:

- Удаление избыточности
- Обобщение функций
- Стандартизация интерфейсов
- Разделение ответственности

Суть:

1. Сведение похожих функций к единой реализации
 2. Устранение компонентов, не приносящих ценности
 3. Чёткий раздел ролей между частями системы
 4. Единый унифицированный механизм взаимодействия
- **Удаление избыточности** — Устранение компонентов, не приносящих ценности
 - **Обобщение функций** — Сведение похожих функций к единой реализации
 - **Стандартизация интерфейсов** — Единый унифицированный механизм взаимодействия
 - **Разделение ответственности** — Чёткий раздел ролей между частями системы

Шаг 05:

Миссия 5

✂ Герой инженерной команды Олег формирует дорожную карту упрощения продукта. Отсортируйте этапы по порядку внедрения:

1. Оценка полезности функций
2. Удаление бесполезных компонентов
3. Объединение схожих функций
4. Оптимизация внутренней реализации

Подсказка: Сначала решаем, что убрать, потом — что объединить, и лишь затем — как внутри реализовать.

Ответ:

- Оценка полезности функций
- Удаление бесполезных компонентов
- Объединение схожих функций
- Оптимизация внутренней реализации

🔮 Шаг 06:

Миссия 6

👤 Изобретательница Лена задумала: что эффективнее — улучшать всё понемногу или сфокусироваться на ключевых узких местах? Какой выбор ближе к философии минимизации сложности?

Подсказка: Улучшение всего часто распыляет усилия.

Ответ:

- **Сфокусироваться на ключевых узких местах (узких горлышках)**
- Равномерно улучшать всё подряд
- Добавлять дублирующие решения про запас

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

👤 Инноватор Павел предлагает: «Давайте введём модуль расширения, который будет активироваться только при необходимости». Этот подход — пример:

Подсказка: Думайте об условной сложности — активной только когда нужна.

Ответ:

- **Lazy-активации (отложенная активизация) функций**
- Постоянной сложности, даже если не используется
- Жёсткой вставки всех модулей сразу

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

👤 Учёный-мыслитель Катя разбивает сложную систему на концепции. Сопоставьте технику минимизации сложности с её характеристикой:

Подсказка: Обратите внимание на то, как каждое решение снижает фрикцию.

Методики:

Ответ:

- Модульность
- Инкапсуляция
- Адаптивность
- Декорация (декораторный паттерн)

Характеристики:

1. Изменения ограничиваются локальными модулями
2. Скрытие внутренней сложности от внешнего мира
3. Динамическое добавление поведения без изменения оригинала
4. Приспособление системы к внешним условиям без перестройки

- **Модульность** — Изменения ограничиваются локальными модулями
- **Инкапсуляция** — Скрытие внутренней сложности от внешнего мира
- **Декорация (декораторный паттерн)** — Динамическое добавление поведения без изменения оригинала
- **Адаптивность** — Приспособление системы к внешним условиям без перестройки

🔮 Шаг 09:

Миссия 9

🔪 Изобретатели готовят выпуск новой версии продукта. Расположите по порядку стадии минимизации сложности перед релизом:

1. Сбор обратной связи от пользователей
2. Удаление малополезных функций
3. Оптимизация внутренней логики
4. Тестирование после упрощений

Подсказка: Сначала выбираем что убрать, потом оптимизируем, и только затем проверяем.

Ответ:

- Сбор обратной связи от пользователей
- Удаление малополезных функций
- Оптимизация внутренней логики
- Тестирование после упрощений

🔮 Шаг 10:

Миссия 10

🔪 Учёный-инженер Даниил размышляет: иногда система слишком проста — возникает риск хрупкости. Какой приём позволит добавить устойчивость без существенного усложнения?

Подсказка: Ищите лёгкие адаптивные защитные меры, а не полные дубли.

Ответ:

- **Добавить контрольные проверки (входные / выходные гварды)**
- Дублировать всю систему полностью
- Убрать даже критические защитные меры ради простоты

🔮 Шаг 11:

Миссия 11

Инженеры Алекс и София анализируют природу полезности. Сопоставьте критерии пользы с их объяснением:

Подсказка: Польза — не просто функция, а её эффект для конечного результата.

Критерии:

Ответ:

- Эффективность
- Удобство использования
- Минимальные затраты ресурсов
- Гибкость адаптации

Объяснения:

1. Результат достигается с меньшими усилиями

2. Интерфейс или поведение просто воспринимается пользователем
3. Не требует чрезмерных вычислений, памяти и т.д.
4. Можно адаптировать под разные ситуации без серьёзных переделок

- **Эффективность** — Результат достигается с меньшими усилиями
- **Удобство использования** — Интерфейс или поведение просто воспринимается пользователем
- **Минимальные затраты ресурсов** — Не требует чрезмерных вычислений, памяти и т.д.
- **Гибкость адаптации** — Можно адаптировать под разные ситуации без серьёзных переделок

Шаг 12:

Миссия 12

Команда хочет внедрить максимальную полезность при минимуме функций. Расположите по порядку стадии:

1. Анализ сценариев использования
2. Отказ от неприоритетных функций
3. Оптимизация оставшихся функций
4. Проверка, что всё просто и полезно

Подсказка: Используйте «от сценариев — к реализации — к тестам».

Ответ:

- Анализ сценариев использования
- Отказ от неприоритетных функций
- Оптимизация оставшихся функций
- Проверка, что всё просто и полезно

Шаг 13:

Миссия 13

 Изобретательница Ирина разрабатывает прибор связи. Её базовая модель должна быть максимально лёгкой, но можно дополнить аксессуарами. Какой подход ближе к метаинженерии сложности?

Подсказка: Думайте об основном ядре и надстройках.

Ответ:

- **Разделить систему на минимальное ядро + опциональные модули**
- Сильную интеграцию всех функций в базовую модель
- Добавлять все модули сразу, даже если не нужны

Шаг 14:

Миссия 14

Команда описывает стратегии борьбы со сложностью. Сопоставьте стратегию и её ключевой инструмент:

Подсказка: Одна стратегия — про декларацию, другая — про адаптацию.

Стратегии:

Ответ:

- Соккрытие деталей (hiding complexity)
- Типизация / декларация контрактов

- Конфигурируемость
- Переиспользование

Инструмент:

1. Интерфейсы и API как контракты
2. Настройки или плагины для переключения поведения
3. Реализации скрыты внутри чёрного ящика
4. Модули, используемые в разных системах

- **Соккрытие деталей (hiding complexity)** — Реализации скрыты внутри чёрного ящика
- **Типизация / декларация контрактов** — Интерфейсы и API как контракты
- **Конфигурируемость** — Настройки или плагины для переключения поведения
- **Переиспользование** — Модули, используемые в разных системах

🔗 Шаг 15:

Миссия 15

🔗 Команда изобретателей планирует итерации улучшений с акцентом на пользу/сложность. Упорядочите шаги:

1. Измерение текущей пользы и сложности
2. Выбор изменений с высокой отдачей (большая польза/малая сложность)
3. Внедрение изменений
4. Оценка после изменений и обратная связь

Подсказка: «Измерил — выбрал — внедрил — проанализировал».

Ответ:

- Измерение текущей пользы и сложности
- Выбор изменений с высокой отдачей (большая польза/малая сложность)
- Внедрение изменений
- Оценка после изменений и обратная связь

🔗 Шаг 16:

Миссия 16

📌 В контексте метаинженерии одна из гипотез: «чрезмерная общая гибкость вредна». Что из этого утверждения наиболее логично в духе максимизации пользы?

Подсказка: Гибкость — полезна, но когда она обоснована.

Ответ:

- **Гибкость должна быть ограничена зонами, где она действительно приносит ценность**
- Добавлять гибкость везде, про запас
- Полностью отказ от какой-либо гибкости

🔗 Шаг 17:

Миссия 17

🌟 Финальная задача: если вы — мастер метаинженерии, какой девиз вы выберете для своей команды?

Подсказка: Девиз должен отражать «минимум лишнего — максимум пользы».

Ответ:

- «**Лаконичность** — двигатель элегантности»
- «Больше функций всегда лучше»
- «Сложность во имя сложности»
- «Всегда максимум гибкости»

Урок 4 - ⚙ Конструирование новых принципов решений

Шаг 01:

Миссия 1

Доктор Ирина проводит мозговой штурм: какой из подходов наиболее близок к созданию нового принципа решения?

Подсказка: Новый принцип — это не просто улучшение, а качественное переосмысление.

Ответ:

- **Синтез идеи из разных систем**
- Усиление существующего механизма
- Повторное применение шаблона
- Уточнение деталей текущей реализации

Шаг 02:

Миссия 2

🕒 Изобретатель Сергей столкнулся с парадоксом: как объединить противоположности? Какой приём ТРИЗ наиболее подходящий?

Подсказка: Подумайте о принципе «единства противоположностей».

Ответ:

- **Использовать промежуточный элемент**
- Отказ от изменения
- Упрощение до минимума
- Дублирование частей

Шаг 03:

Миссия 3

🔪 Анастасия хочет конструировать принцип, который решает сразу два конфликта. Какой стратегический подход она выберет?

Подсказка: В ТРИЗ часто ищут такие решения, которые «убивают двух зайцев».

Ответ:

- **Интеграция функций**
- Разделение подсистем
- Фокусировка на одной задаче
- Пассивное решение

Шаг 04:

Миссия 4

🔪 Молодой инженер Павел мечтает создать «принцип-невидимку». Что он выберет?

Подсказка: Подумайте о подходах к скрытию или маскировке в природе и технике.

Ответ:

- **Использовать среду как маскировку**
- Увеличить контраст
- Добавить яркие элементы
- Разделить объект на части

Шаг 05:

Миссия 5

✳ Инженер Алина хочет ускорить конструкцию без дополнительных ресурсов. Какой путь она выберет?

Подсказка: Подумайте о приемах уменьшения сопротивления и инерции.

Ответ:

- **Минимизировать трение**
- Увеличить вес
- Добавить больше энергии
- Замедлить движение

Шаг 06:

Миссия 6

Учёный Марк формулирует базовые приёмы по новому — сопоставьте подход и его суть:

Подходы:

Ответ:

- Принцип «скачок качества»
- Контрапозиция
- Синтез противоположностей
- Искусственная идеализация

Суть:

1. Объединить два противоположных свойства в одном решении
2. Превратить недостаток в достоинство
3. Резкий переход к новому качеству
4. Представление идеального образа и стремление к нему

Подсказка: Подумайте, какой приём обычно приводит к «рывку» вперед.

- **Принцип «скачок качества»** — Резкий переход к новому качеству
- **Контрапозиция** — Превратить недостаток в достоинство
- **Синтез противоположностей** — Объединить два противоположных свойства в одном решении
- **Искусственная идеализация** — Представление идеального образа и стремление к нему

Шаг 07:

Миссия 7

✳ Инженер Олег создаёт образец идеального прибора. Сопоставьте стадию и её задачу:

Стадии:

Ответ:

- Анализ существующих решений
- Модель идеального решения
- Формулировка конфликта
- Поиск ключевого противоречия

Задачи:

1. Нахождение противоречивых требований
2. Оценка плюсов и минусов существующих решений
3. Выстроить образ без ограничений
4. Определить слабое звено, мешающее улучшению

Подсказка: Работайте от общего анализа к узкому конфликту.

- **Анализ существующих решений** — Оценка плюсов и минусов существующих решений
- **Модель идеального решение** — Выстроить образ без ограничений
- **Формулировка конфликта** — Нахождение противоречивых требований
- **Поиск ключевого противоречия** — Определить слабое звено, мешающее улучшению

 Шаг 08:

Миссия 8

 Девушка-инженер Юлия сопоставляет типы противоречий и их решения:

Типы противоречий:

Ответ:

- Техническое противоречие
- Физическое противоречие
- Административное противоречие
- Культурно-организационное противоречие

Методы их разрешения:

1. Применение интерфейсов и границ
2. Использование разных состояний в разных условиях
3. Установление новых стандартов и правил
4. Изменение ценностей и убеждений команды

Подсказка: Подумайте, какие методы ближе к «социальным» ситуациям.

- **Техническое противоречие** — Использование разных состояния в разных условиях
- **Физическое противоречие** — Применение интерфейсов и границ
- **Административное противоречие** — Установление новых стандартов и правил
- **Культурно-организационное противоречие** — Изменение ценностей и убеждений команды

 Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте философские идеи ИКР и их роль в конструировании:

Идеи:

Ответ:

- Абсолютная идеальность

- Образность как средство мышления
- Стремление к противоречию как движущей силе
- Метаинженерия как второй порядок

Роль:

1. Формирует образ решения вне ограничений
2. Позволяет создавать метамодел и уровни выше системы
3. Обеспечивает динамику развития за счёт противоречий
4. Стимулирует визуализацию и метафоры

Подсказка: Абсолют идеальности — не конкретный объект, а идеальный критерий.

- **Абсолютная идеальность** — Формирует образ решения вне ограничений
- **Образность как средство мышления** — Стимулирует визуализацию и метафоры
- **Стремление к противоречию как движущей силе** — Обеспечивает динамику развития за счёт противоречий
- **Метаинженерия как второй порядок** — Позволяет создавать метамодел и уровни выше системы

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите шаги работы над новым принципом (от начала к концу):

1. Формулировка ключевого противоречия
2. Генерация образов идеального решения
3. Анализ существующих решений
4. Разработка промежуточных концептов
5. Проверка концептов

Подсказка:

Начните с анализа, затем переходите к конфликту, формируйте образ, экспериментируйте и проверяйте.

Ответ:

- Анализ существующих решений
- Формулировка ключевого противоречия
- Генерация образов идеального решения
- Разработка промежуточных концептов
- Проверка концептов

Шаг 11:

Миссия 11

 Сортируйте по возрастанию уровень творческой свободы:

1. Улучшение существующей системы
2. Создание варианта на основе аналога
3. Биомиметика и перенос природы
4. Генерация абстрактного принципа
5. Проектирование метасистемы

 **Подсказка: Творческая свобода растёт, когда вы отходите от конкретных форм к абстрактным.**

Ответ:

- Улучшение существующей системы
- Создание варианта на основе аналога
- Биомиметика и перенос природы
- Генерация абстрактного принципа
- Проектирование метасистемы

 Шаг 12:

Миссия 12

📌 Расположите по порядку стадии внедрения нового принципа в проект:

1. Пилотный тест
2. Презентация команде и объяснение идеи
3. Адаптация к условиям проекта
4. Анализ рисков и сопротивления
5. Масштабирование и тиражирование

 Подсказка:

Сначала представьте и проанализируйте, затем протестируйте и расширьте.

Ответ:

- Презентация команде и объяснение идеи
- Анализ рисков и сопротивления
- Пилотный тест
- Адаптация к условиям проекта
- Масштабирование и тиражирование

 Шаг 13:

Миссия 13

🔗 Расположите уровни мышления в метаинженерии:

1. Объектный уровень (система)
2. Метасистема (системы над системами)
3. Метаметауровень (принцип над метасистемами)
4. Контекстуальный уровень (среда, политика, философия)
5. Интеграционный уровень (взаимодействие всех уровней)

 **Подсказка: Думайте от конкретного к абстрактному, и обратно к интеграции.**

Ответ:

- Объектный уровень (система)
- Метасистема (системы над системами)
- Метаметауровень (принцип над метасистемами)
- Контекстуальный уровень (среда, политика, философия)
- Интеграционный уровень (взаимодействие всех уровней)

 Шаг 14:

Миссия 14

✧ Расположите исторические изобретения по степени «принципиальности» (от минимального улучшения к революционному):

1. Добавление кнопки на пульте к телевизору
2. Изобретение микропроцессора
3. Переход от лампового транзистора к полупроводниковому
4. Изобретение электрического телеграфа
5. Создание интернета

💡 **Подсказка: Оцените масштаб влияния и новый коренной принцип.**

Ответ:

- Добавление кнопки на пульте к телевизору
- Переход от лампового транзистора к полупроводниковому
- Изобретение микропроцессора
- Изобретение электрического телеграфа
- Создание интернета

🔗 **Шаг 15:**

Миссия 15

✍ Распорядите стадии мышления инженера при создании метапринципа:

1. Глубокий философский анализ
2. Исследование аналогий из разных сфер
3. Формулировка абстрактной идеи
4. Трансляция идеи в технические решения
5. Проверка идеи в разных контекстах

💡 **Подсказка: Сначала мыслится абстракция и философия, затем преобразуется к практике.**

Ответ:

- Глубокий философский анализ
- Исследование аналогий из разных сфер
- Формулировка абстрактной идеи
- Трансляция идеи в технические решения
- Проверка идеи в разных контекстах

🔗 **Шаг 16:**

Миссия 16

✍ Расположите уровни сложности от простого нововведения к высокой метаинженерии:

1. Локальное улучшение детали
2. Интеграция функций
3. Бионическое решение
4. Новый принцип взаимодействия
5. Метапринцип над системами

💡 **Подсказка: Чем дальше вы отходите от детали, тем выше уровень.**

Ответ:

- Локальное улучшение детали
- Интеграция функций

- Бионическое решение
- Новый принцип взаимодействия
- Метапринцип над системами

🔮 Шаг 17:

Миссия 17

📌 Расположите этапы формирования курса «Продвинутый изобретатель» с точки зрения метаинженерии:

1. Формирование философской базы
2. Проработка методики ТРИЗ и ИКР
3. Трансформация учебных задач в квесты
4. Интеграция модулей в единую систему
5. Оценка метауровня влияния курса

🔮 Подсказка: Курс как система: от философии к метаоценки.

Ответ:

- Формирование философской база
- Проработка методики ТРИЗ и ИКР
- Трансформация учебных задач в квесты
- Интеграция модулей в единую систему
- Оценка метауровня влияния курса

📖 Урок 5 - 🏠 Индивидуальный ИКР-проект путь личного идеала

🔮 Шаг 01:

Миссия 1

Вы — молодой изобретатель и размышляете о начале ИКР-проекта. Что для вас станет первым шагом?

Подсказка: Начинать стоит с внутреннего — с ценностей и целей.

Ответ:

- **Определить личные ценности**
- Начать с технической схемы
- Сразу искать партнёров

🔮 Шаг 02:

Миссия 2

🦋 Ваша цель — идеал личности в проекте ИКР. Какое из утверждений ближе к вашей позиции?

Подсказка: Идеал — это не быть лучшим, а стать собой в совершенстве.

Ответ:

- **Следовать внутреннему пути и развитию**
- Стремиться к признанию других
- Жертвовать собой ради проекта

🔮 Шаг 03:

Миссия 3

🦋 В процессе вы встречаете сомнение: «А нужно ли кому-то мой идеал?» Что вы делаете?

Подсказка: Польза часто рождается из искренности, не из внешнего давления.

Ответ:

- **Проверяю отклик на идеи с небольшой группой**
- Отказываюсь от идеи полностью
- Игнорирую сомнения и ускоряюсь

Шаг 04:

Миссия 4

✂ Вы хотите, чтобы ваш ИКР-идеал сочетал технологию и гуманизм. Что выбрать в качестве фокуса?

Подсказка: Найдите точку пересечения — технологическое решение, отвечающее гуманитарной задаче.

Ответ:

- **Создать устройство, улучшающее доступность**
- Разработать чисто развлекательную игрушку
- Сосредоточиться на чисто инженерном улучшении

Шаг 05:

Миссия 5

▢ Вы проектируете первую схему вашего ИКР-решения. Что важнее в первом варианте?

Подсказка: Важно не идеальное сразу, а рабочее — пусть минимальное, но реализуемое.

Ответ:

- **Минимальный жизнеспособный прототип**
- Высокоэффективная финальная версия
- Самую сложную и амбициозную версию сразу

Шаг 06:

Миссия 6

🗨 Сопоставьте термин с его ролью в ИКР-проекте:

Термины:

Ответ:

- Идеал-проект
- Минимальный прототип
- Отклик аудитории
- Корректировка гипотез

Роли:

1. Форма проверки на практике
2. Обратная связь от внешнего мира
3. Изображение высшей цели проекта
4. Изменение планов после анализа данных

Подсказка: Идеал — это цель, прототип — проверка, отклик — внешнее зеркало, корректировка — отзывчивость.

- **Идеал-проект** — Изображение высшей цели проекта

- **Минимальный прототип** — Форма проверки на практике
- **Отклик аудитории** — Обратная связь от внешнего мира
- **Корректировка гипотез** — Изменение планов после анализа данных

🔮 Шаг 07:

Миссия 7

♥ У каждого проектного выбора есть риск. Сопоставьте выбор с возможным риском:

Выбор:

Ответ:

- Слишком утончённый дизайн
- Слишком большой функционал сразу
- Игнорирование обратной связи
- Изменения без анализа

Риск:

1. Срыв сроков из-за сложности
2. Потеря смысла и неактуальность
3. Неприятие пользователями
4. Бесполезные траты ресурсов

Подсказка: Думайте, что может пойти не так при каждом выборе.

- **Слишком утончённый дизайн** — Неприятие пользователями
- **Слишком большой функционал сразу** — Срыв сроков из-за сложности
- **Игнорирование обратной связи** — Потеря смысла и неактуальность
- **Изменения без анализа** — Бесполезные траты ресурсов

🔮 Шаг 08:

Миссия 8

📖 Сопоставьте философскую категорию с её смыслом в контексте ИКР:

Категория:

Ответ:

- Цель
- Мотив
- Контекст
- Смысл

Смысл:

1. Почему вы движетесь
2. Окружающие условия и ресурсы
3. Конечное направление
4. Что наполняет всё значимостью

Подсказка: Цель — куда, мотив — зачем, контекст — где, смысл — что делает всё живым.

- **Цель** — Конечное направление
- **Мотив** — Почему вы движетесь
- **Контекст** — Окружающие условия и ресурсы
- **Смысл** — Что наполняет всё значимостью

Шаг 09:

Миссия 9

Сопоставьте этапы мышления ИКР с их функциями:

Этап:

Ответ:

- Формулирование идеала
- Генерация вариантов
- Отбор и тестирование
- Рефлексия и корректировка

Функции:

1. Понимание результатов и уроков
2. Создание возможных путей действий
3. Выбор направления и проверка на практике
4. Установка высшего ориентира

Подсказка: Идеал задаёт, генерация — варианты, отбор — выбор, рефлексия — анализ.

- **Формулирование идеала** — Установка высшего ориентира
- **Генерация вариантов** — Создание возможных путей действий
- **Отбор и тестирование** — Выбор направления и проверка на практике
- **Рефлексия и корректировка** — Понимание результатов и уроков

Шаг 10:

Миссия 10

 Расположите стадии жизненного пути ИКР-проекта от начала к завершению:

1. Корректировка и доработка
2. Генерация идей
3. Формулировка идеала
4. Прототипирование и тестирование

Подсказка: Сначала цель, потом идеи, затем проверка, в конце — правки.

Ответ:

- Формулировка идеала
- Генерация идей
- Прототипирование и тестирование
- Корректировка и доработка

Шаг 11:

Миссия 11

 Расположите шаги создания прототипа:

1. Тестирование с пользователями
2. Построение минимальной версии
3. Сбор требований и гипотез
4. Анализ результатов и пересмотр

Подсказка: Сначала — гипотезы, потом реализация, далее тест, затем анализ.

Ответ:

- Сбор требований и гипотез
- Построение минимальной версии
- Тестирование с пользователями
- Анализ результатов и пересмотр

 Шаг 12:

Миссия 12

 Расположите уровни зрелости ИКР-решения:

1. Идеал
2. Минимальный работающий вариант
3. Рабочий прототип с обратной связью
4. Финальная доработанная версия

Подсказка: От концепта к рабочему решению постепенно.

Ответ:

- Идеал
- Минимальный работающий вариант
- Рабочий прототип с обратной связью
- Финальная доработанная версия

 Шаг 13:

Миссия 13

 Расположите виды обратной связи по степени глубины:

1. Эмоциональная реакция («мне нравится / не нравится»)
2. Конструктивные замечания и предложения
3. Позиция «что бы я сделал иначе»
4. Глубинное отражение смысла и ценностей

Подсказка: От поверхностного к глубокому — от чувств к смыслу.

Ответ:

- Эмоциональная реакция («мне нравится / не нравится»)
- Конструктивные замечания и предложения
- Позиция «что бы я сделал иначе»
- Глубинное отражение смысла и ценностей

 Шаг 14:

Миссия 14

 Расположите уровни философского отражения в ИКР-проекте:

1. Технология и метод
2. Этика и ценности
3. Смысловые основания проекта
4. Цель и идеал личности

Подсказка: Философская глубина растёт: от техники к смыслу.

Ответ:

- Технология и метод
- Этика и ценности
- Смысловые основания проекта
- Цель и идеал личности

 Шаг 15:

Миссия 15

Расположите внутренние подходы к самооценке в ИКР:

1. Сравнение с внешними стандартами
2. Оценка по собственным ценностям
3. Рефлексия в процессе работы
4. Обратная связь от окружения

Подсказка: От внешнего к внутреннему: сначала внешние стандарты, затем внутренняя мера, далее в ходе процесса и через других.

Ответ:

- Сравнение с внешними стандартами
- Оценка по собственным ценностям
- Рефлексия в процессе работы
- Обратная связь от окружения

 Шаг 16:

Миссия 16

 Расположите элементы цикла «Идеал → Реальность → Корректировка»:

1. Сравнение результата с идеалом
2. Формулирование идеала
3. Внедрение прототипа в реальность
4. Корректировка и повторение

Подсказка: Идеал → реализация → анализ → корректировка.

Ответ:

- Формулирование идеала
- Внедрение прототипа в реальность
- Сравнение результата с идеалом
- Корректировка и повторение

 Шаг 17:

Миссия 17

 Вы почти завершаете Ваш ИКР-проект. Какое ощущение вы хотите сохранить в финале?

Подсказка: Финал — это не закрытие, а переход к новому циклу.

Ответ:

- **Чувство начала нового этапа**
- Полное завершение без продолжения
- Утомление и усталость